

4 軸馬達控制 L S I（帶補間功能）

MCD451

產品說明書（基本功能編）

LSI

目錄	2
1. 概要	8
2. 內部電路圖	9
3. 規格和 DC 特性	11
4. 引腳	14
5. 外觀	15
6. 基本驅動類別	16
6-1 Index Pulse Drive	16
6-2 Scan Drive	16
6-3 Signal Scan-A Drive	16
6-4 Signal Scan-B Drive	17
6-5 Signal Index Drive	17
6-6 Absolute Drive	18
7. 補間驅動類別	19
7-1 Straight Drive	19
7-2 Endless Straight Drive	19
7-3 Right Circular Drive	19
7-4 Left Circular Drive	19
8. 速度設定	20
9. 加減速模式（Mode）的選擇	21
9-1 直線加速模式	21
9-2 非對稱直線加速模式	21
9-3 S 字加速模式	21
9-4 非對稱 S 字加速模式	23
10. 加減速時間參數設定	24
10-1 直線加速部分時間設定單位	24
10-2 直線加速部分加減速時間計算	25
10-3 S 字加速部分加減速時間計算	25
10-4 非對稱 S 字加減速部分加速時間計算	26
10-5 非對稱 S 字加減速部分減速時間計算	26
10-6 全加減速時間計算	27
11. 其他功能	28
11-1 馬達狀態的反饋功能	28
11-2 減速開始位置檢測方式選擇功能	28
11-3 波頻（Pulse）輸出方式切換功能	28
11-4 同步啟動功能	28
11-5 中斷功能	29
11-6 通用端口輸入輸出功能	29
11-7 界限檢測（遇到設定的界限停止馬達）	29
11-8 數據錯誤檢測	29

11-9	邏輯地址管理	29
11-10	邏輯地址比較器	29
11-11	邏輯地址 Pre-scale 機能	30
11-12	軟件界限設定	30
11-13	物理地址管理	30
11-14	物理地址比較器	30
11-15	物理地址 Pre-scale	31
11-16	物理地址清零	31
11-17	物理地址鎖存	31
11-18	外部累加器（Counter 計數器）反向計數功能	31
11-19	偏差值自動計算功能	31
11-20	偏差值比較功能	31
11-21	數字信號屏蔽碼功能（Digital Filter）	32
11-22	手動方式驅動馬達	32
11-23	脈衝數鎖存功能	32
11-24	緊急停止功能	32
12.	IO 端口	33
12-1	共用端口及補間功能端口	33
12-2	第一軸端口	35
12-3	第二軸端口	39
12-4	第三軸端口	43
12-5	第四軸端口	47
13.	8 位數據總線方式	51
13-1	端口映射	51
13-2	Data1 寫入端口	53
13-3	Data2 寫入端口	53
13-4	Data3 寫入端口	53
13-5	Data4 寫入端口	53
13-6	命令字端口	53
13-7	芯片狀態寄存器選擇子	53
13-8	通用寄存器寫入端口	54
13-9	Data1 讀出端口	54
13-10	Data2 讀出端口	54
13-11	Data3 讀出端口	54
13-12	Data4 讀出端口	54
13-13	芯片狀態讀出端口	54
13-14	馬達停止原因寄存器讀出端口	55
13-15	機器電信號讀出端口	56
13-16	通用輸入電信號讀出端口	56
14.	16 位數據總線方式	57

14-1	端口映射	57
14-2	DataH 寫入端口	58
14-3	DataL 寫入端口	58
14-4	命令字端口	59
14-5	通用寄存器寫入端口	59
14-6	DataH 讀出端口	59
14-7	DataL 讀出端口	59
14-8	芯片狀態讀出端口	59
14-9	馬達停止原因寄存器讀出端口	60
14-10	通用輸入電信號讀出端口	60
15.	編程接口—命令說明	62
15-1	命令編碼一覽表	62
15-2	數據寬度不同而產生的接口差異	64
15-3	命令碼及對應的功能	66
15-3.1	Range Data Write	66
15-3.2	Range Data Read	66
15-3.3	Low Speed Data Write	66
15-3.4	Low Speed Data Read	67
15-3.5	High Speed Data Write	67
15-3.6	High Speed Data Read	67
15-3.7	Rate-A,B Data Write	67
15-3.8	Rate-A,B Data Read	68
15-3.9	SCW-A,B Data Write	68
15-3.10	SCW-A,B Data Read	68
15-3.11	Slow Down/Rear Pulse Data Write	69
15-3.12	Slow Down/Rear Pulse Data Read	70
15-3.13	Mode Register-1 Write	71
15-3.14	Mode Register-1 Read	72
15-3.15	Mode Register-2 Write	72
15-3.16	Mode Register-2 Read	74
15-3.17	Signal Selector Write	74
15-3.18	Signal Selector Read	77
15-3.19	Interrupt Select Write	77
15-3.20	Interrupt Select Read	78
15-3.21	Digital Filter Write	79
15-3.22	Digital Filter Read	80
15-3.23	Handy Pulse Mode Set	80
15-3.24	Handy Pulse Mode Reset	81
15-3.25	Handy Pulse Data Read	81
15-3.26	Initial Clear	81

15-3.27	Slow Down Stop	81
15-3.28	Emergency Stop	81
15-3.29	+/-Index Pulse Drive	82
15-3.30	+/-Scan Drive	82
15-3.31	+/-Signal Scan-A Drive	82
15-3.32	+/-Signal Scan-B Drive	82
15-3.33	+/-Signal Index Drive	83
15-3.34	Absolute Drive	83
15-3.35	Drive Pulse Counter Read	83
15-3.36	Index Pulse Data Override	84
15-3.37	Index Pulse Data Read	85
15-3.38	Now Speed Data Read	86
15-3.39	Interrupt Flag Read	87
15-3.40	Internal Counter Write	87
15-3.41	Internal Counter Read	87
15-3.42	Internal Comparator Data Write	87
15-3.43	Internal Comparator Data Read	87
15-3.44	Internal Pre-Scale Data Read	88
15-3.45	Internal Pre-Scale Data Write	88
15-3.46	Deviation Comparator Data Write	88
15-3.47	Deviation Comparator Data Read	88
15-3.48	+Soft Limit Comparator Data Write	89
15-3.49	+Soft Limit Comparator Data Read	89
15-3.50	-Soft Limit Comparator Data Write	89
15-3.51	-Soft Limit Comparator Data Read	90
15-3.52	Pich Pulse Counter Write	90
15-3.53	Pich Pulse Counter Read	90
15-3.54	Pich Data Write	90
15-3.55	Pich Data Read	91
15-3.56	External Counter Write	91
15-3.57	External Counter Read	91
15-3.58	External Comparator Data Write	91
15-3.59	External Comparator Data Read	92
15-3.60	External Pre-Scale Data Write	92
15-3.61	External Pre-Scale Data Read	92
15-3.62	Deviation Data Read	93
15-3.63	E.C One Time Clear Request	93
15-3.64	E.C Full Time Clear Request	93
15-3.65	E.C Clear Request Reset	93
15-3.66	E.C Latch Request	94

15-3.67	E.C Latch Request Reset	94
15-3.68	External Counter Latch Data Read	94
15-3.69	禁止執行的命令	94
16.	命令執行流程	95
16-1	2 字節數據的寫入	95
16-2	4 字節數據的寫入	96
16-3	2 字節數據的讀出	97
16-4	4 字節數據的讀出	98
17.	CPU 及周邊電路接線實例	99
18.	程序控制實例	100
18-1	程序內容	100
18-2	C 語言源程序	102
18-3	Z80 彙編控制程序	107
19.	補充說明及注意事項	114
19-1	加減速周波數計算方法	114
19-2	未使用引腳的處理	114
19-3	數據錯誤檢測	115
19-4	標準時鐘信號輸入的選擇	115
19-5	2 相信號輸入時的計數點	117
19-6	2 相信號輸入去抖（抖動 Chattering）	117
19-7	驅動脈衝輸出	119
19-8	減速停止控制	119
19-9	三角驅動回避	121
19-10	速度重設機能	122
19-11	初始化	123
19-12	手動驅動脈衝輸出	125
19-13	手動驅動脈衝輸出的輸入指令的除噪	127
19-14	信號噪音過濾（Digital Filter）功能	127
19-15	各種數據的變更	128
19-16	自啟動頻率的設定	128
19-17	物理界限信號及信號檢出驅動	130
19-18	S 字區間的自動壓縮及加減速時間	130
19-19	驅動狀態監視信號	131
20.	輸入輸出時序	132
20-1	Read/Write 時序	132
20-2	輸入信號時序	134
20-3	同步信號的時序	138
20-4	實際動作時序	142
	備註	143
	後封面	144

本書中記載的內容適用於 2009 年 3 月 9 日前的產品，根據產品改良的需要，內容可能變更，且不預先通告。

- 本 LSI，為 RoHS 指令適用品
- 沒有書面許可，不可轉載或複製本說明書任何部分
- 本公司一直盡力改良產品的品質、提高產品的安全性。但半導體產品可能因為電氣原因等發生故障；為防止因本產品失效、故障產生人身事故，火災，或其他損失，請制定冗餘設計，誤動作防止等應對措施；
- 本 LSI 的輸入引腳，在未使用時，應將其電平明確置為 H 或 L(某些引腳例外)
- 本 LSI，並不屬於日本國出口貿易管理法第 1 條禁止出口的商品列表中。但，裝配有本 LSI 的產品本身是否符合禁止出口條例的內容，還須用戶自己斷定。

1. 概要

MCD451 最高輸出波頻為 10Mpps（使用補間功能為 5Mpps）。具有以下功能特色：

- 速度重載
- 移動量重載
- 直線加減速
- 自動 S 字（拋物線）加減速
- 及各種計數器功能
- 各種中斷功能
- 各種同步啓動功能
- 三角驅動回避功能
- 手動驅動脈衝輸出功能
- 物理界限停止功能
- 軟件界限停止功能
- 4 軸直線補間功能（譯注：意為 4 維補間）
- 2 軸圓弧補間功能（譯注：意為 2 維補間）
- 補間驅動和非補間驅動可同時進行。

MCD451 支持多片級聯方式。多片級聯時，可以進行 $4 \times n$ 軸間的直線補間，和 $4 \times n$ 間的任兩軸間圓弧補間。

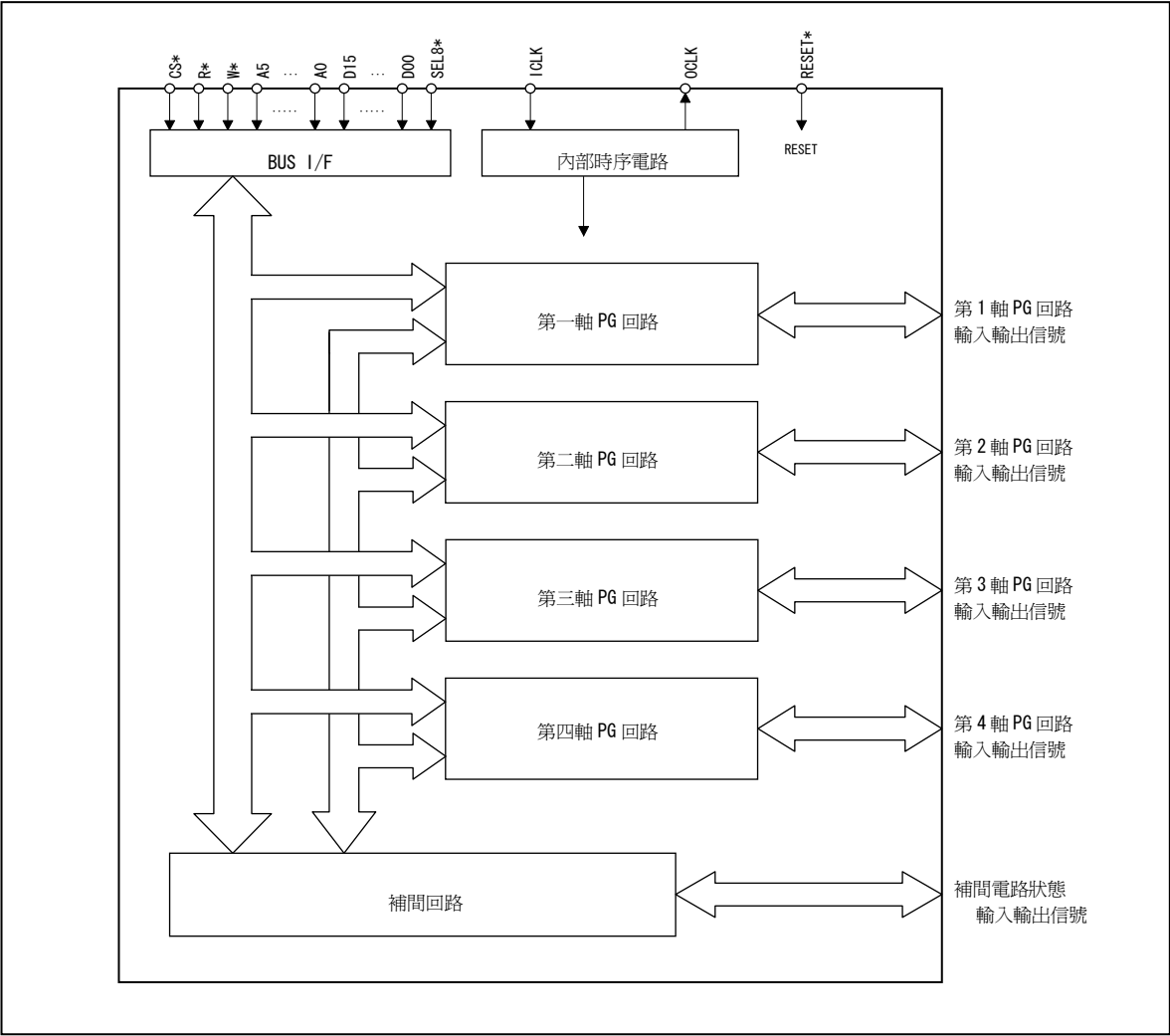
MCD451 提供 8/16 Bit 兩種數據總線接口。使用一個電壓 3.3V 電源，並採用符合 RoHS 指令的 216 Pin LQFP（24X24）封裝。

只要是使用脈衝控制的馬達，不管是步進馬達還是伺服馬達，本 IC 都可以很好驅動。用途廣泛。

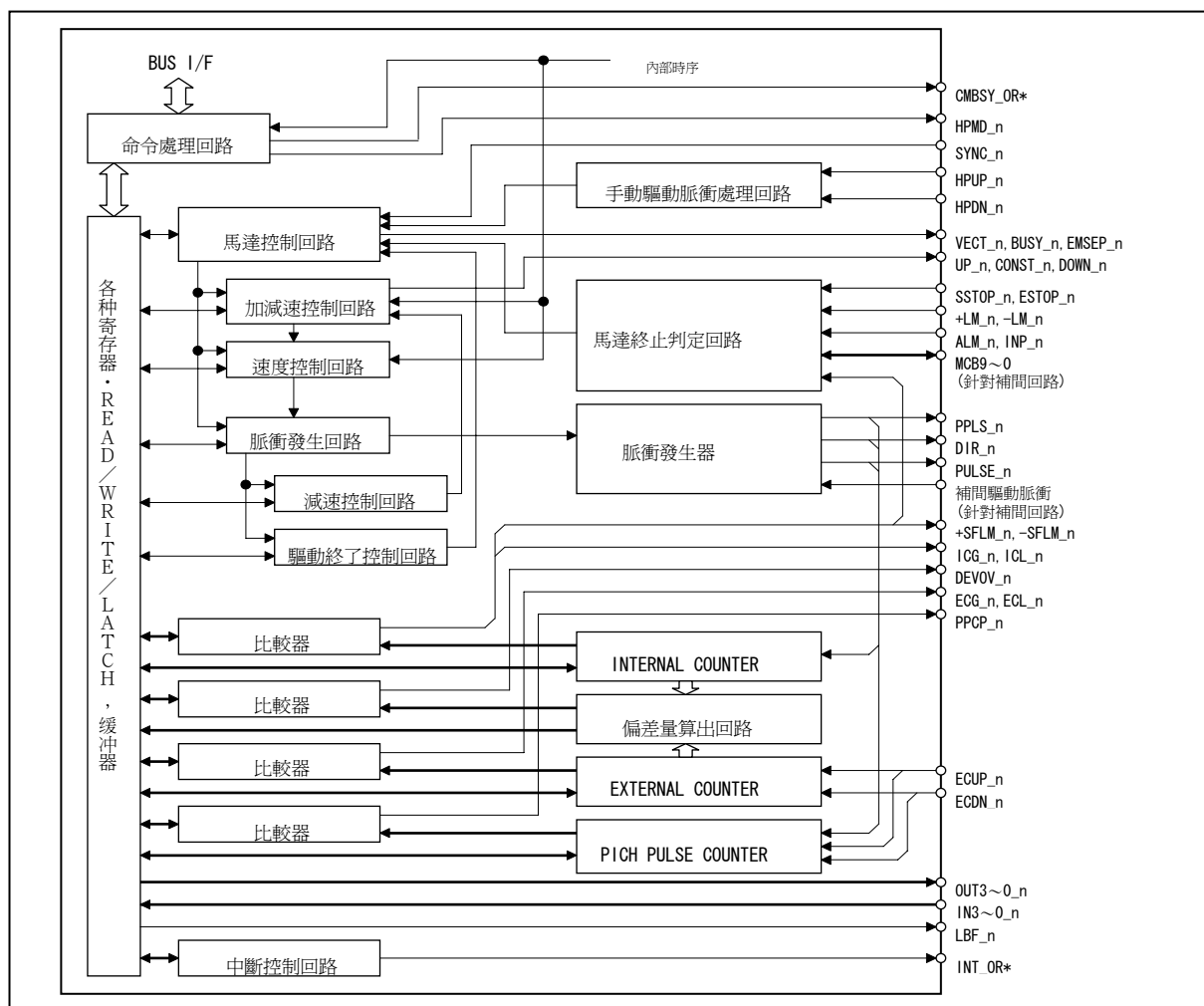
本手冊，說明 MCD451 的概要和 PG 功能（程序控制接口，下同）。補間部分的說明，詳見 MCD451 補間功能編。

2. 電路原理圖

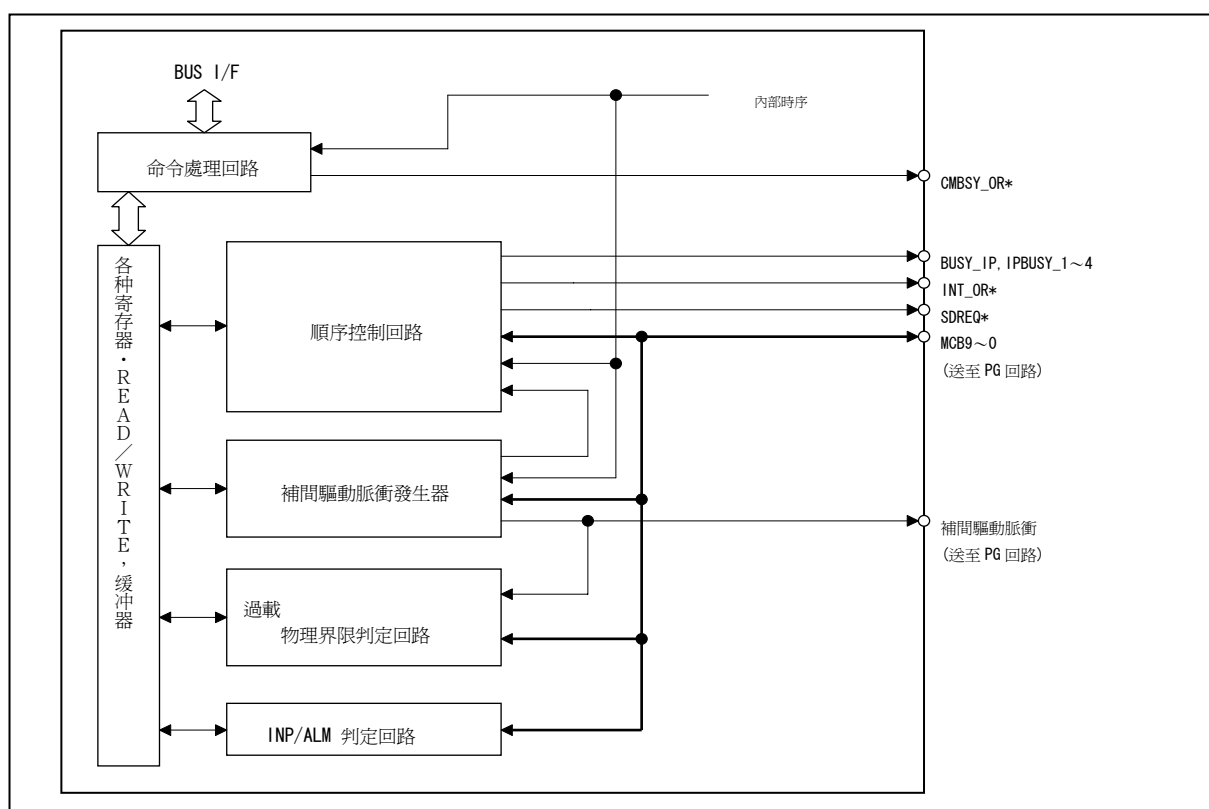
電路構成



PG 回路功能原理图



補間回路電路原理圖



3. 規格及電氣（DC）特性

■絕對最大規格

項目	縮寫	對象信號	條件	規格	單位
電源電壓	V_{DD}			-0.5 ~ 4.6	V
輸入電壓	V_I	①⑥	$V_I < V_{DD} + 0.5V$	-0.5 ~ 4.6	V
		②⑤	$V_I < V_{DD} + 3.0V$	-0.5 ~ 6.6	
輸出電壓	V_O	③⑥	$V_O < V_{DD} + 0.5V$	-0.5 ~ 4.6	V
		④⑤	$V_O < V_{DD} + 3.0V$	-0.5 ~ 6.6	
輸入電流	I_I	①②⑤⑥		20	m A
輸出電流	I_O	③④⑤⑥		30	m A
工作環境溫度	T_A			-40 ~ +85	°C
保存溫度	T_{stg}			-65 ~ +150	°C
電大容許消費電氣	P_{WL}		$T_A = 85^{\circ}C, T_J = 125^{\circ}C$	980	m W

■推荐的工作规格

項目	縮寫	對象信號	MIN	TYP	MAX	單位
電源電壓	V_{DD}		3.0	3.3	3.6	V
正極電平	V_{IH}	①	2.0		V_{DD}	V
負極電平	V_{IL}	①	0		0.8	V
輸入引腳正電平	V_P	②⑤⑥	1.4		2.4	V
輸入引腳然負電平	V_N	②⑤⑥	0.8		1.6	V
磁滯輸入電壓	V_H	②⑤⑥	0.3		1.5	V
電平上升沿時間窗口	t_{ri}	②⑤⑥			10	m S
電平下降沿時間窗口	t_{fi}	②⑤⑥			10	m S
工作環境溫度	T_A		-40		+85	°C
I C L K 輸入波頻	F_{CLK}				40	MHz

■D C 特性（ $V_{DD} = 3.3V \pm 0.3V$ ， $T_A = -40 \sim +85^{\circ}C$ ）

項目	縮寫	對象信號	條件	MIN	TYP	MAX	單位
輸入漏電流(注1)	$-I_I$	①⑥	$V_I = GND$	28	83	190	μA
		②⑤	$V_I = GND_{OR} V_{DD}$			± 1.0	μA
		②⑤	$V_I = 5.5V$			-10	μA
OFF 狀態輸出電流	I_{OZ}	④⑤⑥	$V_O = GND_{OR} V_{DD}$			± 10	μA
低電平輸出電流	I_{OL}	③④	$V_{OL} = 0.4V$	9.0			m A
		⑤⑥	$V_{OL} = 0.4V$	12.0			m A
高電平輸出電流	$-I_{OH}$	③	$V_{OH} = 2.4V$	9.0			m A
		⑤	$V_{OH} = 2.4V$	3.0			m A
低電平輸出電壓	V_{OL}	③④⑤⑥	$I_{OL} = 0mA$			0.1	V
高電平輸出電壓	V_{OH}	③	$I_{OH} = 0mA$	$V_{DD} - 0.1$			V

		⑤	$I_{OH}=0mA$	$V_{DD}-0.2$			V
消費電流 (注 2)	I_{CC}					290	mA

注 1. 対象信号②⑤当 $V_I=5.5V$ 時の入力漏电流也為 $MAX=10\mu A$ 。

注 2. 此値是根据芯片的最大容许消費電力算出的。

■ 輸入/輸出容量特徵

項目	縮寫	對象信號	條件	MIN	TYP	MAX	單位
輸入引腳	C_{IN}	①	$V_{DD}=0V$ $f=1MHz$	4.75		5.47	pF
		②		7.75		8.47	
輸出引腳	C_{OUT}	③		4.75		5.47	
		④		7.75		8.47	
輸入輸出引腳	$C_{I/O}$	⑤		7.75		8.47	
		⑥		4.75		5.47	

所謂對象信號的既定規格（定格）及 DC 特徵如下所示。②和⑤中所說的未使用引腳，爲防止誤動作，應明確置爲高電平或低電平。

① LVTTTL 輸入緩衝（內置 40K Ω 標準上拉電阻）

- SEL8*, TESTA*, TESTB*, TESTC*

② 5V 耐壓輸入緩衝（未內置上拉電阻）

- RESET*, A5~A0, CS*, R*, W*, ICLK
- SYNC_1,ALM_1,INP_1,ECUP_1,HPUP_1,HPDN_1,ESTOP_1,SSTOP_1,IN3_1~IN0_1,
+LM_1,-LM_1
- SYNC_2,ALM_2,INP_2,ECUP_2,ECDN_2,HPUP_2,HPDN_2,ESTOP_2,SSTOP_2,IN3_2~
IN0_2,+LM_2,-LM_2
- SYNC_3,ALM_3,INP_3,ECUP_3,ECDN_3,HPUP_3,HPDN_3,ESTOP_3,SSTOP_3,IN3_3~
IN0_3, +LM_3,-LM_3
- SYNC_4,ALM_4,INP_4,ECUP_4,ECDN_4,HPUP_4,HPDN_4,ESTOP_4,SSTOP_4,IN3_4~
IN0_4, +LM_4,-LM_4

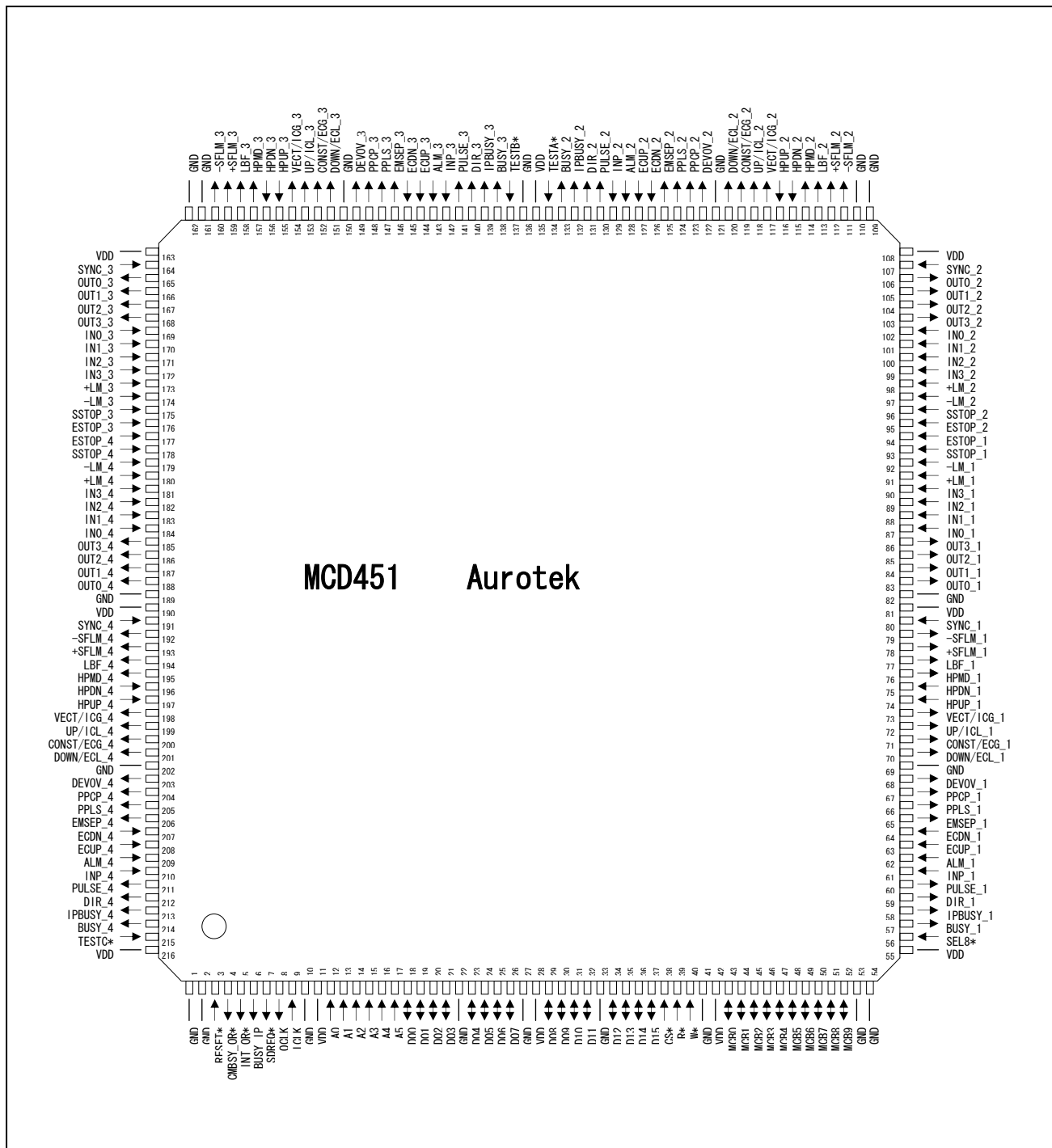
③ LVTTTL 輸出緩衝

- OCLK,BUSY_IP
- BUSY_1,IPBUSY_1,VECT/ICG_1,UP/ICL_1,CONST/ECG_1,DOWN/ECL_1,DIR_1,PULSE_1,PPLS_1, LBF_1,HPMD_1,EMSEP_1,+SFLM_1,-SFLM_1,DEV OV_1,PPCP_1,
OUT3_1~OUT0_1
- BUSY_2,IPBUSY_2,VECT/ICG_2,UP/ICL_2,CONST/ECG_2,DOWN/ECL_2,DIR_2,PULSE_2,PPLS_2, LBF_2,HPMD_2,EMSEP_2,+SFLM_2,-SFLM_2,DEV OV_2,PPCP_2,
OUT3_2~OUT0_2
- BUSY_3,IPBUSY_3,VECT/ICG_3,UP/ICL_3,CONST/ECG_3,DOWN/ECL_3,DIR_3,PULSE_3,PPLS_3, LBF_3,HPMD_3,EMSEP_3,+SFLM_3,-SFLM_3,DEV OV_3,PPCP_3,
OUT3_3~OUT0_3
- BUSY_4,IPBUSY_4,VECT/ICG_4,UP/ICL_4,CONST/ECG_4,DOWN/ECL_4,DIR_4,PULSE_4,PPLS_4, LBF_4,HPMD_4,EMSEP_4,+SFLM_4,-SFLM_4,DEV OV_4,PPCP_4,

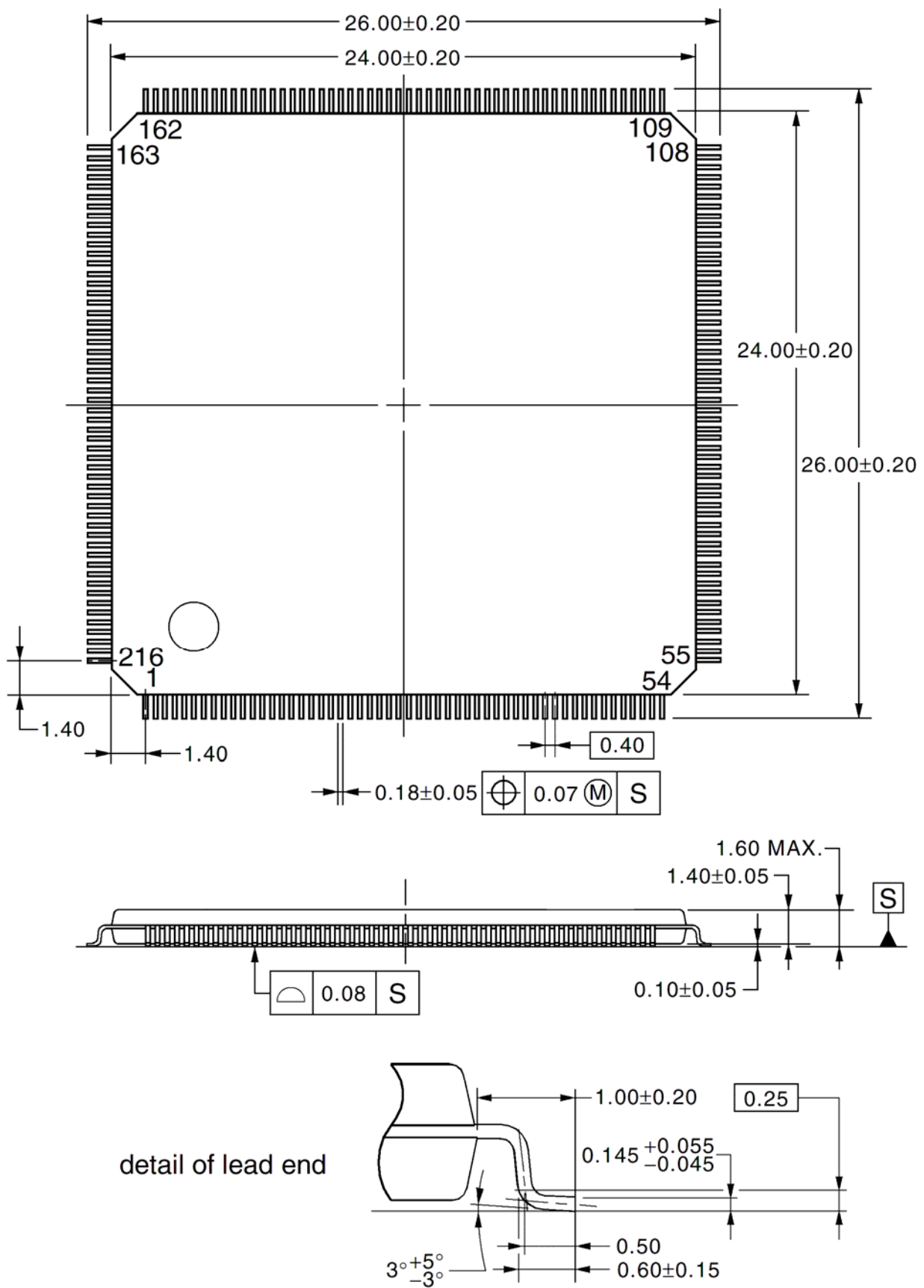
OUT3_4~OUT0_4

- ④ 5V 耐壓開路漏級輸出緩衝
 - INT_OR*, CMBSY_OR*, SDREQ*
- ⑤ 5V 耐壓輸入輸出雙向緩衝（未內置上拉電阻）
 - D15~D00
- ⑥ LVTTL 開路輸入輸出開路漏極雙向緩衝（內置 40K 上拉電阻）
 - MCN9~MCB0

4. 引腳



5. 外觀



216 Pin LQFP (□24 單位全為mm)

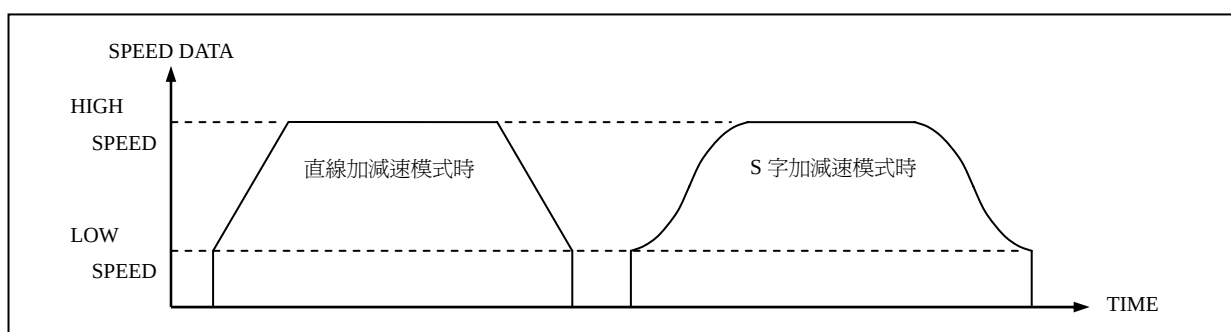
6. 基本馬達驅動脈衝輸出類型

MCD451 支持以下 6 種基本驅動類型。此處所指的驅動，不僅指獨立軸驅動。直線補間驅動、圓弧補間驅動時，也可以將此輸出作為補間驅動的輸入脈衝（譯注：指脈衝發生器，該脈衝用作計算補間速度脈衝的依據）。補間驅動的內容詳見 MCD451 說明書（補間功能編）。

6-1 INDEX PULSE DRIVE

輸出指定數目的脈衝後，自動停止的驅動。在 1 個命令中，最多可以輸出的脈衝數為 4294967295（FFFFFFFF）。至於執行的是加減速驅動、還是恒速驅動，根據 Low Speed Data 和 High Speed Data 的設定值的大小關係決定。（注 3）

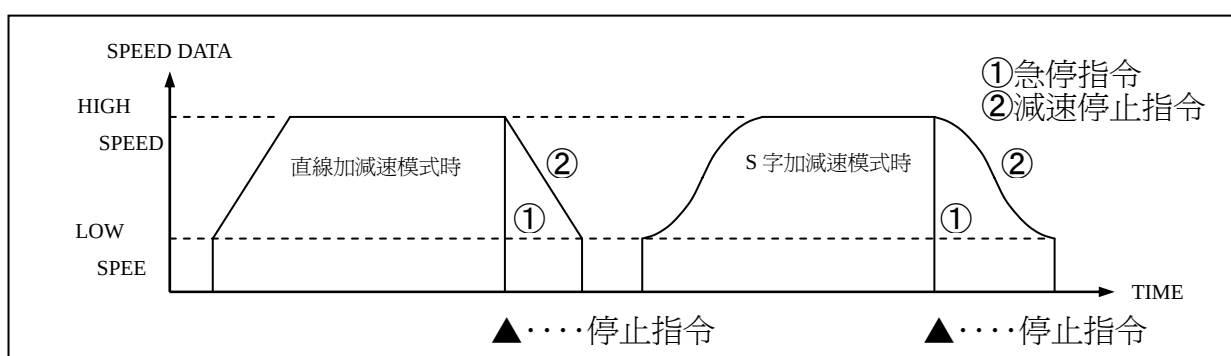
Index Pulse Drive 執行中時，可以使用 Index Pulse Data Override 命令更改先前指定的輸出脈衝數。（注 4）



6-2 SCAN DRIVE

連續驅動脈衝輸出方式。不停地輸出驅動脈衝，直到被某個停止指令中斷。至於執行加減速驅動還是恒速驅動，根據設定的 Low Speed Data 和 High Speed Data 的大小關係決定。（注 3）

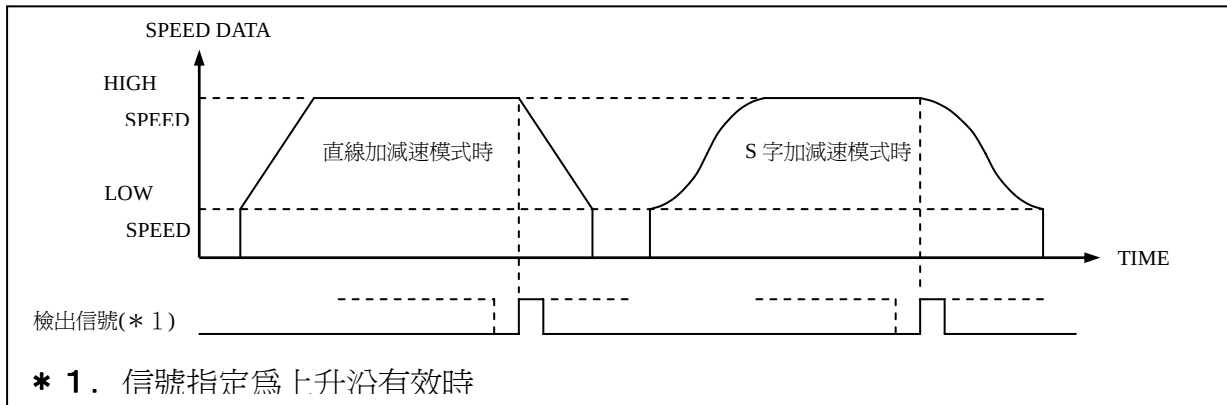
Scan Drive 執行時，更改 High Speed Data Write 可以改變輸出脈衝的頻率（譯注：也即驅動馬達的速度）。（注 5）



6-3 SIGNAL SCAN-A DRIVE

原點檢出等功能有效的連續脈衝輸出方式，執行驅動時會在指定的輸出沿（上升或下降沿）檢測指定的信號（譯注：將其做為停止指令信號）。具體執行的是加減速驅動還是恒速驅動，根據 Low Speed Data 和 High Speed Data 的大小關係決定。（注 3）

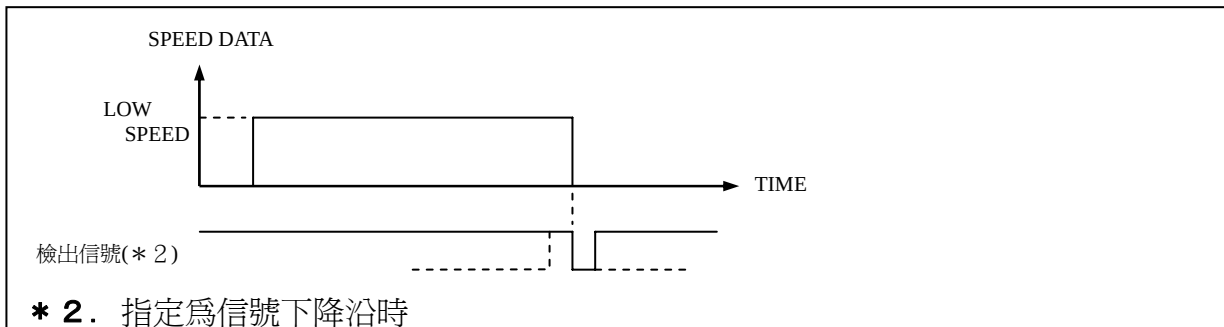
在進行加減速驅動時，檢測到指定的信號後，會先減速到 Low Speed 後停止。在進行恒速驅動時，檢測到指定的信號後，會立即停止脈衝輸出。



6-4 SIGNAL SCAN-B DRIVE

原點檢出等功能有效的連續驅動方式。執行驅動時會在指定的輸出沿（上升或下降沿）檢測指定的信號。具體要執行加減速驅動還是恒速驅動，要根據 Low Speed Data 和 High Speed Data 的大小關係決定。（注 3）

在進行加減速驅動時，檢測到指定的信號後，會先減速到 Low Speed 後停止。在進行恒速驅動時，檢測到指定的信號後，會立即停止脈衝輸出。

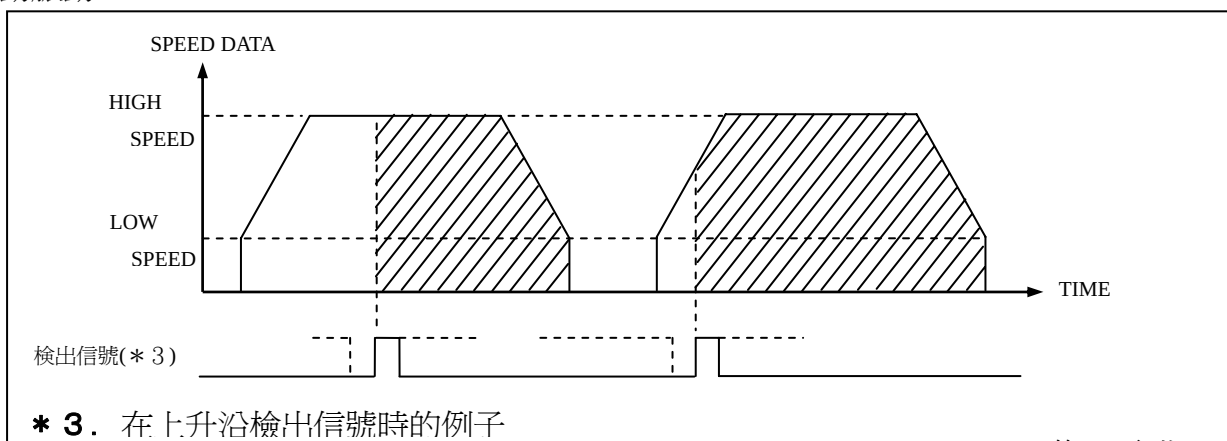


6-5 SIGNAL INDEX DRIVE

在指定的輸入沿檢測到指定的輸入信號後，輸出指定數目的驅動脈衝，後隨即自動停止的驅動類型。一條命令中最高可指定的脈衝數為 4294967295 (FFFFFFFFH)。具體要執行加減速驅動，或是恒速驅動，決定於 Low Speed Data 和 High Speed Data 的大小。（注 3）

執行 Signal Index Drive 時，三角驅動回避機能失效。此外，芯片正在輸出脈衝時，執行 Index Pulse Data Override 後，再執行 High Speed Data Write 命令，此後芯片的動作將無法保證。

下圖所示的例子，為直線加減速的場合，在斜線部分檢測到指定的信號後，輸出指定數目的脈衝。另，檢測到指定的輸入信號後，可能芯片的脈衝計數器還沒開始計數，芯片就已經輸出了 1~2 個驅動脈動。



6-6 ABSOLUTE DRIVE

驅動馬達到指定目的位置的驅動類型。目的位置可設定的範圍為+2147483647~-2147483648 (7FFFFFFFH~80000000H)。

輸出的脈衝數為“絕對位置-Internal Counter”的絕對值，驅動方向為：

- 指定的絕對位置>Internal Counter → +方向
- 指定的絕對位置<Internal Counter → -方向

除了自動確定輸出脈衝數和驅動方向外，其它方面和 6-1 Index Pulse Drive 相同。

故，本書中若提到“Index Pulse Drive”，基本也包括了 Absolute Drive。

所要輸出的脈衝數，可以用 Index Pulse Data Read 命令讀出。此外需要注意的是，Absolute Drive 執行中時，使用“Index Pulse Data Override”指定的是輸出脈衝數，而不是絕對位置的值。

注 3.加減速/恒速驅動的決定條件

- High Speed Data > Low Speed Data 時，為加減速驅動；
- High Speed Data = Low Speed Data 時，為恒速驅動；
- High Speed Data < Low Speed Data 時，因大小關係不成立，產生 Data Error 錯誤。

注 4.Index Pulse Drive 執行時 Override 的說明

- “直線加減速模式”，“非對稱加減速模式”時，可以在任意時刻更改輸出脈衝數；
- “S 字加減速模式”，“非對稱 S 字加減速模式”時，只能在當前速度為 High Speed 恒速時才可變更，處於加減速中時，變更後，預期的自動減速功能將不會執行；
- “S 字加減速模式”，“非對稱 S 字加減速模式”時，更改輸出脈衝的頻率的命令可以執行，但如果執行結果改變了現有的脈衝頻率，預期的自動減速功能將不會執行。

(參見 19 章 19-10 小節)

注 5.Scan Drive 實行中時 Override 命令的說明

- 在任何時候都可以變更輸出脈衝數。

7. 補間驅動的類型

MCD451 可以執行以下 4 種補間驅動運算。

此处所谓的补间驱动，指由补间运算回路计算各個軸某個時刻輸出的驅動脈衝頻率。運算過程需第 6 章中所闡述的基本（獨立）驅動來提供輸入脈衝，做為計算當前速度的依據。

故，在獨立驅動中的功能，如恒速，直線加減速，S 字加減速，在補間驅動時也還可以使用。一个以上的补间驱动可合并为不间断的连续补间；连续补间驱动的动作可与一个加減速补间驅動相當。

有關補間驅動的詳細內容，請見 MCD451 產品說明書（補間功能編）。

7-1 STRAIGHT DRIVE

單一的 MCD451 芯片，可實現最多 4 軸直線補間。多個芯片級聯時，更可實現完全的 $4 \times n$ 軸直線補間。

直線補間驅動除了設定各軸的目的位置以外，還要設定共同的分母值。兩者自由結合可控制各軸的合成速度。

7-2 ENDLESS STRAIGHT DRIVE

單一的 MCD451 芯片內，可實現最多 4 軸 Endless 直線補間。多個 MCD451 級聯時，更可實現完全的 $4 \times n$ 軸 Endless 直線補間。

Endless 直線補間驅動和圖 7-1 Straight Drive 中所示類似，所不同的是到達目標點後，會向該直線射線方向上繼續執行補間操作，直到明確收到某個停止補間的指示。

7-3 RIGHT CIRCULAR DRIVE

單一個 MCD451 芯片內，可任意指定 4 軸中某些軸為 X 軸/Y 軸，實現順時針圓弧補間。多個 MCD451 級聯時，更可實現 $4 \times n$ 軸間的任兩軸間的順時針圓弧補間操作。

MCD451 在目的位置落在圓弧以外也可以根據某個算法，自動計算出正確的目標點位置；可進行 360° 的閉合圓弧補間。此外，可指定是否進行周速補正。

7-4 LEFT CIRCULAR DRIVE

單一個 MCD451 芯片內，可任意指定 4 軸中某些軸為 X 軸/Y 軸，實現逆時針圓弧補間。多個 MCD451 級聯時，更可實現 $4 \times n$ 軸間的任兩軸間的逆時針圓弧補間操作。

MCD451 在目的位置落在圓弧以外也可以根據某個算法，自動計算出正確的目標點位置；可進行 360° 的閉合圓弧補間。此外，可指定是否進行周速補正。

8．速度設定

MCD451 的 PG 回路中，用於控制驅動脈衝的輸出頻率的數據有 Range Data、Low Speed Data、High Speed Data 三種。各數據和輸出頻率的關係可用以下表達式表示：

$$F_{UNIT} = \frac{F_{CLK}}{RANGE\ DATA \times 262,144} \quad \dots\dots \text{頻率設定單位(Pulse/Sec=pps)}$$

$$F_{LOW} = F_{UNIT} \times LOW\ SPEED\ DATA \quad \dots\dots \text{低速部分的頻率(Pulse/Sec=pps)}$$

$$F_{HIGH} = F_{UNIT} \times HIGH\ SPEED\ DATA \quad \dots\dots \text{高速部分的頻率(Pulse/Sec=pps)}$$

F_{CLK} $\dots\dots$ 基準時鐘輸入(Hz) MAX 40MHz(推薦值 26.2144MHz)
 RANGE DATA $\dots\dots$ 輸出倍率 設定範圍 1～ 4,095(0001H～0FFFH)
 LOW SPEED DATA $\dots\dots$ 低速部分頻率 設定範圍 1～65,535(0001H～FFFFH)
 HIGH SPEED DATA $\dots\dots$ 高速部分頻率 設定範圍 1～65,535(0001H～FFFFH)

輸出驅動脈衝時，可使用以下方法得出當前的輸出的即時脈衝頻率，其中“Now Speed Data”可使用命令隨時從芯片中讀出，用於指出“當前輸出中的 Speed Data”。

$$F_{NOW} = F_{UNIT} \times NOW\ SPEED\ DATA \quad \dots\dots \text{現在出力中の周波数(Pulse/Sec=pps)}$$

不管是否正在輸出馬達驅動脈衝，Range Data、Low Speed Data、High Speed Data 都可隨時更改。但是，當前正在輸出馬達驅動脈衝時，更新輸出脈衝頻率的時機，通常為 High Speed Data 變化時。(參照 6 章 注 4，5 及 19 章 19-10)

執行 Index Pulse Drive 中時，更改 Low Speed Data 或 Rang Data，芯片將無法進行預期的減速停止操作。(參照 19 章 19-15 小節)

9．加減速模式的選擇

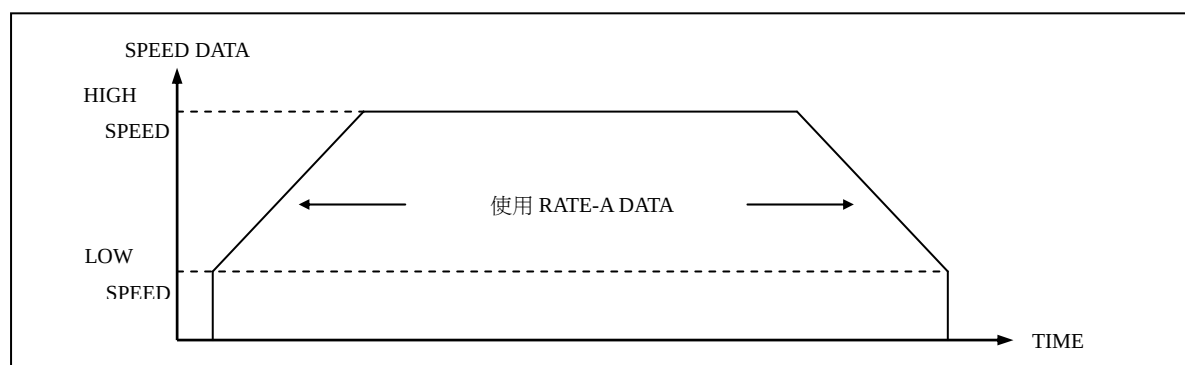
MCD451 可選的驅動模式為“直線加減速模式”、“非對稱直線加減速模式”、“S 字加減速模式”及“非對稱 S 字加減速模式”4 種。可在程序中指定。

芯片重置後，芯片被設定為“直線加減速模式”。

9－1 直線加減速模式

“直線加減速模式”為加速部分和減速部分對稱的、加減速部分的加速為相同數值的等加速度加減速模式。是最簡單最基本的加減速模式。

“直線加減速模式”使用 Rate-A Data 來控制加減速速率。如下圖所示：



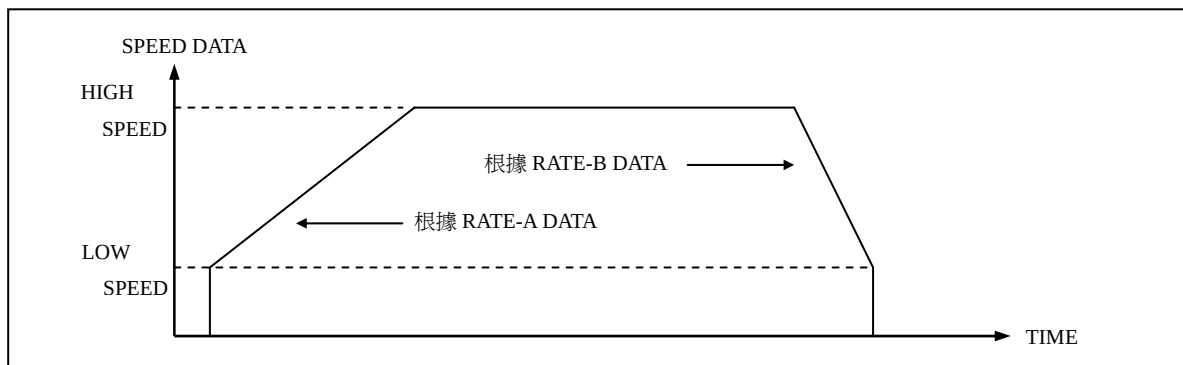
Rate-A Data ····· 加減速速率 設定範圍 1~4095 (0001H~0FFFH)

不管當前是否正在輸出驅動脈衝，Rate-A Data 隨時可更改。但正在執行 Index Pulse Drive 時，更改該數值後，芯片將無法執行預期的自動減速操作。(參見 19 章 19-15 小節)

9 – 2 非對稱直線加減速模式

“非對稱直線加減速模式”，指加速部分和減速部分加速度不同的等加速度加減速模式。

“非對稱直線加減速模式”使用 Rate-A Data 控制加速部分的加速度，使用 Rate-B Data 控制減速部分的加速度。如下圖所示：



Rate-A Data ····· 加速部分的加速速率 設定範圍 1~4095 (0001H~0FFFH)

Rate-B Data ····· 減速部分的減速速率 設定範圍 1~4095 (0001H~0FFFH)

Rate-A 和 Rate-B，不管當前是否正在輸出驅動脈衝，都可隨時更改。但當執行的是 Index Pulse Drive 時，更改該數據後，將無法進行預期的減速操作。(參見 19 章 19-15 小節)

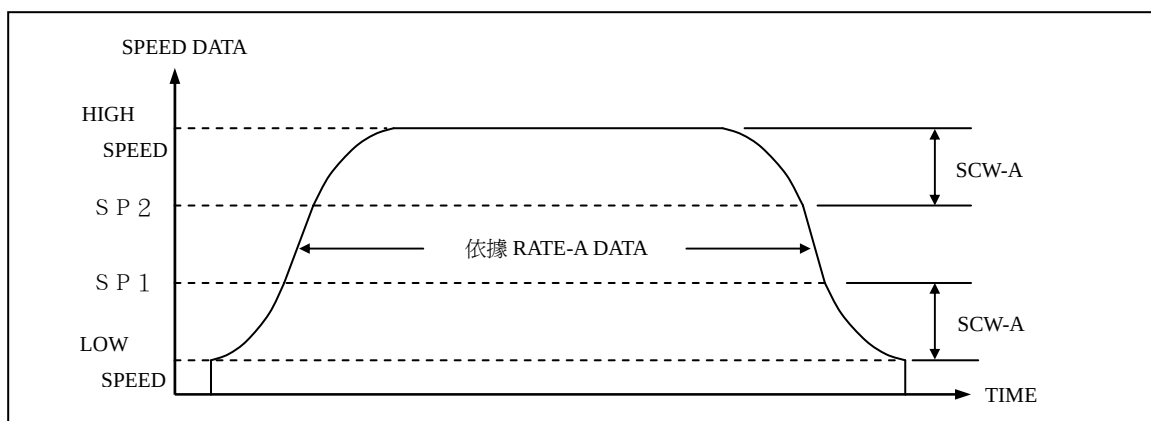
此外，“非對稱直線加減速模式”下，執行 Index Pulse Drive 時，自動減速功能能正常動作的條件如下所示。無法滿足上示條件時，可以指定減速開始點檢出方式為“剩餘脈衝數”方式。(參見 19 章 19-15 注 17)

可正常自動減速停止的條件： $1 \leq \text{Rate-B Data} \leq 2 \times \text{Rate-A Data}$

9 – 3 S 字加減速模式

“S 字加減速模式”為加減速加速度數值相同的、速度曲線成 S 字（拋物線）的驅動模式。加速度會自動隨時間變化，以求最大限度減少由於速度突變造成的機械衝擊。

“S 字加減速模式”中，即時加速度的直線部分根據 Rate-A Data、S 字區間部分根據 SCW-A Data 計算。如下圖所示：



$$S P 1 = LOW\ SPEED + SCW-A$$

$$S P 2 = HIGH\ SPEED - SCW-A$$

RATE-A DATA 最大斜率的加速度 設定範圍 1~ 4,095(0001H~0FFFH)

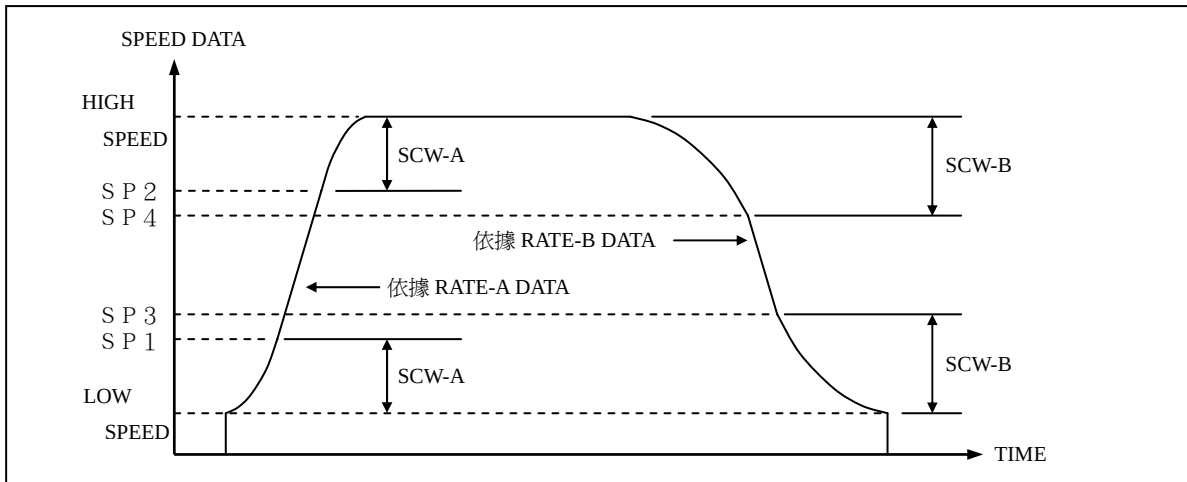
SCW-A DATA S 字加減速依據數據 設定範圍 1~32,767(0001H~7FFFH)

不管當前是否正在輸出脈衝，Rate-A，SCW-A 都隨時可更改，但正在輸出脈衝時，更改該值後，芯片將無法執行預期的減速操作。(參見 19 章 19-15 小節)

9 – 4 非對稱 S 字加減速模式

“非對稱 S 字加減速模式”是指加速和減速部分使用不同的加減速加速度的自動 S 字(拋物線)加減速驅動方式。

“非對稱 S 字加減速模式”中,直線部分(等加速度部分),加速使用 **Rate-A**,減速時使用 **Rate-B** 來計算加速度。曲線部分,計算即可加速度的依據則是加速時使用 **SCW-A**,減速時使用 **SCW-B**。如下圖所示：



$$S P 1 = LOW\ SPEED + SCW-A$$

$$S P 2 = HIGH\ SPEED - SCW-A$$

$$S P 3 = LOW\ SPEED + SCW-B$$

$$S P 4 = HIGH\ SPEED - SCW-B$$

RATE-A DATA加速時最大的加速度 設定範圍 1~ 4,095(0001H~0FFFH)

RATE-B DATA減速時最大的加速度 設定范围 1~ 4,095(0001H~0FFFH)

SCW-A DATA加速時 S 字區間的加速度計算依據 範圍 1~32,767(0001H~7FFFH)

SCW-B DATA減速時 S 字區間的加速度計算依據 範圍 1~32,767(0001H~7FFFH)

不管當前是否正在輸出驅動脈衝，**Rate-A**、**Rate-B**、**SCW-A**、**SCW-B** 都可隨時更改。但是，正在輸出驅動脈衝時，更改這些設定，芯片將無法執行預期的減速操作。(參見 19 章 19-15 小節)

此外，“非對稱 S 字加減速模式”中，**Index Pulse Drive** 執行時，能正常執行自動減速的條件如下所示。如無法滿足此條件，則需要在執行前指定減速方式為“指定剩餘脈衝數”方式。

“指定剩餘脈衝數”減速方式的說明，請見 19 章 19-15 小節注 17。

可正常進行自動減速停止的條件： $1 \leq Rate-B \leq 2 \times Rate-B$ **SCW-A Data = SCW-B Data**

1 0 . 加減速時間設定

MCD451 的 PG 回路部分，用於控制加減速的數據有 Rate-A Data、Rate-B Data、及 S 區間的 SCW-A Data、SCW-B Data，各數據及直線加速時間/S 字區間加減速時間的關係，說明如下。

1 0 – 1 直線區間加減速時間設定的單位

指的是直線加減速區間中，Speed Data+1/-1 所需要的時間。

計算加減速時間的基本單位，可根據下式算出：

$$T_{UNIT} = \frac{RATE-n DATA \times 4}{F_{CLK}}$$

F_{CLK}

.....

基準時鐘輸入(Hz)

$RATE-n DATA$

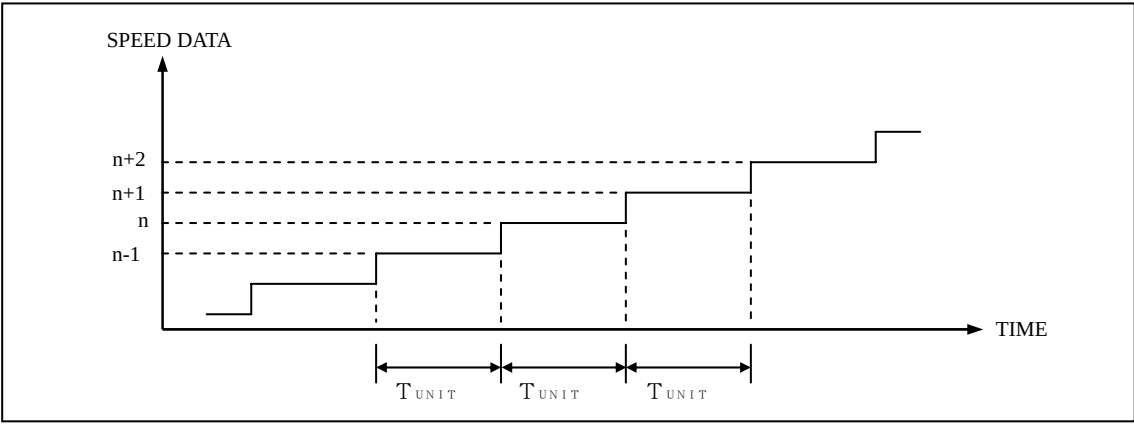
.....

RATE-A,RATE-B

直線區間加減速時間的設定單位(Sec)

MAX 40MHz(推薦值 26.2144MHz)

設定範圍 1~4,095(0001H~0FFFH)



直線加減速區間的加速度 (a)，可根據這個 T_{UNIT} （直線區間加減速時間設定單位）及第 8 章所述計算出來的 F_{UNIT} （輸出脈衝頻率設定單位），結合下式計算出來。

$$a = \frac{F_{UNIT}}{T_{UNIT}} \times \frac{F_{CLK}^2}{RANGE DATA \times RATE-n DATA \times 1,048,576}$$

直線加減速部の加速度

(Pulse/Sec²)

Range Data 输出倍率数据 设定范围 1~4095（0001H~0FFFH）

1 0 – 2 直線區間加減速時間

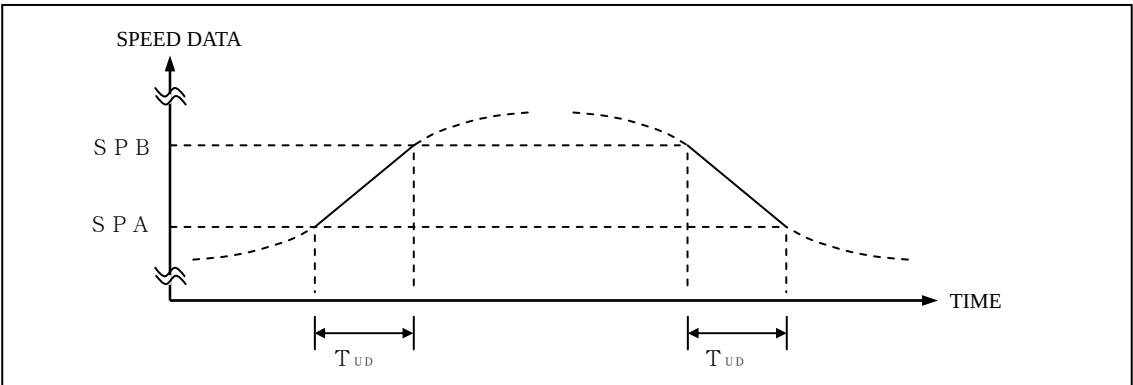
直線加減速區間的加減速時間，可通過前項求得的(直線加減速區間時間設定單位) T_{unit} ，通過下式算出。

下面的式子不但可用來計算直線加減速區間的加減速時間，還可用以計算“S 字加減速模式”的加減速時間。

$$T_{UD} = T_{UNIT} \times (SPB - SPA) \cdots \cdots \text{直線加減速區間的加減速時間}$$

SPA $\cdots \cdots$ 直線加減速區間的低速度頻率數據

SPB $\cdots \cdots$ 直線加減速區間的高速度頻率數據



1 0 – 3 S 字区间加减速时间（使用 S 字加减速模式时）

S 字加減速時間可通過下式算出：

$$T_{SCW} = \frac{RATE-A DATA \times SCW-A DATA \times 8}{F_{CLK}} \cdots \cdots \text{S 字區間加減速時間 (Sec)}$$

還可利用Rate-A Data算出來的 T_{unit} ，通過下式算出：

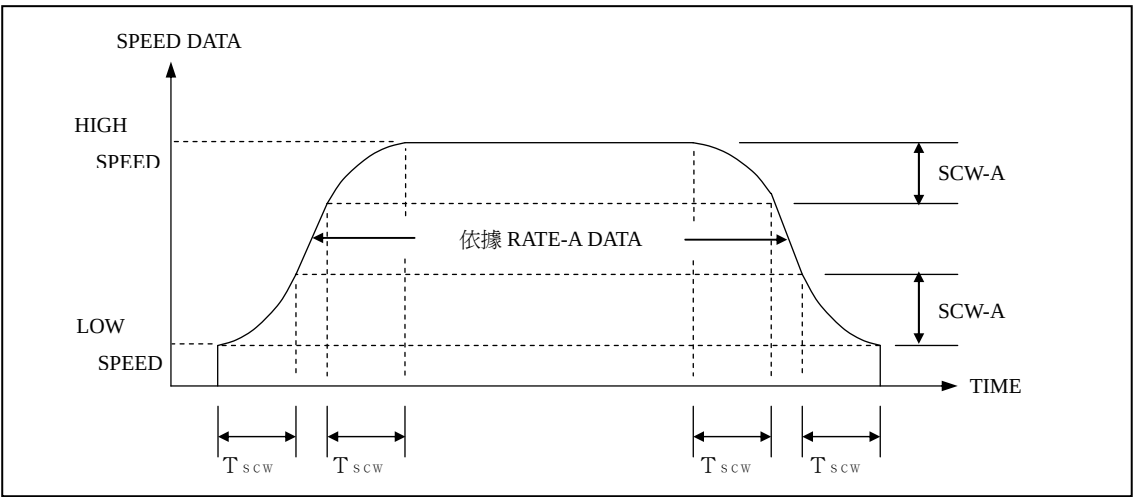
$$T_{SCW} = T_{UNIT} \times SCW-A DATA \times 2 \cdots \cdots \text{S 字區間加減速時間 (Sec)}$$

F_{CLK} $\cdots$ 標準輸入時鐘(Hz) MAX 40MHz(推薦值 26.2144MHz)

RATE-A DATA $\cdots$ 斜率最大處的加速度數據 設定範圍 1~ 4,095(0001H~0FFFH)

SCW-A DATA $\cdots$ S 字區間加速度數據 設定範圍 1~32,767(0001H~7FFFH)

T_{UNIT} $\cdots$ 使用RATE-A DATA計算出來的直線區間的加減速時間設定單位(Sec)



10-4 S字区间加速时间 [非對稱加減速模式]

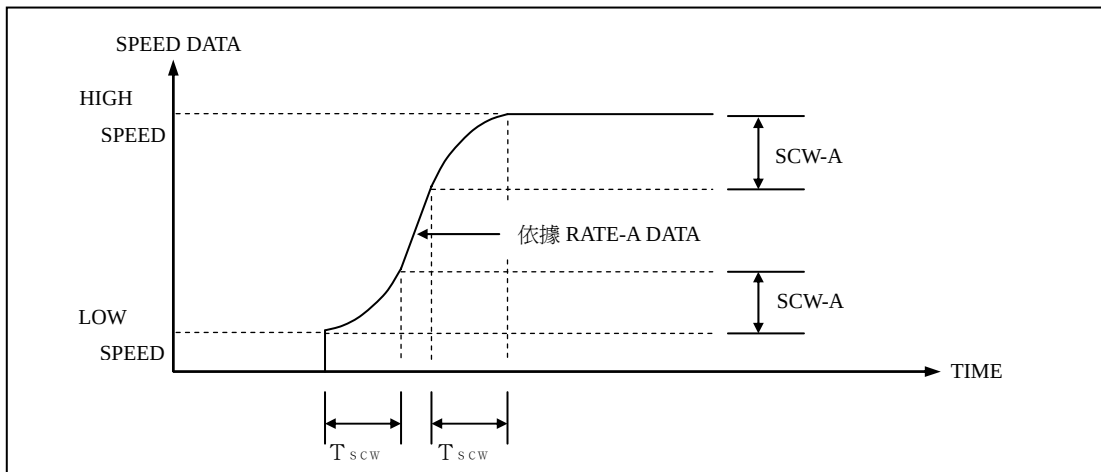
S字加速時間可通過下式算出：

$$T_{SCW} = \frac{RATE-A DATA \times SCW-A DATA \times 8}{F_{CLK}} \quad \dots\dots S字區間加速時間(Sec)$$

也可利用 Rate-A Data 算出 Tunit 後，通過下式求得：

$$T_{SCW} = T_{UNIT} \times SCW-A DATA \times 2 \quad \dots\dots S字區間加速時間(Sec)$$

F_{CLK} ……標準輸入時鐘(Hz) MAX 40MHz(推薦值 26.2144MHz)
 RATE-A DATA ……斜率最大處的加速度數據 設定範圍 1~ 4,095(0001H~0FFFH)
 SCW-A DATA ……加速時 S 字區間加速度數據 設定範圍 1~32,767(0001H~7FFFH)
 T_{UNIT} ……利用RATE-A DATA算出的直線區間加速時間設定單位(Sec)



10-5 S字区间减速时间 [非对称 S 字加減速模式]

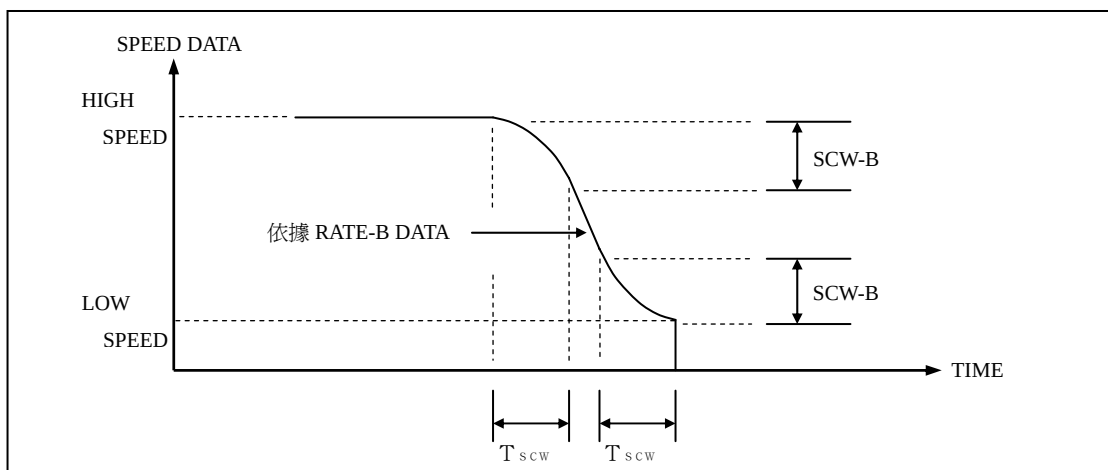
S字減速時間，可通過下式算出：

$$T_{SCW} = \frac{RATE-B DATA \times SCW-B DATA \times 8}{F_{CLK}} \quad \dots\dots S字區間減速時間(Sec)$$

也可利用Rate-B Data計算出來的 T_{unit} 通過下式算出：

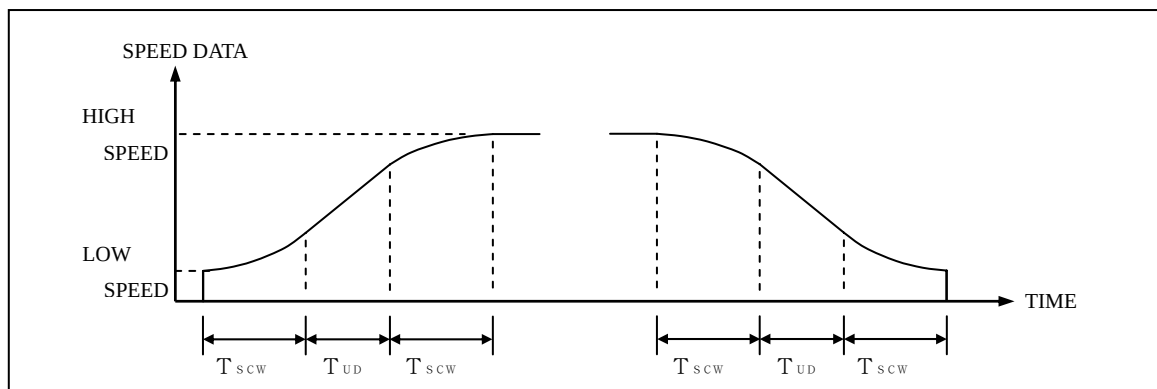
$$T_{SCW} = T_{UNIT} \times SCW-B DATA \times 2 \quad \dots\dots S字區間的減速時間(Sec)$$

F_{CLK} ……標準輸入時鐘(Hz) MAX 40MHz(推薦值 26.2144MHz)
 RATE-B DATA ……斜率最大處的減速加速度 設定範圍 1~ 4,095(0001H~0FFFH)
 SCW-B DATA ……S 字區間減速加速度設定數據 設定範圍 1~32,767(0001H~7FFFH)
 T_{UNIT} ……使用RATE-B DATA算出的直線減速區間加速度時間設定單位(Sec)



10-6 全加減速時間

處於“S字加減速模式”、“非對稱S字加減速模式”時，全加速時間為 T_{ud} （直線區間加減速時間）和 T_{scw} （S字區間加減速時間）的總和。如下圖：



$$\text{全加減速時間} = T_{scw} + T_{ud} + T_{scw} \quad \cdots \cdots \text{S字加減速模式時}$$

1 1 . 其他功能

1 1 – 1 馬達狀態監視功能

MCD451 可監視馬達到達位置時的終了(到位)信號和報警信號，可用利於控制伺服電機。

• INP_n 信號 (到达位置时的终了信号)

可編程決定，在芯片完成輸出驅動脈衝後，收到 INP_n 信號指出馬達已到達指定的位置前，是否讓芯片處於 Busy 狀態。另外，可指定 INP_n 信號的有效電平。是否需要保持 BUSY (直到收到 INP_n) 狀態，可編程決定。

n 為 1 ~ 4 軸的編號。在本手冊中，信號名後面跟著的 “n”，都指 1~4 軸的編號。

• ALM_n 信號 (报警信号)

當收到 ALM_n 信號時 (表明伺服電機檢測到異常)，可以進行緊急停止。另外，可編程決定 ALM_n 信號的有效電平及收到 ALM_n 信號時，是否採取緊急停止措施。(n: 1~4 軸的編號)

1 1 – 2 減速開始點檢出功能

MCD451 可選擇到達位置的減速開始點的檢出方式，可編程選擇以下 2 種中的一種：

• 自动检出方式

根据加速时需要的脉冲数计算出减速开始点，到时自动开始减速。

非對稱加減速模式下，滿足以下條件時，可以進行自動減速。

非對稱直線加減速時	$1 \leq \text{RATE-B DATA} \leq \text{RATE-A DATA} \times 2$
非對稱 S 字加減速時	$1 \leq \text{RATE-B DATA} \leq \text{RATE-A DATA} \times 2$ $\text{SCW-A DATA} = \text{SCW-B DATA}$

• 指定剩余脉冲数方式

剩余脉冲数和指定的剩余脉冲数相同时，自动开始减速。

非對稱加減速模式下，無法滿足以下條件時，需使用“剩餘脈衝數方式”減速。

非對稱直線加減速時	$1 \leq \text{RATE-B DATA} \leq \text{RATE-A DATA} \times 2$
非對稱 S 字加減速時	$1 \leq \text{RATE-B DATA} \leq \text{RATE-A DATA} \times 2$ $\text{SCW-A DATA} = \text{SCW-B DATA}$

1 1 – 3 脈衝輸出方式的選擇

根據連接的馬達的具體情況，要選擇適合的輸出驅動脈衝的方式，可選的方式有

1Pulse/2Pulse/2 相 Pulse 方式，同時還可指定有效電平等。共有 10 種類型可供編程選擇。

1 1 – 4 同步啓動功能

MCD451 芯片具有同步啓動多個軸的 Sync_n 引腳，接受到驅動命令後，在未確認到 Sync_n 信號有效前，可一直保持待機狀態。

需要同步啓動的軸都接受到驅動命令，且所有需同步的軸的 Syn_n 信號都為高電平 (有效電平為高電平) 後，所有軸同步啓動。(n 為 1~4 軸的編號)

MCD451 還可將其它的軸的狀態 (驅動中、減速中、恒速中、加速中、內部比較器結果，外部比比較器結果) 設定為同步啓動信號。當其它軸的狀態符合條件時，自動開始輸出驅動脈衝。

同步啓動功能的動作方式及有效與否，可編程指定。

1 1 – 5 中断功能

MCD451 芯片有中断 CPU 的 INT_OR 引脚。驱动终了（到位）信号、逻辑位置比较器的比较结果、物理位置比较器的比较结果、软件界限比较结果、偏差量比较结果、外部输出信号、物理界限到达信号、马达状态输入信号等，都可以做为产生中断的原因。

可以编程指定哪些信号做为中断要因；识别具体哪个信号为中断要因则可能通过读取指定寄存器实现。

MCD451 中，中断信号是由 PG 回路（1~4 轴）及补间回路的中断信号做逻辑和得到的，记为 INT_OR*（开漏）引脚。确认具体的中断要因，需通过读取各回路部分的状态得到。

1 1 – 6 通用输出输入引脚

MCD451 的各个独立轴（共 4 个轴）中，分别有可随时设定为 On/Off 的通用输出引脚 4 个，随时可读取的输入引脚 4 个。

通用输入信号也可作为（指定为）清除 External Counter 的输入信号、锁存 External Counter 的输入信号、Signal Scan-A Drive、Signal Scan-B Drive、Signal Index Drive 等的检出信号。

1 1 – 7 物理界限停止功能

MCD451，搭载了用于检测正、负方向上的到达物理界限的信号输入引脚。到达物理界限（收到越界信号）时，可以编程选择使用急停/减速停止当前驱动的策略。

1 1 – 8 检测数据功能

MCD451 会检查回路中使用到的各种数据的设定范围及大小关系，如果不符合要求，不会启动输出驱动脉冲过程。正处于输出脉冲中时，如果更改了设定并产生数据错误，当前驱动将会被紧急停止。（参见 19 章 19-3 小节）

1 1 – 9 逻辑位置管理功能

MCD451 提供了用于计算所有的输出脉冲数（包括手动脉冲输出，补间脉冲输出等）的计数器 Internal Counter（32Bit Up/Down 计数器），该计数器（寄存器）随时可读。

Internal Counter 的值，反映了当前时点上马达的逻辑位置。

1 1 – 10 内部位置比较功能

比较时，两个寄存器的值都做为 2 进制数补码对待。比较结果，实时在状态寄存器和相应的输出引脚（电平）上表现出来。并可以做为中断请求信号，同一芯片中其他轴的同步启动信号等。

输出引脚的确认模式，可在程序中選擇指定某個“比較結果監視模式”。

7FFFFFFFH(+2,147,483,647) > 00000000H(0) > FFFFFFFFH(-1) > 80000000H(-2,147,483,648)

1 1 – 1 1 邏輯位置 Pre-Scale 功能

MCD451 可以設定 Internal Counter 的計數範圍（稱為 Pre-Scale），並搭載了專用於設定此範圍的 Internal Pre-Scale Data（32 位寄存器）。

Internal Pre-Scale Data 寄存器隨時可讀可寫，Pre-Scale 功能，在需要驅動無限回轉軸的場合非常有用。

將 Internal Pre-Scale Data 設定為 n 時，計數器動作如下：

增加（1）時 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow n-1 \rightarrow n \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots$

減少（1）時 $0 \rightarrow n \rightarrow n-1 \rightarrow \dots \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow n \rightarrow n-1 \rightarrow \dots$

芯片重置後，Internal Pre-Scale Data 寄存器被置為 FFFFFFFFH，不使用 Pre-Scale 功能時，不更改該值即可進行正常的 32 位計數。

1 1 – 1 2 軟件界限設定功能

MCD451 可在正/負方向上設定軟件界限 +/- Soft Limit Compare Data（32Bit 寄存器）。

+/-Soft Limit Compare Data 寄存器隨時可讀可寫。

數據都將做為 2 進制數補碼來比較，比較結果可以在該軸的狀態寄存器或芯片的輸出引腳上實時確認。並可做為產生中斷的要因信號。

$7FFFFFFFH(+2,147,483,647) > 00000000H(0) > FFFFFFFFH(-1) > 80000000H(-2,147,483,648)$

軟件界限停止機能，可設定為在以下條件下激活。是否使用該機能，該機能激活後，到達軟件界限是執行急停止還是減速停止動作，也可編程指定。

- 向正方向驱动时 ... INTERNAL COUNTER > + SOFT LIMIT COMPARE DATA
- 向负方向驱动时 ... INTERNAL COUNTER < - SOFT LIMIT COMPARE DATA

1 1 – 1 3 物理位置的管理功能

MCD451 可以根據馬達反饋回來的信號（Up/Down 或 2 相信號）自動增減 External Counter（32Bit Up/Down 計數器）。該計數器隨時可讀可寫。

計數方式可編程設定為 2 相信號或 2 相信號的 2 的幕次方倍（ 2^n 倍）。

該計數器的內容表明了馬達的物理位置。External Counter 也可做為通用計數器使用。此時，偏差量算出功能無效。

1 1 – 1 4 物理位置比較功能

MCD451 設有專用於和 External Counter 做實時比較的寄存器 External Compare Data（32Bit）。該寄存器隨時可讀可寫。

數據都將做為 2 進制數補碼來比較，比較結果可以在該軸的狀態寄存器或芯片的輸出引腳上實時確認。並可做為產生中斷的要因信號。

只是，要使用芯片的輸出引腳的信號水平進行確認時，應在程序中指定使用“比較結果監視模式”。

$7FFFFFFFH(+2,147,483,647) > 00000000H(0) > FFFFFFFFH(-1) > 80000000H(-2,147,483,648)$

1 1 – 1 5 物理位置的 Pre-Scale 功能

在 External Counter 的計數範圍 (Pre-Scale)，MCD451 可以設定，對應的用於計數的範圍。該計數範圍的值叫做 External Pre-Scale Data (32Bit)。

上述寄存器隨時可讀可寫。Pre-Scale 功能，在諸如驅動對象為無限回轉軸時十分有用。External Pre-Scale Data 設為 n 時，計數方式如下：

計數值增加 (1) 時：0 → 1 → 2 → → n-1 → n → 0 → 1 → 2 →

計數值減少 (1) 時：0 → n → n-1 → → 2 → 1 → 0 → n → n-1 →

芯片重置後，External Pre-Scale Data 被設定為 FFFFFFFFH。不使用 Pre-Scale 功能時，不用更改該值，即可進行正常的 32Bit 計數。

1 1 – 1 6 物理位置計數器清 0 功能

MCD451 檢測到某個通用信號有效時，依設定需要可以將物理位置計數器清 0。清 0 信號可以指定為 IN0_n 到 IN3_n 中的一個。(n 為 1~4 軸的編號)

清 0 模式 (電平有效/輸入沿有效)、清 0 信號的有效電平，及是否使用清 0 功能。皆可在程序中指定。

1 1 – 1 7 物理位置鎖存功能

MCD451 檢測到某個通用信號有效時，依設定需要可以將當前的 External Counter 值鎖存。鎖存信號可指定為 IN0_n 到 IN3_n 中的一個。(n 為 1~4 軸的編號)

鎖存信號的有效電平，及是否使用鎖存功能，可在程序中指定。當前是否已經鎖存了數據，可比對應軸的狀態寄存器或輸出引腳的電平上得到確認。鎖存成功後依設定可產生中斷。

鎖存的結果，隨時可讀。

1 1 – 1 8 物理位置計數器反相計數功能

MCD451 可設定為物理位置反相計數。不必更改 Up/Down 或 2 相信號的電氣輸入方式，就可以利用程序設定物理計數器的計數方向。

1 1 – 1 9 偏差量算出功能

MCD451 可自動計算出物理位置計數器和邏輯位置計數器的差，做為偏差量 (Internal Counter-External Counter)。

偏差量為“1Bit 的符號位+15Bit 的二進制絕對值形式”，如果偏差量的絕對值大於 32767，偏差值不可信。此外，如果設定了 Internal Pre-Scale Data 或 External Pre-Scale Data，該值也不可信。

算出的偏差值隨時可讀。

1 1 – 2 0 偏差量比較功能

MCD451 搭載有偏差值比較功能。比較用數據寄存器為 Deviation Compare Data (15Bit)。

該寄存器隨時可讀可寫。比較結果可以從該軸的狀態寄存器或對應的輸出引腳的電平上行到確認。並可依比較結果產生中斷。

Deviation Compare Data 寄存器隨時可讀，比較結果可以在該軸的狀態寄存器及對應的輸

出引腳的電平上反映出來。可在程序中決定，是否根據比較結果產生中斷。

偏差量比較功能，可以檢測出馬達和輸出的脈衝間的互動是否脫節（並超出可容許的範圍）。使用伺服電機時，可使用該功能。

1 1 – 2 1 輸入信號防彈跳（Debounce）時間窗口設定

MCD451 可對以下的輸入信號進行過濾，包括時間長度為 0，可設定共計 16 種過濾時間窗口大小。（參見 19 章 19-14 小節）

INP_n,ALM_n,+LM_n,-LM_n,ECUP_n,ECDN_n,HPUP_n,HPDN_n,IN0_n~IN3_n

1 1 – 2 2 手動脈衝輸出

MCD451 可以手動輸出驅動脈衝，搭載有兩個專用的指令輸入引腳。上述引腳接受 +/- 指令信號或 2 相信號。

MCD451 的手動輸出驅動脈衝功能是用“接收到外部信號後啟動 Index Pulse Drive”的原理實現的。每接收到一次輸出要輸出的脈衝數、驅動速度、加減速參數等都可設定。

因此，若將上述的輸出脈衝數設為 1，將輸入信號指定為 2 相信號方式，則外部輸入信號的輸出電平翻轉一次，輸出一個驅動脈衝。

輸出脈衝數設為其他值時，接收到 +/- 信號將起動指定的脈衝數（譯注：也即等於設定的值）的 +/- Index Pulse Drive。（參見 19 章 19-12 小節）。

1 1 – 2 3 間歇信號輸出功能

MCD451 具備等間距輸出信號的功能。並為實現此功能準備了兩個寄存器 Pich Pulse Counter（16Bit Up/Down 計數器）和 Pich Pulse Data（16Bit 寄存器）。

將 Pich Pulse Data 設為 n 時，Pich Up/Down Counter 的變化（n→0 或 0→n）如下：

增加（1）時： 0 → 1 → 2 → …… → n-1 → n → 0 → 1 → 2 → ……

減少（1）時： 0 → n → n-1 → …… → 2 → 1 → 0 → n → n-1 → ……

PICH Counter 功能，針對的對象信號可以為：驅動脈衝輸出信號、External Counter 的計數輸入信號、補間操作的脈衝發生器等。也可中途停止 Pich 計數。

Pich Pulse Counter、Pich Pulse Data 隨時可讀可寫。

Pich Pulse 可用在需要等間距做某些處理的場合中，如鐳射電工、做記號等。

1 1 – 2 4 急停信號輸出功能

MCD451 可在當前驅動過程被急停止時，向外輸出急停終了信號。該信號可以用于清除伺服電機的偏差計數器等。

可以編程指定是否輸出該信號。

1 2. 引腳功能說明

1 2 - 1 共用引腳和補間回路引腳

V_{DD}	+3.3V电源输入引脚，10 個V _{DD} 引腳都要接電源。
GND	GND 引腳，20 個 GND 引腳都要接地。
RESET* (Reset Input)：	輸入 重置時，RESET*為低電平。正常的 RESET 信號需要保持 400nSec 才有效。電源開啓時，未收到 RESET 信號前，所有的其它輸出引腳的信號值都無意義。
ICLK (Clock Input)：	輸入 保證電路工作的基準時鐘輸入信號。時鐘頻率推薦值為 26.2144MHz，最大可達 40MHz。 MCD451 的反應速度，決定於 ICLK 輸入頻率。該信號可影響最高輸出頻率、加減速時間、命令處理時間等。 本手冊中，ICLK輸入信號簡記為 F _{CLK} ，其週期記為 T _{cyc} 。
CLK (Clock Output)：	輸出 輸出 ICLK 2 分周後的信號。
SEL8* (8Bit Bus Select Input)：	輸入 使用 8Bit 數據總線時，SEL8*為低電平、使用 16Bit 數據總線時，Sel8*為開路（未接線）狀態。芯片工作時，更改該引腳的設定電平，芯片的動作將無法預期。
CS* (Chip Select Input)：	輸入 當 CS*為低電平時，可對 MCD451 進行讀寫。
R* (Read Strobe Input)：	輸入 對芯片進行讀出操作時，R*為低電平。
W* (Write Strobe Input)：	輸入 對芯片進行寫入操作時，W*為低電平。實際的寫入時機為 W*的上升沿。
A5 ~ A0 (Address Input)：	輸入 用於選擇 MCD451 的 64 個端口，該引腳和 CPU 的地址總線相聯。 不使用芯片的補間功能時，可將 A5 置為低電平，則有效端口長度變為 32。
D15 ~ D00 (Data Bus Input/Output)：	三態輸出輸入 16Bit 双向数据总线 和 CPU 的数据总线相联 使用 8Bit 数据总线时 只使用到 D07~D00，D15~D08 应明确置为高电平或低电平。 數據總線可以為開路狀態，故應外置上拉電阻。
INT_OR* (Interrupt Output)：	開漏輸出 PG 回路（1~4 軸）及補間回路的中斷信號的邏輯和。有中斷產生時 INT_OR*為低電平。 要確認是哪個回路產生的中斷，可讀取各回路的狀態寄存器。

CMBSY_OR* (Command Busy Output) : 開漏輸出

PG 回路及補間回路的用於批示當前正在處理命令的信號的邏輯和。命令處理中時 CMBSY_OR* 為低電平。

當往 PG 回路或補間回路寫入命令時，CMBSY_OR* 立即變為低電平。命令處理終了後，CMBSY_OR* 回到開路狀態。

命令處理最大時間延遲為 $T_{cy} \times 8$ ，但 CMBSY_OR* 信號為各回路的邏輯和，不斷往各回路中寫入命令時，CMBSY_OR* 可能一直保持低電平。

CMBSY_OR* 為低電平時，不可往該回路中寫入命令。當前正忙於處理的命令為寫命令時，不能往寫端口中寫入數據。當前正忙於處理讀命令時，不可再讀其它端口。(見 19 章 19-4)

要確認是哪個回路正在忙，可讀取各回路的狀態寄存器。

BUSY_IP (Interpolation Busy Output) : 輸出

該引腳用以表明正在進行補間運算。進行補間運算時，BUSY_IP 為高電平。補間結束後，BUSY_IP 為低電平。

BUSY_IP 輸出引腳的狀態，可通過讀取補間回路的狀態寄存器得到，當 BUSY_IP 為高電平時，BUSY_IP Bit 被置為 1。

對於 MCD451 來講，“正在進行補間運算時”，也就是 BUSY_IP 為高電平、BUSY_IP Bit 為 1 時。

SDREQ* (Sequential Drive Request Output) : 開漏輸出

該引腳用於指示芯片已受理了連續補間請求。在執行補間運算時，往芯片中再寫入補間命令，則 SDREQ* 變為低電平。

SDREQ 變為低電平後，當前正在執行的補間操作完成後，立即開始執行下一個補間命令。且 SDREQ* 變為開路（高阻態）。整個過程中，BUSY_IP 保持為高電平。

SDREQ* 信號引腳的當前狀態，可通過讀取實間回路的狀態寄存器得到，當 SDREQ* 為低電平時，SDREQ Bit 被置為 1。

MCB9~MCB0 (Multi Chip Bus Input/Output) : 三態開漏輸入輸出引腳

用於多個 MCD451 芯片互聯，實現 $4 \times n$ 軸的補間時。互動的 MCD451 芯片要通過 MCB9~MCB0 互聯。

未互聯到其他芯片時，MCB9~MCB0 應當開路（未接線），使用時，應外接 $1K\Omega$ 的上拉電阻。

和芯片互聯時，也可還可選擇單一芯片模式，或進行正常的片內補間。

TESTA*, TESTB*, TESTC* (Test Input) : 輸入

檢查內部回路的測試信號。應保持為開路（未接線）。

1 2 – 2 第 1 軸引腳

B U S Y _ 1 (第 1 軸 Busy Output) : 輸出
第 1 軸的電路回路正在輸出驅動脈衝時，BUSY_1 變為高電平。等待同步啓動信號或輸出驅動脈衝終了後，等待馬達的到位信號時，BUSY_1 也為高電平。 BUSY_1 引腳的輸入狀態，可讀取第 1 軸的狀態寄存器得到。 當 SUSY_1 為高電平時，BUSY_1 Bit 被設為 1。(注 6)。
I P B U S Y _ 1 (第 1 軸的 Interoporation Busy Output) : 輸出
第 1 軸被指定為參與補間運算，且補間運算進行中進，IPBUSY_1 為高電平。 IPBUSY_1 信號的引腳狀態。可通過讀取補間回路的狀態寄存器得到確認。當 IPBUSY_1 為高電平時，IPBUSY_1 Bit 為 1。
S Y N C _ 1 (第 1 軸 Synchronize Input) : 輸入
第 1 軸同步啓動信號的輸入引腳。SYN_1 信號被指定為第 1 軸的同步啓動信號時，接受到驅動命令後，要等檢測到 SYNC_1 為高電平後，才會開始輸出驅動脈衝。 將其他軸的內部狀態信號（輸出驅動脈衝中、減速中、恒速中、加速中、邏輯位置比較結果、物理位置比較結果等）做為同步啓動信號時，及將同步啓動功能禁止時，SYN_1 的輸入狀態不會改變芯片狀態。 可通過編程指定使用哪個信號做為同步啓動信號。(注 6)
P U L S E _ 1 , D I R _ 1 (第 1 軸 Pulse,Direction Output) : 輸出
用於輸出第 1 軸的驅動脈衝信號（Duty Cycle 50%）及驅動方向。兩個引腳輸出脈衝的方式（可為 1 脈衝/2 脈衝/2 相脈衝方式）及有效電平等。共有 10 種類型可供編程選擇。
P P L S _ 1 (第 1 軸 P-Pulse Output) : 輸出
輸出第一軸的脈衝生成信號（幅度相當 ICLK 輸入的 2 分周的高電平）。這個引腳，不管驅動方向為+（CW）或-（CCW）都輸出。(注 6)
V E C T / I C G _ 1 (第 1 軸 Vector Output/Internal Counter Great Output) : 輸出
輸出第 1 軸驅動方向信號。VECT/ICG_1 信號變化的時機為驅動啓動時。 +（CW）方向時 VECT/ICG_1 為低電平 -（CCW）方向時 VECT/ICG_1 為高電平 輸出驅動脈衝完成後，該引腳依然會保持原來的值。(注 6) 但，若回路被指定為“監視比較結果模式”時，該引腳的電平實時反映了邏輯比較器的比較結果： INTERNAL COUNTER > INTERNAL COMPARATE DATA 時，V E C T / I C G _ 1 為高電平 INTERNAL COUNTER ≤ INTERNAL COMPARATE DATA 時，V E C T / I C G _ 1 為低電平
U P / I C L _ 1 (第 1 軸 Up Output/Internal Counter Low Output) : 輸出
第 1 軸正在加速時，Up/ICL_1 為高電平（注 6） 當芯片被設定為“比較結果監視模式”時，該引腳實時反映第 1 軸的邏輯位置比較器的比較結果： INTERNAL COUNTER < INTERNAL COMPARATE DATA 時，U P / I C L _ 1 為高電平 INTERNAL COUNTER ≥ INTERNAL COMPARATE DATA 時，U P / I C L _ 1 為低電平

CONST/ECG_1 (第 1 軸 Constant Output/External Counter Great Output) : 輸出 第 1 軸恒速中時，CONST/ECG_1 為高電平（注 6）。 芯片設定為“比較結果監視模式”時，該引腳的電平反映的是第 1 軸的物理位置比較器的比較結果。 EXTERNAL COUNTER > EXTERNAL COMPARE DATA 時，CONST/ECG_1 為高電平 EXTERNAL COUNTER ≤ EXTERNAL COMPARE DATA 時，CONST/ECG_1 為低電平
DOWN/ECL_1 (第 1 軸 Down Output/External Counter Low Output) : 輸出 第 1 軸減速中時，Down/ECL_1 為高電平（注 6）。 芯片設定為“比較結果監視模式”時，該引腳的電平反映了第 1 軸物理位置的比較結果： EXTERNAL COUNTER < EXTERNAL COMPARE DATA 時，DOWN/ECL_1 為高電平 EXTERNAL COUNTER ≥ EXTERNAL COMPARE DATA 時，DOWN/ECL_1 為低電平
INP_1 (第 1 軸 Inposition Input) : 輸入 用於接受馬達到位信號。完成輸出所需的驅動脈衝後，直到收到 INP_1 信號，回路的將持 BUSY 狀態（BUSY_1 為高電平）。（注 6） 可編程指定是否根據 INP_1 信號來保持 BUSY 狀態，及 INP_1 信號的有效電平。
ALM_1 (第 1 軸 Alarm Input) : 輸入 從第 1 軸馬達輸入的報警信號。在輸出驅動脈衝時，將會緊急停止該驅動。（收到 ALM_1 時，如果輸出的脈衝正處於脈衝週期中的高電平時，將會輸完這個週期）。 可編程指定該功能是否有效，及 ALM_1 信號的有效電平。驅動過程被 ALM_1 中斷時，PG End Status Read Port 的 ALMED Bit 被置為 1。（注 6）
SSTOP_1 (第 1 軸 Slow Down Stop Input) : 輸入 用於接受第 1 軸的減速停止指令。當前正在輸出驅動脈衝時，將 SSTOP_1 置為高電平，芯片將會減速至 Low Speed 後停止（到達 Low Speed 後，如果輸出的脈衝正處於脈衝週期中的高電平時，將會輸完這個週期）。 當前驅動被 SSTOP_1 信號停止時，PG END Status Read Port 中的 SSSED Bit 被置為 1。（注 6）。 如果無需上述的減速停止功能，可將 SSTOP_1 固定為低電平。
ESTOP_1 (第 1 軸 Emergency Stop Input) : 輸入 用於接受第 1 軸的緊急停止指令。當前正在輸出驅動脈衝時，將 ESTOP_1 置為高電平。將會使當前驅動被急停。（ESTOP_1 信號有效時，如果輸出的脈衝正處於其週期的高電平時，將會輸完這個週期）。 驅動被 ESTOP_1 信號停止時，PG End Status Read Port 中的 ESSED Bit 被置為 1。（注 6） 如無需上述急停功能，可將 ESTOP_1 引腳固定為低電平。
HPUP_1 (第 1 軸 Handy Pulser Up Input) : 輸入 用於輸入手動驅動信號。手動驅動信號為+方向驅動指令信號或 2 相的 A 相信號驅動指令。可編程指定是否使用手動方式。
HPDN_1 (第 1 軸 Handy Pulser Down Input) : 輸入 用於輸入手動驅動信號。手動驅動信號為-方向驅動指令信號或 2 相的 A 相信號驅動指令。可編程指定是否使用手動方式。

H P M D _ 1 (第 1 軸 Handy Pulser Mode Output) : 輸出
第 1 軸被設定為手動模式時，HPMD_1 被置為高電平。可編程指定是否使用手動方式。
+ L M _ 1 (第 1 軸 + Limit Input) : 輸入
第 1 軸正轉方向的物理界限輸入信號引腳。當前驅動方向為正轉方向時，檢測到該信號將會減速停止或急停。 是執行急停還是減速停止，是否檢測該信號，+LM 信號的有效電平等，可編程指定。 驅動被+LM_1 輸入信號中斷時，PG End Status Read Port 中的 LMSED Bit 被置為 1。(注 6) 減速停止到達 Low Speed 時，如果輸出的脈衝正處於其週期中的高電平部分，將會輸完這個週期。 急停時，如果輸出的脈衝正處於其週期的高電平部分，將會輸完這個週期。
- L M _ 1 (第 1 軸 - Limit Input) : 輸入
第 1 軸逆轉方向的物理界限輸入信號引腳。當前驅動方向為逆轉方向時，檢測到該信號將會減速停止或急停。 是執行急停還是減速停止，是否檢測該信號，+LM 信號的有效電平等，可編程指定。 驅動被+LM_1 輸入信號中斷時，PG End Status Read Port 中的 LMSED Bit 被置為 1。(注 6) 減速停止到達 Low Speed 時，如果輸出的脈衝正處於其週期中的高電平部分，將會輸完這個週期。 急停時，如果輸出的脈衝正處於其週期的高電平部分，將會輸完這個週期。
E C U P _ 1 (第 1 軸 External Counter Up Input) : 輸入
輸入第 1 軸的物理位置計數器的計數信號，可為 Up 信號或 2 相的 A 相信號。 計算方式可編程指定為 Up/Down 2 相信號或 2 相信號的倍頻。
E C D N _ 1 (第 1 軸 External Counter Down Input) : 輸入
輸入第 1 軸的物理位置計數器的計數信號，可為 Down 信號或 2 相的 A 相信號。 計算方式可編程指定為 Up/Down 2 相信號或 2 相信號的倍頻。
D E V O V _ 1 (第 1 軸 Deviation Data Over Output) : 輸出
輸出第 1 軸的偏差量比較結果。 第 1 軸的偏差量 >Deviation Compare Data 時，Devov_n 被置為 1。
L B F _ 1 (第 1 軸 Latch Buffer Full Output) : 輸出
用於指示第 1 軸的物理位置鎖存已完成。鎖存完成時，LBF_1 被設為高電平。寫入命令 E.C Latch Request (命令碼 4CH)，或寫入命令 External Counter Latch Data Read (命令碼 4EH)，LBF_1 將回到低電平。
E M S E P _ 1 (第 1 軸 Emergency Stop End Pulse Output) : 輸出
第 1 軸的驅動脈衝輸出過程被急停時，會在該引腳輸出相當於 4 個 ICLK 週期的高電平。可編程指定是否使用此功能。

P P C P _ 1 (第 1 軸 Pich Pulse Counter Pulse Output) : 輸出
每隔固定間距，輸出相當 ICLK 的 1 個脈衝週期時間寬度的高電平。此功能的依據信號可為驅動脈衝輸出信號、物理位置計數器、補間驅動用的脈衝發生器。 可編程指定是否輸出 PPCP_1 信號。
+ S F L M _ 1 (第 1 軸 + Soft Limit Output) : 輸出
用於指示第一軸+軟件界限的判定結果。 當邏輯位置計數器>+Soft Limit Compare Data 時，+SFLM_1 引腳被置為高電平。 +SFLM_1 為高電平時，是否停止+方向的驅動、及停止方式（減速停止、急停），可在程序中指定。驅動到達+軟件界限時被停止時，PG End Status Read Port 中的 SLMED Bit 被置為 1。（注 6） 減速停止達到 Low Speed 時，如果當前正在輸出的脈衝為脈衝週期中的高電平部分，則輸完該脈衝週期。 急停時，如果當前的驅動脈衝正處於脈衝週期的高電平部分，將輸完該脈衝週期。
- S F L M _ 1 (第 1 軸 - Soft Limit Output) : 輸出
輸出第 1 軸的-軟件界限的判定結果。 當邏輯位置計數<-Soft Limit Compare Data 時，-SFLM_1 被置為高電平。 -SFLM_1 為高電平時，是否停止-方向的驅動、及停止方式（減速停止、急停），可在程序中指定。驅動到達-軟件界限時被停止時，PG End Status Read Port 中的 SLMED Bit 被置為 1。（注 6） 減速停止達到 Low Speed 時，如果當前正在輸出的脈衝為脈衝週期中的高電平部分，則輸完該脈衝週期。 急停時，如果當前的驅動脈衝正處於脈衝週期的高電平部分，將輸完該脈衝週期。
I N 3 _ 1 ~ I N 0 _ 1 (第 1 軸 Universal Signal Input) : 輸入
用於輸入隨時可讀的第 1 軸通用信號。如 Signal Scan-A Drive、Signal Scan-B Drive、Signal Index Pulse Drive 的檢出信號，External Counter 的清 0 信號、External Counter 的實時鎖存信號等等。
O U T 3 _ 1 ~ O U T 0 _ 1 (第 1 軸 Universal Signal Output) : 輸出
可在程序中随时更改的第 1 轴的通用输出信号。

注 6. BUSY_1,PPLS_1,VECT_1,UP_1,CONST_1,DOWN_1 信號，只在第 1 軸獨立驅動，或補間驅動時做為補間脈衝發生器時，其輸出才有意義。第 1 軸參與補間驅動，但不做為脈衝發生器軸時，不輸出 BUSY_1,PPLS_1,VECT_1,UP_1,CONST_1,DOWN_1 信號、且 VECT_1 信號的電平不會改變。

根據 SYNC_1 實現同步啓動功能時，只在第 1 軸的獨立驅動，或補間驅動時做為補間脈衝發生器時，其輸入才有意義。

補間驅動時的 INP_1 信號，是根據補間發生器計算出來的。

補間驅動時，因 SSTOP_1、ESTOP_1、ALM_1,+ALM_1、-LM_1 輸入信號、+SFLM_1，-SFLM 判定結果等原因停止時，都將反映到補間脈衝發生器軸，並被停止。一旦脈衝發生器停止，所有參與補間的軸的輸出驅動脈衝都將停止。

1 2-3 第 2 軸引腳

B U S Y _2(第 1 軸 Busy Output) : 輸出

第 2 軸的電路回路正在輸出驅動脈衝時，BUSY_2 變為高電平。等待同步啟動信號或輸出驅動脈衝終了後，等待馬達的到位信號時，BUSY_2 也為高電平。

BUSY_2 引腳的輸入狀態，可讀取第 2 軸的狀態寄存器得到。

當 SUSY_2 為高電平時，BUSY_2 Bit 被設為 1。(注 7)。

I P B U S Y _2(第 2 軸的 Interoporation Busy Output) : 輸出

第 2 軸被指定為參與補間運算，且補間運算進行中進，IPBUSY_2 為高電平。

IPBUSY_2 信號的引腳狀態。可通過讀取補間回路的狀態寄存器得到確認。當 IPBUSY_2 為高電平時，IPBUSY_2 Bit 為 1。

S Y N C _2(第 2 軸 Synchronize Input) : 輸入

第 2 軸同步啟動信號的輸入引腳。SYNC_2 信號被指定為第 2 軸的同步啟動信號時，接受到驅動命令後，要等檢測到 SYNC_2 為高電平後，才會開始輸出驅動脈衝。

將其他軸的內部狀態信號（輸出驅動脈衝中、減速中、恒速中、加速中、邏輯位置比較結果、物理位置比較結果等）做為同步啟動信號時，及將同步啟動功能禁止時，SYNC_2 的輸入狀態不會改變芯片狀態。

可通過編程指定使用哪個信號做為同步啟動信號。(注 7)

P U L S E _2, D I R _2(第 2 軸 Pulse,Direction Output) : 輸出

用於輸出第 1 軸的驅動脈衝信號（Duty Cycle 50%）及驅動方向。兩個引腳輸出脈衝的方式（可為 1 脈衝/2 脈衝/2 相脈衝方式）及有效電平等。共有 10 種類型可供編程選擇。

P P L S _2(第 2 軸 P-Pulse Output) : 輸出

輸出第 2 軸的脈衝生成信號（幅度相當 ICLK 輸入的 2 分周的高電平）。這個引腳，不管驅動方向為+（CW）或-（CCW）都輸出。(注 7)

V E C T / I C G _2(第 2 軸 Vector Output/Internal Counter Great Output) : 輸出

輸出第 2 軸驅動方向信號。VECT/ICG_2 信號變化的時機為驅動啟動時。

+（CW）方向時 VECT/ICG_2 為低電平

-（CCW）方向時 VECT/ICG_2 為高電平

輸出驅動脈衝完成後，該引腳依然會保持原來的值。(注 7)

但，若回路被指定為“監視比較結果模式”時，該引腳的電平實時反映了邏輯比較器的比較結果：

INTERNAL COUNTER > INTERNAL COMPARATE DATA 時，V E C T / I C G _2 為高電平

INTERNAL COUNTER ≤ INTERNAL COMPARATE DATA 時，V E C T / I C G _2 為低電平

U P / I C L _2(第 2 軸 Up Output/Internal Counter Low Output) : 輸出

第 2 軸正在加速時，Up/ICL_2 為高電平（注 7）

當芯片被設定為“比較結果監視模式”時，該引腳實時反映第 2 軸的邏輯位置比較器的比較結果：

INTERNAL COUNTER < INTERNAL COMPARATE DATA 時，U P / I C L _2 為高電平

INTERNAL COUNTER ≥ INTERNAL COMPARATE DATA 時，U P / I C L _2 為低電平

CONST/ECG_2(第 2 軸 Constant Output/External Counter Great Output)：輸出 第 2 軸恒速中時，CONST/ECG_2 為高電平（注 7）。 芯片設定為“比較結果監視模式”時，該引腳的電平反映的是第 2 軸的物理位置比較器的比較結果。 EXTERNAL COUNTER > EXTERNAL COMPARE DATA 時，CONST/ECG_2 為高電平 EXTERNAL COUNTER ≤ EXTERNAL COMPARE DATA 時，CONST/ECG_2 為低電平
DOWN/ECL_2(第 2 軸 Down Output/External Counter Low Output)：輸出 第 2 軸減速中時，Down/ECL_2 為高電平（注 7）。 芯片設定為“比較結果監視模式”時，該引腳的電平反映了第 2 軸物理位置的比較結果： EXTERNAL COUNTER < EXTERNAL COMPARE DATA 時，DOWN/ECL_2 為高電平 EXTERNAL COUNTER ≥ EXTERNAL COMPARE DATA 時，DOWN/ECL_2 為低電平
INP_2(第 2 軸 Inposition Input)：輸入 用於接受馬達到位信號。完成輸出所需的驅動脈衝後，直到收到 INP_2 信號，回路的將保持 BUSY 狀態（BUSY_2 為高電平）。（注 7） 可編程指定是否根據 INP_2 信號來保持 BUSY 狀態，及 INP_2 信號的有效電平。
ALM_2(第 2 軸 Alarm Input)：輸入 從第 2 軸馬達輸入的報警信號。在輸出驅動脈衝時，將會緊急停止該驅動。（收到 ALM_2 時，如果輸出的脈衝正處於脈衝週期中的高電平時，將會輸完這個週期）。 可編程指定該功能是否有效，及 ALM_2 信號的有效電平。驅動過程被 ALM_2 中斷時，PG End Status Read Port 的 ALMED Bit 被置為 1。（注 7）
SSTOP_2(第 2 軸 Slow Down Stop Input)：輸入 用於接受第 2 軸的減速停止指令。當前正在輸出驅動脈衝時，將 SSTOP_2 置為高電平，芯片將會減速至 Low Speed 後停止（到達 Low Speed 後，如果輸出的脈衝正處於脈衝週期中的高電平時，將會輸完這個週期）。 當前驅動被 SSTOP_2 信號停止時，PG END Status Read Port 中的 SSSED Bit 被置為 1。（注 7）。 如果無需上述的減速停止功能，可將 SSTOP_2 固定為低電平。
ESTOP_2(第 2 軸 Emergency Stop Input)：輸入 用於接受第 2 軸的緊急停止指令。當前正在輸出驅動脈衝時，將 ESTOP_2 置為高電平。將會使當前驅動被急停。（ESTOP_2 信號有效時，如果輸出的脈衝正處於其週期的高電平時，將會輸完這個週期）。 驅動被 ESTOP_2 信號停止時，PG End Status Read Port 中的 ESSED Bit 被置為 1。（注 7） 如無需上述急停功能，可將 ESTOP_2 引腳固定為低電平。
HPUP_2(第 2 軸 Handy Pulser Up Input)：輸入 用於輸入手動驅動信號。手動驅動信號為+方向驅動指令信號或 2 相的 A 相信號驅動指令。可編程指定是否使用手動方式。
HPDN_2(第 2 軸 Handy Pulser Down Input)：輸入 用於輸入手動驅動信號。手動驅動信號為-方向驅動指令信號或 2 相的 A 相信號驅動指令。可編程指定是否使用手動方式。

H P M D _2 (第 2 軸 Handy Pulser Mode Output)：輸出
第 2 軸被設定為手動模式時，HPMD_2 被置為高電平。可編程指定是否使用手動方式。
+ L M _2 (第 2 軸 + Limit Input)：輸入
第 2 軸正轉方向的物理界限輸入信號引腳。當前驅動方向為正轉方向時，檢測到該信號將會減速停止或急停。 是執行急停還是減速停止，是否檢測該信號，+LM 信號的有效電平等，可編程指定。 驅動被+LM_2 輸入信號中斷時，PG End Status Read Port 中的 LMSED Bit 被置為 1。(注 7)
減速停止到達 Low Speed 時，如果輸出的脈衝正處於其週期中的高電平部分，將會輸完這個週期。 急停時，如果輸出的脈衝正處於其週期的高電平部分，將會輸完這個週期。
- L M _2 (第 2 軸 - Limit Input)：輸入
第 2 軸逆轉方向的物理界限輸入信號引腳。當前驅動方向為逆轉方向時，檢測到該信號將會減速停止或急停。 是執行急停還是減速停止，是否檢測該信號，+LM 信號的有效電平等，可編程指定。 驅動被+LM_2 輸入信號中斷時，PG End Status Read Port 中的 LMSED Bit 被置為 1。(注 7)
減速停止到達 Low Speed 時，如果輸出的脈衝正處於其週期中的高電平部分，將會輸完這個週期。 急停時，如果輸出的脈衝正處於其週期的高電平部分，將會輸完這個週期。
E C U P _2 (第 2 軸 External Counter Up Input)：輸入
輸入第 2 軸的物理位置計數器的計數信號，可為 Up 信號或 2 相的 A 相信號。 計算方式可編程指定為 Up/Down 2 相信號或 2 相信號的倍頻。
E C D N _2 (第 2 軸 External Counter Down Input)：輸入
輸入第 2 軸的物理位置計數器的計數信號，可為 Down 信號或 2 相的 A 相信號。 計算方式可編程指定為 Up/Down 2 相信號或 2 相信號的倍頻。
D E V O V _2 (第 2 軸 Deviation Data Over Output)：輸出
輸出第 2 軸的偏差量比較結果。 第 2 軸的偏差量 >Deviation Compare Data 時，Devov_n 被置為 1。
L B F _2 (第 2 軸 Latch Buffer Full Output)：輸出
用於指示第 2 軸的物理位置鎖存已完成。鎖存完成時，LBF_2 被設為高電平。寫入命令 E.C Latch Request (命令碼 4CH)，或寫入命令 External Counter Latch Data Read (命令碼 4EH)，LBF_2 將回到低電平。
E M S E P _2 (第 2 軸 Emergency Stop End Pulse Output)：輸出
第 2 軸的驅動脈衝輸出過程被急停時，會在該引腳輸出相當於 4 個 ICLK 週期的高電平。可編程指定是否使用此功能。

P P C P_2(第 2 軸 Pich Pulse Counter Pulse Output)： 輸出
每隔固定間距，輸出相當 ICLK 的 1 個脈衝週期時間寬度的高電平。此功能的依據信號可為驅動脈衝輸出信號、物理位置計數器、補間驅動用的脈衝發生器。 可編程指定是否輸出 PPCP_2 信號。
+ S F L M_2(第 2 軸 + Soft Limit Output)： 輸出
用於指示第 2 軸+軟件界限的判定結果。 當邏輯位置計數器>+Soft Limit Compare Data 時，+SFLM_2 引腳被置為高電平。 +SFLM_2 為高電平時，是否停止+方向的驅動、及停止方式（減速停止、急停），可在程序中指定。驅動到達+軟件界限時被停止時，PG End Status Read Port 中的 SLMED Bit 被置為 1。（注 7） 減速停止達到 Low Speed 時，如果當前正在輸出的脈衝為脈衝週期中的高電平部分，則輸完該脈衝週期。 急停時，如果當前的驅動脈衝正處於脈衝週期的高電平部分，將輸完該脈衝週期。
- S F L M_2(第 2 軸 - Soft Limit Output)： 輸出
輸出第 2 軸的-軟件界限的判定結果。 當邏輯位置計數<-Soft Limit Compare Data 時，-SFLM_2 被置為高電平。 -SFLM_2 為高電平時，是否停止-方向的驅動、及停止方式（減速停止、急停），可在程序中指定。驅動到達-軟件界限時被停止時，PG End Status Read Port 中的 SLMED Bit 被置為 1。（注 7） 減速停止達到 Low Speed 時，如果當前正在輸出的脈衝為脈衝週期中的高電平部分，則輸完該脈衝週期。 急停時，如果當前的驅動脈衝正處於脈衝週期的高電平部分，將輸完該脈衝週期。
I N 3_2~ I N 0_2(第 2 軸 Universal Signal Input)： 輸入
用於輸入隨時可讀的第 2 軸通用信號。如 Signal Scan-A Drive、Signal Scan-B Drive、Signal Index Pulse Drive 的檢出信號，External Counter 的清 0 信號、External Counter 的實時鎖存信號等等。
O U T 3_2~O U T 0_2(第 2 軸 Universal Signal Output)： 輸出
可在程序中随时更改的第 2 轴的通用输出信号。

注 7. BUSY_2,PPLS_2,VECT_2,UP_2,CONST_2,DOWN_2 信號，只在第 2 軸獨立驅動，或補間驅動時做為補間脈衝發生器時，其輸出才有意義。第 2 軸參與補間驅動，但不做為脈衝發生器軸時，不輸出 BUSY_2,PPLS_2,VECT_2,UP_2,CONST_2,DOWN_2 信號、且 VECT_2 信號的電平不會改變。

根據 SYNC_2 實現同步啟動功能時，只在第 2 軸的獨立驅動，或補間驅動時做為補間脈衝發生器時，其輸入才有意義。

補間驅動時的 INP_2 信號，是根據補間發生器計算出來的。

補間驅動時，因 SSTOP_2、ESTOP_2、ALM_2,+ALM_2、-LM_2 輸入信號、+SFLM_2，-SFLM 判定結果等原因停止時，都將反映到補間脈衝發生器軸，並被停止。一旦脈衝發生器停止，所有參與補間的軸的輸出驅動脈衝都將停止。

1 2 - 4 第 3 軸引腳

B U S Y _3(第 1 軸 Busy Output) : 輸出

第 3 軸的電路回路正在輸出驅動脈衝時，BUSY_3 變為高電平。等待同步啟動信號或輸出驅動脈衝終了後，等待馬達的到位信號時，BUSY_3 也為高電平。

BUSY_3 引腳的輸入狀態，可讀取第 3 軸的狀態寄存器得到。

當 SUSY_3 為高電平時，BUSY_3 Bit 被設為 1。(注 8)。

I P B U S Y _3(第 3 軸的 Interoporation Busy Output) : 輸出

第 3 軸被指定為參與補間運算，且補間運算進行中進，IPBUSY_3 為高電平。

IPBUSY_3 信號的引腳狀態。可通過讀取補間回路的狀態寄存器得到確認。當 IPBUSY_3 為高電平時，IPBUSY_3 Bit 為 1。

S Y N C _3(第 3 軸 Synchronize Input) : 輸入

第 3 軸同步啟動信號的輸入引腳。SYNC_3 信號被指定為第 3 軸的同步啟動信號時，接受到驅動命令後，要等檢測到 SYNC_3 為高電平後，才會開始輸出驅動脈衝。

將其他軸的內部狀態信號（輸出驅動脈衝中、減速中、恒速中、加速中、邏輯位置比較結果、物理位置比較結果等）做為同步啟動信號時，及將同步啟動功能禁止時，SYNC_3 的輸入狀態不會改變芯片狀態。

可通過編程指定使用哪個信號做為同步啟動信號。(注 8)

P U L S E _3, D I R _3(第 3 軸 Pulse,Direction Output) : 輸出

用於輸出第 1 軸的驅動脈衝信號（Duty Cycle 50%）及驅動方向。兩個引腳輸出脈衝的方式（可為 1 脈衝/2 脈衝/2 相脈衝方式）及有效電平等。共有 10 種類型可供編程選擇。

P P L S _3(第 3 軸 P-Pulse Output) : 輸出

輸出第 3 軸的脈衝生成信號（幅度相當 ICLK 輸入的 2 分周的高電平）。這個引腳，不管驅動方向為+（CW）或-（CCW）都輸出。(注 8)

V E C T / I C G _3(第 3 軸 Vector Output/Internal Counter Great Output) : 輸出

輸出第 3 軸驅動方向信號。VECT/ICG_3 信號變化的時機為驅動啟動時。

+（CW）方向時 VECT/ICG_3 為低電平

-（CCW）方向時 VECT/ICG_3 為高電平

輸出驅動脈衝完成後，該引腳依然會保持原來的值。(注 8)

但，若回路被指定為“監視比較結果模式”時，該引腳的電平實時反映了邏輯比較器的比較結果：

INTERNAL COUNTER > INTERNAL COMPARATE DATA 時，V E C T / I C G _3 為高電平

INTERNAL COUNTER ≤ INTERNAL COMPARATE DATA 時，V E C T / I C G _3 為低電平

U P / I C L _3(第 3 軸 Up Output/Internal Counter Low Output) : 輸出

第 3 軸正在加速時，Up/ICL_3 為高電平（注 8）

當芯片被設定為“比較結果監視模式”時，該引腳實時反映第 3 軸的邏輯位置比較器的比較結果：

INTERNAL COUNTER < INTERNAL COMPARATE DATA 時，U P / I C L _3 為高電平

INTERNAL COUNTER ≥ INTERNAL COMPARATE DATA 時，U P / I C L _3 為低電平

CONST/ECG_3(第 3 軸 Constant Output/External Counter Great Output)：輸出 第 3 軸恒速中時，CONST/ECG_3 為高電平（注 8）。 芯片設定為“比較結果監視模式”時，該引腳的電平反映的是第 3 軸的物理位置比較器的比較結果。 EXTERNAL COUNTER > EXTERNAL COMPARE DATA 時，CONST/ECG_3 為高電平 EXTERNAL COUNTER ≤ EXTERNAL COMPARE DATA 時，CONST/ECG_3 為低電平
DOWN/ECL_3(第 3 軸 Down Output/External Counter Low Output)：輸出 第 3 軸減速中時，Down/ECL_3 為高電平（注 8）。 芯片設定為“比較結果監視模式”時，該引腳的電平反映了第 3 軸物理位置的比較結果： EXTERNAL COUNTER < EXTERNAL COMPARE DATA 時，DOWN/ECL_3 為高電平 EXTERNAL COUNTER ≥ EXTERNAL COMPARE DATA 時，DOWN/ECL_3 為低電平
INP_3(第 3 軸 Inposition Input)：輸入 用於接受馬達到位信號。完成輸出所需的驅動脈衝後，直到收到 INP_3 信號，回路的將保持 BUSY 狀態（BUSY_3 為高電平）。（注 8） 可編程指定是否根據 INP_3 信號來保持 BUSY 狀態，及 INP_3 信號的有效電平。
ALM_3(第 3 軸 Alarm Input)：輸入 從第 3 軸馬達輸入的報警信號。在輸出驅動脈衝時，將會緊急停止該驅動。（收到 ALM_3 時，如果輸出的脈衝正處於脈衝週期中的高電平時，將會輸完這個週期）。 可編程指定該功能是否有效，及 ALM_3 信號的有效電平。驅動過程被 ALM_3 中斷時，PG End Status Read Port 的 ALMED Bit 被置為 1。（注 8）
SSTOP_3(第 3 軸 Slow Down Stop Input)：輸入 用於接受第 3 軸的減速停止指令。當前正在輸出驅動脈衝時，將 SSTOP_3 置為高電平，芯片將會減速至 Low Speed 後停止（到達 Low Speed 後，如果輸出的脈衝正處於脈衝週期中的高電平時，將會輸完這個週期）。 當前驅動被 SSTOP_3 信號停止時，PG END Status Read Port 中的 SSSED Bit 被置為 1。（注 8）。 如果無需上述的減速停止功能，可將 SSTOP_3 固定為低電平。
ESTOP_3(第 3 軸 Emergency Stop Input)：輸入 用於接受第 3 軸的緊急停止指令。當前正在輸出驅動脈衝時，將 ESTOP_3 置為高電平。將會使當前驅動被急停。（ESTOP_3 信號有效時，如果輸出的脈衝正處於其週期的高電平時，將會輸完這個週期）。 驅動被 ESTOP_3 信號停止時，PG End Status Read Port 中的 ESSED Bit 被置為 1。（注 8） 如無需上述急停功能，可將 ESTOP_3 引腳固定為低電平。
HPUP_3(第 3 軸 Handy Pulser Up Input)：輸入 用於輸入手動驅動信號。手動驅動信號為+方向驅動指令信號或 2 相的 A 相信號驅動指令。可編程指定是否使用手動方式。
HPDN_3(第 3 軸 Handy Pulser Down Input)：輸入 用於輸入手動驅動信號。手動驅動信號為-方向驅動指令信號或 2 相的 A 相信號驅動指令。可編程指定是否使用手動方式。

H P M D _3 (第 3 軸 Handy Pulser Mode Output)：輸出
第 3 軸被設定為手動模式時，HPMD_3 被置為高電平。可編程指定是否使用手動方式。
+ L M _3 (第 3 軸 + Limit Input)：輸入
第 3 軸正轉方向的物理界限輸入信號引腳。當前驅動方向為正轉方向時，檢測到該信號將會減速停止或急停。 是執行急停還是減速停止，是否檢測該信號，+LM 信號的有效電平等，可編程指定。 驅動被+LM_3 輸入信號中斷時，PG End Status Read Port 中的 LMSED Bit 被置為 1。(注 8)
減速停止到達 Low Speed 時，如果輸出的脈衝正處於其週期中的高電平部分，將會輸完這個週期。 急停時，如果輸出的脈衝正處於其週期的高電平部分，將會輸完這個週期。
- L M _3 (第 3 軸 - Limit Input)：輸入
第 3 軸逆轉方向的物理界限輸入信號引腳。當前驅動方向為逆轉方向時，檢測到該信號將會減速停止或急停。 是執行急停還是減速停止，是否檢測該信號，+LM 信號的有效電平等，可編程指定。 驅動被+LM_3 輸入信號中斷時，PG End Status Read Port 中的 LMSED Bit 被置為 1。(注 8)
減速停止到達 Low Speed 時，如果輸出的脈衝正處於其週期中的高電平部分，將會輸完這個週期。 急停時，如果輸出的脈衝正處於其週期的高電平部分，將會輸完這個週期。
E C U P _3 (第 3 軸 External Counter Up Input)：輸入
輸入第 3 軸的物理位置計數器的計數信號，可為 Up 信號或 2 相的 A 相信號。 計算方式可編程指定為 Up/Down 2 相信號或 2 相信號的倍頻。
E C D N _3 (第 3 軸 External Counter Down Input)：輸入
輸入第 3 軸的物理位置計數器的計數信號，可為 Down 信號或 2 相的 A 相信號。 計算方式可編程指定為 Up/Down 2 相信號或 2 相信號的倍頻。
D E V O V _3 (第 3 軸 Deviation Data Over Output)：輸出
輸出第 3 軸的偏差量比較結果。 第 3 軸的偏差量 >Deviation Compare Data 時，Devov_n 被置為 1。
L B F _3 (第 3 軸 Latch Buffer Full Output)：輸出
用於指示第 3 軸的物理位置鎖存已完成。鎖存完成時，LBF_3 被設為高電平。寫入命令 E.C Latch Request (命令碼 4CH)，或寫入命令 External Counter Latch Data Read (命令碼 4EH)，LBF_3 將回到低電平。
E M S E P _3 (第 3 軸 Emergency Stop End Pulse Output)：輸出
第 3 軸的驅動脈衝輸出過程被急停時，會在該引腳輸出相當於 4 個 ICLK 週期的高電平。可編程指定是否使用此功能。

P P C P_3 (第 3 軸 Pich Pulse Counter Pulse Output)：輸出
每隔固定間距，輸出相當 ICLK 的 1 個脈衝週期時間寬度的高電平。此功能的依據信號可為驅動脈衝輸出信號、物理位置計數器、補間驅動用的脈衝發生器。 可編程指定是否輸出 PPCP_3 信號。
+ S F L M_3 (第 3 軸 + Soft Limit Output)：輸出
用於指示第 3 軸+軟件界限的判定結果。 當邏輯位置計數器>+Soft Limit Compare Data 時，+SFLM_3 引腳被置為高電平。 +SFLM_3 為高電平時，是否停止+方向的驅動、及停止方式（減速停止、急停），可在程序中指定。驅動到達+軟件界限時被停止時，PG End Status Read Port 中的 SLMED Bit 被置為 1。（注 8） 減速停止達到 Low Speed 時，如果當前正在輸出的脈衝為脈衝週期中的高電平部分，則輸完該脈衝週期。 急停時，如果當前的驅動脈衝正處於脈衝週期的高電平部分，將輸完該脈衝週期。
- S F L M_3 (第 3 軸 - Soft Limit Output)：輸出
輸出第 3 軸的-軟件界限的判定結果。 當邏輯位置計數<-Soft Limit Compare Data 時，-SFLM_3 被置為高電平。 -SFLM_3 為高電平時，是否停止-方向的驅動、及停止方式（減速停止、急停），可在程序中指定。驅動到達-軟件界限時被停止時，PG End Status Read Port 中的 SLMED Bit 被置為 1。（注 8） 減速停止達到 Low Speed 時，如果當前正在輸出的脈衝為脈衝週期中的高電平部分，則輸完該脈衝週期。 急停時，如果當前的驅動脈衝正處於脈衝週期的高電平部分，將輸完該脈衝週期。
I N 3_3~ I N 0_3 (第 3 軸 Universal Signal Input)：輸入
用於輸入隨時可讀的第 3 軸通用信號。如 Signal Scan-A Drive、Signal Scan-B Drive、Signal Index Pulse Drive 的檢出信號，External Counter 的清 0 信號、External Counter 的實時鎖存信號等等。
O U T 3_3~O U T 0_3 (第 3 軸 Universal Signal Output)：輸出
可在程序中随时更改的第 3 轴的通用输出信号。

注 8. BUSY_3,PPLS_3,VECT_3,UP_3,CONST_3,DOWN_3 信號，只在第 3 軸獨立驅動，或補間驅動時做為補間脈衝發生器時，其輸出才有意義。第 3 軸參與補間驅動，但不做為脈衝發生器軸時，不輸出 BUSY_3,PPLS_3,VECT_3,UP_3,CONST_3,DOWN_3 信號、且 VECT_3 信號的電平不會改變。

根據 SYNC_3 實現同步啓動功能時，只在第 3 軸的獨立驅動，或補間驅動時做為補間脈衝發生器時，其輸入才有意義。

補間驅動時的 INP_3 信號，是根據補間發生器計算出來的。

補間驅動時，因 SSTOP_3、ESTOP_3、ALM_3,+ALM_3、-LM_3 輸入信號、+SFLM_3，-SFLM 判定結果等原因停止時，都將反映到補間脈衝發生器軸，並被停止。一旦脈衝發生器停止，所有參與補間的軸的輸出驅動脈衝都將停止。

1 2 – 5 第 4 軸引腳

B U S Y _4(第 1 軸 Busy Output) : 輸出

第 4 軸的電路回路正在輸出驅動脈衝時，BUSY_4 變為高電平。等待同步啓動信號或輸出驅動脈衝終了後，等待馬達的到位信號時，BUSY_4 也為高電平。

BUSY_4 引腳的輸入狀態，可讀取第 4 軸的狀態寄存器得到。

當 SUSY_4 為高電平時，BUSY_4 Bit 被設為 1。(注 9)。

I P B U S Y _4(第 4 軸的 Interoporation Busy Output) : 輸出

第 4 軸被指定為參與補間運算，且補間運算進行中進，IPBUSY_4 為高電平。

IPBUSY_4 信號的引腳狀態。可通過讀取補間回路的狀態寄存器得到確認。當 IPBUSY_4 為高電平時，IPBUSY_4 Bit 為 1。

S Y N C _4(第 4 軸 Synchronize Input) : 輸入

第 4 軸同步啓動信號的輸入引腳。SYNC_4 信號被指定為第 4 軸的同步啓動信號時，接受到驅動命令後，要等檢測到 SYNC_4 為高電平後，才會開始輸出驅動脈衝。

將其他軸的內部狀態信號（輸出驅動脈衝中、減速中、恒速中、加速中、邏輯位置比較結果、物理位置比較結果等）做為同步啓動信號時，及將同步啓動功能禁止時，SYNC_4 的輸入狀態不會改變芯片狀態。

可通過編程指定使用哪個信號做為同步啓動信號。(注 9)

P U L S E _4, D I R _4(第 4 軸 Pulse,Direction Output) : 輸出

用於輸出第 1 軸的驅動脈衝信號（Duty Cycle 50%）及驅動方向。兩個引腳輸出脈衝的方式（可為 1 脈衝/2 脈衝/2 相脈衝方式）及有效電平等。共有 10 種類型可供編程選擇。

P P L S _4(第 4 軸 P-Pulse Output) : 輸出

輸出第 4 軸的脈衝生成信號（幅度相當 ICLK 輸入的 2 分周的高電平）。這個引腳，不管驅動方向為+（CW）或-（CCW）都輸出。(注 9)

V E C T / I C G _4(第 4 軸 Vector Output/Internal Counter Great Output) : 輸出

輸出第 4 軸驅動方向信號。VECT/ICG_4 信號變化的時機為驅動啓動時。

+（CW）方向時 VECT/ICG_4 為低電平

-（CCW）方向時 VECT/ICG_4 為高電平

輸出驅動脈衝完成後，該引腳依然會保持原來的值。(注 9)

但，若回路被指定為“監視比較結果模式”時，該引腳的電平實時反映了邏輯比較器的比較結果：

INTERNAL COUNTER > INTERNAL COMPARATE DATA 時，V E C T / I C G _4 為高電平

INTERNAL COUNTER ≤ INTERNAL COMPARATE DATA 時，V E C T / I C G _4 為低電平

U P / I C L _4(第 4 軸 Up Output/Internal Counter Low Output) : 輸出

第 4 軸正在加速時，Up/ICL_4 為高電平（注 9）

當芯片被設定為“比較結果監視模式”時，該引腳實時反映第 4 軸的邏輯位置比較器的比較結果：

INTERNAL COUNTER < INTERNAL COMPARATE DATA 時，U P / I C L _4 為高電平

INTERNAL COUNTER ≥ INTERNAL COMPARATE DATA 時，U P / I C L _4 為低電平

CONST/ECG_4(第 4 軸 Constant Output/External Counter Great Output)：輸出 第 4 軸恒速中時，CONST/ECG_4 為高電平（注 9）。 芯片設定為“比較結果監視模式”時，該引腳的電平反映的是第 4 軸的物理位置比較器的比較結果。 EXTERNAL COUNTER > EXTERNAL COMPARE DATA 時，CONST/ECG_4 為高電平 EXTERNAL COUNTER ≤ EXTERNAL COMPARE DATA 時，CONST/ECG_4 為低電平
DOWN/ECL_4(第 4 軸 Down Output/External Counter Low Output)：輸出 第 4 軸減速中時，Down/ECL_4 為高電平（注 9）。 芯片設定為“比較結果監視模式”時，該引腳的電平反映了第 4 軸物理位置的比較結果： EXTERNAL COUNTER < EXTERNAL COMPARE DATA 時，DOWN/ECL_4 為高電平 EXTERNAL COUNTER ≥ EXTERNAL COMPARE DATA 時，DOWN/ECL_4 為低電平
INP_4(第 4 軸 Inposition Input)：輸入 用於接受馬達到位信號。完成輸出所需的驅動脈衝後，直到收到 INP_4 信號，回路的將持 BUSY 狀態（BUSY_4 為高電平）。（注 9） 可編程指定是否根據 INP_4 信號來保持 BUSY 狀態，及 INP_4 信號的有效電平。
ALM_4(第 4 軸 Alarm Input)：輸入 從第 4 軸馬達輸入的報警信號。在輸出驅動脈衝時，將會緊急停止該驅動。（收到 ALM_4 時，如果輸出的脈衝正處於脈衝週期中的高電平時，將會輸完這個週期）。 可編程指定該功能是否有效，及 ALM_4 信號的有效電平。驅動過程被 ALM_4 中斷時，PG End Status Read Port 的 ALMED Bit 被置為 1。（注 9）
SSTOP_4(第 4 軸 Slow Down Stop Input)：輸入 用於接受第 4 軸的減速停止指令。當前正在輸出驅動脈衝時，將 SSTOP_4 置為高電平，芯片將會減速至 Low Speed 後停止（到達 Low Speed 後，如果輸出的脈衝正處於脈衝週期中的高電平時，將會輸完這個週期）。 當前驅動被 SSTOP_4 信號停止時，PG END Status Read Port 中的 SSSED Bit 被置為 1。（注 9）。 如果無需上述的減速停止功能，可將 SSTOP_4 固定為低電平。
ESTOP_4(第 4 軸 Emergency Stop Input)：輸入 用於接受第 4 軸的緊急停止指令。當前正在輸出驅動脈衝時，將 ESTOP_4 置為高電平。將會使當前驅動被急停。（ESTOP_4 信號有效時，如果輸出的脈衝正處於其週期的高電平時，將會輸完這個週期）。 驅動被 ESTOP_4 信號停止時，PG End Status Read Port 中的 ESSED Bit 被置為 1。（注 9） 如無需上述急停功能，可將 ESTOP_4 引腳固定為低電平。
HPUP_4(第 4 軸 Handy Pulser Up Input)：輸入 用於輸入手動驅動信號。手動驅動信號為+方向驅動指令信號或 2 相的 A 相信號驅動指令。可編程指定是否使用手動方式。
HPDN_4(第 4 軸 Handy Pulser Down Input)：輸入 用於輸入手動驅動信號。手動驅動信號為-方向驅動指令信號或 2 相的 A 相信號驅動指令。可編程指定是否使用手動方式。

H P M D _4 (第 4 軸 Handy Pulser Mode Output)：輸出
第 4 軸被設定為手動模式時，HPMD_4 被置為高電平。可編程指定是否使用手動方式。
+ L M _4 (第 4 軸 + Limit Input)：輸入
第 4 軸正轉方向的物理界限輸入信號引腳。當前驅動方向為正轉方向時，檢測到該信號將會減速停止或急停。 是執行急停還是減速停止，是否檢測該信號，+LM 信號的有效電平等，可編程指定。 驅動被+LM_4 輸入信號中斷時，PG End Status Read Port 中的 LMSED Bit 被置為 1。(注 9) 減速停止到達 Low Speed 時，如果輸出的脈衝正處於其週期中的高電平部分，將會輸完這個週期。 急停時，如果輸出的脈衝正處於其週期的高電平部分，將會輸完這個週期。
- L M _4 (第 4 軸 - Limit Input)：輸入
第 4 軸逆轉方向的物理界限輸入信號引腳。當前驅動方向為逆轉方向時，檢測到該信號將會減速停止或急停。 是執行急停還是減速停止，是否檢測該信號，+LM 信號的有效電平等，可編程指定。 驅動被+LM_4 輸入信號中斷時，PG End Status Read Port 中的 LMSED Bit 被置為 1。(注 9) 減速停止到達 Low Speed 時，如果輸出的脈衝正處於其週期中的高電平部分，將會輸完這個週期。 急停時，如果輸出的脈衝正處於其週期的高電平部分，將會輸完這個週期。
E C U P _4 (第 4 軸 External Counter Up Input)：輸入
輸入第 4 軸的物理位置計數器的計數信號，可為 Up 信號或 2 相的 A 相信號。 計算方式可編程指定為 Up/Down 2 相信號或 2 相信號的倍頻。
E C D N _4 (第 4 軸 External Counter Down Input)：輸入
輸入第 4 軸的物理位置計數器的計數信號，可為 Down 信號或 2 相的 A 相信號。 計算方式可編程指定為 Up/Down 2 相信號或 2 相信號的倍頻。
D E V O V _4 (第 4 軸 Deviation Data Over Output)：輸出
輸出第 4 軸的偏差量比較結果。 第 4 軸的偏差量 >Deviation Compare Data 時，Devov_n 被置為 1。
L B F _4 (第 4 軸 Latch Buffer Full Output)：輸出
用於指示第 4 軸的物理位置鎖存已完成。鎖存完成時，LBF_4 被設為高電平。寫入命令 E.C Latch Request (命令碼 4CH)，或寫入命令 External Counter Latch Data Read (命令碼 4EH)，LBF_4 將回到低電平。
E M S E P _4 (第 4 軸 Emergency Stop End Pulse Output)：輸出
第 4 軸的驅動脈衝輸出過程被急停時，會在該引腳輸出相當於 4 個 ICLK 週期的高電平。可編程指定是否使用此功能。

P P C P_4 (第 4 軸 Pich Pulse Counter Pulse Output) : 輸出
每隔固定間距，輸出相當 ICLK 的 1 個脈衝週期時間寬度的高電平。此功能的依據信號可為驅動脈衝輸出信號、物理位置計數器、補間驅動用的脈衝發生器。 可編程指定是否輸出 PPCP_4 信號。
+ S F L M_4 (第 4 軸 + Soft Limit Output) : 輸出
用於指示第 4 軸+軟件界限的判定結果。 當邏輯位置計數器>+Soft Limit Compare Data 時，+SFLM_4 引腳被置為高電平。 +SFLM_4 為高電平時，是否停止+方向的驅動、及停止方式（減速停止、急停），可在程序中指定。驅動到達+軟件界限時被停止時，PG End Status Read Port 中的 SLMED Bit 被置為 1。（注 9） 減速停止達到 Low Speed 時，如果當前正在輸出的脈衝為脈衝週期中的高電平部分，則輸完該脈衝週期。 急停時，如果當前的驅動脈衝正處於脈衝週期的高電平部分，將輸完該脈衝週期。
- S F L M_4 (第 4 軸 - Soft Limit Output) : 輸出
輸出第 4 軸的-軟件界限的判定結果。 當邏輯位置計數<-Soft Limit Compare Data 時，-SFLM_4 被置為高電平。 -SFLM_4 為高電平時，是否停止-方向的驅動、及停止方式（減速停止、急停），可在程序中指定。驅動到達-軟件界限時被停止時，PG End Status Read Port 中的 SLMED Bit 被置為 1。（注 9） 減速停止達到 Low Speed 時，如果當前正在輸出的脈衝為脈衝週期中的高電平部分，則輸完該脈衝週期。 急停時，如果當前的驅動脈衝正處於脈衝週期的高電平部分，將輸完該脈衝週期。
I N 3_4~ I N 0_4 (第 4 軸 Universal Signal Input) : 輸入
用於輸入隨時可讀的第 4 軸通用信號。如 Signal Scan-A Drive、Signal Scan-B Drive、Signal Index Pulse Drive 的檢出信號，External Counter 的清 0 信號、External Counter 的實時鎖存信號等等。
O U T 3_4~O U T 0_4 (第 4 軸 Universal Signal Output) : 輸出
可在程序中随时更改的第 4 轴的通用输出信号。

注 9. BUSY_4,PPLS_4,VECT_4,UP_4,CONST_4,DOWN_4 信號，只在第 4 軸獨立驅動，或補間驅動時做為補間脈衝發生器時，其輸出才有意義。第 4 軸參與補間驅動，但不做為脈衝發生器軸時，不輸出 BUSY_4,PPLS_4,VECT_4,UP_4,CONST_4,DOWN_4 信號、且 VECT_4 信號的電平不會改變。

根據 SYNC_4 實現同步啟動功能時，只在第 4 軸的獨立驅動，或補間驅動時做為補間脈衝發生器時，其輸入才有意義。

補間驅動時的 INP_4 信號，是根據補間發生器計算出來的。

補間驅動時，因 SSTOP_4、ESTOP_4、ALM_4,+ALM_4、-LM_4 輸入信號、+SFLM_4、-SFLM 判定結果等原因停止時，都將反映到補間脈衝發生器軸，並被停止。一旦脈衝發生器停止，所有參與補間的軸的輸出驅動脈衝都將停止。

13. 8 位總線方式 IO 端口映射及端口說明

13-1 端口映射

工作在 8 位總線方式時，MC 8841P 有 36 個可寫端口，42 個可讀端口。端口地址及名稱如下表所示（0 為高電平，1 為低電平）。

此外，MC 8841P 可以控制 4 個獨立的軸，4 個軸的功能完全一樣。

A5	A4	A3	A2	A1	A0	R*	W*	CS*	端口名稱	控制對象
0	0	0	0	0	0	1	0	0	PG DATA1 WRITE ($2^{31} \sim 2^{24}$ Bit Data Write)	第 1 軸 P G 回路部
0	0	0	0	0	1	1	0	0	PG DATA2 WRITE ($2^{23} \sim 2^{16}$ Bit Data Write)	
0	0	0	0	1	0	1	0	0	PG DATA3 WRITE ($2^{15} \sim 2^8$ Bit Data Write)	
0	0	0	0	1	1	1	0	0	PG DATA4 WRITE ($2^7 \sim 2^0$ Bit Data Write)	
0	0	0	1	0	0	1	0	0	PG COMMAND WRITE	
0	0	0	1	0	1	1	0	0	PG DRIVE STATUS SELECT WRITE	
0	0	0	1	1	0	1	0	0	(Unused Port)	
0	0	0	1	1	1	1	0	0	PG UNIVERSAL SIGNAL WRITE	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	PG DATA1 READ ($2^{31} \sim 2^{24}$ Bit Data Read)	
0	0	0	0	0	1	0	1	0	PG DATA2 READ ($2^{23} \sim 2^{16}$ Bit Data Read)	
0	0	0	0	1	0	0	1	0	PG DATA3 READ ($2^{15} \sim 2^8$ Bit Data Read)	
0	0	0	0	1	1	0	1	0	PG DATA4 READ ($2^7 \sim 2^0$ Bit Data Read)	
0	0	0	1	0	0	0	1	0	PG DRIVE STATUS READ	
0	0	0	1	0	1	0	1	0	PG END STATUS READ	
0	0	0	1	1	0	0	1	0	PG MECHANICAL SIGNAL READ	
0	0	0	1	1	1	0	1	0	PG UNIVERSAL SIGNAL READ	
0	0	1	0	0	0	1	0	0	PG DATA1 WRITE ($2^{31} \sim 2^{24}$ Bit Data Write)	第 2 軸 P G 回路部
0	0	1	0	0	1	1	0	0	PG DATA2 WRITE ($2^{23} \sim 2^{16}$ Bit Data Write)	
0	0	1	0	1	0	1	0	0	PG DATA3 WRITE ($2^{15} \sim 2^8$ Bit Data Write)	
0	0	1	0	1	1	1	0	0	PG DATA4 WRITE ($2^7 \sim 2^0$ Bit Data Write)	
0	0	1	1	0	0	1	0	0	PG COMMAND WRITE	
0	0	1	1	0	1	1	0	0	PG DRIVE STATUS SELECT WRITE	
0	0	1	1	1	0	1	0	0	(Unused Port)	
0	0	1	1	1	1	1	0	0	PG UNIVERSAL SIGNAL WRITE	
0	0	1	0	0	0	0	1	0	PG DATA1 READ ($2^{31} \sim 2^{24}$ Bit Data Read)	
0	0	1	0	0	1	0	1	0	PG DATA2 READ ($2^{23} \sim 2^{16}$ Bit Data Read)	
0	0	1	0	1	0	0	1	0	PG DATA3 READ ($2^{15} \sim 2^8$ Bit Data Read)	
0	0	1	0	1	1	0	1	0	PG DATA4 READ ($2^7 \sim 2^0$ Bit Data Read)	
0	0	1	1	0	0	0	1	0	PG DRIVE STATUS READ	
0	0	1	1	0	1	0	1	0	PG END STATUS READ	
0	0	1	1	1	0	0	1	0	PG MECHANICAL SIGNAL READ	
0	0	1	1	1	1	0	1	0	PG UNIVERSAL SIGNAL READ	
0	1	0	0	0	0	1	0	0	PG DATA1 WRITE ($2^{31} \sim 2^{24}$ Bit Data Write)	第 3 軸 P G 回路部
0	1	0	0	0	1	1	0	0	PG DATA2 WRITE ($2^{23} \sim 2^{16}$ Bit Data Write)	
0	1	0	0	1	0	1	0	0	PG DATA3 WRITE ($2^{15} \sim 2^8$ Bit Data Write)	
0	1	0	0	1	1	1	0	0	PG DATA4 WRITE ($2^7 \sim 2^0$ Bit Data Write)	
0	1	0	1	0	0	1	0	0	PG COMMAND WRITE	
0	1	0	1	0	1	1	0	0	PG DRIVE STATUS SELECT WRITE	
0	1	0	1	1	0	1	0	0	(Unused Port)	
0	1	0	1	1	1	1	0	0	PG UNIVERSAL SIGNAL WRITE	
0	1	0	0	0	0	0	1	0	PG DATA1 READ ($2^{31} \sim 2^{24}$ Bit Data Read)	
0	1	0	0	0	1	0	1	0	PG DATA2 READ ($2^{23} \sim 2^{16}$ Bit Data Read)	
0	1	0	0	1	0	0	1	0	PG DATA3 READ ($2^{15} \sim 2^8$ Bit Data Read)	
0	1	0	0	1	1	0	1	0	PG DATA4 READ ($2^7 \sim 2^0$ Bit Data Read)	
0	1	0	1	0	0	0	1	0	PG DRIVE STATUS READ	
0	1	0	1	0	1	0	1	0	PG END STATUS READ	
0	1	0	1	1	0	0	1	0	PG MECHANICAL SIGNAL READ	
0	1	0	1	1	1	0	1	0	PG UNIVERSAL SIGNAL READ	

A5	A4	A3	A2	A1	A0	R*	W*	CS*	端口名稱	控制對象
0	1	1	0	0	0	1	0	0	PG DATA1 WRITE ($2^{31} \sim 2^{24}$ Bit Data Write)	第4軸 P G回路部
0	1	1	0	0	1	1	0	0	PG DATA2 WRITE ($2^{23} \sim 2^{16}$ Bit Data Write)	
0	1	1	0	1	0	1	0	0	PG DATA3 WRITE ($2^{15} \sim 2^8$ Bit Data Write)	
0	1	1	0	1	1	1	0	0	PG DATA4 WRITE ($2^7 \sim 2^0$ Bit Data Write)	
0	1	1	1	0	0	1	0	0	PG COMMAND WRITE	
0	1	1	1	0	1	1	0	0	PG DRIVE STATUS SELECT WRITE	
0	1	1	1	1	0	1	0	0	(Unused Port)	
0	1	1	1	1	1	1	0	0	PG UNIVERSAL SIGNAL WRITE	
0	1	1	0	0	0	0	1	0	PG DATA1 READ ($2^{31} \sim 2^{24}$ Bit Data Read)	
0	1	1	0	0	1	0	1	0	PG DATA2 READ ($2^{23} \sim 2^{16}$ Bit Data Read)	
0	1	1	0	1	0	0	1	0	PG DATA3 READ ($2^{15} \sim 2^8$ Bit Data Read)	
0	1	1	0	1	1	0	1	0	PG DATA4 READ ($2^7 \sim 2^0$ Bit Data Read)	
0	1	1	1	0	0	0	1	0	PG DRIVE STATUS READ	
0	1	1	1	0	1	0	1	0	PG END STATUS READ	
0	1	1	1	1	0	0	1	0	PG MECHANICAL SIGNAL READ	
0	1	1	1	1	1	0	1	0	PG UNIVERSAL SIGNAL READ	
1	0	0	0	0	0	1	0	0	IP DATA1 WRITE ($2^{31} \sim 2^{24}$ Bit Data Write)	補間演算 回路部
1	0	0	0	0	1	1	0	0	IP DATA2 WRITE ($2^{23} \sim 2^{16}$ Bit Data Write)	
1	0	0	0	1	0	1	0	0	IP DATA3 WRITE ($2^{15} \sim 2^8$ Bit Data Write)	
1	0	0	0	1	1	1	0	0	IP DATA4 WRITE ($2^7 \sim 2^0$ Bit Data Write)	
1	0	0	1	0	0	1	0	0	IP COMMAND WRITE	
1	0	0	1	0	1	1	0	0	(Unused Port)	
1	0	0	1	1	0	1	0	0	(Unused Port)	
1	0	0	1	1	1	1	0	0	(Unused Port)	
1	0	1	0	0	0	1	0	0	IP MODE-A WRITE	
1	0	1	0	0	1	1	0	0	IP MODE-B WRITE	
1	0	1	0	1	0	1	0	0	IP MODE-C WRITE	
1	0	1	0	1	1	1	0	0	(Unused Port)	
1	0	1	1	0	0	1	0	0	(Unused Port)	
1	0	1	1	0	1	1	0	0	(Unused Port)	
1	0	1	1	1	0	1	0	0	(Unused Port)	
1	0	1	1	1	1	1	0	0	(Unused Port)	
1	0	0	0	0	0	0	1	0	IP DATA1 READ ($2^{31} \sim 2^{24}$ Bit Data Write)	
1	0	0	0	0	1	0	1	0	IP DATA2 READ ($2^{23} \sim 2^{16}$ Bit Data Write)	
1	0	0	0	1	0	0	1	0	IP DATA3 READ ($2^{15} \sim 2^8$ Bit Data Write)	
1	0	0	0	1	1	0	1	0	IP DATA4 READ ($2^7 \sim 2^0$ Bit Data Write)	
1	0	0	1	0	0	0	1	0	IP STATUS-1 READ	
1	0	0	1	0	1	0	1	0	IP STATUS-2 READ	
1	0	0	1	1	0	0	1	0	IP STATUS-3 READ	
1	0	0	1	1	1	0	1	0	(Unused Port)	
1	0	1	0	0	0	0	1	0	IP MODE-A READ	
1	0	1	0	0	1	0	1	0	IP MODE-B READ	
1	0	1	0	1	0	0	1	0	IP MODE-C READ	
1	0	1	0	1	1	0	1	0	(Unused Port)	
1	0	1	1	0	0	0	1	0	(Unused Port)	
1	0	1	1	0	1	0	1	0	(Unused Port)	
1	0	1	1	1	0	0	1	0	(Unused Port)	
1	0	1	1	1	1	0	1	0	(Unused Port)	
1	1	0	0	0	0	1	0	0	(Unused Port)	未使用空間
									:	
1	1	1	1	1	1	1	0	0	(Unused Port)	
1	1	0	0	0	0	0	1	0	(Unused Port)	
									:	
1	1	1	1	1	1	0	1	0	(Unused Port)	

不進行補間運算時，無須訪問補間運算部分的 IO，此時，可將 A5 引腳接地，芯片佔用的 IO 空間變為 00H~1FH。

另，使用補間功能時，如果想利用 30H~3F 間 IO 空間，可針對 00H~2FH 範圍的 IO 空間設計一個片選電路。

本書只對基本驅動進行說明，補間運算部分，請參照補間機能編。

13-2 PG Data1 Write Port

該端口用於寫入 PG 回路中各種數據的 24~31Bit 部分。詳細請見 15 章。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
31Bit	30Bit	29Bit	28Bit	27Bit	26Bit	25Bit	24Bit

13-3 PG Data2 Write Port

該端口用於寫入 PG 回路中各種數據的 16~23Bit 部分。詳見 15 章。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
23Bit	22Bit	21Bit	20Bit	19Bit	18Bit	17Bit	16Bit

13-4 PG Data3 Write Port

用於寫入 PG 回路中各種數據的 8~15Bit 部分。詳見 15 章。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
15Bit	14Bit	13Bit	12Bit	11Bit	10Bit	9Bit	8Bit

13-5 PG Data4 Write Port

用於寫入 PG 回路中各種數據的 0~7Bit 部分。詳見 15 章。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
7Bit	6Bit	5Bit	4Bit	3Bit	2Bit	1Bit	0Bit

13-6 PG Command Write

用於寫入 PG 回路部分各種命令的命令碼。

驅動命令執行終了時（Busy_n 從 H 變為 L 時），中斷信號線（INT_OR*）變為低電平。在該端口寫入下一個驅動命令，INT_OR 變為高阻態。詳見 15 章。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
7Bit	6Bit	5Bit	4Bit	3Bit	2Bit	1Bit	0Bit

13-7 PG Drive Status Select Write Port

選擇讀取 PG Drive Status Read Port 的哪個部分。該端口任何時候都可寫入。初始化後，該寄存器被置為 0；詳見 PG Drive Status Read Port 的說明。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
----	----	----	----	----	----	----	----

Bit 7~1 未使用

0Bit

D0=0 Drive Status 1

D0=1 Drive Status 2

13-8 PG Universal Signal Write Port

對應於輸出通用信號的端口。該端口任何時候都可寫。寫入的內容可從 PG Universal Signal Read Port 端口上讀出。初始化後，該端口被清 0；

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
----	----	----	----	----	----	----	----

Bit7~4 未使用

Out3-n

Out2-n

Out1-n

Out0-n

13-9 PG Data1 Read Port

該端口用於讀出 PG 回路中各種數據的 24~31 Bit 部分,詳見 15 章。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
----	----	----	----	----	----	----	----

31Bit

30Bit

29Bit

28Bit

27Bit

26Bit

25Bit

24Bit

13-10 PG Data2 Read Port

該端口用於讀出 PG 回路中各種數據的 16~23 Bit 部分，詳見 15 章。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
----	----	----	----	----	----	----	----

23Bit

22Bit

21Bit

20Bit

19Bit

18Bit

17Bit

16Bit

13-11 PG Data3 Read Port

該端口用於讀出 PG 回路中各種數據的 8~15 Bit 部分，詳見 15 章。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
----	----	----	----	----	----	----	----

15Bit

14Bit

13Bit

12Bit

11Bit

10Bit

9Bit

8Bit

13-12 PG Data4 Read Port

該端口用於讀出 PG 回路中各種數據的 0~7 Bit 部分，詳見 15 章。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
----	----	----	----	----	----	----	----

7Bit

6Bit

5Bit

4Bit

3Bit

2Bit

1Bit

0Bit

13-13 PG Drive Status Read Port

PG 回路的各種狀態的讀出。包括驅動命令的執行狀態（驅動執行中、減速中，加速中，恒速驅動中），命令的執行狀態，中斷信號的輸出狀態，驅動方向，手動驅動設定的狀態。邏輯地址比較器的比較結果，物理地址比較器的比較結果，是否到達軟件界限的判定結果，偏差量的比較結果，External Counter 物理地址鎖存操作狀態（是否已完成鎖存）。該端口隨時可讀。

該端口讀出的是當前狀態，當前狀態會實時反應實際輸出信號的改變，且 1 代表高電平。

從該端口讀出的數據，根據 PG Drive Status Select Write Port 的內容，反映回路中狀態寄存器 1 或 2 的內容。

PG Drive Status Select Write Port D0=0 時，讀出的是 Drive Statu1 的內容

PG Drive Status Select Write Port D0=1 時，讀出的是 Drive Statu2 的內容

● Drive Status1 寄存器

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
CMBSY_n	IN_n	HPMD_n	VECT_n	UP_n	COUST_n	DOWN_n	BUSY_n

- *BUSY_n : 正在輸出馬達驅動脈衝
- *DOWN_n : 馬達減速中
- *CONST_n : 恒速驅動中
- *UP_n : 加速驅動中
- *VECT_n : 驅動方向
- *HPMD_n : 設定為手動輸出驅動脈衝
- *INT_n : 中斷信號輸出中（注 1 0）
- *CMBSY_n : 命令處理中（注 1 0）

● Drive Status2 寄存器

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
LBF_n	DEVOV_n	-SFLM_n	+SFLM_n	ECG_n	ECL_n	ICG_n	ICL_n

- *ICL_n : 邏輯位置計數寄存器<邏輯位置比較寄存器
- *ICG_n : 邏輯位置計數寄存器>邏輯位置比較寄存器
- *ECL_n : 物理位置計數寄存器<邏輯位置比較寄存器
- *ECG_n : 物理位置計數寄存器>物理位置比較寄存器
- *+SFLM_n : 邏輯位置計數寄存器>+軟件界限設定寄存器
- *-SFLM_n : 邏輯位置計數寄存器<-軟件界限設定寄存器
- *DEVOV_n : 偏差量的絕對值>偏差值比較寄存器
- *LBF_n : 物理位置計數寄存器實時鎖存完畢

注 1 0.INT_OR*，CMBSY_OR*信號是指第 1 軸~第 4 軸及補間運算回路的中斷信號的邏輯和。
INT_n，CMBSY_n 則只和各軸各自的輸出相關。

13-14 PG End Status Read Port

該端口用於讀出驅動終了的原因。隨時可讀。驅動終了後（INT_OR*=L 時），讀取該端口則會使 INT_OR*被置於高阻態。表明驅動終了原因的 Bit 都被置為 1。並在 INT_OR*=L 期間保持不變。寫入下一個驅動命令時，各個 Bit 被清除。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
DTEED	ALMED	ESCED	SSCED	ESSED	SSSED	LMSED	SLMED

- *SLMED : Soft Limit End，因到達軟件設定的界限
- *LMSED : Limit Signal End，因+/-LM_n 信號
- *SSSED : Slow Down Stop Signal End，因 SSTOP_n 輸入信號
- *ESSED : Emergency Stop Signal End，因 ESTOP_n 輸入信號
- *SSCED : Slow Down Stop Command，因減速停止命令

*ALMED : Alarm Signal End, 因 ALM_n 輸入信號

*DTEED : Data Error End, 因發生數據錯誤

13-15 PG Mechanical Signal Read Port

該端口用於查詢到達物理界限的輸入信號，馬達狀態回饋信號，手動脈衝輸入信號，外部計數器（External Counter）加減 1 指令的輸入信號的狀態。該端口隨時可讀。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
ECUP_n	ECDN_n	HPUP_n	HPDN_n	INP_n	ALM_n	-LM_n	+LM_n
*+LM_n : +LM_n 信號的輸入水平（1：高電平有效，0：低電平有效）							
*-LM_n : -LM_n 信號的輸入水平（1：高電平有效，0：低電平有效）							
*ALM_n : ALM_n 信號的輸入水平（1：高電平有效，0：低電平有效）							
*INP_n : INP_n 信號的輸入水平（1：高電平有效，0：低電平有效）							
*HPDN_n : HPDN_n 信號的輸入（1：高電平，0：低電平）							
*HPUP_n : HPUP_n 信號的輸入（1：高電平，0：低電平）							
*ECDN_n : ECDN_n 信號的輸入（1：高電平，0：低電平）							
*ECUP_n : ECUP_n 信號的輸入（1：高電平，1：低電平）							

13-16 PG Universal Signal Read Port

該端口用於查詢通用信號的輸出，及用於通用信號的輸入，該端口隨時可讀。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
IN3_n	IN2_n	IN1_n	IN0_n	OUT3_n	OUT2_n	OUT1_n	OUT0_n
所有的 Bit 為 1 時，代表該信號為高電平，否則為低電平							

1 4.以 1 6 位總線方式存取時的 IO 映射及端口說明

1 4-1 端口映射

1 6 位總線方式時，MC 8841P 擁有 2 2 個可寫端口，2 7 個可讀端口。各端口地址及名稱見下表。(0 為低電平，1 為高電平)。

此外，該芯片擁有 4 個相互獨立的馬達控制單元軸。每個控制單元軸具有相同功能及相同端口。

A5	A4	A3	A2	A1	A0	R*	W*	CS*	端口名稱	控制對象
0	0	0	0	0	0	1	0	0	PG DATA-H WRITE ($2^{31} \sim 2^{16}$ Bit Data Write)	第 1 軸 P G 回路部
0	0	0	0	0	1	1	0	0	PG DATA-L WRITE ($2^{15} \sim 2^0$ Bit Data Write)	
0	0	0	0	1	0	1	0	0	PG COMMAND WRITE	
0	0	0	0	1	1	1	0	0	(Unused Port)	
0	0	0	1	0	0	1	0	0	PG UNIVERSAL SIGNAL WRITE	
0	0	0	1	0	1	1	0	0	(Unused Port)	
0	0	0	1	1	0	1	0	0	(Unused Port)	
0	0	0	1	1	1	1	0	0	(Unused Port)	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	PG DATA-H READ ($2^{31} \sim 2^{16}$ Bit Data Read)	
0	0	0	0	0	1	0	1	0	PG DATA-L READ ($2^{15} \sim 2^0$ Bit Data Read)	
0	0	0	0	1	0	0	1	0	PG DRIVE STATUS READ	
0	0	0	0	1	1	0	1	0	PG END STATUS READ	
0	0	0	1	0	0	0	1	0	PG SIGNAL READ	
0	0	0	1	0	1	0	1	0	(Unused Port)	
0	0	0	1	1	0	0	1	0	(Unused Port)	
0	0	0	1	1	1	0	1	0	(Unused Port)	
0	0	1	0	0	0	1	0	0	PG DATA-H WRITE ($2^{31} \sim 2^{16}$ Bit Data Write)	第 2 軸 P G 回路部
0	0	1	0	0	1	1	0	0	PG DATA-L WRITE ($2^{15} \sim 2^0$ Bit Data Write)	
0	0	1	0	1	0	1	0	0	PG COMMAND WRITE	
0	0	1	0	1	1	1	0	0	(Unused Port)	
0	0	1	1	0	0	1	0	0	PG UNIVERSAL SIGNAL WRITE	
0	0	1	1	0	1	1	0	0	(Unused Port)	
0	0	1	1	1	0	1	0	0	(Unused Port)	
0	0	1	1	1	1	1	0	0	(Unused Port)	
0	0	1	0	0	0	0	1	0	PG DATA-H READ ($2^{31} \sim 2^{16}$ Bit Data Read)	
0	0	1	0	0	1	0	1	0	PG DATA-L READ ($2^{15} \sim 2^0$ Bit Data Read)	
0	0	1	0	1	0	0	1	0	PG DRIVE STATUS READ	
0	0	1	0	1	1	0	1	0	PG END STATUS READ	
0	0	1	1	0	0	0	1	0	PG SIGNAL READ	
0	0	1	1	0	1	0	1	0	(Unused Port)	
0	0	1	1	1	0	0	1	0	(Unused Port)	
0	0	1	1	1	1	0	1	0	(Unused Port)	
0	1	0	0	0	0	1	0	0	PG DATA-H WRITE ($2^{31} \sim 2^{16}$ Bit Data Write)	第 3 軸 P G 回路部
0	1	0	0	0	1	1	0	0	PG DATA-L WRITE ($2^{15} \sim 2^0$ Bit Data Write)	
0	1	0	0	1	0	1	0	0	PG COMMAND WRITE	
0	1	0	0	1	1	1	0	0	(Unused Port)	
0	1	0	1	0	0	1	0	0	PG UNIVERSAL SIGNAL WRITE	
0	1	0	1	0	1	1	0	0	(Unused Port)	
0	1	0	1	1	0	1	0	0	(Unused Port)	
0	1	0	1	1	1	1	0	0	(Unused Port)	
0	1	0	0	0	0	0	1	0	PG DATA-H READ ($2^{31} \sim 2^{16}$ Bit Data Read)	
0	1	0	0	0	1	0	1	0	PG DATA-L READ ($2^{15} \sim 2^0$ Bit Data Read)	
0	1	0	0	1	0	0	1	0	PG DRIVE STATUS READ	
0	1	0	0	1	1	0	1	0	PG END STATUS READ	
0	1	0	1	0	0	0	1	0	PG SIGNAL READ	
0	1	0	1	0	1	0	1	0	(Unused Port)	
0	1	0	1	1	0	0	1	0	(Unused Port)	
0	1	0	1	1	1	0	1	0	(Unused Port)	

A5	A4	A3	A2	A1	A0	R*	W*	CS*	端口名稱	控制對象
0	1	1	0	0	0	1	0	0	PG DATA-H WRITE ($2^{31} \sim 2^{16}$ Bit Data Write)	第 4 軸 P G 回路部
0	1	1	0	0	1	1	0	0	PG DATA-L WRITE ($2^{15} \sim 2^0$ Bit Data Write)	
0	1	1	0	1	0	1	0	0	PG COMMAND WRITE	
0	1	1	0	1	1	1	0	0	(Unused Port)	
0	1	1	1	0	0	1	0	0	PG UNIVERSAL SIGNAL WRITE	
0	1	1	1	0	1	1	0	0	(Unused Port)	
0	1	1	1	1	0	1	0	0	(Unused Port)	
0	1	1	1	1	1	1	0	0	(Unused Port)	
0	1	1	0	0	0	0	1	0	PG DATA-H READ ($2^{31} \sim 2^{16}$ Bit Data Read)	
0	1	1	0	0	1	0	1	0	PG DATA-L READ ($2^{15} \sim 2^0$ Bit Data Read)	
0	1	1	0	1	0	0	1	0	PG DRIVE STATUS READ	
0	1	1	0	1	1	0	1	0	PG END STATUS READ	
0	1	1	1	0	0	0	1	0	PG SIGNAL READ	
0	1	1	1	0	1	0	1	0	(Unused Port)	
0	1	1	1	1	0	0	1	0	(Unused Port)	
0	1	1	1	1	1	0	1	0	(Unused Port)	
1	0	0	0	0	0	1	0	0	IP DATA-H WRITE ($2^{31} \sim 2^{16}$ Bit Data Write)	補間演算 回路部
1	0	0	0	0	1	1	0	0	IP DATA-L WRITE ($2^{15} \sim 2^0$ Bit Data Write)	
1	0	0	0	1	0	1	0	0	IP COMMAND WRITE	
1	0	0	0	1	1	1	0	0	(Unused Port)	
1	0	0	1	0	0	1	0	0	IP MODE-A WRITE	
1	0	0	1	0	1	1	0	0	IP MODE-B WRITE	
1	0	0	1	1	0	1	0	0	IP MODE-C WRITE	
1	0	0	1	1	1	1	0	0	(Unused Port)	
1	0	0	0	0	0	0	1	0	IP DATA-H READ ($2^{31} \sim 2^{16}$ Bit Data Read)	
1	0	0	0	0	1	0	1	0	IP DATA-L READ ($2^{15} \sim 2^0$ Bit Data Read)	
1	0	0	0	1	0	0	1	0	IP STATUS-A READ	
1	0	0	0	1	1	0	1	0	IP STATUS-B READ	
1	0	0	1	0	0	0	1	0	IP MODE-A READ	
1	0	0	1	0	1	0	1	0	IP MODE-B READ	
1	0	0	1	1	0	0	1	0	IP MODE-C READ	
1	0	0	1	1	1	0	1	0	(Unused Port)	
1	0	1	0	0	0	1	0	0	(Unused Port)	未使用空間
									:	
1	1	1	1	1	1	1	0	0	(Unused Port)	
1	0	1	0	0	0	0	1	0	(Unused Port)	
									:	
1	1	1	1	1	1	0	1	0	(Unused Port)	

不進行補間運算時，無須訪問補間運算部分的 IO，此時，可將 A5 引腳接地，芯片佔用的 IO 空間變為 00H~1FH。

另，使用補間功能時，如果想利用 30H~3F 間 IO 空間，可針對 00H~2FH 範圍的 IO 空間設計一個片選電路。

本書只對基本驅動部分進行說明，補間運算部分，請參照補間機能編。

14-2. PG Data-H Write Port

用於寫入 PG 回路部分各種數據的 16~31Bit。詳細請見 1 5 章。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D09	D08	D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
Bit31	Bit30	Bit29	Bit28	Bit27	Bit26	Bit25	Bit24	Bit23	Bit22	Bit21	Bit20	Bit19	Bit18	Bit17	Bit16

14-3. PG Data-L Write Port

用於寫入 PG 回路部分各自數據的 0~1 5 Bit。詳見 1 5 章。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D09	D08	D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit09	Bit08	Bit07	Bit06	Bit05	Bit04	Bit03	Bit02	Bit01	Bit00

14-4. PG Command Write Port

該端口用於寫入 PG 回路的各種命令。當中斷信號有效時，在該端口中寫入驅動命令會將 INT_OR 置為高阻態。詳細請見 15 章。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D09	D08	D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
Bit08~Bit15 未使用								Bit07	Bit06	Bit05	Bit04	Bit03	Bit02	Bit01	Bit00

14-5. PG Universal Signal Write Port

該端口用於設定通用輸出信號的電平。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D09	D08	D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
Bit04~Bit15 未使用										Out3_n	Out2_n	Out1_n	Out0_n		

往對應 Bit 寫入 1 將該引腳置為高電平，否則為低電平。

14-6. PG Data-H Read Port

該端口用於讀出 PG 回路中各種數據的 16~31Bit 部分。詳見 15 章。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D09	D08	D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
Bit31	Bit30	Bit29	Bit28	Bit27	Bit26	Bit25	Bit24	Bit23	Bit22	Bit21	Bit20	Bit19	Bit18	Bit17	Bit16

14-7. PG Data-L Read Port

該端口用於讀出 PG 回路中各種數據的 0~15Bit 部分。詳見 15 章。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D09	D08	D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit09	Bit08	Bit07	Bit06	Bit05	Bit04	Bit03	Bit02	Bit01	Bit00

14-8. PG Drive Status Read Port

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D09	D08
LBF_n	DEVOV_n	-SFLM_n	+SFLM_n	ECG_n	ECL_n	ICG_n	ICL_n

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
CMBSY_n	IN_n	HPMD_n	VECT_n	UP_n	COUST_n	DOWN_n	BUSY_n

- *BUSY_n : 正在輸出馬達驅動脈衝
- *DOWN_n : 馬達減速中
- *CONST_n : 恒速驅動中
- *UP_n : 加速驅動中
- *VECT_n : 驅動方向
- *HPMD_n : 設定為手動輸出驅動脈衝
- *INT_n : 中斷信號輸出中（注 11）
- *CMBSY_n : 命令處理中（注 11）
- *ICL_n : 邏輯位置計數寄存器<邏輯位置比較寄存器

- *ICG_n : 邏輯位置計數寄存器>邏輯位置比較寄存器
- *ECL_n : 物理位置計數寄存器<邏輯位置比較寄存器
- *ECG_n : 物理位置計數寄存器>物理位置比較寄存器
- *+SFLM_n : 邏輯位置計數寄存器>+軟件界限設定寄存器
- *-SFLM_n : 邏輯位置計數寄存器<-軟件界限設定寄存器
- *DEVOV_n : 偏差量的絕對值>偏差值比較寄存器
- *LBF_n : 物理位置計數寄存器實時鎖存完畢

注 1. INT_OR*，CMBSY_OR*信號是指第 1 軸~第 4 軸及補間運算回路的中斷信號的邏輯和。INT_n，CMBSY_n 則只和各軸各自的輸出相關。

14-9. PG End Status Read Port

該端口用於讀出驅動終了的原因。隨時可讀。驅動終了後（INT_OR*=L 時），讀取該端口則會使 INT_OR*被置為高阻態。表明驅動終了原因的 Bit 都被置為 1。並在 INT_OR*=L 期間保持不變。寫入下一個驅動命令時，各個 Bit 被清除。以下只列出 Bit0~Bit7。Bit8~Bit15 未使用。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
----	----	----	----	----	----	----	----

DTEED ALMED ESCED SSCED ESSSED SSSED LMSED SLMED

- *SLMED : Soft Limit End，因到達軟件設定的界限
- *LMSED : Limit Signal End，因+/-LM_n 信號
- *SSSED : Slow Down Stop Signal End，因 SSTOP_n 輸入信號
- *ESSSED : Emergency Stop Signal End，因 ESTOP_n 輸入信號
- *SSCED : Slow Down Stop Command，因減速停止命令
- *ALMED : Alarm Signal End，因 ALM_n 輸入信號
- *DTEED : Data Error End，因發生數據錯誤

14-10. PG Signal Read Port

該端口用於查詢通用信號的輸出，及用於通用信號的輸入，該端口隨時可讀。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D09	D08
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ECUP_n ECDN_n HPUP_n HPDN_n INP_n ALM_n -LM_n +LM_n

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
----	----	----	----	----	----	----	----

IN3_n IN2_n IN1_n IN0_n OUT3_n OUT2_n OUT1_n OUT0_n

Bit0~Bit7 對應 Bit 為 1 時，代表該信號為高電平，否則為低電平

Bit08~Bit15 用於查詢到達物理界限的輸入信號，馬達狀態回饋信號，手動脈衝輸入信號，外部計數器（External Counter）加減 1 指令的輸入信號的狀態。

- *+LM_n : +LM_n 信號的輸入水平（1：高電平有效，0：低電平有效）
- *-LM_n : -LM_n 信號的輸入水平（1：高電平有效，0：低電平有效）
- *ALM_n : ALM_n 信號的輸入水平（1：高電平有效，0：低電平有效）

- *INP_n : INP_n 信號的輸入水平（ 1：高電平有效， 0：低電平有效）
- *HPDN_n : HPDN_n 信號的輸入（ 1：高電平， 0：低電平）
- *HPUP_n : HPUP_n 信號的輸入（ 1：高電平， 0：低電平）
- *ECDN_n : ECDN_n 信號的輸入（ 1：高電平， 0：低電平）
- *ECUP_n : ECUP_n 信號的輸入（ 1：高電平， 1：低電平）

PG 回路命令及功能

15-1 PG 回路命令碼表

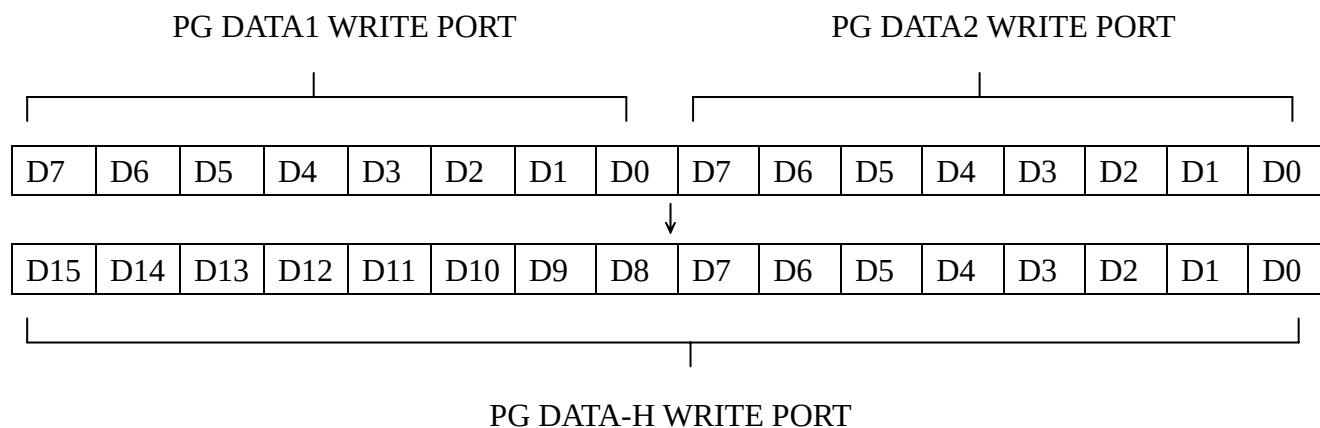
HEX CODE	命令	類別		
		數據寫入	數據讀出	驅動馬達
0 0	RANGE DATA WRITE	○		
0 1	RANGE DATA READ		○	
0 2	LOW SPEED DATA WRITE	○		
0 3	LOW SPEED DATA READ		○	
0 4	HIGH SPEED DATA WRITE	○		
0 5	HIGH SPEED DATA READ		○	
0 6	RATE-A DATA WRITE	○		
0 7	RATE-A DATA READ		○	
0 8	RATE-B DATA WRITE	○		
0 9	RATE-B DATA READ		○	
0 A	SCW-A DATA WRITE	○		
0 B	SCW-A DATA READ		○	
0 C	SCW-B DATA WRITE	○		
0 D	SCW-B DATA READ		○	
0 E	SLOW DOWN / REAR PULSE DATA WRITE	○		
0 F	SLOW DOWN / REAR PULSE DATA READ		○	
1 0	MODE REGISTER-1 WRITE	○		
1 1	MODE REGISTER-1 READ		○	
1 2	MODE REGISTER-2 WRITE	○		
1 3	MODE REGISTER-2 READ		○	
1 4	SIGNAL SELECTOR WRITE	○		
1 5	SIGNAL SELECTOR READ		○	
1 6	INTERRUPT SELECTOR WRITE	○		
1 7	INTERRUPT SELECTOR READ		○	
1 8	DIGITAL FILTER WRITE	○		
1 9	DIGITAL FILTER READ		○	
1 A	HANDY PULSER MODE SET	○		
1 B	HANDY PULSER MODE RESET			
1 C	HANDY PULSER DATA READ		○	
1 D	INITIAL CLEAR			
1 E	SLOW DOWN STOP			
1 F	EMERGENCY STOP			
2 0	+ INDEX PULSE DRIVE	○		○
2 1	- INDEX PULSE DRIVE	○		○
2 2	+ SCAN DRIVE			○
2 3	- SCAN DRIVE			○
2 4	+ SIGNAL SCAN-A DRIVE			○
2 5	- SIGNAL SCAN-A DRIVE			○
2 6	+ SIGNAL SCAN-B DRIVE			○
2 7	- SIGNAL SCAN-B DRIVE			○
2 8	+ SIGNAL INDEX DRIVE	○		○
2 9	- SIGNAL INDEX DRIVE	○		○
2 A	ABSOLUTE DRIVE	○		○

HEX CODE	命令	類別		
		數據寫入	數據讀出	驅動馬達
2 B	DRIVE PULSE COUNTER READ		○	
2 C	INDEX PULSE DATA OVERRID	○		
2 D	INDEX PULSE DATA READ		○	
2 E	NOW SPEED DATA READ		○	
2 F	INTERRUPT FLAG READ		○	
3 0	INTERNAL COUNTER WRITE	○		
3 1	INTERNAL COUNTER READ		○	
3 2	INTERNAL COMPARE DATA WRITE	○		
3 3	INTERNAL COMPARE DATA READ		○	
3 4	INTERNAL PRE-SCALE DATA WRITE	○		
3 5	INTERNAL PRE-SCALE DATA READ		○	
3 6	DEVIATION COMPARE DATA WRITE	○		
3 7	DEVIATION COMPARE DATA READ		○	
3 8	+ SOFT LIMIT COMPARE DATA WRITE	○		
3 9	+ SOFT LIMIT COMPARE DATA READ		○	
3 A	- SOFT LIMIT COMPARE DATA WRITE	○		
3 B	- SOFT LIMIT COMPARE DATA READ		○	
3 C	PICH PULSE COUNTER WRITE	○		
3 D	PICH PULSE COUNTER READ		○	
3 E	PICH DATA WRITE	○		
3 F	PICH DATA READ		○	
4 0	EXTERNAL COUNTER WRITE	○		
4 1	EXTERNAL COUNTER READ		○	
4 2	EXTERNAL COMPARE DATA WRITE	○		
4 3	EXTERNAL COMPARE DATA READ		○	
4 4	EXTERNAL PRE-SCALE DATA WRITE	○		
4 5	EXTERNAL PRE-SCALE DATA READ		○	
4 6	DEVIATION DATA READ		○	
4 7	NO OPERATION			
4 8	E.C ONE TIME CLEAR REQUEST			
4 9	E.C FULL TIME CLEAR REQUEST			
4 A	E.C CLEAR REQUEST RESET			
4 B	NO OPERATION			
4 C	E.C LATCH REQUEST			
4 D	E.C LATCH REQUEST RESET			
4 E	EXTERNAL COUNTER LATCH DATA READ		○	
4 F	NO OPERATION			
:	:			
7 F	NO OPERATION			
8 0	実行禁止			
:	:			
F F	実行禁止			

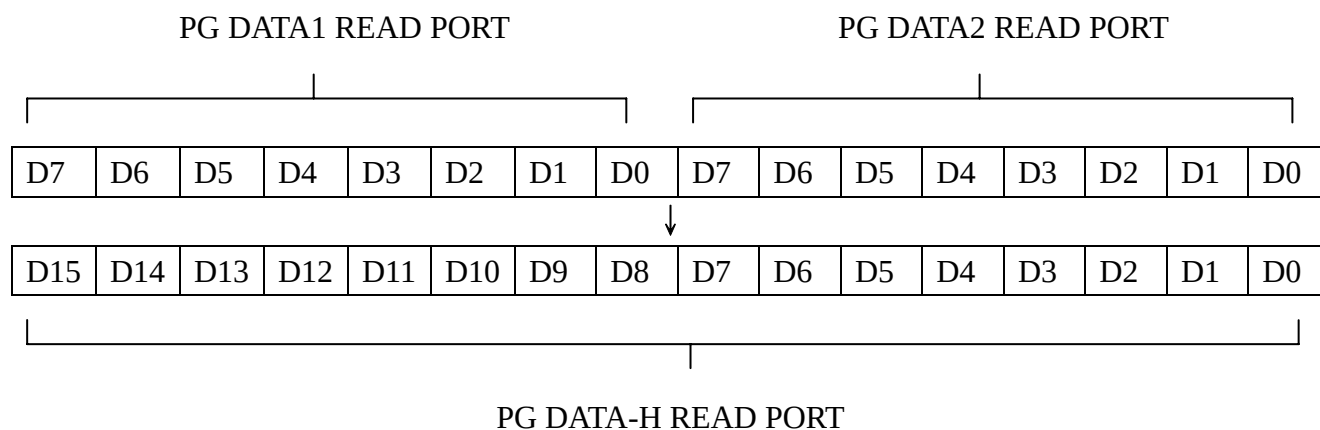
15-2 針對不同總線寬度的不同存到方法

在本章中，只針對 8Bit 總線的存取方法進行說明。使用 16Bit 總線時，兩個 8 位端口可當一個 16 位端口使用。

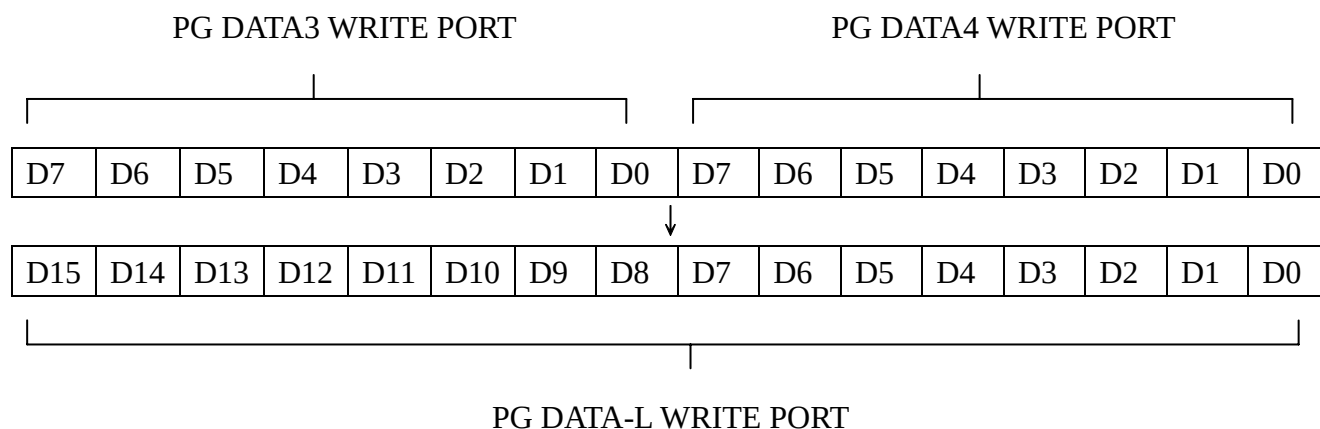
- 寫入 PG Data1,2 端口的數據，8 位總線時，需分別寫入 Data1，Data2 端口。使用 16 位總線時，只需寫入 PG Data-H 端口即可。



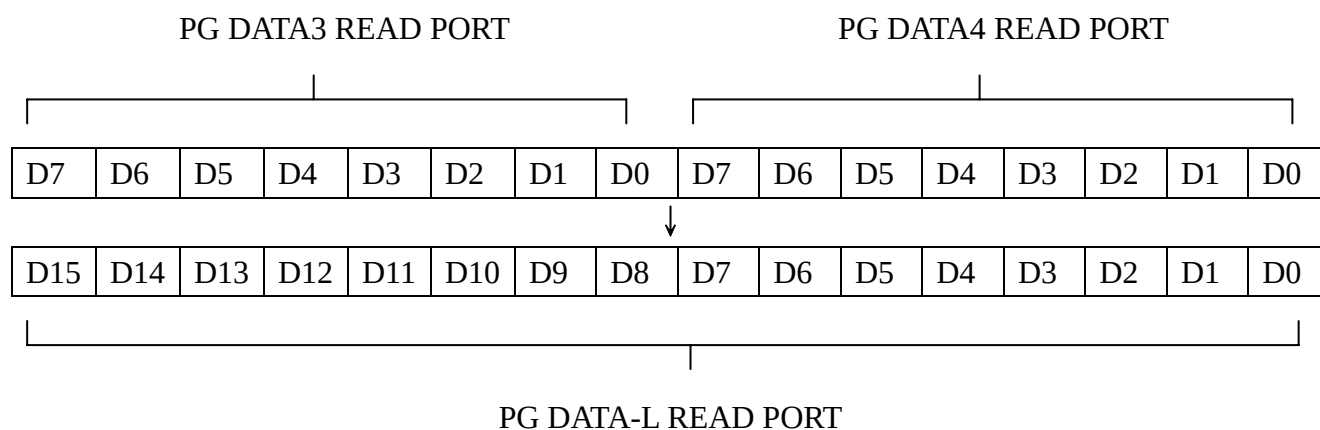
- 從 PG Data1,2 端口讀出的數據，使用 8 位總線方式時，需分別讀取 Data1,Data2 端口。使用 16 位總線時，只需讀 PG Data-H 端口即可。



- 寫入 PG Data3,4 端口的數據，8 位總線時，需分別寫入 Data3，Data4 端口。使用 16 位總線時，只需寫入 PG Data-L 端口即可。



- 從 PG Data3,4 端口讀出的數據，使用 8 位總線方式時，需分別讀取 Data3,Data4 端口。使用 16 位總線時，只需讀 PG Data-L 端口即可。

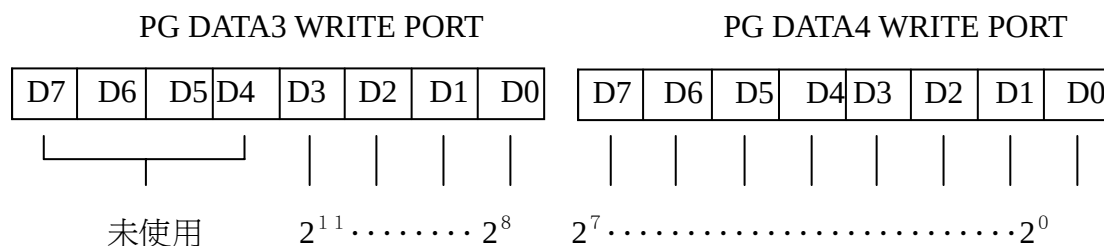


Range Data Write 命令**CODE=00H**

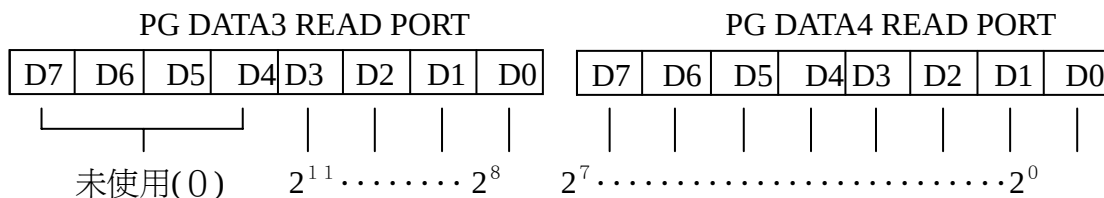
設定 Range Data 的命令。先往 Data3,Data4 中寫入要設定的 Range 值，再往 PG Command Write Port 中寫入命令字 00H。

本命令隨時可以執行。但是，當正在輸出馬達驅動脈衝時（BUSY=H），執行該命令將導致輸入頻率設定單位變化，輸出頻率產生突變。所以，在 Index Pulse Drive 命令執行中時，無法保證減速功能能正確動作。（詳見第 8 章及 19 章的 19-15 小節）

允許的設定範圍為 1~4095(0000H~0FFFH)。芯片重置後，Range Data 被設置為 4095(0FFFH)。

**RANGE DATA READ 命令****CODE=01H**

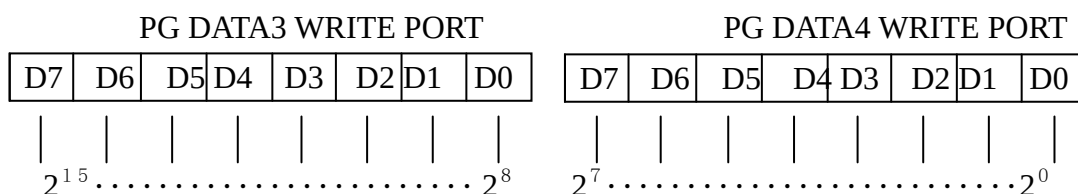
讀出 Range Data 的設定值。先 PG COMMAND WRITE PORT 中寫入命令 01H，然後就可在 PG Data3,4 Read Port 中讀出 Range Data 的設定值。本命令隨時可執行。

**LOW SPEED DATA WRITE 命令****CODE=02H**

設定 Low Speed Data 值。先往 PG Data3,4 Write Port 中寫入設定值，後往 PG Command Write Port 中寫入命令字 02H 即可。

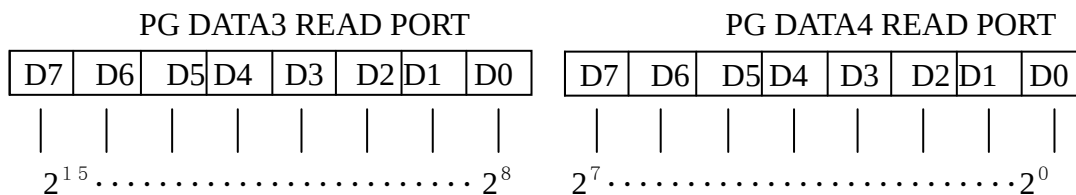
本命令隨時可執行。但當 Index Pulse Drive 命令執行中時，自動減速功能可能無法正常工作。（見 19 章 19-15 小節）

Low Speed Data 可設定的範圍為 1~65535 (0001~FFFFH)。芯片重置後 Low Speed Data 被置為 1 (0001H)。



LOW SPEED DATA READ 命令**CODE=03H**

Low Speed Data 的設定值的讀出命令。往 PG Command Write Port 中寫入 03H，即可從 PG Data3,4 Read Port 中讀出設定的值。本命令隨時可執行。

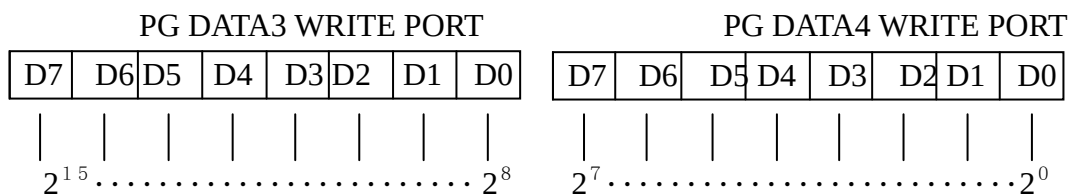
**HIGH SPEED DATA WRITE 命令****CODE=04H**

設定 High Speed Data 的值。先往 PG Data3,4Write Port 中寫入要設定值，再往 PG Command Write Port 中寫入命令字 04H 即可。

該命令隨時可執行。當輸出驅動脈動時（BUSY_n=H），當前速度將根據設定的加減速速率變更爲新設定的值。

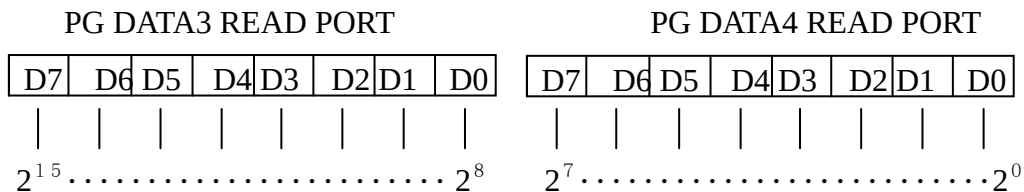
“S 字加減速模式”，“非對稱 S 字加減速模式”下，驅動脈衝輸出時（BUSY_n=H）的注意事項請參照第 6 章注 4，5 及 19 章 19-10 小節。

可設定範圍爲 1~65535（0001H~FFFFH）。芯片重置後。High Speed Data 被設爲 1（0001H）。

**HIGH SPEED DATA READ 命令****CODE=05H**

讀出 High Speed Data 的設定值。先往 PG Command Write Port 中寫入命令字 05H，即可從 Data3,4 Read Port 中讀出設定的值。

本命令隨時可執行。

**RATE-A, B DATA WRITE 命令****CODE=06, 08H**

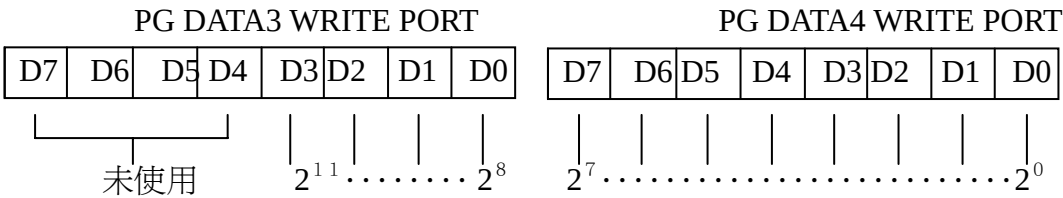
設置 Rate-A,B Data 的命令。先往 PG Data3,4 Write Port 中寫入設定值。再往 PG Command Write Port 中寫入命令字 06 或 08H。

本命令隨時可執行。正在輸出馬達驅動脈衝輸出時，根據 Rate-A,B 的值。加減速速率變化率會做相應改變。但 Index Pulse Drive 命令執行中時，自動減速功能可能無法正常工作。（參見 19 章

19-15 小節)

“S 節加減速模式”，“非對稱 S 字加減速模式”下，馬達驅動脈衝輸出時（BUSY_n=H）對應的注意事項，請參照 19 章 19-15 小節。

或設定的範圍為 1~4095（0001H~0FFFH）。芯片重置後，Rate-A,B Data 的值被設定為 4095（0FFFH）。

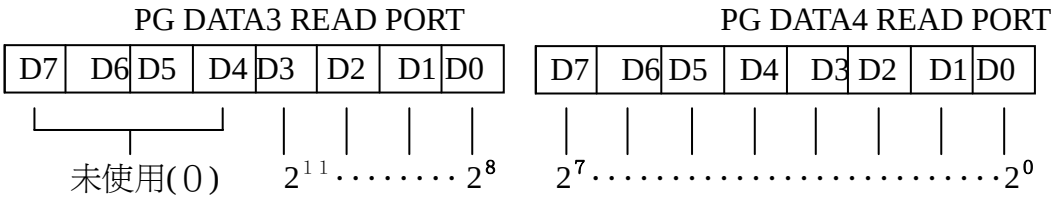


RATE-A, B DATA READ 命令

CODE=07, 09H

读取 Rate-A,B Data 设定值的命令。先往 PG Command Write Port 中写入 07H 或 09H。即可从 PG Data3,4 Read Port 中读出设定值。

本命令隨時可執行。



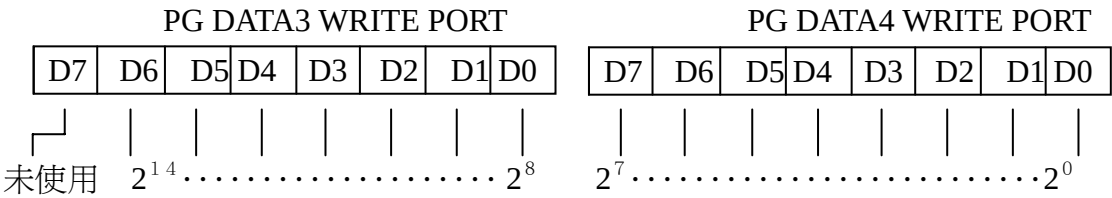
SCW-A, B DATA WRITE 命令

CODE=0A, 0CH

設置 SCW-A,B Data 的值。先往 PG Data3,4 Write Port 中寫入要設定的值。再往 PG Command Write Port 中寫入命令節 0AH 或 0CH 即可。

本命令隨時可執行。但正在輸出驅動脈衝時，加減速功能可能無法正常工作。（見 19 章 19-15 小節）

可設定的範圍為 1~32767（0001H~7FFFH）。芯片重置後，SCW-A,B Data 的值為 32767（7FFF）。



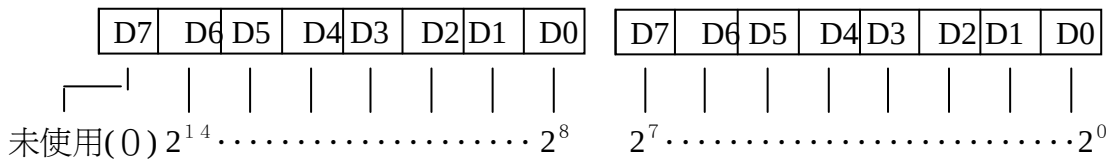
SCW-A, B DATA READ 命令

CODE=0B, 0DH

讀出設定的 SCW-A,B 值。先往 PG Command Write Port 中寫入 0B 或 0DH。即可從 PG Data3,4 Port 中讀出設定值。

本命令隨時可執行。





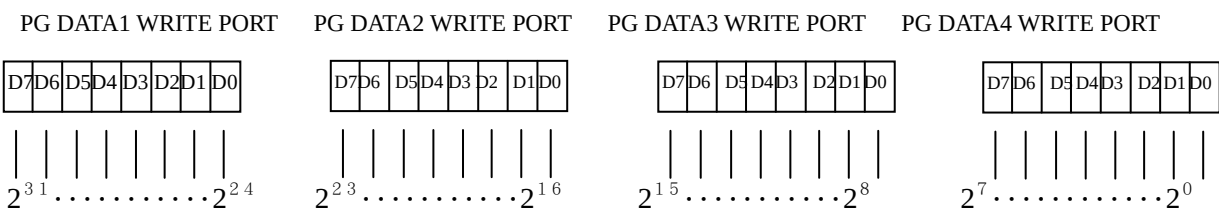
S L O W D O W N / R E A R P U L S E D A T A W R I T E 命令	CODE=0EH
---	-----------------

設定 Slow Down/Rear Pulse Data 的值。先往 PG Data1,2,3,4 Write Port 中寫入要設定的值。再往 PG Command Write Port 中寫入命令字 0EH。

Slow Down/Rear Pulse Data 用於執行 Index Pulse Drive, Signal Index Drive, Absolute Drive 命令時，計算減速開始時機。根據減速開始點檢出方式的不同，有 a)，b) 兩種區別。

該值通常在執行驅動命令前設定。但如確有必要，也可在驅動脈衝輸出中時更改。此時，根據寫入時機，寫入的設定值的不同，可能無法進行正常的加減速或停止。

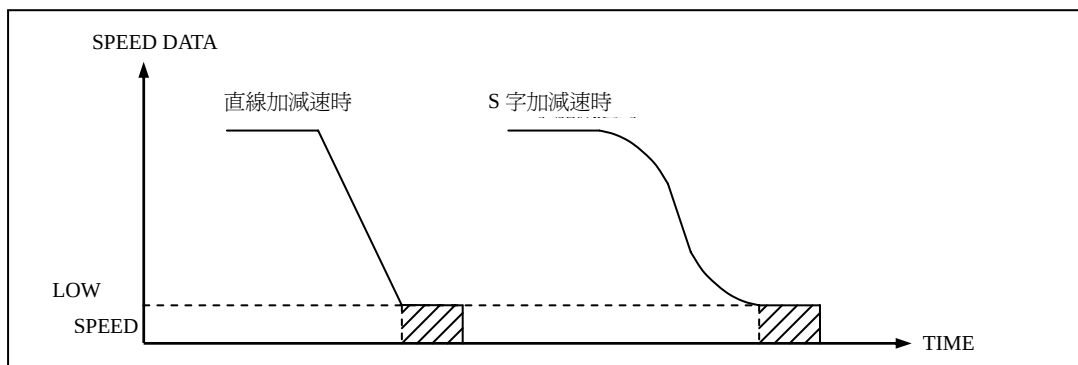
可設定的範圍為 0~4294967295 (00000000H~FFFFFFFH)。芯片重置後。Slow Down/Rear Pulse Data 被設定為 0 (00000000H)。



a) 自動檢出方式 (Mode Register 2 減速開始點檢出模式 Bit=0 時)

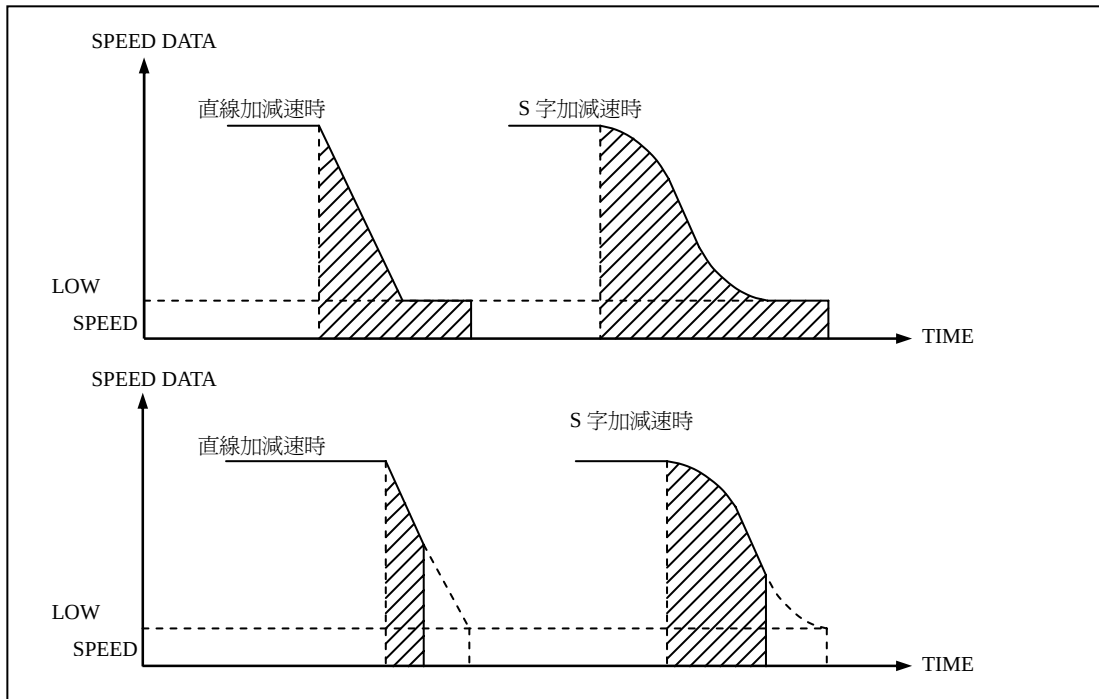
自動減速到 Low Speed 後，輸出的脈衝數如斜線部分所示。

用戶指定的減速脈衝數也將包含斜線部分的脈衝數。



b) 剩餘脈衝數指定方式時 (Mode Register-2 減速開始點檢出模式 Bit=1 時)

指定減速開始時機的脈衝數。如果指定了錯誤的剩餘脈衝數。可能無法正常減速至 Low Speed，或減速到 Low Speed 後，要花較長時間輸出剩餘的脈衝數。



S L O W D O W N / R E A R P U L S E D A T A R E A D 命令	CODE=0FH
---	-----------------

讀出設定的 Slow Down/Rear Pulse Data 值。先往 PG Command Write Port 中寫入命令字 0 FH，即可從 PG Data1,2,3,4 Read Port 中讀出設定的值。該命令隨時可執行。

PG DATA1 READ PORT

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
----	----	----	----	----	----	----	----

--	--	--	--	--	--	--	--

$2^{31} \dots 2^{24}$

PG DATA2 READ PORT

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
----	----	----	----	----	----	----	----

--	--	--	--	--	--	--	--

$2^{23} \dots 2^{16}$

PG DATA3 READ PORT

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
----	----	----	----	----	----	----	----

--	--	--	--	--	--	--	--

$2^{15} \dots 2^8$

PG DATA4 READ PORT

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
----	----	----	----	----	----	----	----

--	--	--	--	--	--	--	--

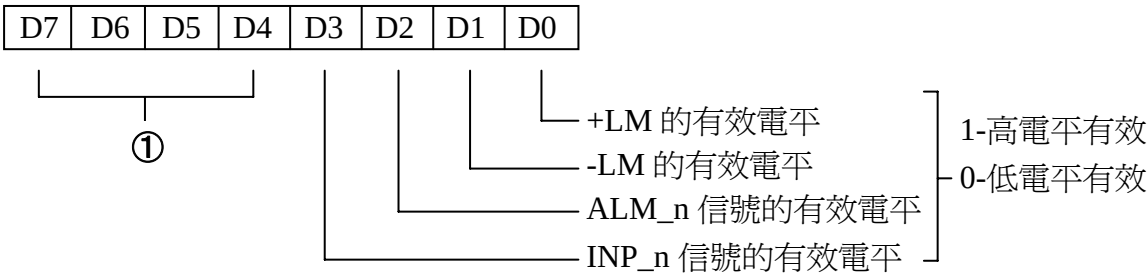
$2^7 \dots 2^0$

MODE REGISTER-1 WRITE 命令	CODE=10H
---------------------------------	-----------------

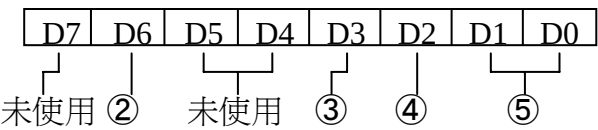
用於驅動脈衝的輸出方式，馬達狀態的輸入信號的有效電平，界限信號的有效電平，Extern Counter 的計數方式及方向。手動脈衝的輸入方式及方向等模式的指定。

先往 PG Data3,4 Write Port 中寫入要設定的模式。再往 PG Command Write Port 中寫入 10H。
 本命令可隨時執行。但當驅動脈衝輸出時（BUSY_n=H），此後的動作無法保證。芯片重置後，此寄存器所有 Bit 被清為 0。

PG DATA3 WRITE PORT



PG DATA4 WRITE PORT



①驱动脉冲的输出方式 (注 12)

D7	D6	D5	D4	D I R_n信號		P U L S E_n信號		輸出方式
0	0	0	0	方向信號	L= CW / H=CCW	高電平有效		1 個脈衝
0	0	0	1		H= CW / L=CCW			
0	0	1	0	方向信號	L= CW / H=CCW	低電平有效		1 個脈衝
0	0	1	1		H= CW / L=CCW			
0	1	0	0	C W脈衝	高電平有效	C C W脈衝	高電平有效	2 個脈衝
0	1	0	1		低電平有效		低電平有效	
0	1	1	0	C C W脈衝	高電平有效	C W脈衝	高電平有效	2 個脈衝
0	1	1	1		低電平有效		低電平有效	
1	0	—	—	A相信號		B相信號		2 相脈衝
1	1	—	—	B相信號		A相信號		

注 12. CW指+方向(正方向)，C C W指－方向(负方向)表示马达驱动方向。

EXTERNAL COUNTER 计数方式

D6	EXTERNAL COUNTER 計數方式
0	標準方向計數
1	反轉方向計數

③EXTERNAL COUNTER 計數方式

D5	D4	計數方式	ECUP_n 信號	ECDN_n 信號
0	0	Up/Down 信號計數方式	Up 輸入	Down 輸入
0	1	2 相信號 1 倍計數方式	A 相輸入	B 相輸入
1	0	2 相信號 2 倍計數方式		
1	1	2 相信號 4 倍計數方式		

④手動脈衝指令方式

D2	手動脈衝指令方向
0	標準方向
1	反轉方向

⑤手動脈衝輸入方式

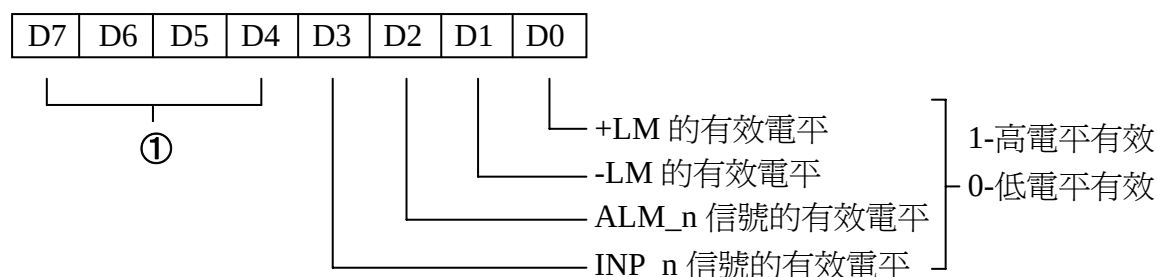
D1	D0	輸入方式	ECUP_n 信號	ECDN_n 信號
0	0	+/- 指令信號輸入方式	+指令輸入	-指令輸入
0	1	2相信號 1 倍輸入方式	A 相輸入	B 相輸入
1	0	2相信號 2 倍輸入方式		
1	1	2相信號 4 倍輸入方式		

MODE REGISTER-1 READ 方式

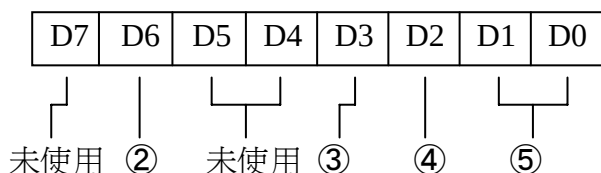
CODE=11H

讀出 Mode Register-1 的值。往 PG Command Write Port 中寫入 11H，即可從 PG Data3,4 Read Port 中讀出設定的值。該命令隨時可執行。

PG DATA3 WRITE PORT



PG DATA4 WRITE PORT



未使用的 Bit 讀出時都為 0。各種值的意義請見命令碼 10H 部分的說明。

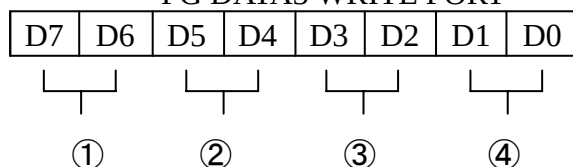
MODE REGISTER-2 WRITE 命令

CODE=12H

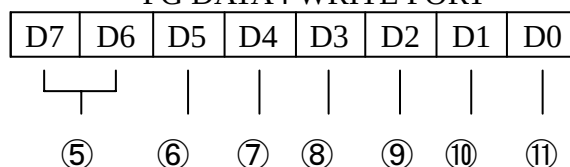
用于指定各种模式。往 PG Data3,4 Write Port 中写入指定的值。再往 PG Command Write Port 中写入命令字 12H。

本命令隨時可執行。但輸出驅動脈衝時執行本命令。芯片此後的動作將無法預期。芯片重置後。對應的 Bit 全部被清 0。

PG DATA3 WRITE PORT



PG DATA4 WRITE PORT



①加減速模式

D7	D6	加減速模式
0	0	直線加減速模式 ······ STRAIGHT ACCELERATE MODE
0	1	非對稱直線加減速模式 ···· ASYMMETRICAL STRAIGHT ACCELERATE MODE
1	0	S 字加減速模式 ······ S-CURVE ACCELERATE MODE
1	1	非對稱 S 字加減速模式 ···· ASYMMETRICAL S-CURVE ACCELERATE MODE

②完成操作的響應模式

D5	D4	完成操作後的響應模式
0	—	完成輸出的驅動脈衝後，BUSY_n 即變為 L，準備接受下個命令。
1	0	完成輸出的驅動脈衝後，BUSY_n 保持 H 不變。不接收下一個驅動命令。
1	1	完成輸出的驅動脈衝後，保持 BUSY_n 為 H，不接受下一個驅動命令，直到 INP_n 信號有效。

③軟件界限停止模式

D3	D2	軟件界限停止模式
0	0	立即停止
0	1	減速停止
1	—	無視軟件界限設定

④到達物理界限信號有效時的停止模式

D1	D0	停止模式
0	0	急停止
0	1	減速停止
1	—	無視物理界限信號

⑤間歇性脈衝信號的輸出模式

D7	D6	間歇性信號的輸出模式
0	0	不輸出間歇性脈衝信號
0	1	根據 PPLS_n 輸出信號的 Up 計數結果，在 PPCP_n 引腳輸出間歇性脈衝信號。
1	0	根據 PULSE_n，DIR_n 輸出信號的 Up/Down 計數結果，在 PPCP_n 引腳輸出間歇性脈衝信號。
1	1	根據 ECUP_n，ECDN_n 輸出信號的 UP/Down 計數結果，在 PPCP_n 引腳輸出間歇性脈衝信號。

⑥同步启动功能模式

D5	同步啟動功能模式
0	不使用同步啟動功能模式
1	使用同步啟動功能模式

⑦速度值加 1 模式

D4	輸出脈衝數
0	遵照 Speed Data 的值輸出驅動脈衝
1	先將 Speed Data 值加 1，再輸出驅動脈衝

⑧減速开始点检出模式

D3	檢出方式
0	自動檢出模式
1	指定剩餘脈衝數

針對 Index Pulse Drive，Signal Index Drive, Absolute Drive 而言，對其他驅動命令無意義。

⑨比较结果监视模式

D2	輸出信號的功能
0	DOWN/ECL _n ...輸出驅動狀態的引腳DOWN _n (減速驅動時被置為高電平) CONST/ECG _n ...輸出驅動狀態的引腳CONST _n (恒速驅動時被置為高電平) UP/ICL _n ...輸出驅動狀態的引腳UP _n (加速驅動時被置為高電平) VECT/ICG _n ...輸出驅動方向的引腳VECT _n (驅動方向改變時被置為高電平)
1	DOWN/ECL _n ...輸出實際馬達位置的比較結果的引腳ECL _n EXTERNAL COUNTER < EXTERNAL COMPARE DATA 時被置為高電平 EXTERNAL COUNTER ≥ EXTERNAL COMPARE DATA 時被置為低電平 CONST/ECG _n ...輸出實際馬達位置的比較結果的引腳ECG _n EXTERNAL COUNTER > EXTERNAL COMPARE DATA 時被置為高電平 EXTERNAL COUNTER ≤ EXTERNAL COMPARE DATA 時被置為低電平 UP/ICL _n ...輸出馬達邏輯位置的比較結果的引腳ICL _n INTERNAL COUNTER < INTERNAL COMPARE DATA 時被置為高電平 INTERNAL COUNTER ≥ INTERNAL COMPARE DATA 時被置為低電平 VECT/ICG _n ...輸出馬達邏輯位置的比較結果的引腳ICG _n INTERNAL COUNTER > INTERNAL COMPARE DATA 時被置為高電平 INTERNAL COUNTER ≤ INTERNAL COMPARE DATA 時被置為低電平

⑩ 警報信號停止模式

D1	檢測到ALM _n 時是否停止
0	無視ALM _n 信號
1	急停止

⑪ 急停止終了脈衝的輸出模式

D0	急停止終了脈衝的輸出模式
0	急停時，不輸出EMSE P _n 信號
1	急停時，輸出EMSE P _n 信號

MODE REGISTER-2 READ 命令 CODE=13H

讀出 Mode Register-2 的現有設定值。往 PG Command Write Port 中寫入命令字 13H 後，即可在 PG Data3,4 Read Port 中讀出設定的值。該命令隨時可執行。

PG Data3 Read Port

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
└──┘		└──┘		└──┘		└──┘	
①		②		③		④	

PG Data4 Read Port

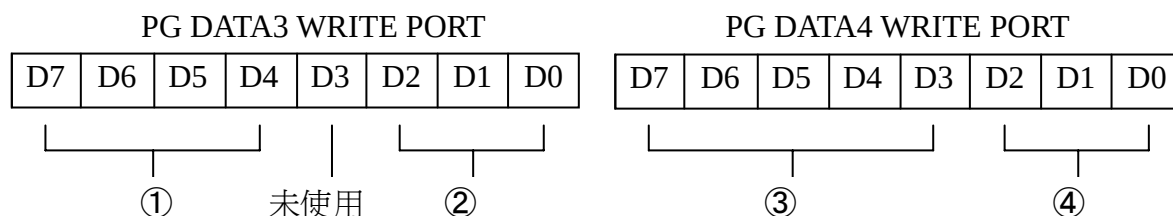
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
└──┘		└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘
⑤		⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪

讀出的各個 Bit 的意義，請參照 MODE REGISTER-2 WRITE 命令(CODE=12H)。

SIGNAL SELECTOR WRITE 命令 CODE=14H

該命令指定各種（輔助）信號及相關動作。先往 PG Data3,4 Write Port 中寫入相關的信號或動作模式碼。再往 PG Command Write Port 中寫入命令碼 14H 即可。

該命令隨時可執行。但是，當芯片正在輸出驅動脈衝，且 External Counter 的“One Time Clear request”、“Full Time Clear Request”或“Latch request”的任一功能有效時，此後芯片的動作將無法預期。芯片重置後，此寄存器被清 0。



①檢出信號對象

針對 Signal Scan-A,B Drive，Signal index Drive 而言的信號對象。在輸出驅動脈衝時更改此信號的設定將導致不可預期的結果。(注 13)

D7	D6	D5	D4	檢出信號對象	檢出電平
0	0	—	0	+ L M _n	低電平 (注 14)
0	0	—	1	— L M _n	
0	1	0	0	I N 0 _n	電平的下降沿
0	1	0	1	I N 1 _n	
0	1	1	0	I N 2 _n	
0	1	1	1	I N 3 _n	
1	0	—	0	+ L M _n	高電平 (注 15)
1	0	—	1	— L M _n	
1	1	0	0	I N 0 _n	電平的上升沿
1	1	0	1	I N 1 _n	
1	1	1	0	I N 2 _n	
1	1	1	1	I N 3 _n	

注 13. 只針對 SIGNAL SCAN-A DRIVE、SIGNAL SCAN-B DRIVE、SIGNAL INDEX DRIVE 而言，不影響其它驅動脈衝輸出命令的執行結果。

注 14. 有效電平設定為高電平時，為電平下降沿；有效電平有低電平時，為電平的上升沿。此外，物理界限信號動作模式的設定，請參照 19 章的 19-17 小節。

注 15. 有效電平設定為高電平時，為電平的上升沿；有效電平設定為低電平時，為電平下降沿。物理界限信號的動作模式的設定，請參照 19 章的 19-17 小節。

②EXTERNAL COUNTER 計數器清除信號

指定清除 EXTERNAL COUNTER 計數器的輸入信號及有效電平 (注 16)

“ONE TIME CLEAR REQUEST”，“FULL TIME CLEAR REQUEST” 功能有效時，更改該設定將導致不可預期的結果。

D2	D1	D0	依據信號	有效電平
0	0	0	I N 0 _n	L (下降沿)
0	0	1	I N 1 _n	
0	1	0	I N 2 _n	
0	1	1	I N 3 _n	
1	0	0	I N 0 _n	H (上升沿)
1	0	1	I N 1 _n	
1	1	0	I N 2 _n	
1	1	1	I N 3 _n	

注 16.
ONE TIME CLEAR REQUEST 有效時，
有效電平 L = 電平下降沿
有效電平 H = 電平上升沿

③同步啓動信號

指定同步啓動信號。

此處所指的同步啓動信號，是指同一芯片中其它軸的狀態信號。使用本身所在軸的 SYNC_n 輸出信號做為同步啓動信號時，D7,D6Bit 應當設置為 0。

正在等待同步啟動信號時，更改同步信號的指定將無法執行預期的同步動作。

D7	D6	D5	D4	D3	指定的同步啟動信號
0	0	—	—	—	本身所在軸的 S Y N C _n 輸出信號
0	1	0	0	0	A 軸的 B U S Y _n (正在輸出馬達驅動脈衝)
0	1	0	0	1	A 軸的 D O W N _n (馬達減速中)
0	1	0	1	0	A 軸的 C O N S T _n (馬達恒速中)
0	1	0	1	1	A 軸的 U P _n (馬達加速中)
0	1	1	0	0	A 軸的 I C L _n (INTERNAL COUNTER < INTERNAL COMPARETE DATA)
0	1	1	0	1	A 軸的 I C G _n (INTERNAL COUNTER > INTERNAL COMPARETE DATA)
0	1	1	1	0	A 軸的 E C L _n (EXTERNAL COUNTER < EXTERNAL COMPARETE DATA)
0	1	1	1	1	A 軸的 E C G _n (EXTERNAL COUNTER > EXTERNAL COMPARETE DATA)
1	0	0	0	0	B 軸的 B U S Y _n (正在輸出馬達驅動脈衝)
1	0	0	0	1	B 軸的 D O W N _n (馬達減速中)
1	0	0	1	0	B 軸的 C O N S T _n (馬達恒速中)
1	0	0	1	1	B 軸的 U P _n (馬達加速中)
1	0	1	0	0	B 軸的 I C L _n (INTERNAL COUNTER < INTERNAL COMPARETE DATA)
1	0	1	0	1	B 軸的 I C G _n (INTERNAL COUNTER > INTERNAL COMPARETE DATA)
1	0	1	1	0	B 軸的 E C L _n (EXTERNAL COUNTER < EXTERNAL COMPARETE DATA)
1	0	1	1	1	B 軸的 E C G _n (EXTERNAL COUNTER > EXTERNAL COMPARETE DATA)
1	1	0	0	0	C 軸的 B U S Y _n (正在輸出馬達驅動脈衝)
1	1	0	0	1	C 軸的 D O W N _n (馬達減速中)
1	1	0	1	0	C 軸的 C O N S T _n (馬達恒速中)
1	1	0	1	1	C 軸的 U P _n (馬達加速中)
1	1	1	0	0	C 軸的 I C L _n (INTERNAL COUNTER < INTERNAL COMPARETE DATA)
1	1	1	0	1	C 軸的 I C G _n (INTERNAL COUNTER > INTERNAL COMPARETE DATA)
1	1	1	1	0	C 軸的 E C L _n (EXTERNAL COUNTER < EXTERNAL COMPARETE DATA)
1	1	1	1	1	C 軸的 E C G _n (EXTERNAL COUNTER > EXTERNAL COMPARETE DATA)

上表所謂的 A 軸，B 軸，C 軸具體是指 1~4 軸中的哪個軸，根據本身是哪個軸而定。如下表所示。

- 本身為第 1 軸時：

A 軸	B 軸	C 軸
第 2 軸	第 3 軸	第 4 軸

- 本身為第 2 軸時：

A 軸	B 軸	C 軸
第 1 軸	第 4 軸	第 3 軸

- 本身為第 3 軸時：

A 軸	B 軸	C 軸
第 4 軸	第 1 軸	第 2 軸

- 本身為第 4 軸時：

A 軸	B 軸	C 軸
第 3 軸	第 2 軸	第 1 軸

④EXTERNAL COUNTER 鎖存信號

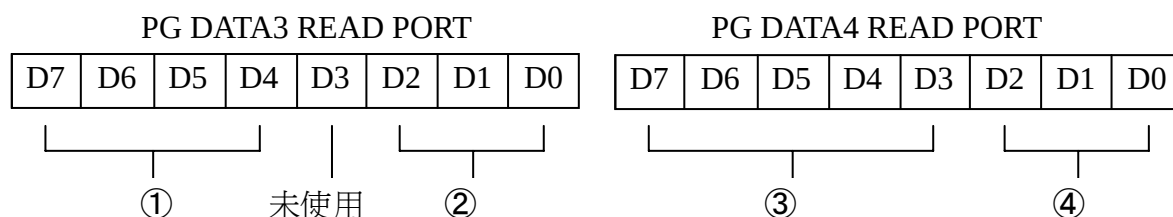
指定鎖存 EXTERNAL COUNTER 值的外部信號及有效電平。“LATCH REQUEST” 功能有效時，更改該設定將無法保證能正確地動作。

D2	D1	D0	鎖存信號	有效電平
0	0	0	I N 0 _ n	下降沿
0	0	1	I N 1 _ n	
0	1	0	I N 2 _ n	
0	1	1	I N 3 _ n	
1	0	0	I N 0 _ n	上升沿
1	0	1	I N 1 _ n	
1	1	0	I N 2 _ n	
1	1	1	I N 3 _ n	

SIGNAL SELECTOR READ 命令

CODE=15H

該命令用於讀出指定的輔助信號及相關動作模式的設定值。先往 PG Command Write Port 中寫入 15H，而後即可從 PG Data3,4 Read Port 中讀出設定的值。該命令隨時可執行。



以上各 Bit 的意義請參見 Signal Selector Write 命令。

INTERRUPT SELECTOR WRITE 命令

CODE=16H

指定接收到哪些信號時，中止輸出馬達驅動脈衝並產生中斷（INT_OR*輸出）。

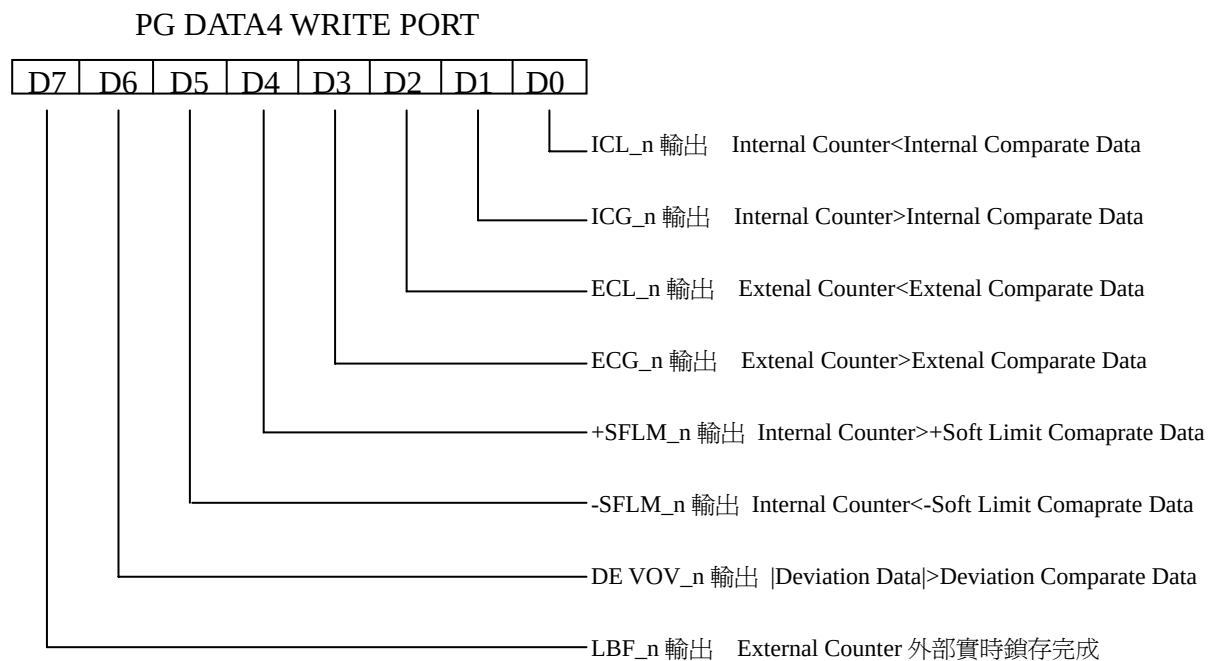
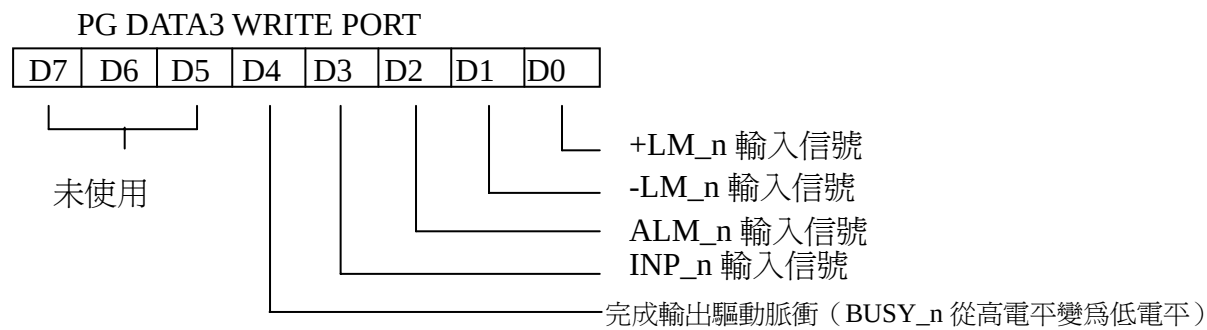
先往 PG Data3,4 Write Port 中寫入指定的信號掩碼，再往 PG Command Write Port 中寫入命令碼 16H（對應 Bit 設置為 1 為激活狀態）。

可指定多個信號。指定信號中的一個為高電平（有效）時，INT_OR*變為低電平（有效），指定的信號全為低電平時，INT_OR*的值為高阻態。

當指定的驅動脈衝輸出完成（BUSY_n 從高電平變為低電平）、INT_OR*變為低電平時，要想讓 INT_OR*回復到開路狀態（高阻態），可以讀取 PG End Status Read Port 或直接寫入下一個驅動脈衝輸出命令。

當驅動脈衝命令被其它信號打斷時，解除該信號的輸入即可使 INT_OR*恢復為高阻態。

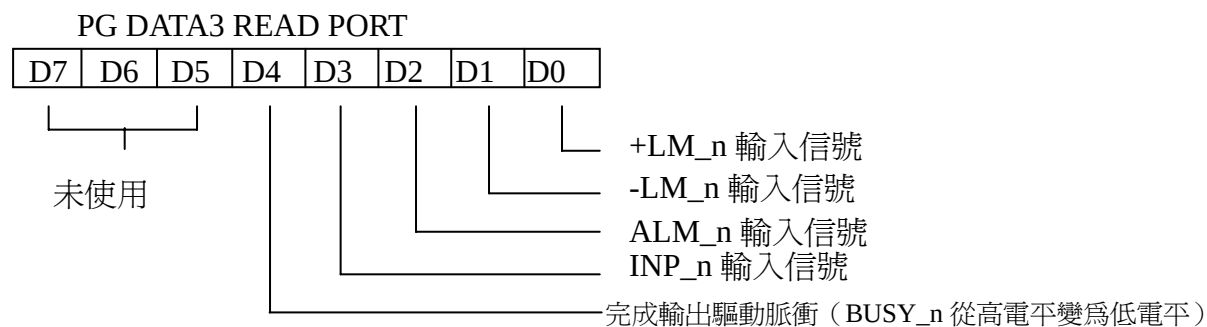
該命令隨時可執行。芯片重置後，本寄存器所有 Bit 被清 0。



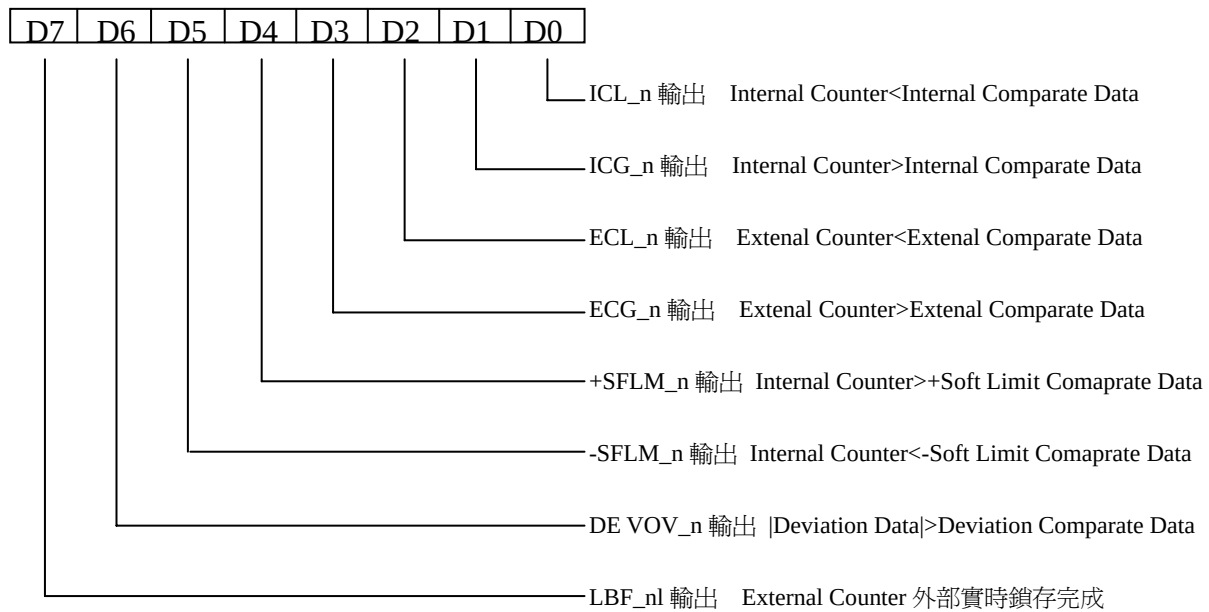
INTERRUPT SELECTOR READ 命令	CODE=17H
-----------------------------------	-----------------

讀出 Interrupt Selector 的當前設定值。先往 PG Command Write Port 中寫入命令字 17H，而後即可從 PG Data3,4 Read Port 中讀出當前設定值。

該命令隨時可執行。



PG DATA4 READ PORT



以上各 Bit 的意義，請參見 Interrupt Selector Write 命令（命令碼 16H）。

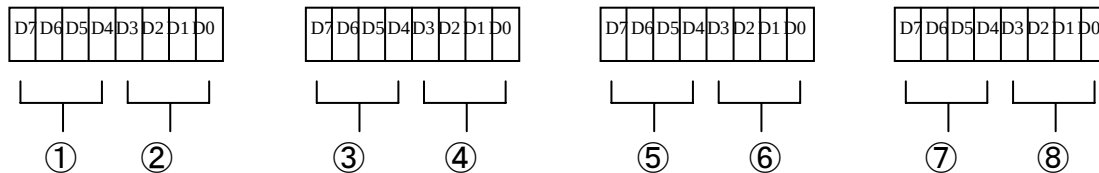
DIGITAL FILTER WRITE 命令

CODE=18H

指定各種輸入信號過濾器（過濾時間）的命令。先往 PG Data1,2,3,4 Write Port 中寫入設定的值，再往 PG Command Write Port 中寫入命令字 18H。

該命令隨時可執行，但更改後馬上使用時，不能保證正確的過濾時間。

PG DATA1 WRITE PORT PG DATA2 WRITE PORT PG DATA3 WRITE PORT PG DATA4 WRITE PORT



- ① 用於設定 EXTERNAL COUNTER 計數器用的輸入指令信號 (ECUP_n, ECDN_n) 的過濾器
參見表 1
- ② 用於設定手動輸出脈衝的輸入信號 (HPUP_n, HPDN_n) 的過濾器
參見表 2
- ③ 用於設定物理界限信號 (+LM_n, -LM_n) 的過濾器
參見表 2
- ④ 用於指定芯片狀態輸入信號 (ALM_n, INP_n) 的過濾器
參見表 2
- ⑤ 用於指定 IN3_n 輸入信號的過濾器
參見表 2
- ⑥ 用於指定 IN2_n 輸入信號的過濾器

參見表 2

⑦ 用於設定 IN1_n 輸入信號的過濾器

參見表 2

⑧ 用於指定 IN0_n 輸入信號的過濾器

參見表 2

表 1

D7 D3	D6 D2	D5 D1	D4 D0	過濾時間
0	0	0	0	0 (不過濾)
0	0	0	1	$T_{cyc} \times 18 \pm 12\%$
0	0	1	0	$T_{cyc} \times 36 \pm 12\%$
0	0	1	1	$T_{cyc} \times 72 \pm 12\%$
0	1	0	0	$T_{cyc} \times 144 \pm 12\%$
0	1	0	1	$T_{cyc} \times 288 \pm 12\%$
0	1	1	0	$T_{cyc} \times 576 \pm 12\%$
0	1	1	1	$T_{cyc} \times 1,152 \pm 12\%$
1	0	0	0	$T_{cyc} \times 2,304 \pm 12\%$
1	0	0	1	$T_{cyc} \times 4,608 \pm 12\%$
1	0	1	0	$T_{cyc} \times 9,216 \pm 12\%$
1	0	1	1	$T_{cyc} \times 18,432 \pm 12\%$
1	1	0	0	$T_{cyc} \times 36,864 \pm 12\%$
1	1	0	1	$T_{cyc} \times 73,728 \pm 12\%$
1	1	1	0	$T_{cyc} \times 147,456 \pm 12\%$
1	1	1	1	$T_{cyc} \times 294,912 \pm 12\%$

表 2

D7 D3	D6 D2	D5 D1	D4 D0	過濾時間
0	0	0	0	0 (不過濾)
0	0	0	1	$T_{cyc} \times 72 \pm 12\%$
0	0	1	0	$T_{cyc} \times 144 \pm 12\%$
0	0	1	1	$T_{cyc} \times 288 \pm 12\%$
0	1	0	0	$T_{cyc} \times 576 \pm 12\%$
0	1	0	1	$T_{cyc} \times 1,152 \pm 12\%$
0	1	1	0	$T_{cyc} \times 2,304 \pm 12\%$
0	1	1	1	$T_{cyc} \times 4,608 \pm 12\%$
1	0	0	0	$T_{cyc} \times 9,216 \pm 12\%$
1	0	0	1	$T_{cyc} \times 18,432 \pm 12\%$
1	0	1	0	$T_{cyc} \times 36,864 \pm 12\%$
1	0	1	1	$T_{cyc} \times 73,728 \pm 12\%$
1	1	0	0	$T_{cyc} \times 147,456 \pm 12\%$
1	1	0	1	$T_{cyc} \times 294,912 \pm 12\%$
1	1	1	0	$T_{cyc} \times 589,824 \pm 12\%$
1	1	1	1	$T_{cyc} \times 1,179,648 \pm 12\%$

DIGITAL FILTER READ 命令

CODE=19H

讀取各種輸入信號的過濾器（過濾時間）的設定情況。先往 PG Command Write Port 中寫入命令字 19H，而後即可從 PG Data1,2,3,4 Read Port 中讀出相應的設定值。

該命令隨時可執行。

PG DATA1 READ PORT

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
----	----	----	----	----	----	----	----



① ②

PG DATA2 READ PORT

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
----	----	----	----	----	----	----	----



③ ④

PG DATA3 READ PORT

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
----	----	----	----	----	----	----	----



⑤ ⑥

PG DATA4 READ PORT

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
----	----	----	----	----	----	----	----



⑦ ⑧

讀出值的說明請參見 Digital Filter Write（命令碼 18H）。

HANDY PULSER MODE SET 命令

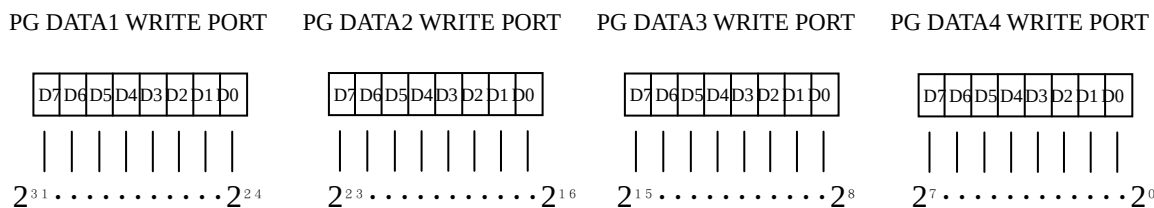
CODE=1AH

該命令用於設定手動輸出馬達驅動脈衝的模式。先往 PG Data1,2,3,4 Write Port 中寫入要輸出的脈衝數，再往 PG Command Write Port 寄存器中寫入命令碼 1AH 即可。在手動脈衝輸出模式下，所有的（自動）脈衝輸出命令（命令碼 20H~28H）變成無效。但 HPUP_n，HPDN_n 輸入信號仍可啓動 Index Drive 驅動。

該命令只能在馬達停止時（BUSY_n 為低電平）允許執行。可設定的範圍是 0~4294967295（00000000H~FFFFFFFH）。

手動脈衝輸出方式，可以使用 Mode register-1 Write 命令（命令碼 10H）啓用。詳見 19 章

19-12 小節。



HANDY PULSER MODE RESET 命令

CODE=1BH

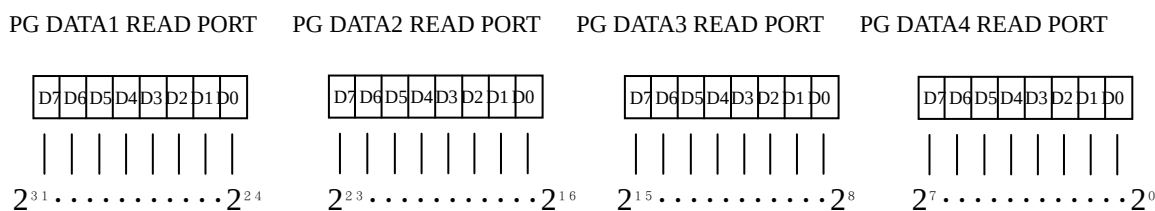
該命令用於解除手動脈衝輸出模式。往 PG Command Write Port 寫入命令碼 1BH 即可執行。解除手動脈衝輸出模式後，HPUP_n，HPDN_n 信號輸入不會導致馬達驅動脈衝輸出。該命令隨時可執行。芯片重置後，手動脈衝輸出為解除狀態。

HANDY PULSER DATA READ 命令

CODE=1CH

該命令用於讀出手動輸出脈衝的輸出脈衝數的設定值。先往 PG COMMAND WRITE PORT 中寫入命令碼 1CH，後即可從 PG Data1,2,3,4 Read Port 中讀出對應的設定值。

該命令隨時可執行。



INITIAL CLEAR 命令

CODE=1DH

重置對應的 PG 回路所有設定。包括設定模式，寫入的數據，輸出電平等。往 PG Command Write Port 中寫入命令字 1DH 即可。

該命令隨時可執行。馬達驅動輸出脈衝中時，命令被立即中斷並停止。

REST*信號有效時，如果沒有正確進行上電重置操作，包括本命令在內的所有命令將無法正常執行。故本命令不能用於代替 RESET*信號。

SLOW DOWN STOP 命令

CODE=1EH

執行該命令可減速停止正在執行的驅動脈衝輸出命令。往 PG Command Write Port 中寫入 1E 即可執行該命令。

該命令隨時可執行，但當前未執行驅動脈衝輸出命令時，該命令無效。

脈衝輸出命令因該命令被停止時，PG End Status Read Port 中的 SSED Bit 被置為 1。

EMERGENCY STOP 命令

CODE=1FH

急停指令。往 PG Command Write Port 中寫入 1FH，即可執行該命令。當前正在執行的脈衝輸出命令立即停止。

該命令隨時可執行。但當前並未執行脈衝輸出命令，該命令無效。
脈衝輸出命令因該命令被停止時，PG End Status Port 中的 ESCED 被置為 1。

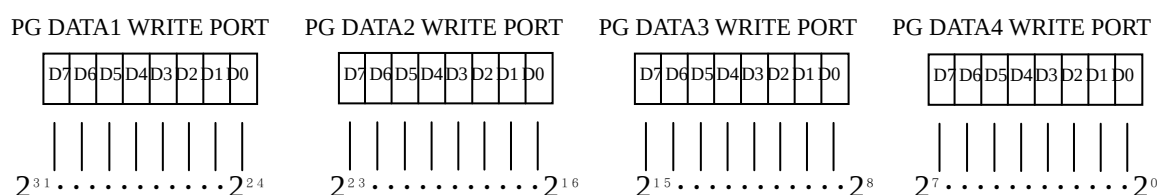
+/- INDEX PULSE DRIVE 命令	CODE=20H/21H
---------------------------------	---------------------

往+（CW）或-（CCW）方向輸出指定的脈衝數。

往 PG Data1,2,3,4 Write Port 中寫入要輸出的脈衝數。再往 PG Command Write Port 中寫入命令碼 20H 或 21H 即可執行該命令。

該命令可隨時執行。但芯片正在輸出驅動脈衝，或當前模式正處於手動脈衝輸出模式時，該命令無效。

該命令可設定的值的範圍是 0~4294967295（00000000H~FFFFFFFFH）。



+/- SCAN DRIVE 命令	CODE=22H/23H
--------------------------	---------------------

往+（CW）或-（CCW）方向執行連續（即永不停止）脈衝輸出命令。往 PG Command Write Port 中寫入命令 22H 或 23H 即可執行該命令。

該命令可隨時執行。但當前芯片正在執行脈衝輸出命令或當前芯片模式為手動模式時，該命令無效。

+/- SIGNAL SCAN-A DRIVE 命令	CODE=24H/25H
-----------------------------------	---------------------

往+（CW）或-（CCW）方向輸出附帶信號檢出的加減速連續脈衝命令。往 PG Command Write Port 中寫入命令 24H 或 25H 即可。

該命令隨時可執行。但當前芯片正在輸出驅動脈衝時，或正處於手動模式時，該命令無效。

使用該命令，應當事先使用 Signal Selector Write 命令（命令碼 14H）指定檢出信號的對象。該命令已開始後（BUSY_n 為高電平），再指定信號，芯片的動作將無法預期。

+/- SIGNAL SCAN-B DRIVE 命令	CODE=26H/27H
-----------------------------------	---------------------

往+（CW）或-（CCW）方向輸出附帶信號檢出的恒速連續脈衝命令。往 PG Command Write Port 中寫入命令字 26H 或 27H 即可執行本命令。

本命令隨時可執行。但芯片已經在執行脈衝輸出命令（BUSY_n 為高電平）或正處於手動模式時，該命令無效。

使用該命令，需在事先使用 Signal Selector Write 命令（命令碼 14H）指定檢出信號。該命令已開始執行後（BUSY_n 為高電平），更改檢出信號，將無法保證芯片能正確響應。

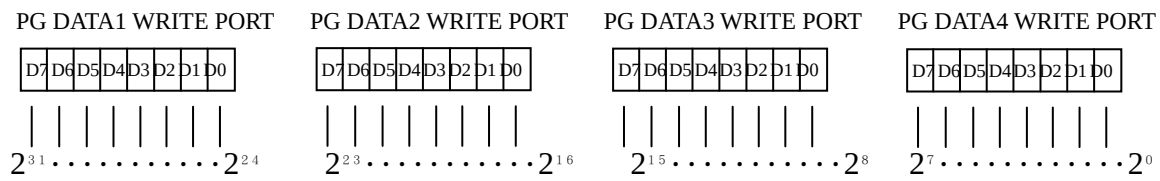
+/- SIGNAL INDEX DRIVE 命令	CODE=28H/29H
----------------------------------	---------------------

往+（CW）或-（CCW）方向輸出指定脈衝數的驅動命令。先往 PG Data1,2,3,4 Write Port 中寫入需輸出的脈衝數。而後往 PG Command Write Port 中寫入命令字 28H 或 29H 即可。

該命令隨時可執行。芯片正在輸出驅動脈衝（BUSY_n 為高電平）時，或正處於手動模式時，該命令無效。

執行該命令前，需事先使用 Signal Selector Write 命令（命令碼 14H）指定檢出信號。該命令已開始執行後（BUSY_n 為高電平），更改檢出信號，將無法保證芯片能正確響應。

本命令可設置的脈衝數範圍為 0~4294967295（00000000H~FFFFFFFH）。



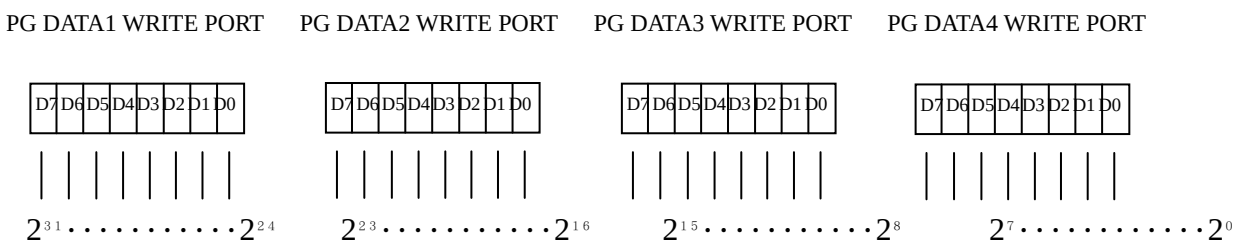
ABSOLUTE DRIVE 命令	CODE=2AH
--------------------------	-----------------

移動馬達至絕對位置的命令。先往 PG Data1,2,3,4 Write Port 中寫入絕對位置的值。然後往 PG Command Write Port 中寫入 2AH 即可。

該命令隨時可執行。芯片正在輸出驅動脈衝（BUSY_n 為高電平）時，或正處於手動模式時，該命令無效。

可設置的位置值範圍為-2147483648~+2147483647(80000000H~7FFFFFFFH，二進制補碼形式)。

此處所謂的絕對位置是相對 Internal Counter 而言的。輸出的脈衝數目及方向將根據指定的位置和當前的 Internal Counter 值決定。除了這兩點不同外，芯片的動作和 Index Drive 相同。

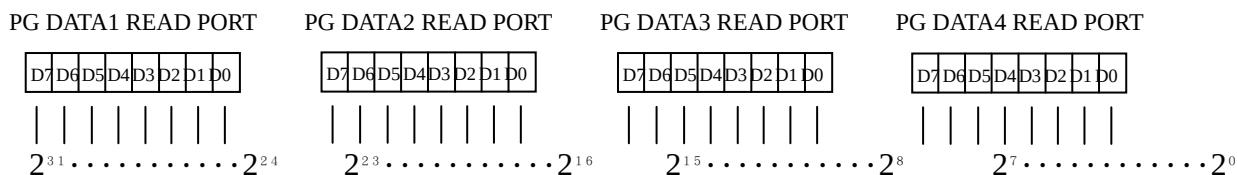


DRIVE PULSE COUNTER READ 命令	CODE=2BH
------------------------------------	-----------------

讀出 Drive Pulse Counter 的值。往 PG Command Write Port 中寫入命令 2BH，即可從 PG Data1,2,3,4 Read Port 中讀出該值（本次脈衝輸出命令已輸出的脈衝數）。

Drive Pulse Couter 是指，當前的脈衝輸出命令已輸出的脈衝數。脈衝命令開始執行時，Drive Pulse Counter 值被自動清 0。故從 Drive Pulse Counter 中讀出時，當驅動脈衝正在輸出時（BUSY_n 為高電平），讀出的是當前脈衝命令已輸出的脈衝數。但芯片不在執行脈衝輸出命令時（BUSY_n 為低電平），讀出的是最後執行的脈衝輸出命令輸出的全部脈衝數。（當執行 Signal Index Drive 有點例外。此時，直到檢測到指定的信號，芯片不會計數）。

該命令隨時可執行。



INDEX PULSE DATA OVERRIDE 命令

CODE=2CH

該命令用於更改由 Index Pulse Drive 或 Absolute Drive 指定的脈衝數。先往 PG Data1,2,3,4 中寫入要更改的數據，再往 PG Command Write Port 中寫入命令字 2CH 即可。

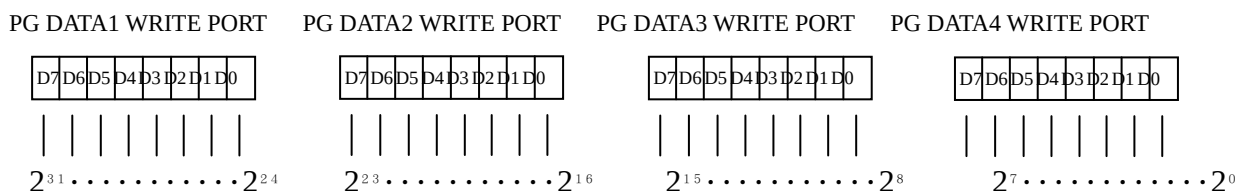
根據設定時機，設定數值可能產生如下的 a),b),c)幾種情形。

“S 字加減速模式”，“非對稱 S 字加減速模式”下的注意事項，請參照 6 章注 4 所述。

可設定的脈衝數的範圍為 0~4294967295(00000000H~FFFFFFFFH)。芯片重置後，Index Pulse Data 被置為 0。

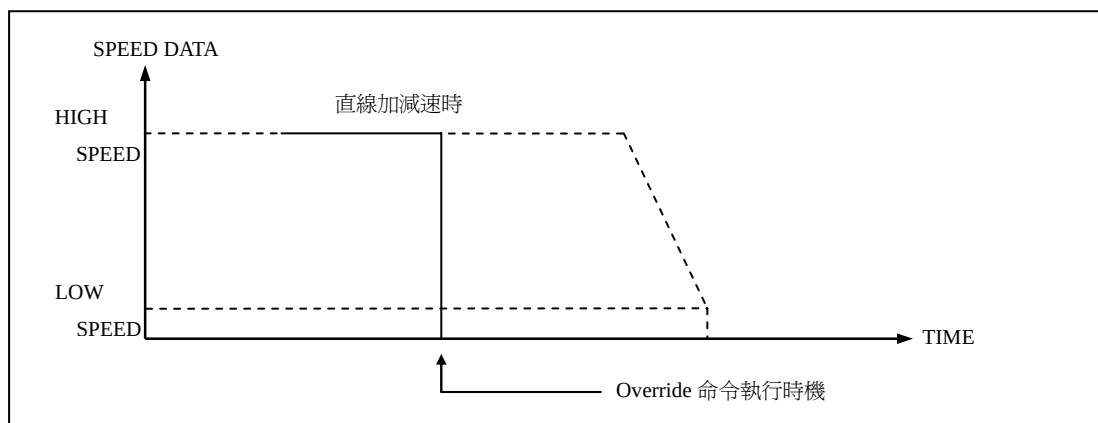
芯片處於手動脈衝輸出模式時，該命令無效。

此外，芯片正在輸出 Signal Index Drive 驅動脈衝時，執行該命令將無法保證此後芯片的動作。



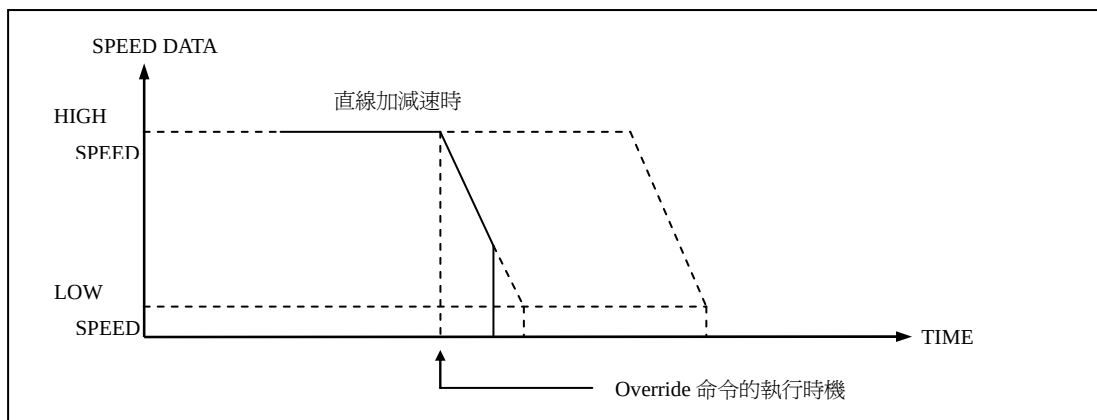
a) 情景 1

當設定的脈衝數值小於已經執行完的脈衝數時，為防止產生更大的誤差，執行完該命令後，當前命令被立即停止。



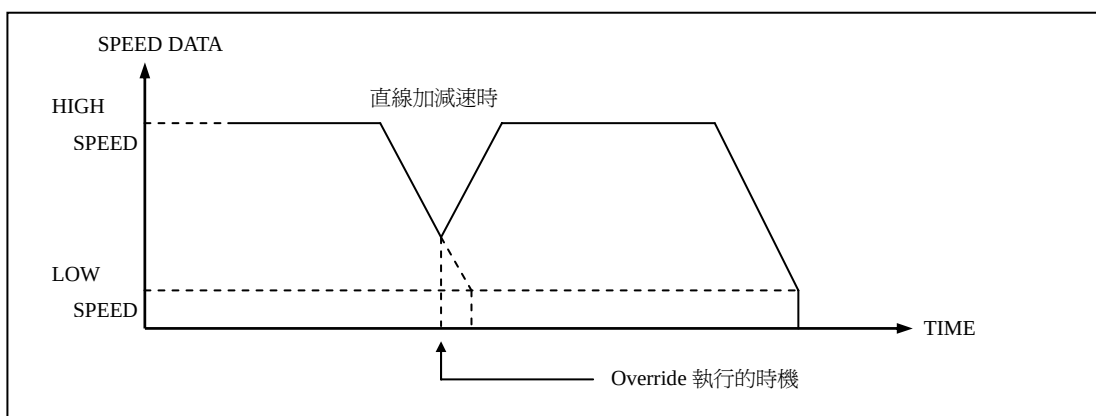
b) 情景 2

設定新的脈衝數後，剩餘的脈衝數不足用以進行減速操作時，命令執行後，芯片馬上進入減速操作。輸出脈衝數達到指定的數值時，芯片停止輸出脈衝。



c) 情景 3

重設脈衝數時，芯片已經開始減速，且設定的值較以前的數據為大的情況下，本命令執行後，會再次加速到 High Speed。



INDEX PULSE DATA READ 命令

CODE=2DH

該命令用於讀出已設定的 Index Pulse Data 值。往 PG Command Write Port 中定寫入命令字 2DH，即可從 PG Data1,2,3,4 Read Port 中讀出設定的值。

該命令隨時可執行。

PG DATA1 READ PORT

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

2³¹ 2²⁴

PG DATA2 READ PORT

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

2²³ 2¹⁶

PG DATA3 READ PORT

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

2¹⁵ 2⁸

PG DATA4 READ PORT

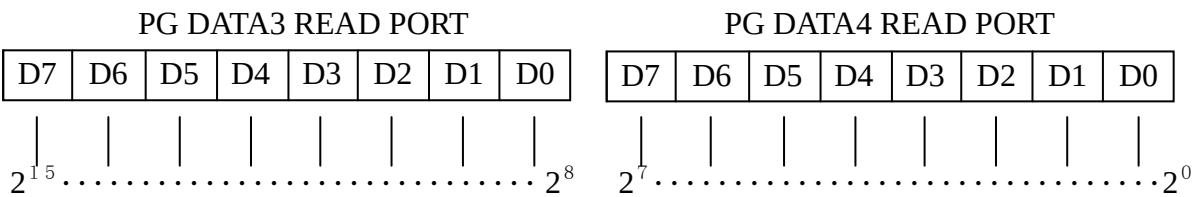
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

2⁷ 2⁰

NOW SPEED DATA READ 命令	CODE=2EH
-------------------------------	-----------------

讀出當前正在執行的輸出 Speed Data 值，往 PG Command Wrie Port 中寫入命令 2EH，即可從 PG Data3,4 Read Port 中讀出當前的芯片的輸出速度值。

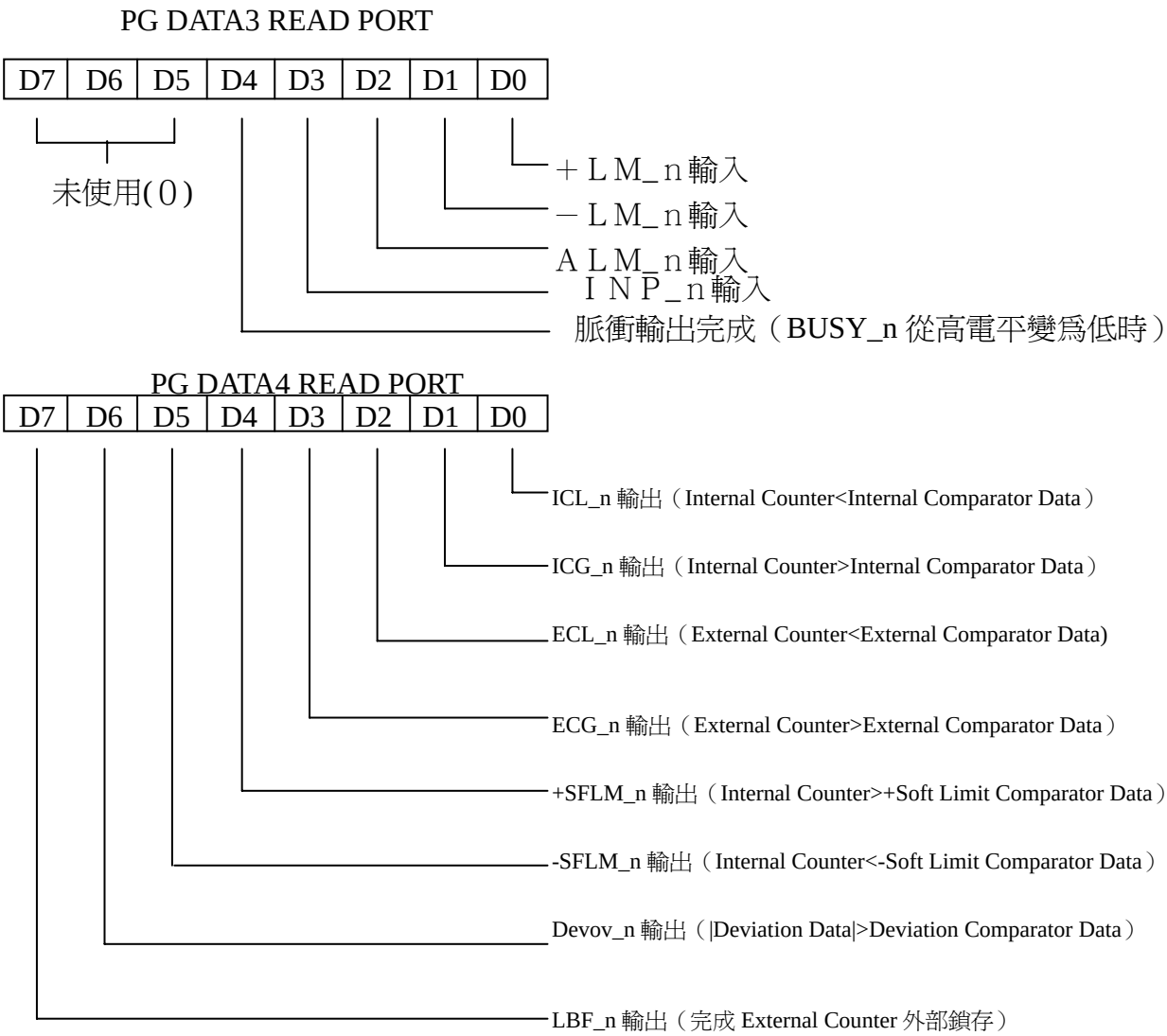
該命令隨時可執行。當芯片當前並未執行任何輸出脈衝操作時，讀出的值為 0。



INTERRUPT FLAG READ 命令	CODE=2FH
-------------------------------	-----------------

發生中斷，即 INT_OR*為低電平時，讀取中斷要因的命令。往 PG Command Write Port 中寫入命令字 2FH 後，即可從 PG Data3,4 Read Port 中讀出要因數據。

產生中斷的原因對應的 Bit 被置為 1。產生中斷的為其他軸，或為補間演算單元產生的中斷時，讀出的值將全為 0。本命令隨時可執行。

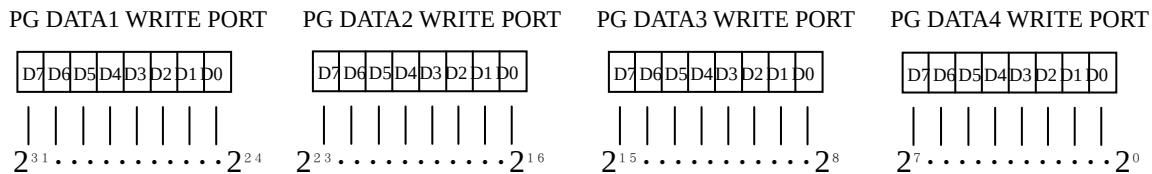


INTERNAL COUNTER WRITE 命令**CODE=30H**

設定 Internal Counter 值的命令。先往 PG Data1,2,3,4 Write Port 中寫入要設定的值。再往 PG Command Write Port 中寫入命令字 30H 即可。

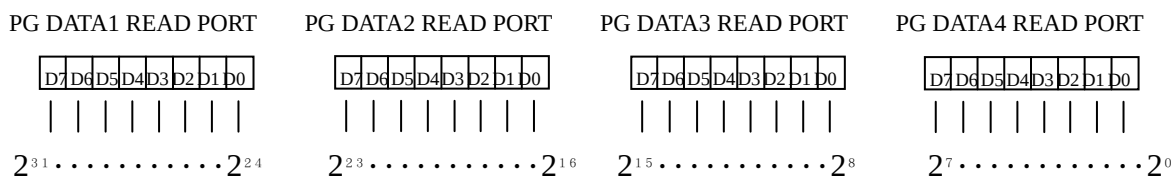
設定的值為 2 進制補數形式，設定範圍為-2147483648~+2147483647 (80000000H~7FFFFFFF)。
該命令隨時可執行。

電路重置後，Internal Counter 的值被設定為 0 (00000000H)。

**INTERNAL COUNTER READ 命令****CODE=31H**

讀取當前 Internal Counter 值的命令。往 PG Command Write Port 中寫入命令字 31H 後，即可從 PG Data1,2,3,4 Read Port 中讀出當前值。

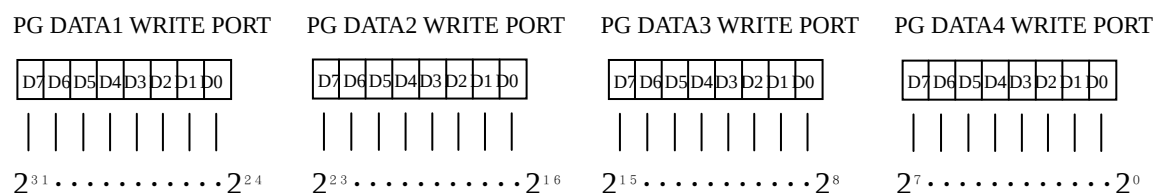
讀出的值為 2 進制補數形式。該命令隨時可執行。

**INTERNAL COMPARETE DATA WRITE 命令****CODE=32H**

設定用於和 Internal Counter 做比較用的數據。先往 PG Data1,2,3,4 Write Port 中寫入要設定的比較用的值。再往 PG Command Write Port 中寫入命令字 32H 即可。

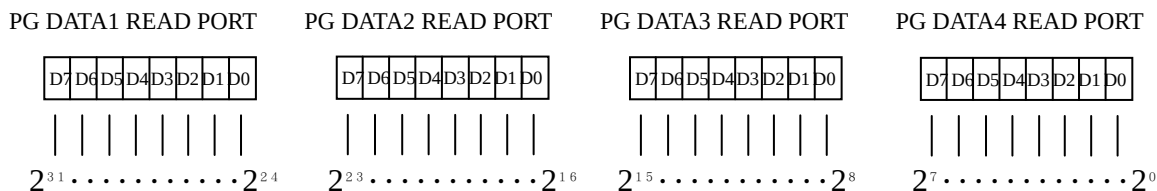
寫入的設定值為二進制補碼形式，可設定的範圍為-2147483648~+2147483647 (00000000H~7FFFFFFFH)。該命令隨時可執行。

芯片重置後，Internal Comparator Data 被設定為 0 (00000000H)。

**INTERNAL COMPARETE DATA READ 命令****CODE=33H**

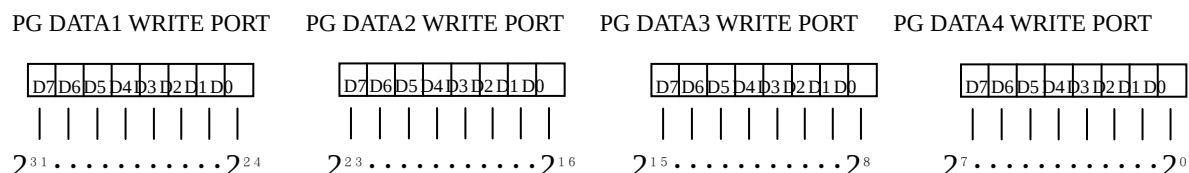
讀出 Internal Comparete Data 的設定值。往 PG Command Write Port 中寫入命令字 33H 後，即可從 PG Data1,2,3,4 Read Port 讀出設定值。

讀出的值為二進制補數形式。該命令隨時可執行。



INTERNAL PRE-SCALE DATA WRITE 命令	CODE=34H
---	-----------------

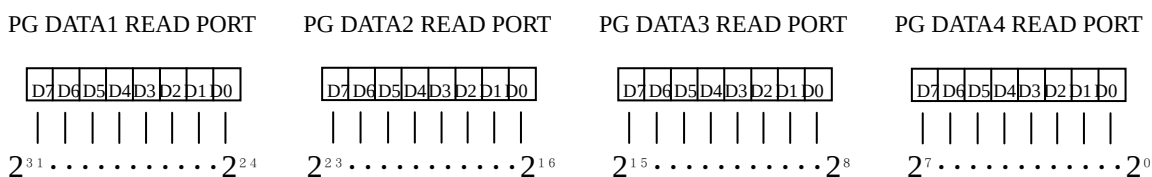
針對 Internal Pre-Scale Data 功能，用於設定 Internal Counter 計數範圍的數據。先往 PG Data1,2,3,4 中寫入計數範圍值。再往 PG Command Write Port 中寫入命令字 34H 即可。



INTERNAL PRE-SCALE DATA READ 命令	CODE=35H
--	-----------------

讀取 Internal Pre-Scale Data 的範圍設定值。往 PG Command Write Port 中寫入命令字 35H 後，即可從 PG Data1,2,3,4 Read Port 中讀出相應的範圍設定值。

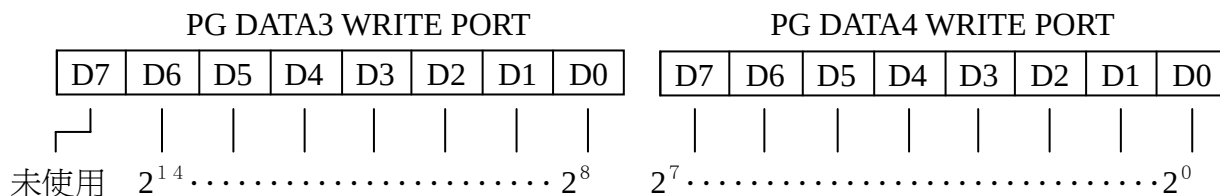
讀出的值為二進制數形式。該命令隨時可執行。



DEVIATION COMPARE DATA WRITE 命令	CODE=36H
--	-----------------

設定 Deviation Compare Data（偏差量比較）的命令。先往 PG Data3,4 中寫入比較用的值。再往 PG Command Write Port 中寫入 36H 即可。

設定的值為二進制絕對值。可設定的範圍為 0~32767（0000H~7FFFH）。該命令隨時可執行。芯片重置後，Deviation Compare Data 被設定為 32767（7FFFH）。



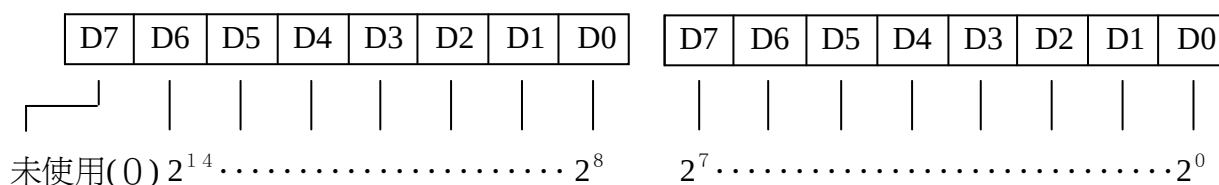
DEVIATION COMPARE DATA READ 命令	CODE=37H
---------------------------------------	-----------------

讀出 Deviation Compare Data 的當前設定值。往 PG Command Write Port 中寫入命令字 37H 後，即可從 PG Data3,4 Read Port 中讀出所要的值。

讀出的值為 2 進制數的絕對值。該命令隨時可執行。

PG DATA3 READ PORT

PG DATA4 READ PORT

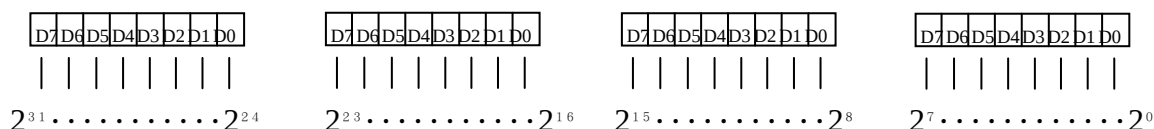
**+ SOFT LIMIT COMPARE DATA WRITE 命令****CODE=38H**

該數值是針對+Soft Limit Compare Data 而言的。設定+（CW）方向的軟件界限值。先往 PG Data1,2,3,4 Write Port 中寫入要設定的界限值。再往 PG Command Write Port 中寫入命令字 38H 即可。

寫入的設定值為二進制補數形式。可設定的範圍為-2147483648~+2147483647 (80000000H~7FFFFFFFH)。該命令可隨時執行。

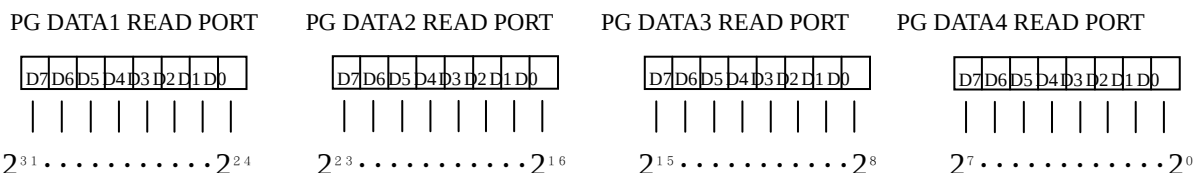
芯片重置後，+Soft Limit Compare Data 被設定為+2147483647 (7FFFFFFF)。

PG DATA1 WRITE PORT PG DATA2 WRITE PORT PG DATA3 WRITE PORT PG DATA4 WRITE PORT

**+SOFT LIMIT COMPARE DATA READ 命令****CODE=39H**

讀出+Soft Limit Compare Data 的當前設定值。先往 PG Command Write Port 中寫入命令字 39H，即要從 PG Data1,2,3,4 Read Port 讀出當前設定值。

讀出的值為二進制補碼形式。該命令隨時可執行。

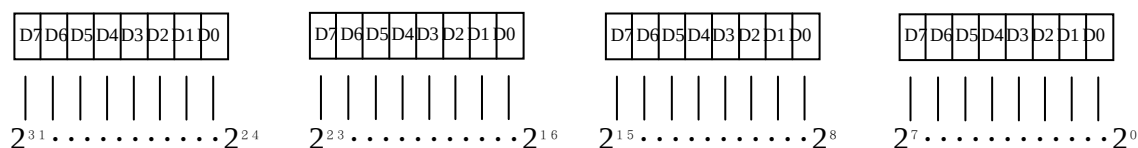
**-SOFT LIMIT COMPARE DATA WRITE 命令****CODE=3AH**

設定-Soft Limit Compare Data（軟件界限）的命令，即-（CCW）方向的軟件界限。先往 PG Data1,2,3,4 Write Port 中寫入軟件界限的值。再往 PG Command Write port 中寫入 3AH 即可。

寫入的值為 2 進制數補數形式，可設定的範圍為-2147483648~+2147483647 (80000000H~7FFFFFFFH)。該命令隨時可執行。

芯片重置後，-Soft Limit Compare Data 被設定為-2147483648 (80000000H)。

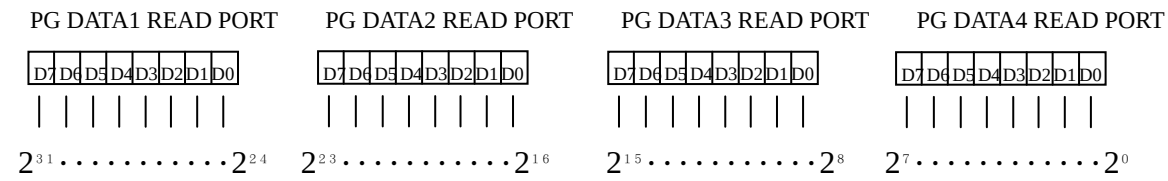
PG DATA1 WRITE PORT PG DATA2 WRITE PORT PG DATA3 WRITE PORT PG DATA4 WRITE PORT



— SOFT LIMIT COMPARE DATA READ 命令	CODE=3BH
--	-----------------

讀出負方向軟件界限-Soft Limit Compare Data 的設定值。往 PG Command Write Port 中寫入命令字 3BH 後，即可從 PG Data1,2,3,4 Read Port 中讀出當前設定值。

該命令隨時可執行。

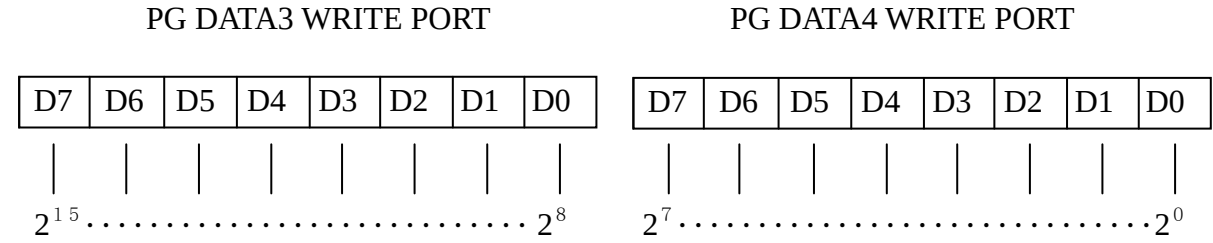


P I C H P U L S E C O U N T E R W R I T E 命令	CODE=3CH
---	-----------------

設置 Pich Pulse Counter 計數器的設定。先往 PG Data3,4 中寫入計數值。再往 PG Command Write Port 中寫入命令字 3CH 即可。

設定的值為二進制的絕對值。可設定的範圍是 0~65535(0000H~FFFFH)。該命令隨時可執行。

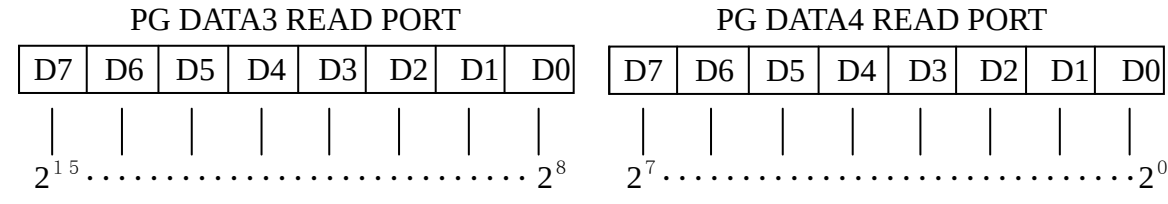
芯片重置後，PICH Pulse Counter 的值被設為 0 (0000H)。



P I C H P U L S E C O U N T E R R E A D 命令	CODE=3DH
---	-----------------

讀取 Pich Pulse Counter 的當前設定值。先往 PG Command Write Port 中寫入命令字 3DH 後，即可從 PG Data3,4 Read Port 中讀出該值。

得到的值為二進制數的絕對值。該命令隨時可執行。

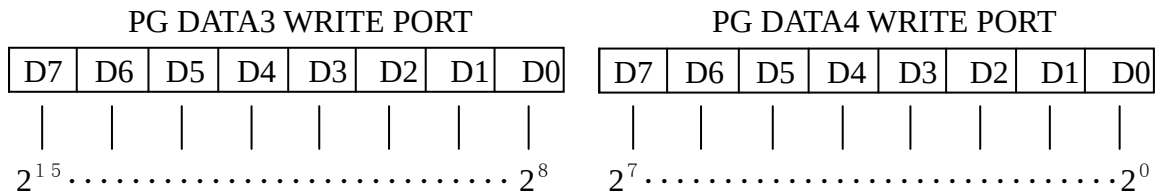


P I C H D A T A W R I T E 命令	CODE=3EH
-------------------------------------	-----------------

設定 Pich Data 功能中用到的，即 Pich Pulse Counter 計數器中的比較用數據的命令。先往 PG Data3,4 Write Port 中寫入要設定的值。再往 PG Command Write Port 中寫入命令字 3EH 即可。

用於設定的值為二進制數絕對值的形式。可設定的範圍為 0~65535 (0000H~FFFFH)。該命令隨時可執行。

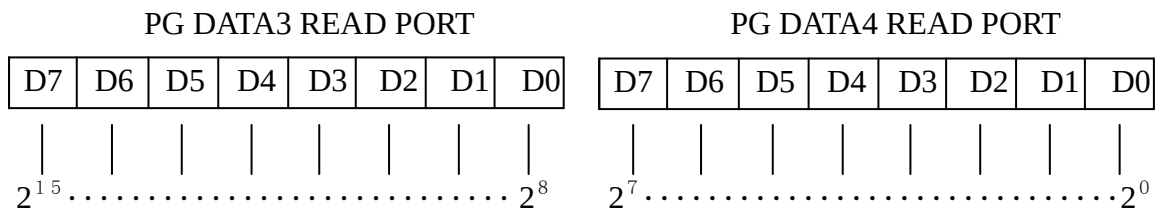
芯片重置後，Pich Data 被設定為 65535 (FFFFH)。



P I C H D A T A R E A D 命 令	CODE=3FH
--	-----------------

取出 Pich Data 的當前設定值。先往 PG Command Write Port 中寫入命令字 3FH 後，即可從 PG Data3,4 Read Port 讀出該值。

讀出的值為二進制絕對值形式。該命令隨時可執行。

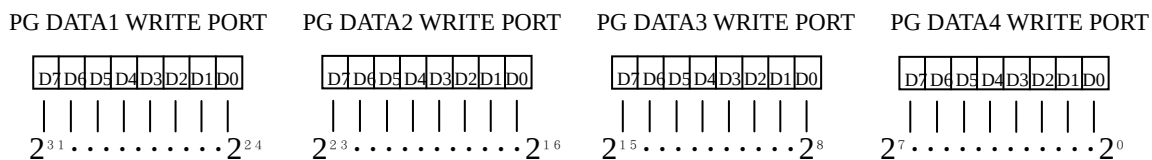


E X T E R N A L C O U N T E R W R I T E 命 令	CODE=40H
--	-----------------

設定（或稱為更改，重載）External Counter 的計數器值，先往 PG Data1,2,3,4 Write Port 中寫入要重載的設定值。再往 PG Command Write Port 中寫入命令字 40H 即可。

提供的設定值為二進制數補碼形式，可設定的範圍為-2147483648~+2417483647（80000000H~7FFFFFFFH）。該命令隨時可執行。

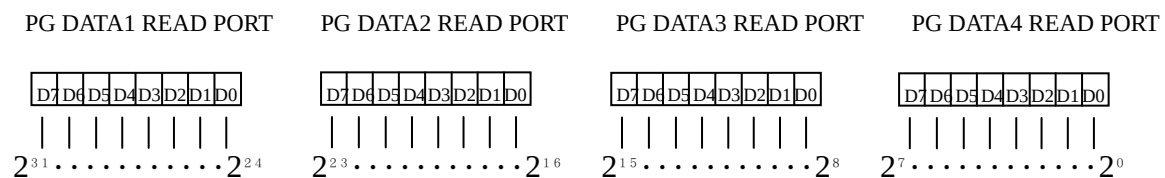
芯片重置後，External Counter 被設為 0（00000000H）。



E X T E R N A L C O U N T E R R E A D 命 令	CODE=41H
--	-----------------

讀出 External Counter 的計數器值。往 PG Command Write Port 中寫入命令字 41H 後，即可從 PG Data1,2,3,4 Read Port 中讀出當前的計數值。

讀出的值為二進制數補碼形式。該命令隨時可執行。

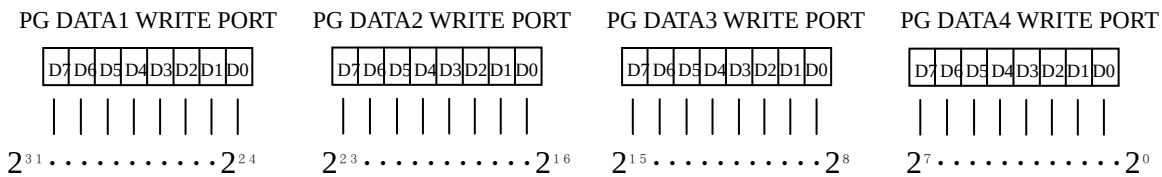


E X T E R N A L C O M P A R A T E D A T A W R I T E 命 令	CODE=42H
--	-----------------

該命令用於設定和 External Data 比較用的數據。先往 PG Data1,2,3,4 Write Port 中寫入要設定的值。然後往 PG Command Write Port 中寫入命令碼 42H 即可。

寫入的數據使用二進制數補碼形式。可設定的範圍為-2417483648~+2417483547 (80000000H~7FFFFFFFH)。該命令隨時可執行。

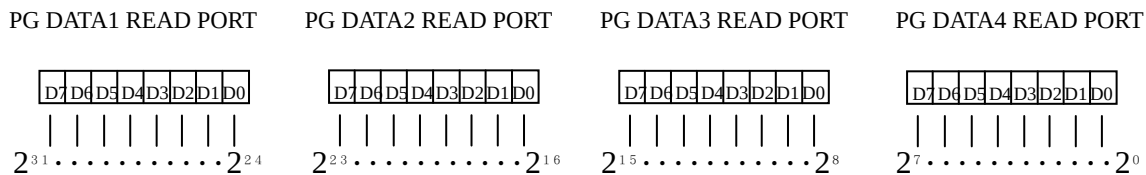
芯片重置後，External Compare Data 被設定為 0 (00000000H)。



EXTERNAL COMPARE DATA READ 命令	CODE=43H
--------------------------------------	-----------------

讀出 External Compare Data 的當前設定值。往 PG Command Write Port 中寫入命令字 43H 後，即可從 GP Data1,2,3,4 Read Port 中讀出該值。

讀出的值為二進制補碼形式。該命令隨時可執行。

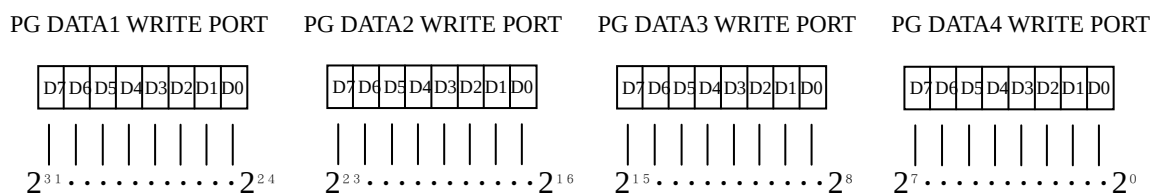


EXTERNAL PRE-SCALE DATA WRITE 命令	CODE=44H
---	-----------------

設定 External Pre-Scale Data 功能中用到的計數器 External Counter 範圍值。先往 PG Data1,2,3,4 Write Port 中寫入要設定的範圍值。再往 PG Command Write Port 中寫入命令字 44H 即可。

提供的設定值為二進制數形式。可設定的範圍為 00000000H~FFFFFFFFH。該命令隨時可執行。

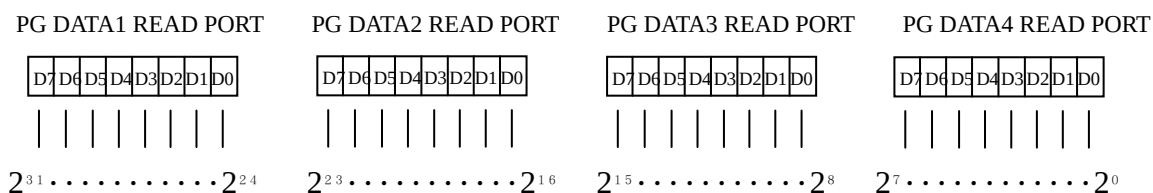
芯片重置後，External Pre-Scale Data 被設定為 FFFFFFFFH。



EXTERNAL PRE-SCALE DATA READ 命令	CODE=45H
--	-----------------

讀出 External Pre-Scale Data 的當前設定值。先往 PG Command Write Port 中寫入命令字 45H 後，即可從 PG Data1,2,3,4 Read Port 中讀出所要的當前設定值。

該命令隨時可執行。

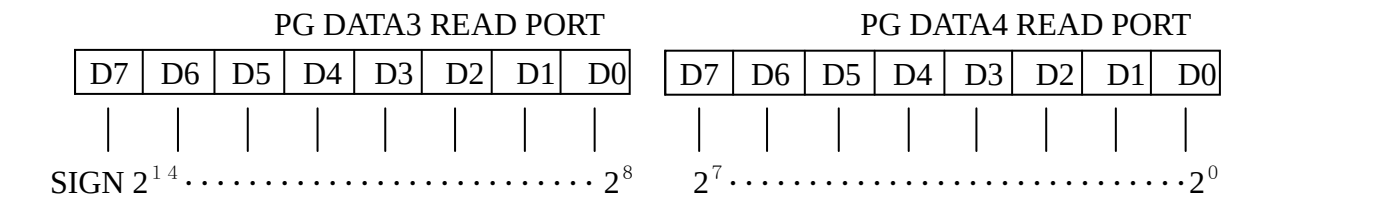


DEVIATION DATA READ 命令	CODE=46H
-------------------------------	-----------------

讀出當前馬達實際位置（物理位置）和理論位置（邏輯位置）的差距（偏差值，Internal-External Counter）的命令。往 PG Command Write Port 中寫入命令字 46H 後，即可從 PG Data3,4Read Port 中讀出當前兩者偏差值。該命令隨時可執行。

讀出的數據為符號位+15Bit 的二進制數絕對值形式。符號位（SIGN BIT）為 0 時，表示正值，為 1 表示負值。

當偏差值大於 32767，或 Internal Pre-Scale Data,External Pre-Scale Data 被設定為 FFFFFFFFH 以外的數值時，讀出的數據不可信。



E. C ONE TIME CLEAR REQUEST 命令	CODE=48H
---------------------------------------	-----------------

激活 External Counter（實位置計數器）的 “One Time Clear Request”（一次性清除請求）機制。將命令字 48H 寫入端口 PG Command Write Port 即可激活該機制。

當 “One Time Clear Request” 機制被激活時，External Counter 會因 Signal Selector Write（命令碼 14H）中指定的 External Counter Clear 輸出信號被清除為 0（有效電平為低電平時，在電平下降沿檢測該輸入信號，有效電平為高電平時，有電平上升沿檢測該輸入信號），此外，“One Time Clear Request” 自動失效。

該命令隨時可執行。當 “Full Time Clear Request” 機制被激活時，執行該命令將解除 “Full Time Clear Request” 機制，轉而使用 “One Time Clear Request” 機制。

使用該命令前，應當使用 Signal Selector Write 命令指定要檢測的信號。“One Time Clear Request” 機制啟動後，再更改新的檢測信號設定。將無法保證此後的芯片動作。

E. C FULL TIME CLEAR REQUEST 命令	CODE=49H
--	-----------------

激活 External Counter 的 “Full Time Clear Request”（檢測到預先設定的輸入信號則清除）機制。將命令字 49H 寫入端口 PG Command Write Port 即可激活該機制。

當 “Full Time Clear Request”機制被激活後，檢測到事先使用 Signal Selector Write（命令碼 14H）指定的輸入信號時，External Counter 將被清 0。該命令和 One Time Clear Request 命令的區別在於，清除操作執行後，“Full Time Clear Request”機制不會自動失效。

該命令隨時可執行。“One Time Clear Reaquest” 機制已激活的情況下執行該命令，“One Time Clear Request” 將被自動解除，並被 “Full Time Clear Request” 機制取代。

使用該命令前，應當使用 Signal Selector Write 命令指定要檢測的信號。“One Time Clear Request” 機制啟動後，再更改新的檢測信號設定。將無法保證此後的芯片動作。

E. C CLEAR REQUEST RESET 命令	CODE=4AH
------------------------------------	-----------------

解除由 “One Time Clear Request”或 “Full Time Clear Request” 設定的 External Counter 清 0 機

制。往 PG Command Write Port 中寫入命令字 4A 即可解除清 0 機制。

“One Time Clear Request” 及 “Full Time Clear Request” 機制被解除後，External Counter 不會因輸入信號被清 0。該命令隨時可以執行。

芯片重置後，“One Time Clear Request” 和 “Full Time Clear Request” 機制處於失活狀態。

E. C L A T C H R E Q U E S T 命令

CODE=4CH

用於激活 External Counter 計數器值的鎖存機制。往 PG Command Write Port 中寫入 4CH 即可激活鎖存機制。

“Lathc Request”激活後，事前使用 Signal Selector Write 命令（命令碼 14H）指定的鎖存輸入信號有效時，當前的 External Counter 值將被鎖存，並保存在 External Counter Latch Buffer 中，同時，LBF_n 引腳變為高電平。

一旦 LBF_n 變為高電平後，“Latch Request”自動失效。要想再次使用鎖存機制，須再次執行 Latch Request 命令。

讀取 External Counter Latch Data 或再次執行 Latch Reuquest 命令會將已拉高的 LBF_n 輸入引腳重新回到低電平。該命令隨時可執行。

用於鎖存 External Counter 的輸入信號，須事先使用 Signal Selector Write（命令碼）命令指定。在 “Latch Request”機制已激活的情況下中，更改輸入信號的設定，將無法保證此後芯片的動作。

E. C L A T C H R E Q U E S T R E S E T 命令

CODE=4DH

解除 External Counter 鎖存機制的命令。往 PG Command Write Port 寫入命令 4DH 即可。

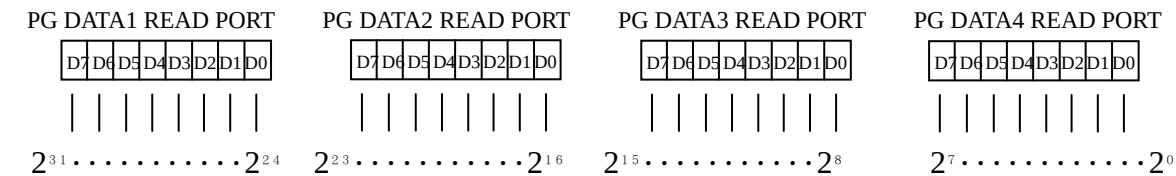
External Counter 機制解除後，對應的輸入信號有效時，External Counter 的當前值將不會被鎖存。該命令隨時可執行。芯片重置後，“Latch Request”處於解除狀態。

E X T E R N A L C O U N T E R L A T C H D A T A R E A D 命令

CODE=4EH

讀取鎖存在 External Counter Latch Buffer 中的鎖存數據。往 PG Command Write Port 中寫入命令碼 4EH 後，即可從 PG Data1,2,3,4 Read Port 中讀出鎖存的值。

讀出的值為二進制數補碼形式。該命令隨時可執行。該命令執行後，LBF_n 輸出引腳變為低電平。



禁止執行的命令

CODE=80H~FFH

这个范围的命令为内部测试命令。执行后会启动内部测试电路，使得芯片無法正常工作。

1 6 . P G 部分回路的命令執行步驟

在這章說明 MC 8841P 編程接口部分的命令執行步驟（使用 8Bit 數據總線）。

回路命令有三種類型，“數據寫入命令”，“數據讀取命令”，“不存取數據的命令”。其中，“不存取數據的命令”，直接往 PG Command Write Port 中寫入命令碼就行了。

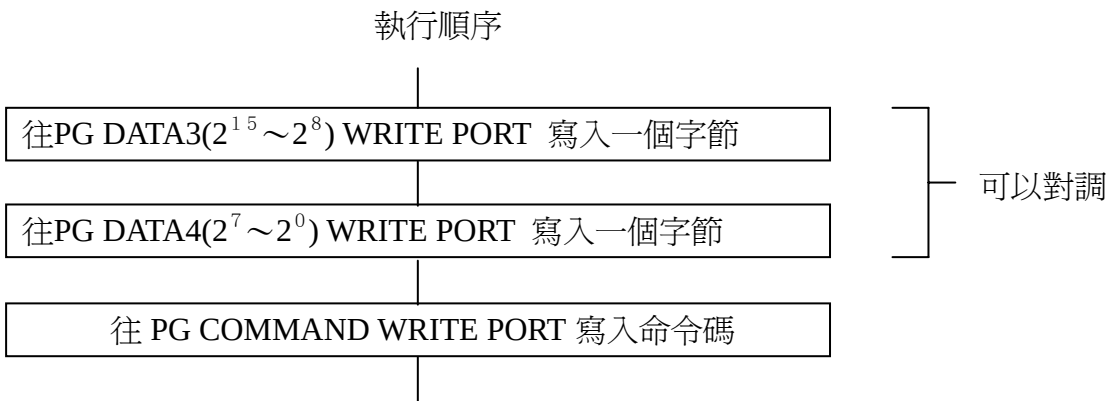
需要注意的是，CPU 為高速部件，提交命令的速度小於 Tcycx8 時，提交新的命令前，需先確認 PG Drive Status Read Port 內的 CMBSY_n Bit 為 0 或 CMBSY_OR*為高阻態。

詳細請見第 19-4 小節。

1 6 – 1 需寫入 2 個字節數據的命令

往芯片中執行寫入 2 個字節的命令的步驟。共有下表所示 14 個命令。

HEX CODE	命令名稱
0 0	RANGE DATA WRITE
0 2	LOW SPEED DATA WRITE
0 4	HIGH SPEED DATA WRITE
0 6	RATE-A DATA WRITE
0 8	RATE-B DATA WRITE
0 A	SCW-A DATA WRITE
0 C	SCW-B DATA WRITE
1 0	MODE REGISTER-1 WRITE
1 2	MODE REGISTER-2 WRITE
1 4	SIGNAL SELECTOR WRITE
1 6	INTERRUPT SELECTOR WRITE
3 6	DEVIATION COMPARATE DATA WRITE
3 C	PICH PULSE COUNTER WRITE
3 E	PICH DATA WRITE

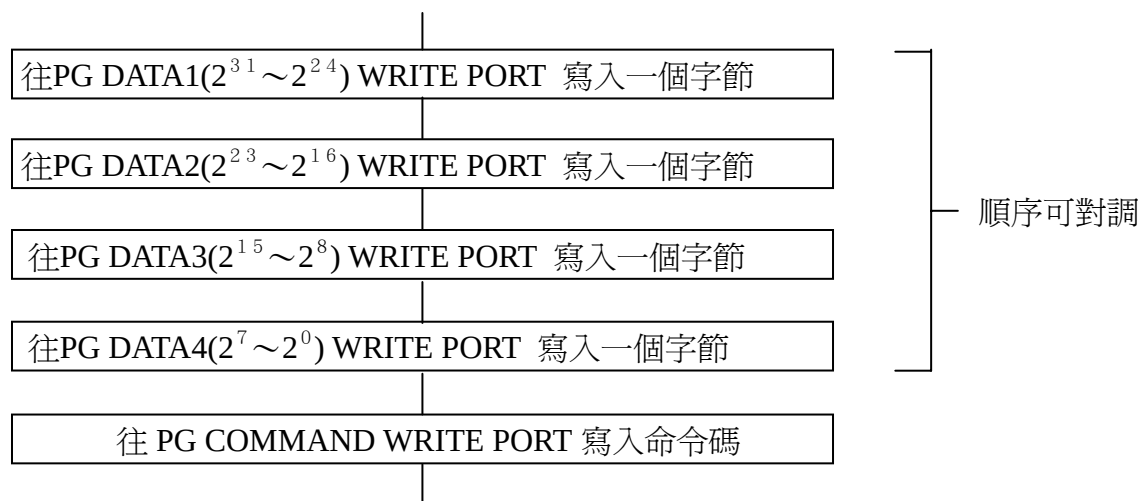


1 6 – 2 需寫入 4 個字節數據的命令

執行往芯片中寫入 4 個字節數據的命令的步驟。共有如下表所示 17 個命令。

HEX CODE	命令名稱
0 E	S L O W D O W N / R E A R P U L S E D A T A W R I T E
1 8	D I G I T A L F I L T E R W R I T E
1 A	H A N D Y P U L S E R M O D E S E T
2 0	+ I N D E X P U L S E D R I V E
2 1	– I N D E X P U L S E D R I V E
2 8	+ S I G N A L I N D E X D R I V E
2 9	– S I G N A L I N D E X D R I V E
2 A	A B S O L U T E D R I V E
2 C	I N D E X P U L S E D A T A O V E R R I D E
3 0	I N T E R N A L C O U N T E R W R I T E
3 2	I N T E R N A L C O M P A R A T E D A T A W R I T E
3 4	I N T E R N A L P R E – S C A L E D A T A W R I T E
3 8	+ S O F T L I M I T C O M P A R A T E D A T A W R I T E
3 A	– S O F T L I M I T C O M P A R A T E D A T A W R I T E
4 0	E X T E R N A L C O U N T E R W R I T E
4 2	E X T E R N A L C O M P A R A T E D A T A W R I T E
4 4	E X T E R N A L P R E – S C A L E D A T A W R I T E

執行步驟

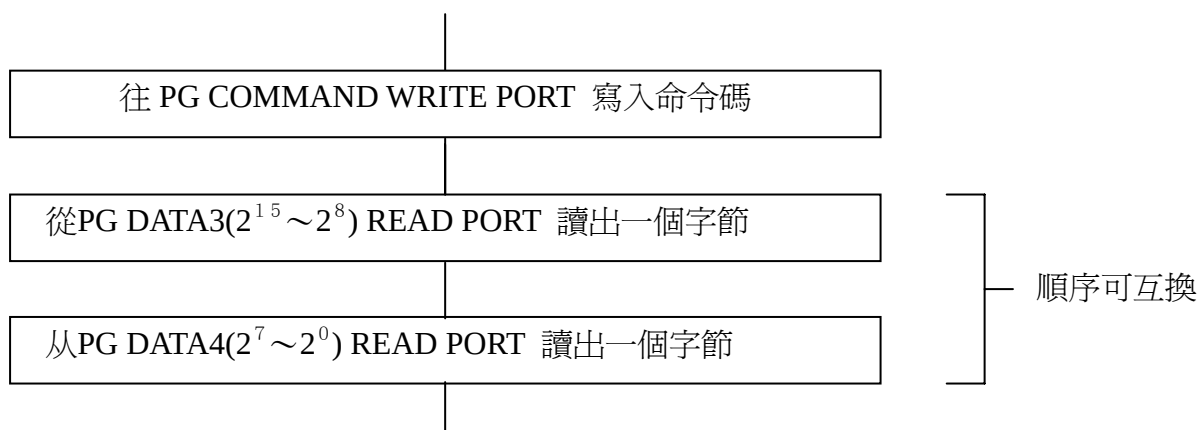


1 6 – 3 從芯片中讀取 2 字節數據的命令

從芯片讀取 2 個字節數據的命令的執行步驟。共有下表所示 17 個命令。

HEX CODE	命令名稱
0 1	RANGE DATA READ
0 3	LOW SPEED DATA READ
0 5	HIGH SPEED DATA READ
0 7	RATE – A DATA READ
0 9	RATE – B DATA READ
0 B	SCW – A DATA READ
0 D	SCW – B DATA READ
1 1	MODE REGISTER – 1 READ
1 3	MODE REGISTER – 2 READ
1 5	SIGNAL SELECTOR READ
1 7	INTERRUPT SELECTOR READ
2 E	NOW SPEED DATA READ
2 F	INTERRUPT FLAG READ
3 7	DEVIATION COMPARATE DATA READ
3 D	PICH PULSE COUNTER READ
3 F	PICH DATA READ
4 6	DEVIATION DATA READ

執行步驟

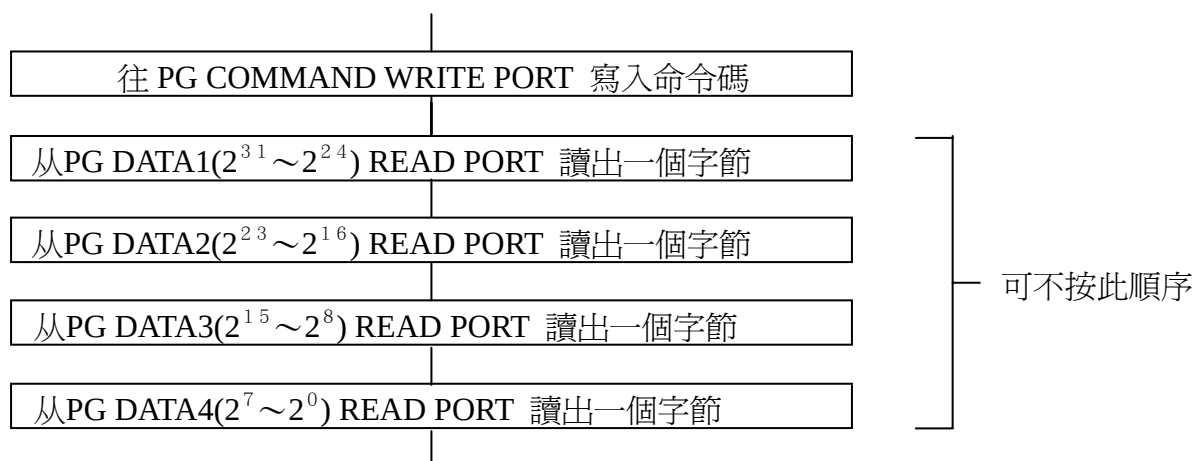


1 6 – 4 從芯片中讀取 4 個字節的命令

讀取 4 個字節的命令如下所示。共有下表所示 14 個命令。

HEX CODE	命令名稱
0 F	S L O W D O W N / R E A R P U L S E D A T A R E A D
1 9	D I G I T A L F I L T E R R E A D
1 C	H A N D Y P U L S E R D A T A R E A D
2 B	D R I V E P U L S E C O U N T E R R E A D
2 D	I N D E X P U L S E D A T A R E A D
3 1	I N T E R N A L C O U N T E R R E A D
3 3	I N T E R N A L C O M P A R A T E D A T A R E A D
3 5	I N T E R N A L P R E - S C A L E D A T A R E A D
3 9	+ S O F T L I M I T C O M P A R A T E D A T A R E A D
3 B	- S O F T L I M I T C O M P A R A T E D A T A R E A D
4 1	E X T E R N A L C O U N T E R R E A D
4 3	E X T E R N A L C O M P A R A T E D A T A R E A D
4 5	E X T E R N A L P R E - S C A L E D A T A R E A D
4 E	E X T E R N A L C O U N T E R L A T C H D A T A R E A D

執行步驟

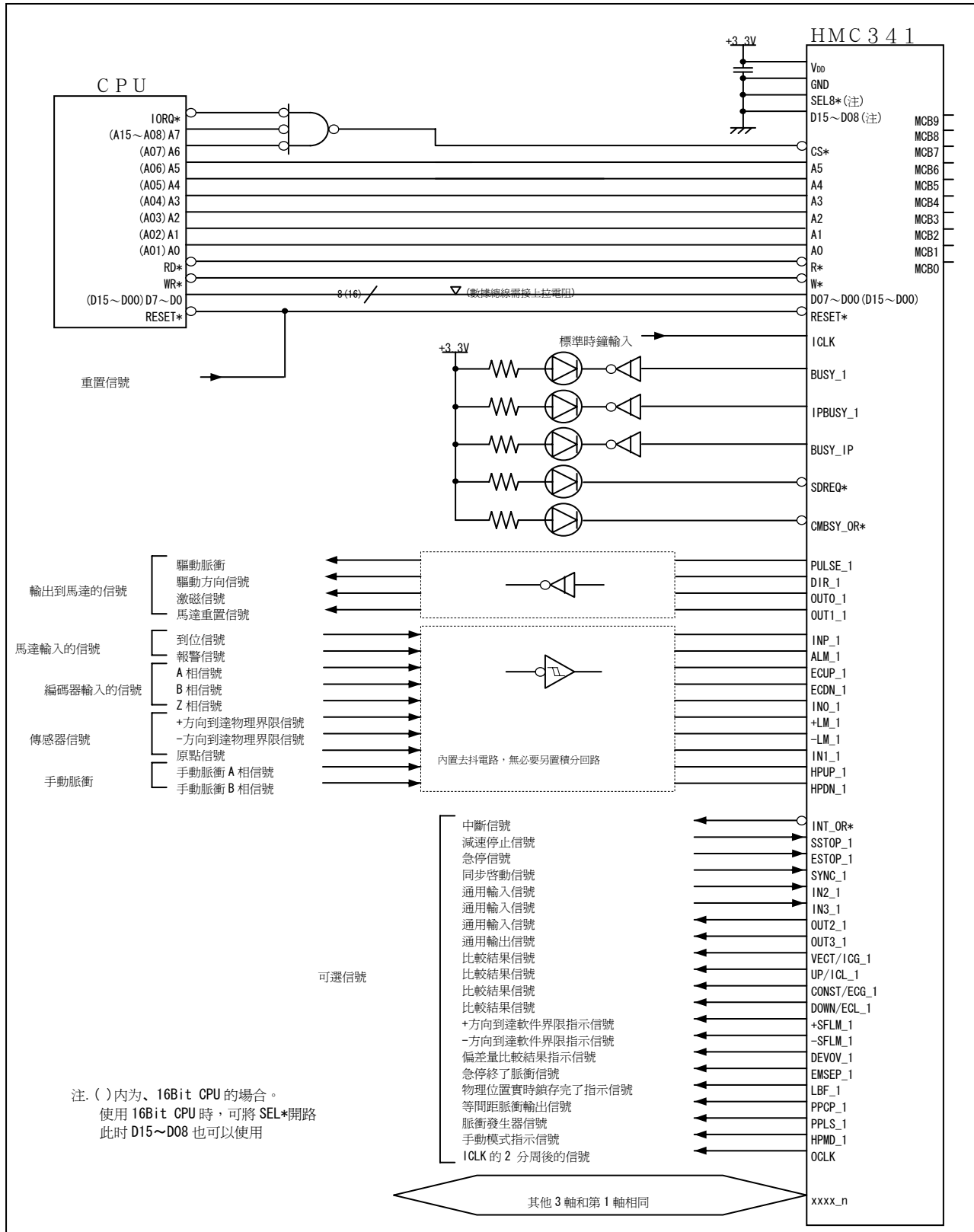


1 7 . 和 CPU 及周邊電路接線例子

本章闡述一個 MCD451 使用 00H~3FH 端口範圍、8Bit 數據總線時和 CPU 及周邊電路接線的例子（不闡述多個 MCD451 級聯的情況）。

多數引腳可耐壓 5V，且未內接上拉電阻。故未使用引腳應時確置為高電平或低電平。

例外的引腳有 SEL8*、TESTA*、TESTB*、TESTC* 輸入引腳、MCB9~MCB0 引腳，這些引腳內接了上拉電阻，但這些引腳都未 5V 耐壓引腳。



1 8 . PG 回路程序控制的例子

爲了更進一步理解 MCD451 回路部分內容。這裏使用 C 語言和 Z80 彙編語言，描述在 8Bit 數據總線時的編程例子。補間功能的程序例，請見補間功能編。

MCD451 具有補間功能，但每個軸依然可以做獨立驅動軸使用。4 個軸的控制方法除了 IO 地址不同外，其他均相同。

本例中，假定 MCD451 的 IO 端口爲第 1 軸 40H~7FH、第二軸爲 48H~4FH、第三軸爲 50H~57H、第四軸爲 58H~5FH。補間回路爲 60H~6FH。

依賴於 MCD451 的標準輸入時鐘的頻率和 CPU 的處理速度的關係，往 MCD451 中寫入命令後，可能會被要求在一定的時間窗口內不可再對 MCD451 進行存取。

本程序例中，在寫入命令前，都前個命令是否已執行完畢進行確認。詳見 19 章 19-4 小節。

1 8 - 1 例子程序

a) 芯片的初始設置

■各種參數設置〔 I C L K 時鐘輸入 = 26.2144MHz 〕

- RANGE DATA = 100 驱动脉冲的设定单位

$$F_{UNIT} = 26.2144 \times 10^6 \text{ Hz} \div (100 \times 262,144) = 1.0 \text{ pps}$$

- LOW SPEED DATA = 1000 低速部分的脉冲频率

$$F_{LOW} = F_{UNIT} \times 1,000 = 1,000 \text{ pps}$$

- HIGH SPEED DATA = 20,000 .. 高速部分的脉冲频率

$$F_{HIGH} = F_{UNIT} \times 20,000 = 20,000 \text{ pps}$$

- RATE-A DATA = 256 直线加减速部分的时间设定单位

$$T_{UNIT} = 256 \times 4 \div (26.2144 \times 10^6 \text{ Hz}) = 39.0625 \mu \text{ Sec}$$

加減速時間

$$T_{UD} = T_{UNIT} \times (20,000 - 1,000) = 0.7421875 \text{ Sec}$$

- RATE-B DATA = 4,095(0FFFH) 保持初始值

- SCW-A DATA = 32,767(7FFFH) 保持初始值

- SCW-B DATA = 32,767(7FFFH) 保持初始值

■MODE REGISTER-1

- 驱动脉冲输出方式 2 脉冲输出方式

D I R_1 输出引脚 = C W 脉冲(有效電平：高電平)

P U L S E_1 输出引动 = C C W 脉冲(有效電平 = 高電平)

- I N P_1 输入信号的有效电平 设定为高电平

- A L M_1 输入信号的有效电平 设定为低电平

- - L M_1 输入信号的有效电平 设定为低电平

- + L M_1 输入信号的有效电平 设定为低电平

- EXTERNAL COUNTER 计数方式 标准 2 相信号 2 倍频方式

- 手动脉冲的输入方式 标准 2 相信号 2 倍频方式

■MODE REGISTER-2

- 加减速模式 ····· 设定为直线加减速模式(STRAIGHT ACCELERATE MODE)
- 马达到位确认模式 ····· 确认 I N P _ 1 信号
- 软件界限确认模式 ····· 设为无效
- 到达物理界限时的动作模式 ····· 减速停止
- 等间距脉冲输出模式 ····· 不输出 P C P _ 1 信号
- 同步启动模式 ····· 设为无效
- S P E E D + 1 模式 ····· 直接根据 S P E E D DATA 产生输出脉冲 (不加 1)
- 减速开始点检出模式 ····· 自动检出
- 比较结果监视模式 ····· 设为有效
- 收到报警信号扣的停止模式 ····· 检测到 A L M _ 1 信号后急停
- 急停时脉冲输出方式 ····· 输出 E M S E P _ 1 信号

■ I N T E R R U P T S E L E C T O R

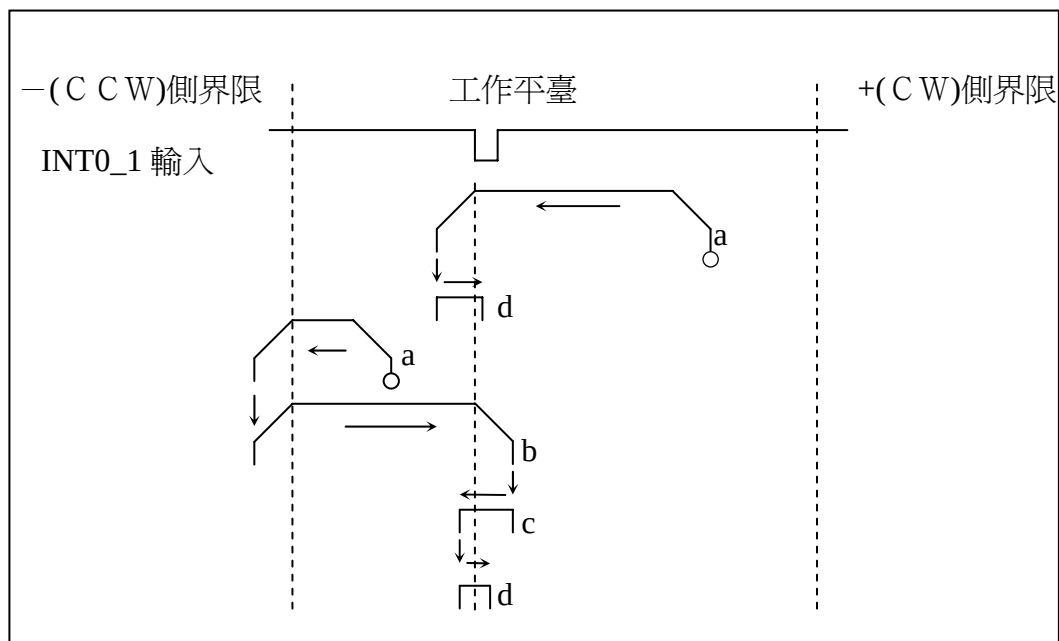
- 不使用中断功能

■ D I G I T A L F I L T E R

- E C U P _ 1, E C D N _ 1 输入信号 ····· 不处理
- H P U P _ 1, H P D N _ 1 输入信号 ····· $T_{cyc} \times 1,152 \pm 12\%$ (43.945 μ 秒 $\pm 12\%$)
- + L M _ 1, - L M _ 1 输入信号 ····· $T_{cyc} \times 147,456 \pm 12\%$ (5.625m 秒 $\pm 12\%$)
- A L M _ 1, I N P _ 1 输入信号 ····· $T_{cyc} \times 2,304 \pm 12\%$ (87.89 μ 秒 $\pm 12\%$)
- I N 3 _ 1 输入信号 ····· 不处理
- I N 2 _ 1 输入信号 ····· $T_{cyc} \times 576 \pm 12\%$ (21.972 μ 秒 $\pm 12\%$)
- I N 1 _ 1 输入信号 ····· 不处理
- I N 0 _ 1 输入信号 ····· $T_{cyc} \times 73,728 \pm 12\%$ (2.8125m 秒 $\pm 12\%$)

b) 機械原點檢出功能

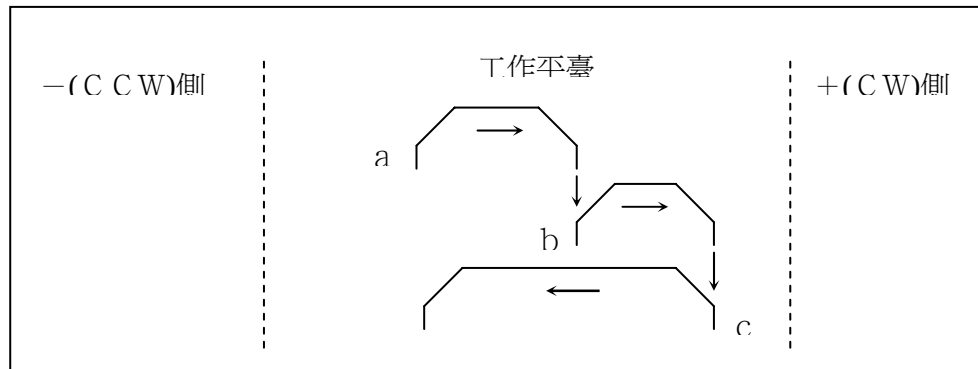
芯片初始化後，如下圖所示，在通用信號的 I N 0 _ 1 (C C W) 側，執行- (C C W) 到+ (C W) 方向的恒速馬達驅動到原點時檢出。



- ……检出开始位置
- a ……利用- SIGNAL SCAN-A DRIVE检出 I N 0_1 的上长沿
- b ……利用+ SIGNAL SCAN-A DRIVE检出 I N 0_1 的下降沿
- c ……利用- SIGNAL SCAN-B DRIVE检出 I N 0_1 的上升沿
- d ……利用+ SIGNAL SCAN-B DRIVE检出 I N 0_1 的下降沿

c) 驅動作業

機械原點檢出後，將 Internal Counter、External Counter 計數器清 0。下圖為執行順序。



- a …… 移動量為 35,000 個脈衝的+ INDEX PULSE DRIVE。
- b …… 檢測到通用信號 I N 2_1 = 高電平後，執行移動量为 30,000 個脈衝的 + INDEX PULSE DRIVE。
- c …… 檢測到通用信號 I N 2_1 = 為低電平後、執行移動量为 65,000 個脈衝的- INDEX PULSE DRIVE。

1 8 – 2 C 语言源程序

```

/*****/
/* 定义MCD 4 5 1的第1轴 I / O P O R T */
/*****/

#define DATA1_1 0x00 /* N1 DATA1 READ/WRITE */
#define DATA2_1 0x01 /* N1 DATA2 READ/WRITE */
#define DATA3_1 0x02 /* N1 DATA3 READ/WRITE */
#define DATA4_1 0x03 /* N1 DATA4 READ/WRITE */

#define COMM_1 0x04 /* N1 COMMAND WRITE */
#define STSSEL_1 0x05 /* N1 DRIVE STATUS SELECT WRITE */

#define DSTS_1 0x04 /* N1 DRIVE STATUS READ */
#define ESTS_1 0x05 /* N1 END STATUS READ */
#define MECS_1 0x06 /* N1 MECHANICAL SIGNAL READ */

```

```

#define      UNIS_1      0x07      /* N1 UNIVERSAL SIGNAL READ/WRITE */

/*****/
/*      M C D 4 5 1  IO 基址      */
/*****/

short      HEAD_ADDR = 0x0040;

/*****/
/*      确认M C D 4 5 1  第 1 轴命令已被处理      */
/*****/
void cmd_chk_n1(void)
{
    outp(HEAD_ADDR+STSSEL_1, 0x00);      /* N1 DRIVE STATUS1 SELECT */
    while ((inp(HEAD_ADDR+DSTS_1) & 0x80) != 0x00);  /* CMBSY_1=0 WAIT */
}

/*****/
/*      確認M C D 4 5 1 第 1 軸完成了驅動      */
/*****/
void end_chk_n1(void)
{
    outp(HEAD_ADDR+STSSEL_1, 0x00);      /* N1 DRIVE STATUS1 SELECT */
    while ((inp(HEAD_ADDR+DSTS_1) & 0x01) != 0x00);  /* BUSY_1=0 WAIT */
}

/*****/
/*      M C D 4 5 1  第一軸寫命令      */
/*****/
void com_wrt_n1(short comm)
{
    cmd_chk_n1();                        /* CMBSY_1=0 WAIT */
    outp(HEAD_ADDR+COMM_1, comm);        /* COMMAND WRITE */
}

```



```

/*****/
/*    M C D 4 5 1    第 1 軸 2Byte 數據寫入命令    */
/*****/

void com_swrt_n1(short comm, unsigned short data)
{
    cmd_chk_n1();                /* CMBSY_1=0 WAIT */
    outp(HEAD_ADDR+DATA3_1, (data >> 8) & 0xff); /* D15 - D8 WRITE */
    outp(HEAD_ADDR+DATA4_1, data & 0xff);        /* D7 - D0 WRITE */
    outp(HEAD_ADDR+COMM_1, comm);                /* COMMAND WRITE */
}

/*****/
/*    M C D 4 5 1    第 1 軸 4Bytes 數據寫入命令    */
/*****/

void com_lwrt_n1(short comm, unsigned long data)
{
    cmd_chk_n1();                /* CMBSY_1=0 WAIT */
    outp(HEAD_ADDR+DATA1_1, (data >> 24) & 0xff); /* D31 - D24 WRITE */
    outp(HEAD_ADDR+DATA2_1, (data >> 16) & 0xff); /* D23 - D16 WRITE */
    outp(HEAD_ADDR+DATA3_1, (data >> 8) & 0xff); /* D15 - D8 WRITE */
    outp(HEAD_ADDR+DATA4_1, data & 0xff);        /* D7 - D0 WRITE */
    outp(HEAD_ADDR+COMM_1, comm);                /* COMMAND WRITE */
}

/*****/
/*    M C D 4 5 1    第 1 軸初始化    */
/*****/

void hmc_init_n1(void)
{
    com_swrt_n1(0x00, 100);        /* N1 RANGE DATA = 100 SET */
    com_swrt_n1(0x02, 1000);       /* N1 LOW SPEED DATA = 1,000 SET */
    com_swrt_n1(0x04, 20000);      /* N1 HIGH SPEED DATA = 20,000 SET */
    com_swrt_n1(0x06, 256);        /* N1 RATE-A DATA = 256 SET */
    com_swrt_n1(0x10, 0x4822);     /* N1 MODE REGISTER-1 WRITE */
    com_swrt_n1(0x12, 0x3907);     /* N1 MODE REGISTER-2 WRITE */
    com_swrt_n1(0x16, 0x0000);     /* N1 INTERRUPT SELECTOR WRITE */
    com_lwrt_n1(0x18, 0x07c6040b); /* N1 DIGITAL FILTER WRITE */
}

```

```

/*****/
/*    M C D 4 5 1    檢出第 1 軸的機械原點    */
/*    返回值        0 = 正常終止、1 = 異常終止*/
/*****/
short org_exe_n1(void)
{
    com_swrt_n1(0x14, 0xc000); /* IN0_1 ↑ EDGE SELECT (N1 SIGNAL SELECTOR WRITE) */
    com_wrt_n1(0x25);          /* N1 - SIGNAL SCAN-A DRIVE */
    end_chk_n1();              /* N1 DRIVE END CHECK */

    if (inp(HEAD_ADDR+ESTS_1) != 0x00) {
        if ((inp(HEAD_ADDR+ESTS_1) & 0xfd) != 0x00)
            return 1;

        /* LIMIT STOP */
        com_swrt_n1(0x14, 0x4000); /* IN0_1 ↓ EDGE SELECT (N1 SIGNAL SELECTOR WRITE) */
        com_wrt_n1(0x24);          /* N1 + SIGNAL SCAN-A DRIVE */
        end_chk_n1();              /* N1 DRIVE END CHECK */

        if (inp(HEAD_ADDR+ESTS_1) != 0x00)
            return 1;

        com_swrt_n1(0x14, 0xc000); /* IN0_1 ↑ EDGE SELECT (N1 SIGNAL SELECTOR WRITE) */
        com_wrt_n1(0x27);          /* N1 - SIGNAL SCAN-B DRIVE */
        end_chk_n1();              /* N1 DRIVE END CHECK */
    }

    /* LAST DRIVE */
    com_swrt_n1(0x14, 0x4000); /* IN0_1 ↓ EDGE SELECT (N1 SIGNAL SELECTOR WRITE) */
    com_wrt_n1(0x26);          /* N1 + SIGNAL SCAN-B DRIVE */
    end_chk_n1();              /* N1 DRIVE END CHECK */
    return 0;
}

```

```

/*****/
/*    M C D 4 5 1    第 1 軸，即時位置設定    */
/*****/

void addr_set_n1(void)
{
    com_lwrt_n1(0x30, 0);          /* N1 INTERNAL COUNTER 0 WRITE */
    com_lwrt_n1(0x40, 0);          /* N1 EXTERNAL COUNTER 0 WRITE */
}

/*****/
/*    M C D 4 5 1    第 1 軸駆動作業    */
/*****/

void work_exe_n1(void)
{
    com_lwrt_n1(0x20, 35000);      /* N1 + INDEX PULSE DRIVE (35,000PULSE) */
    end_chk_n1();                  /* N1 DRIVE END CHECK */

    while ((inp(HEAD_ADDR+UNIS_1) & 0x40) == 0x00); /* IN2_1=H WAIT */

    com_lwrt_n1(0x20, 30000);      /* N1 + INDEX PULSE DRIVE (30,000PULSE) */
    end_chk_n1();                  /* N1 DRIVE END CHECK */

    while ((inp(HEAD_ADDR+UNIS_1) & 0x40) != 0x00); /* IN2_1=L WAIT */

    com_lwrt_n1(0x21, 65000);      /* N1 - INDEX PULSE DRIVE (65,000PULSE) */
    end_chk_n1();                  /* N1 DRIVE END CHECK */
}

/*****/
/*    M C D 4 5 1    第 1 軸動作的主程序    */
/*****/

void main(void)
{
    hmc_init_n1();                 /* M C D 4 5 1    第 1 軸    初期設定 */
    if (org_exe_n1() != 0) { /* M C D 4 5 1    第 1 軸    機械原点の検出 */
        /* 異常終了処理を記します */
    }else {
        addr_set_n1();             /* M C D 4 5 1    第 1 軸    アドレスの設定 */
        work_exe_n1();             /* M C D 4 5 1    第 1 軸    作業ドライブ */
    }
}

```

1 8 - 3 Z80 源控制程序

```
,*****
,* M C D 4 5 1 第 1 轴 Io Port 定义 *
,*****
;
DATN11 EQU 40H ; N1 DATA1 READ/WRITE
DATN12 EQU 41H ; N1 DATA2 READ/WRITE
DATN13 EQU 42H ; N1 DATA3 READ/WRITE
DATN14 EQU 43H ; N1 DATA4 READ/WRITE
;
COMMN1 EQU 44H ; N1 COMMAND WRITE
STSSN1 EQU 45H ; N1 DRIVE STATUS SELECT WRITE
;
DSTSN1 EQU 44H ; N1 DRIVE STATUS READ
ESTSN1 EQU 45H ; N1 END STATUS READ
MECSN1 EQU 46H ; N1 MECHANICAL SIGNAL READ
;
UNISN1 EQU 47H ; N1 UNIVERSAL SIGNAL READ/WRITE
;
,*****
,* M C D 4 5 1 第 1 轴 初期設定 *
,*****
;
CALL CMBSYN1 ; CMBSY_1=0 CHECK
LD HL,100
LD A,H
OUT (DATN13),A
LD A,L
OUT (DATN14),A
LD A,00H
OUT (COMMN1),A ; N1 RANGE DATA = 100 SET
;
CALL CMBSYN1 ; CMBSY_1=0 CHECK
LD HL,1000
LD A,H
OUT (DATN13),A
LD A,L
OUT (DATN14),A
LD A,02H
```

```

OUT      (COMMN1),A      ; N1 LOW SPEED DATA = 1,000 SET
;

CALL     CMBSYN1          ; CMBSY_1=0 CHECK
LD       HL,20000
LD       A,H
OUT      (DATN13),A
LD       A,L
OUT      (DATN14),A
LD       A,04H
OUT      (COMMN1),A      ; N1 HIGH SPEED DATA = 20,000 SET
;

CALL     CMBSYN1          ; CMBSY_1=0 CHECK
LD       HL,256
LD       A,H
OUT      (DATN13),A
LD       A,L
OUT      (DATN14),A
LD       A,06H
OUT      (COMMN1),A      ; N1 RATE-A DATA = 256 SET
;

CALL     CMBSYN1          ; CMBSY_1=0 CHECK
LD       A,48H
OUT      (DATN13),A
LD       A,22H
OUT      (DATN14),A
LD       A,10H
OUT      (COMMN1),A      ; N1 MODE REGISTER-1 WRITE
;

CALL     CMBSYN1          ; CMBSY_1=0 CHECK
LD       A,39H
OUT      (DATN13),A
LD       A,07H
OUT      (DATN14),A
LD       A,12H
OUT      (COMMN1),A      ; N1 MODE REGISTER-2 WRITE
;

CALL     CMBSYN1          ; CMBSY_1=0 CHECK
LD       A,00H
OUT      (DATN13),A
LD       A,00H

```

```

OUT    (DATN14),A
LD     A,16H
OUT    (COMMN1),A    ; N1 INTERRUPT SELECTOR WRITE
;

CALL   CMBSYN1        ; CMBSY_1=0 CHECK
LD     A,07H
OUT    (DATN11),A
LD     A,0C6H
OUT    (DATN12),A
LD     A,04H
OUT    (DATN13),A
LD     A,0BH
OUT    (DATN14),A
LD     A,18H
OUT    (COMMN1),A    ; N1 DIGITAL FILTER WRITE
;

;*****
;*  M C D 4 5 1 第 1 軸機械原點檢出      *
;*****
;

CALL   CMBSYN1        ; CMBSY_1=0 CHECK
LD     A,0C0H
OUT    (DATN13),A
LD     A,00H
OUT    (DATN14),A
LD     A,14H
OUT    (COMMN1),A    ; INO_1 ↑ EDGE SELECT(N1 SIGNAL SELECTOR WRITE)
;

CALL   CMBSYN1        ; CMBSY_1=0 CHECK
LD     A,25H
OUT    (COMMN1),A    ; N1 - SIGNAL SCAN-A DRIVE
;

CALL   ENDCHN1        ; N1 DRIVE END CHECK
;

IN     A,(ESTSN1)
AND    0FFH          ; INO_1 ↑ FOUND ?
JP     Z,FOUND        ; YES
AND    0FDH          ; N1 LIMIT STOP ?
JP     NZ,ABNED       ; NO(ELSE)

```

```

;
;**** LIMIT STOP ****
;
        CALL    CMBSYN1          ; CMBSY_1=0 CHECK
        LD      A,40H
        OUT     (DATN13),A
        LD      A,00H
        OUT     (DATN14),A
        LD      A,14H
        OUT     (COMMN1),A      ; INO_1 ↓ EDGE SELECT(N1 SIGNAL SELECTOR WRITE)
;
        CALL    CMBSYN1          ; CMBSY_1=0 CHECK
        LD      A,24H
        OUT     (COMMN1),A      ; N1 + SIGNAL SCAN-A DRIVE
;
        CALL    ENDCHN1          ; N1 DRIVE END CHECK
;
        IN      A,(ESTSN1)
        AND     0FFH            ; IN0_1 ↓ FOUND ?
        JP      NZ,ABNED        ; NO
;
        CALL    CMBSYN1          ; CMBSY_1=0 CHECK
        LD      A,0C0H
        OUT     (DATN13),A
        LD      A,00H
        OUT     (DATN14),A
        LD      A,14H
        OUT     (COMMN1),A      ; INO_1 ↑ EDGE SELECT(N1 SIGNAL SELECTOR WRITE)
;
        CALL    CMBSYN1          ; CMBSY_1=0 CHECK
        LD      A,27H
        OUT     (COMMN1),A      ; N1 - SIGNAL SCAN-B DRIVE
;
        CALL    ENDCHN1          ; N1 DRIVE END CHECK
;
;**** LAST DRIVE ****
;
FOUND:
        CALL    CMBSYN1          ; CMBSY_1=0 CHECK
        LD      A,40H

```

```

        OUT    (DATN13),A
        LD     A,00H
        OUT    (DATN14),A
        LD     A,14H
        OUT    (COMMN1),A      ; INO_1 ↓ EDGE SELECT(N1 SIGNAL SELECTOR WRITE)
;
        CALL   CMBSYN1        ; CMBSY_1=0 CHECK
        LD     A,26H
        OUT    (COMMN1),A      ; N1 + SIGNAL SCAN-B DRIVE
;
        CALL   ENDCHN1        ; N1 DRIVE END CHECK
;

;*****
;*  M C D 4 5 1  第 1 軸即時位置的設定      *
;*****
;
        CALL   CMBSYN1        ; CMBSY_1=0 CHECK
        LD     A,00H
        OUT    (DATN11),A
        OUT    (DATN12),A
        OUT    (DATN13),A
        OUT    (DATN14),A
        LD     A,30H
        OUT    (COMMN1),A      ; N1 INTERNAL COUNTER 0 WRITE
;
        CALL   CMBSYN1        ; CMBSY_1=0 CHECK
        LD     A,40H
        OUT    (COMMN1),A      ; N1 EXTERNAL COUNTER 0 WRITE
;
;*****
;*  M C D 4 5 1  第 1 軸的驅動作業      *
;*****
;
        CALL   CMBSYN1        ; CMBSY_1=0 CHECK
        LD     A,00H
        OUT    (DATN11),A
        LD     A,00H
        OUT    (DATN12),A
        LD     A,88H

```



```

OUT    (DATN13),A
LD     A,0B8H
OUT    (DATN14),A
LD     A,20H
OUT    (COMMN1),A      ; N1 + INDEX PULSE DRIVE (35,000PULSE)
;

```

```

CALL   ENDCHN1          ; N1 DRIVE END CHECK
WORKO1:

```

```

IN     A,(UNISN1)
AND    40H
JP     Z,WORKO1          ; IN2_1=H WAIT
;

```

```

CALL   CMBSYN1          ; CMBSY_1=0 CHECK
LD     A,00H
OUT    (DATN11),A
LD     A,00H
OUT    (DATN12),A
LD     A,75H
OUT    (DATN13),A
LD     A,30H
OUT    (DATN14),A
LD     A,20H
OUT    (COMMN1),A      ; N1 + INDEX PULSE DRIVE (30,000PULSE)
;

```

```

CALL   ENDCHN1          ; N1 DRIVE END CHECK
WORKO2:

```

```

IN     A,(UNISN1)
AND    40H
JP     NZ,WORKO2        ; IN2_1=L WAIT
;

```

```

CALL   CMBSYN1          ; CMBSY_1=0 CHECK
LD     A,00H
OUT    (DATN11),A
LD     A,00H
OUT    (DATN12),A
LD     A,0FDH
OUT    (DATN13),A
LD     A,0E8H
OUT    (DATN14),A

```

```

        LD      A,21H
        OUT     (COMMN1),A      ; N1 - INDEX PULSE DRIVE (65,000PULSE)
;
        CALL    ENDCHN1        ; N1 DRIVE END CHECK
;
        .
        .
        .

CMBSYN1:
        LD      A,00H
        OUT     (STSSN1),A
CMBSYN11:
        IN      A,(DSTSN1)
        AND     80H
        JP      NZ,CMBSYN11    ; CMBSY_1=0 WAIT
        RET
;
ENDCHN1:
        LD      A,00H
        OUT     (STSSN1),A
ENDCHN11:
        IN      A,(DSTSN1)
        AND     01H
        JP      NZ,ENDCHN11    ; BUSY_1=0 WAIT
        RET
;
;
;
;*****
;* 異常處理完畢 *
;*****
;
;
ABNED:
        .
        .
        .

```

1 9 . 補足說明和注意事項

1 9 – 1 加減速脈衝數的算出方法

加速、減速所需要的脈衝數，應該通過下式算出。這個算法適用於所有的加減速模式。

但 MCD451 為接受基準時鐘輸入的同步數字 LSI，算出的脈衝數可以無法 100%整除。故實際的輸出脈衝數，可能會和計算的值有此許誤差。

$$P_{UD} = (脈衝1 + 脈衝2 - F_{UNIT}) \times T_{UD} \div 2$$

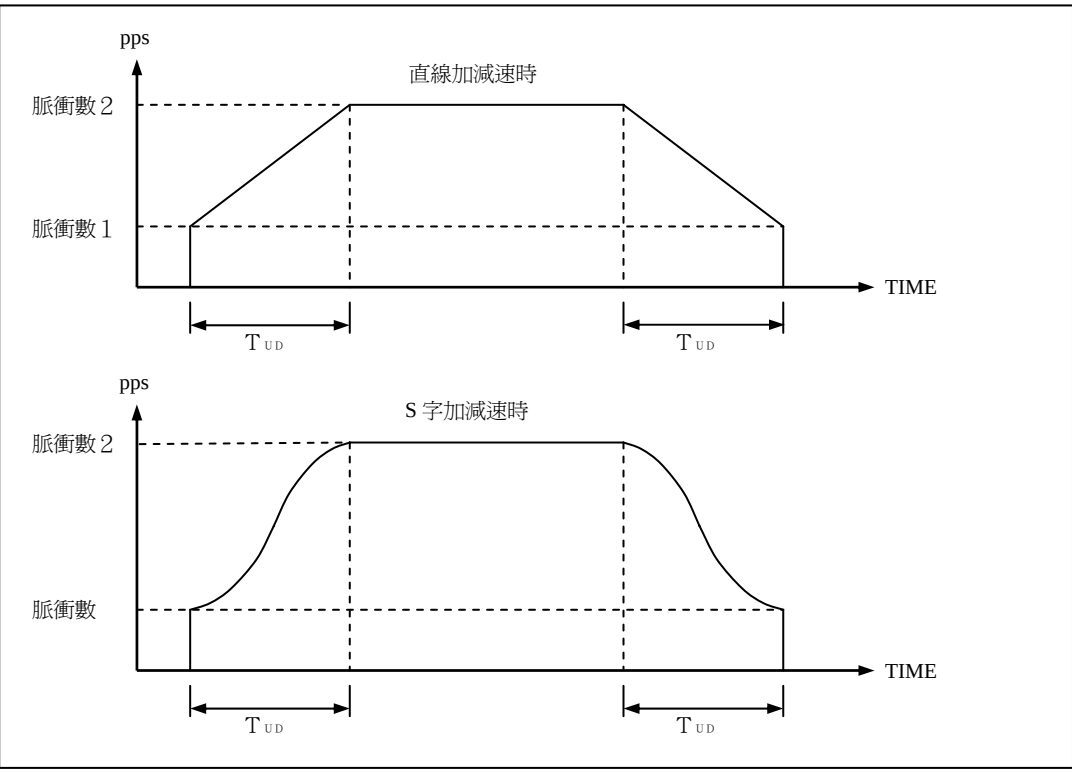
P_{UD} 加速/減速過程所需的脈衝數

脈衝數 1 圖中所示的低速部分的脈衝頻率(Pulse/Sec)

脈衝數 2 圖中所示的高速部分的脈衝頻率(Pulse/Sec)

F_{UNIT} 輸出脈衝的基本設定單位(Pulse/Sec)

T_{UD} 加速/減速時間 (Sec)



1 9 – 2 未使用引腳的處理方法

HCM341，除 SEL8*、TESTA*、TESTB*、TESTC*引腳及 MCB9~MCB0 引腳外，都沒有內接上拉電阻。故，為防止靜電蓄積破壞芯片，未使用引腳應明確置為高電平或代電平。

此外，ESTOP_1~ESTOP_4、SSTOP_1~SSTOP_4 總為高電平有效，其有效電平無法更改。故此類引腳未使用時，應當置為低電平。

1 9 — 3 數據錯誤檢測功能

MCD451 可以檢測 PG 回路的各種設定數據的設定範圍和它們的大小關係。出現以下情況時，斷定為錯誤：

- RANGE DATA = 0
- LOW SPEED DATA = 0
- HIGH SPEED DATA = 0
- LOW SPEED DATA > HIGH SPEED DATA
- RATE-A DATA = 0
- RATE-B DATA = 0
- SCW-A DATA = 0
- SCW-B DATA = 0

a) 在数据错误时启动驱动命令的场合

命令执行后 BUSY_n 变为高电平。但马上会将 PG End Status Read Port 中的 DTEED Bit 置为 1、不输出驱动脉冲，并使 BUSY_n 重新回到低电平。

不過，此時，指定的同步啟動，馬達到位功能依然有效。

b) 正在輸出驅動脈衝時發生數據錯誤的場合

如果在輸出驅動脈衝時，往芯片的對應軸中寫入數據並導致錯誤，PG End Status Read Port 的 DTEED Bit 將會被置 1。正在執行的驅動被急停止。

不過，此時，指定的同步啟動，馬達到位功能依然有效。

輸出驅動脈衝時，將 Low Speed Data 或 High Speed Data 設定為 0，此時如果芯片正好在輸出脈衝的高電平部分，因為頻率為 0，該脈衝可以不會回到低電平，芯片將保持 BUSY_n 為高電平，陷入膠死狀態出不來。

不過，此時，指定馬達到位功能依然有效。

在輸出驅動脈衝時 (BUSY_n 為高電平)，如果將 Low Speed Data 或 High Speed Data 設置為 1，將芯片將陷入“輸出頻率為 0 驅動脈衝”的狀態。此時，如果正在輸出的脈衝處於脈衝週期中的高電平部分，則該脈衝將不會回到低電平。芯片的 BUSY_n 將永遠保持高電平，芯片進入“膠死”狀態。

這種情況下，必須使用 Initail Clear 命令（命令碼 1DH），或在芯片的 RESET* 引腳輸入有效復位信號復位芯片。

1 9 — 4 标准时钟信号输入的选择方法

MCD451 的 PG 回路中，以下的 4 個項目，是根據輸入的標準時鐘輸入信號決定的。本手冊中所出現的 T_{cyc}，指的是標準 ICLK 時鐘輸入 F_{clk} 的週期。

① 輸出脈衝的設定單位、輸出脈衝、直線加速部分的加減速設定單位、直線加減速時間、S 字加減速部分的加減速時間，可根據輸入時鐘頻率 F_{clk} 通過下式算出：

$$F_{UNIT} = \frac{F_{CLK}}{RANGE DATA \times \dots \dots \dots} \quad \text{輸出脈衝的頻率設定單位 (Pulse/Sec)}$$

$$F_{OUT} = F_{UNIT} \times SPEED DATA \quad \dots \dots \dots \quad \text{輸出脈衝 (Pulse/Sec)}$$

$$T_{UNIT} = \frac{RATE-n DATA \times \dots\dots\dots \text{直線加速部分的加減速設定單位 (Sec)}}{F_{CLK}}$$

$$T_{UD} = T_{UNIT} \times (SPEED DATA B - SPEED DATA A) \dots\dots\dots \text{直線加減速時間 (Sec), Speed Data B/Speed Data A:減速/加速頻率數據}$$

$$T_{SCW} = \frac{RATE-n DATA \times SCW-n DATA}{F_{CLK}}$$

$$= T_{UNIT} \times SCW-n DATA \times 2 \dots\dots\dots S \text{字加減速部分的加減速時間 (Sec)}$$

② 對於向芯片中寫入數據了的命令，從發出命令，到命令加載到目標寄存器，所需時間最大為Tcycx8。故執行了寫入命令數據的命令後，在此後的Tcycx8的時間窗口內，應當避免往PG Data1, 2, 3, 4 (DataH, L)中寫入數據。否則，芯片的動作將無法預料。

③ 對於從芯片中讀出數據了的命令，從發出命令，到數據加載到讀出緩衝區，所需時間為Tcycx8。故執行為寫入數據的命令後，在此後的Tcycx8的時間窗口內，應當避免從PG Data1, 2, 3, 4(Data H, L) 中讀出數據。否則，讀出的數據無意義。

④ 所有命令的處理時間為最大為Tcycx8，故在執行了命令後的Tcycx8的時間窗口內，應當避免再寫入其他命令。

上述的②、③、④項為“和CPU的I/O存取時間相比，MCD451的命令處理時間過長”的情況，此時，應當在程序中加入人工延遲。要避免產生此問題，可選擇適當的Fclk，使得“CPU的I/O存取時間>Tcycx8”。

若可滿足以上條件，可不在程序中可入人工延遲。但若無法滿足以上條件，則應在程序中確認PG Drive Status Read Port中的CMBSY_n Bit為0，或CMBSY_OR*引腳為開路狀態。

MCD451中，Range Data設得越大，輸出的驅動脈衝的週期越穩定（Jutter即所謂偏移越小），故應盡可能選擇大的Range值。

根據以上所述，應當盡可能將Fclk設得大一些（應在40MHz以內）。

使用下表所列出Range Data，得到的輸出脈衝頻率設定單位將可以被除盡（指不會產生下溢）。但實際上，可以除1~4095中的任意值，且時鐘頻率可選擇40MHz以內的任意值。

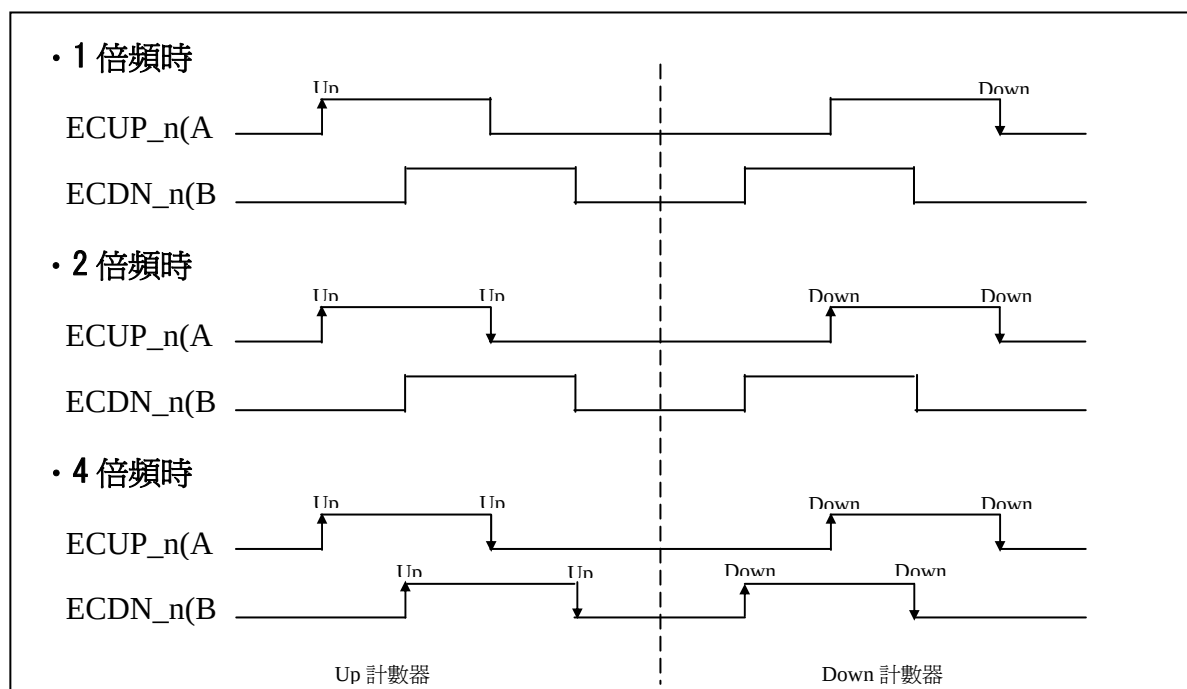
使用下外以外的Range Data、時鐘頻率，輸出脈衝頻率設定單位可能在計算中無法被除盡，但MCD451不會對計算結果向上或向下取整，按預期結果輸出脈衝。

水晶晶振(MHz)	RANGE DATA	速度輸出頻率 設定單位(pps)	可設定的頻率範圍(pps)
13.107200	500	0.1	0.1 ~ 6553.5
	50	1.0	1.0 ~ 65535.0
	5	10.0	10.0 ~ 655350.0
	1	50.0	50.0 ~ 3276750.0
16.384000	625	0.1	0.1 ~ 6553.5
	25	2.5	2.5 ~ 163837.5
	5	12.5	12.5 ~ 819187.5
	1	62.5	62.5 ~ 4095937.5
19.660800	750	0.1	0.1 ~ 6553.5
	75	1.0	1.0 ~ 65535.0
	10	7.5	7.5 ~ 491512.5
	1	75.0	75.0 ~ 4915125.0
26.214400 (推薦值)	1000	0.1	0.1 ~ 6553.5
	100	1.0	1.0 ~ 65535.0
	10	10.0	10.0 ~ 655350.0
	1	100.0	100.0 ~ 6553500.0
32.768000	1250	0.1	0.1 ~ 6553.5
	125	1.0	1.0 ~ 65535.0

	10	12.5	12.5~	819187.5
	5	25.0	25.0~	1638375.0
	1	125.0	125.0~	8191875.0
39.321600	1500	0.1	0.1~	6553.5
	150	1.0	1.0~	65535.0
	15	10.0	10.0~	655350.0
	3	50.0	50.0~	3276750.0
	1	150.0	150.0~	9830250.0

19-5 2相信號輸入信號的計數點

MCD451 的 ECUP_n、ECDN_n 輸入引腳中輸入 2 相信號時，可選擇 1/2/4 倍頻。各疊倍時機和計數點如下圖所示。下圖所示為標準計算方向，選擇“反向計數”功能時，交換下圖的 Up/Down 圖例即可。



19-6 2相信號計數時的除噪

2相輸入信號ECUP_n、ECDN_n的除噪很重要。

2相輸入信號是機械裝置產生的，微小的機械振動可能產生噪音。2相信號的噪音和超高速的Up/Down動作的2相信號同時產生，如果將噪音也誤算為輸入，則無論如何計算都將產生錯誤。

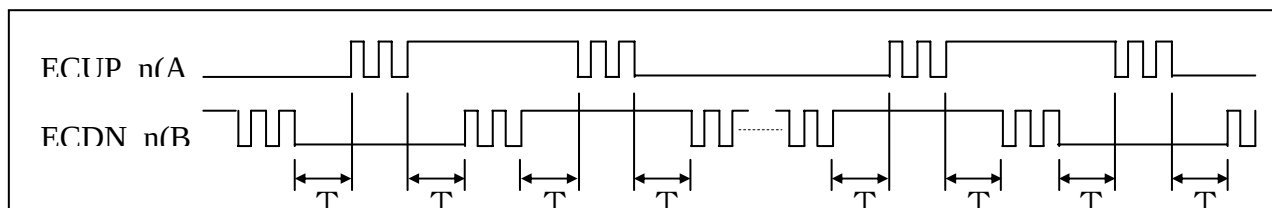
但是，使用積分回路雖然可以除噪，但卻無法高速計數，高速2相信號的除噪很難實現。

要想解決以上問題，實現高速2相信號的除噪，必須十分掌握2相信號的性質，使用更先進的電路技術。

HCM341搭載有經多年使用實證的、理論上也不會誤計數的除噪器（或稱去抖器）。

設除噪器，基於以下原理工作的。如果產生的電氣噪音，使得下圖所示的T（A相和B相都沒無變化的期間）無法得到保證，或導致A相B相信號同時變化時，必須採取其他除噪措施。

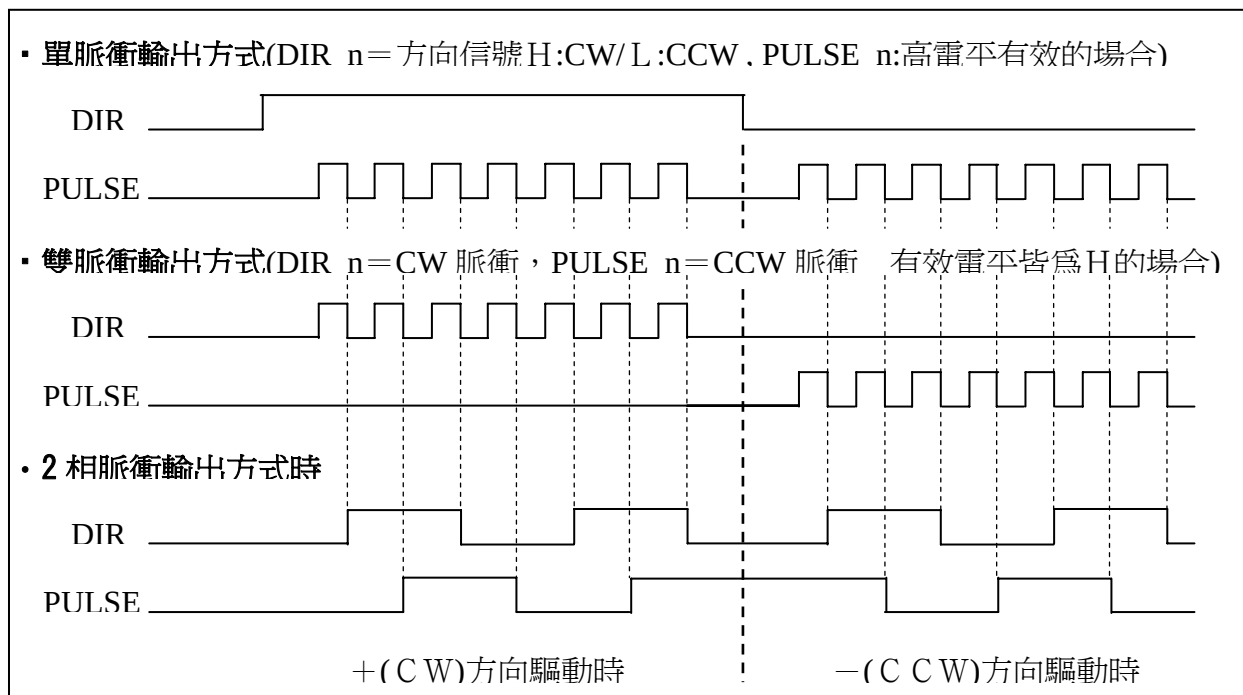
為去除上述噪音，MCD451搭載了積分回路相當的信號過濾器。包括不過濾，可編程選擇16種過濾方式（值）。



$T(A \text{ 相}, B \text{ 相不產生變化的時間}) \geq T_{cyc} \times 2 + 5nSec$... T_{cyc} 為 ICLK 的輸入週期

19-7 驅動脈衝輸出電路

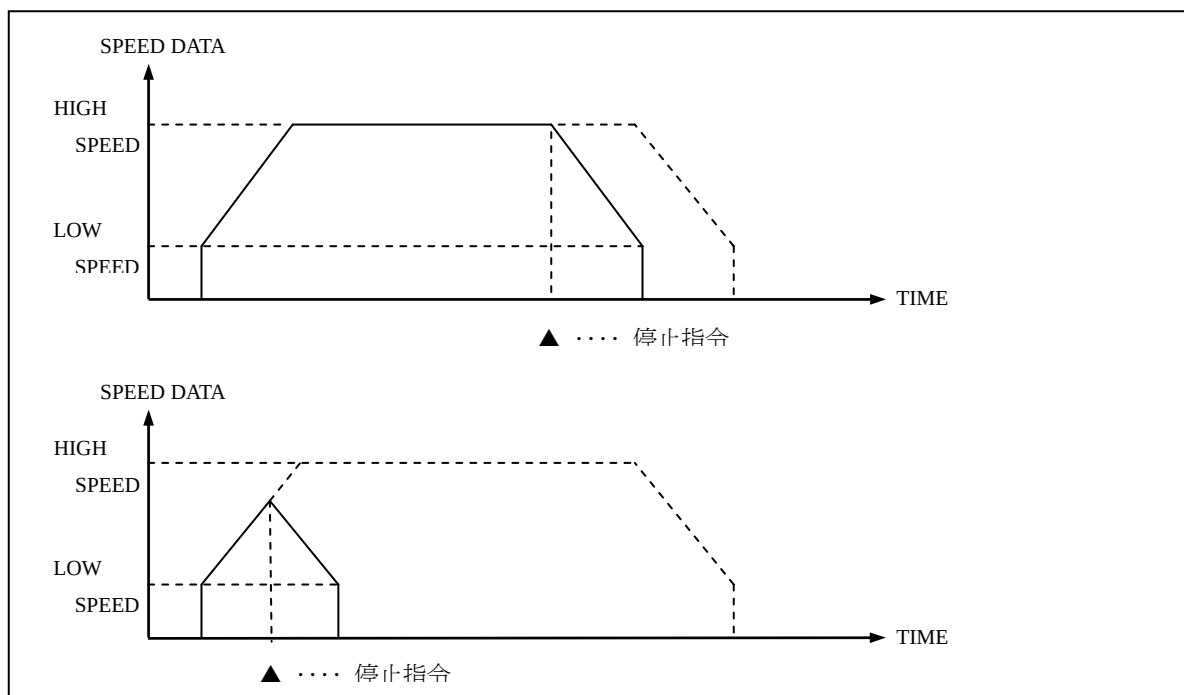
MCD451 有兩個脈衝輸出引腳 DIR_n 和 PULSE_n，可選擇三種脈衝輸出方式：單脈衝輸出方式、雙脈衝輸出方式、2 相脈衝輸出方式。如下圖所示：



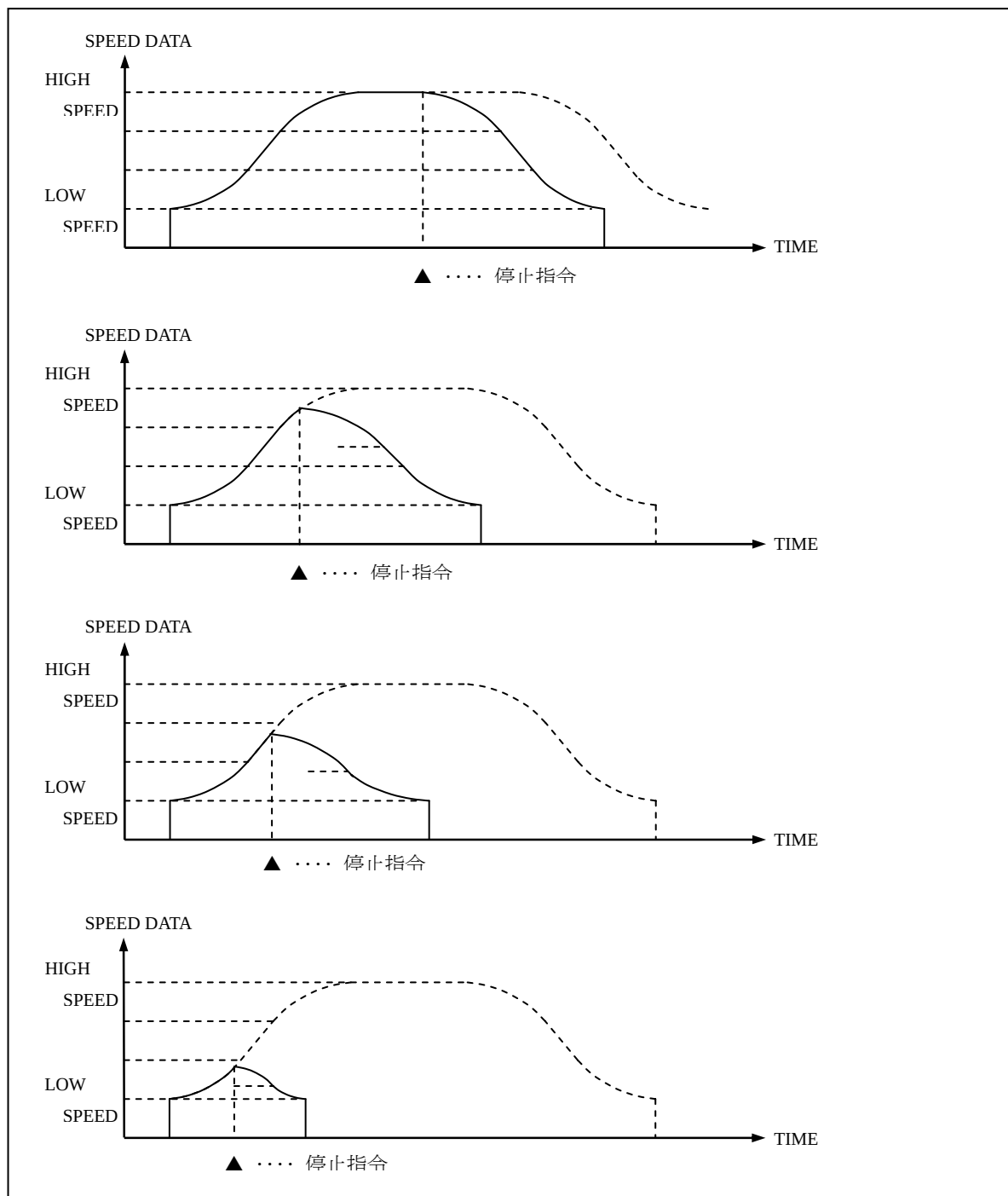
19-8 減速停止電路

MCD451，在接收到指定信號或指令停止當前馬達驅動時（減速停止指令或減速停止輸入信號 SSTOP_n、物理界限到達信號、軟件界限到達信號、命令碼為 1E 的減速停止命令等），根據選擇的加減速模式及減速時點，表現為以下模式

a) 直線加減速模式時（包括非對稱直線加減速模式）



b) S 字加減速模式時（包括非稱 S 字加減速模式）

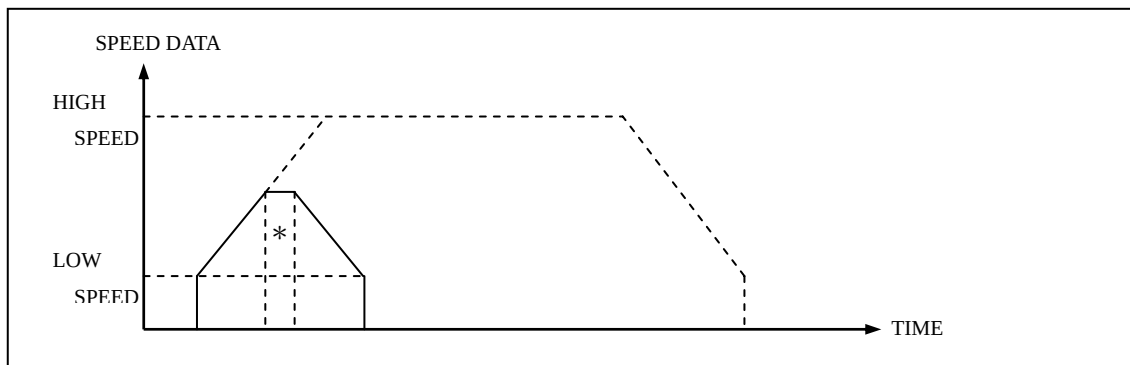


19-9 三角驅動回避功能

MCD451的減速開始點檢出方式選擇為“自動檢出”時，對於脈衝數很少的Index Pulse Drive，還沒達到High Speed就會開始減速。

此時，會避免三角驅動，MCD451會保證中間最少有所有脈衝數的1/16為恒速驅動。以下為各種加減速模式下芯片的動作示圖。

a) 直線加減速模式（包括非對稱直線加減速模式）

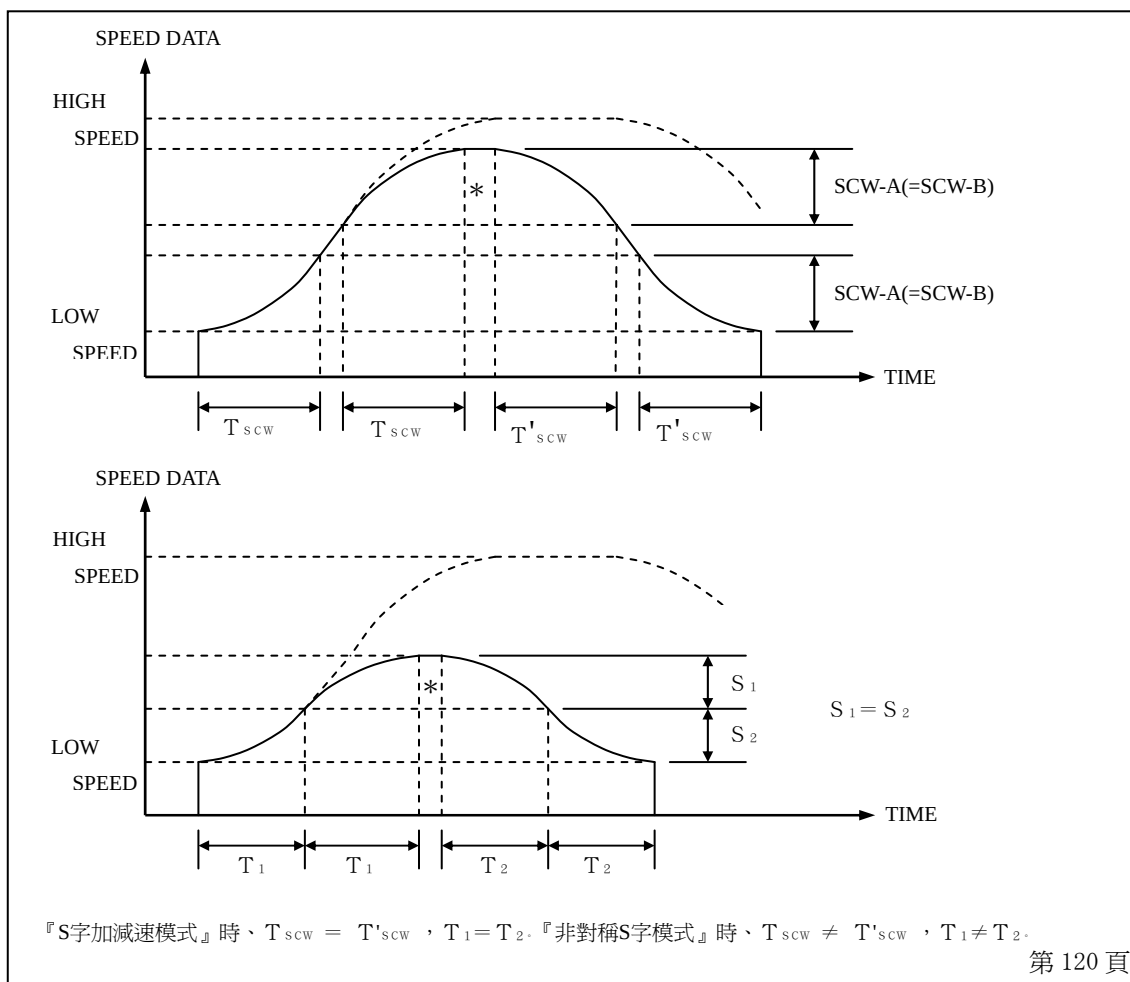


“非對稱直線加減速模式”下，無法滿足以下條件時，三角驅動回避功能將無法正常工作，此外，自動減速功能也無法保證。

$$1 \leq \text{RATE-B DATA} \leq \text{RATE-A DATA} \times 2$$

b) S字加減速模式時（包括非對稱S字加減速模式）

“非對稱S字加減速模式”下，無法滿足以下條件時，三角驅動回避功能將無法正常工作，此外，自動減速功能也無法保證。



“非對稱 S 字加減速模式”中，如果無法滿足以下條件，三角驅動回避功能將無法正常工作：

$$1 \leq \text{RATE-B DATA} \leq \text{RATE-A DATA} \times 2$$
$$\text{SCW-A DATA} = \text{SCW-B DATA}$$

如上所示的例，執行脈衝數過少的 Index Pulse Drive 時，芯片會自動插入 a)、b)所示的“恒速區間”（圖中*所示區域），“S 加減速模式（包括非對稱 S 字加減速模式）”時，還可自動進行“S 字區間的壓縮”。

但處於上圖所示的*區間中時，因為還沒達到High Speed，所以芯片認為還在加速中（加速度為0的加速過程）。因為芯片內部還在進行加速運算，在*區間時，芯片引腳輸出將為UP_n將一直有效，而不是CONST_n有效。

*區間的脈衝數，將在全部脈衝的1/16到6/16間，直線加速部分的長度在加速過程中的所占的比例越大，該比例將越近於6/16。

插入恒速區間，將會導致驅動時間變長，但插入恒速區間增加的時間最多也只為1.0277，卻可（據信）極大的抑制工作時產生的機械振動。

但當前正有輸出驅動脈衝時（BUSY_n為高電平），執行下列命令，將導致無法正常“自動插入恒速區間”、“S字區間自動壓縮”。

- * High Speed Data Write命令（重載驅動速度數據）
- * Index Pulse Data Override（重載脈衝數數據）
- * Mode Register 2 Write（變更加減速模式，減速開始點檢出模式）

1 9 – 1 0 重載驅動速度數據

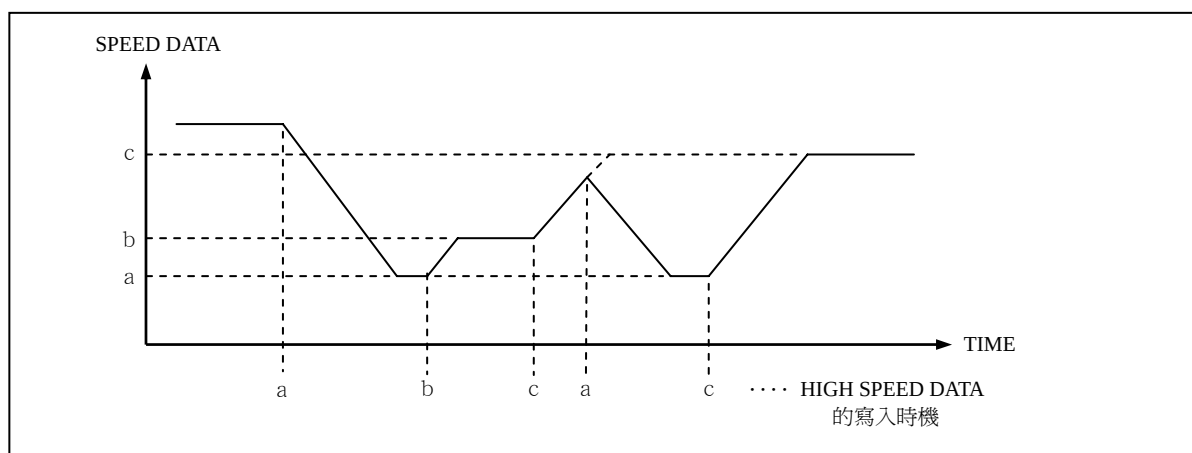
MCD451允許在輸出驅動脈衝時（Busy_n為高電平），實時重載速度數據（即輸出脈衝的頻率）。也就是在輸出驅動脈衝時，執行High Speed Data Write命令。

重載驅動速度數據後，芯片的動作根據選擇的加減速模式的不同芯片動作有所不同。“S字加減速模式（包括非對稱S字加減速模式）”時，從現在的速度變換到新設定的速度，使用的S字加減速方式。“S字加減速模式”下執行Index Pulse Drive時，重載速度數據將導致芯片無法算出減速所必須的脈衝數。故芯片無法執行預期的減速停止功能。

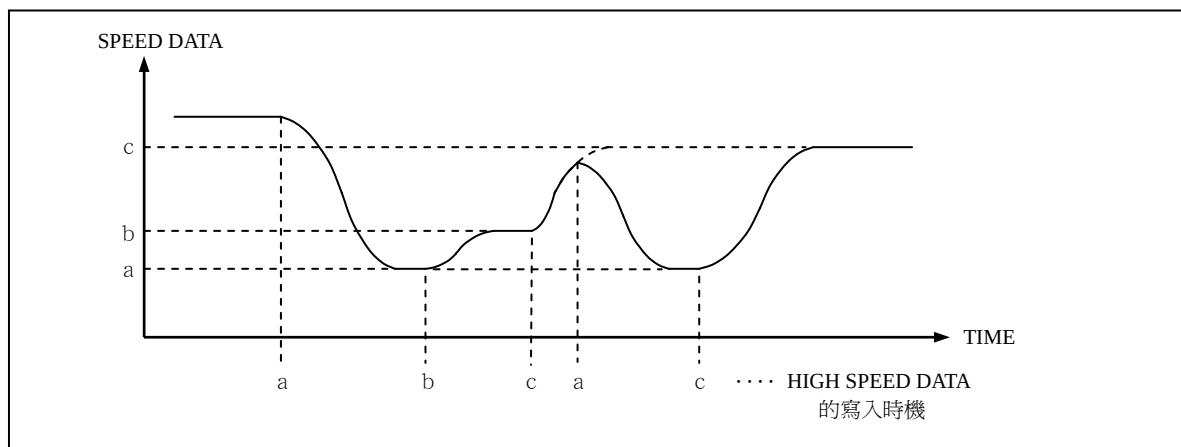
此外，不管是“直線加減速模式（包括非對稱直線加減速模式）”還是“S字加減速模式（包括非對稱S字加減速模式）”，三角驅動回避功能將變為無效。

下面是“直線加減速模式”及“S字加減速模式”下的芯片動作的示例。

a) 直線加減速模式時（包括非對稱直線加減速模式）



b) S 字加減速模式時（包括非對稱 S 字加減速模式）



1 9 — 1 1 收到重置信號時的芯片初始化

這裏說明芯片收到引腳RESET*上的重置信號時的動作。芯片上電時，必須在MCD451的RESET*引腳上保持400nSec的低電平有效，以重置芯片。

再則，上電後，需重置芯片時，在RESET*收到有效的低電平重置信號前，芯片所有引腳的輸出都無意義。

a) 芯片正在接受 RESET*信號時（RESET*為低電平），各引腳的輸出如下：

INT_OR*、CMBUSY_OR*、SDREQ*輸出引腳	 開路（高阻）
MCB9~MCB0 輸入輸出引腳	 開路（高阻）
除此以外的引腳	 低電平

b) RESET*從低電平變為高電平時

INT_OR*、CMBUSY_OR*、SDREQ*輸出引腳	 開路（高阻）
MCB9~MCB0輸入輸出引腳	 開路（高阻）
OCLK輸出信號	 ICLK的二分頻
除此以外的引腳	 低電平

c) RESET*為有效後的（低電平）芯片的各種寫入端口

RESET*有效後，回路（包括補間回路）的所有端口，全被自動重置為00H。

PG Drive Status Select Write Port	 選擇Drive Status 1
PG Universal Signal Write Port	 OUT0~3_n輸出信號：被指定為低電平

d) RESET*有效後各種芯片中的數據

接受到有效的復位信號RESET* = L 芯片中的各種數據重置如下：

• RANGE DATA		4,095	(0FFFH)
• LOW SPEED DATA		1	(0001H)
• HIGH SPEED DATA		1	(0001H)
• RATE-A,B DATA		4,095	(0FFFH)
• SCW-A,B DATA		32,767	(7FFFH)
• SLOW DOWN/REAR PULSE DATA		0	(00000000H)
• HANDY PULSER DATA		0	(00000000H)
• INDEX PULSE DATA		0	(00000000H)
• DRIVE PULSE COUNTER		0	(00000000H)

• INTERNAL COUNTER	0	(00000000H)
• INTERNAL COMPARE DATA	0	(00000000H)
• INTERNAL PRE-SCALE DATA		(FFFFFFFFH)
• DEVIATION COMPARE DATA	32,767	(7FFFH)
• + SOFT LIMIT COMPARE DATA	+2,147,483,647	(7FFFFFFFH)
• - SOFT LIMIT COMPARE DATA	-2,147,483,648	(80000000H)
• PICH PULSE COUNTER	0	(0000H)
• PICH DATA	65,535	(FFFFH)
• EXTERNAL COUNTER	0	(00000000H)
• EXTERNAL COMPARE DATA	0	(00000000H)
• EXTERNAL PRE-SCALE DATA		(FFFFFFFFH)

手動驅動脈衝輸出模式	解除
External Counter One time request	解除
External Counter Full Time Request	解除
External Counter Latch Request	解除

f) RESET*為低電平有效後的各種輸入信號的模式，及輸入信號有效電平的選擇

* Mode Register-1

驅動脈衝輸出方式	單脈衝模式
	DIR_n：低電平為順時針方向，高電平為逆時針方向
	PULSE_n：有效電平為高電平
INP_n輸入信號的有效電平	低電平有效
ALM_n輸入信號的有效電平	低電平有效
-LM_n輸入信號的有效電平	低電平有效
+LM_n輸入信號的有效電平	低電平有效
External Counter Count方向	標準方向
External Counter Count方式	Up/Down信號計數方式
手動驅動脈衝輸出指令的方向	標準方向
手動驅動脈衝輸出的信號輸入方向	+/- 指令信號輸入方式

* Mode Register-2

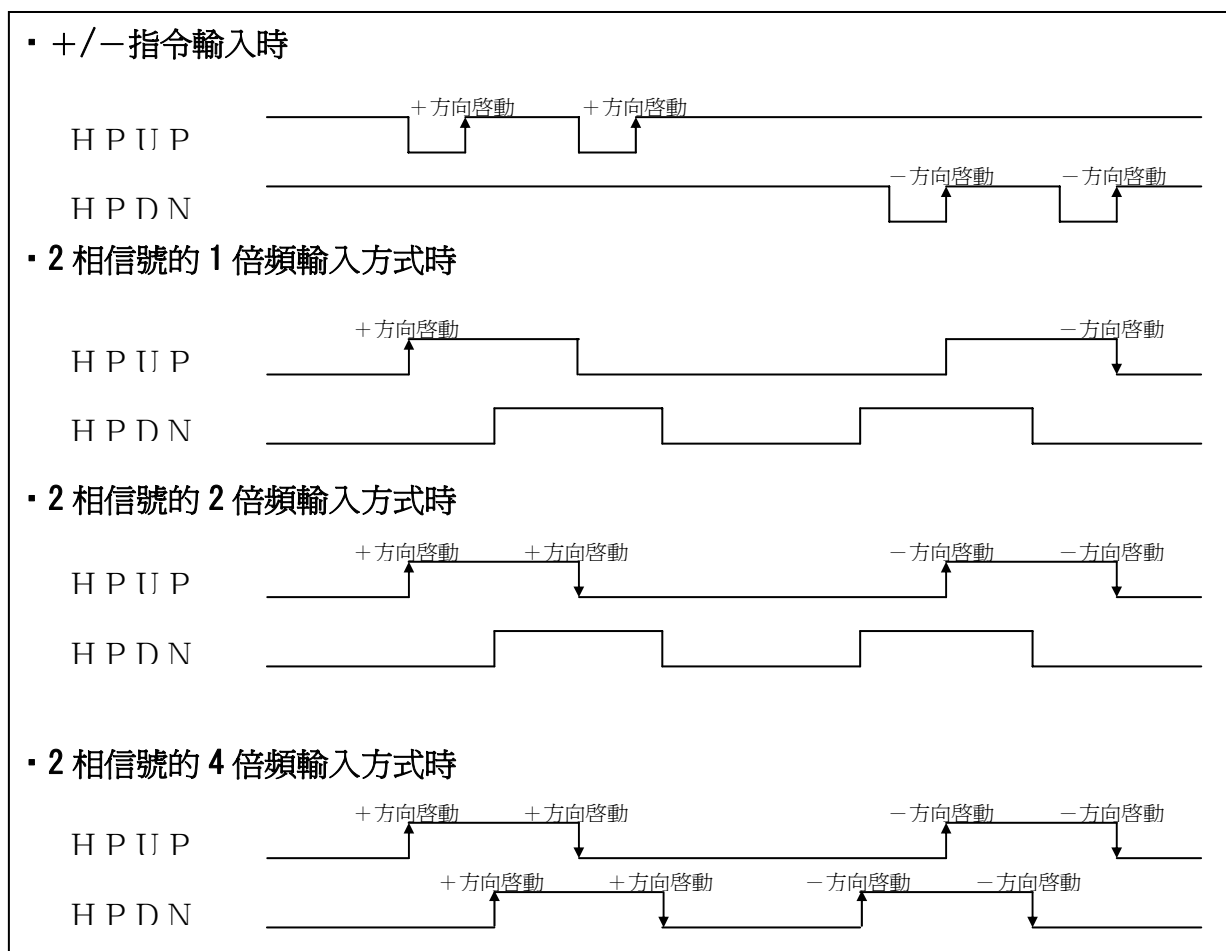
加減速模式	直線加減速模式
馬達到位確認	不確認INP_n、ALM_n信號
軟件界限停止模式	急停止
物理界限停止模式	急停止
等間距間歇信號輸出模式	無效
同步啟動模式	無效
SPEED+1模式	根據SPEED Data的值，不加改動決定驅動脈衝的頻率
減速開始點檢出模式	自動檢出
比較器比較結果監視模式	輸出驅動狀態
收到報警信號時的停止模式	不停止
急停止時輸出急停信號	不輸出EMSEP_n信號

* Signal Selector	
檢出對象信號	+LM_n信號的下降沿
External Counter 清除信號	 IN0_n信號、低電平有效
同步啓動信號	 自身的SYN_n輸入信號
External Counter 鎖存信號	 IN0_n的下降沿
* Interrupt Selector	
未選擇	
* 輸入信號去抖（除抖）	
所有信號	 不使用

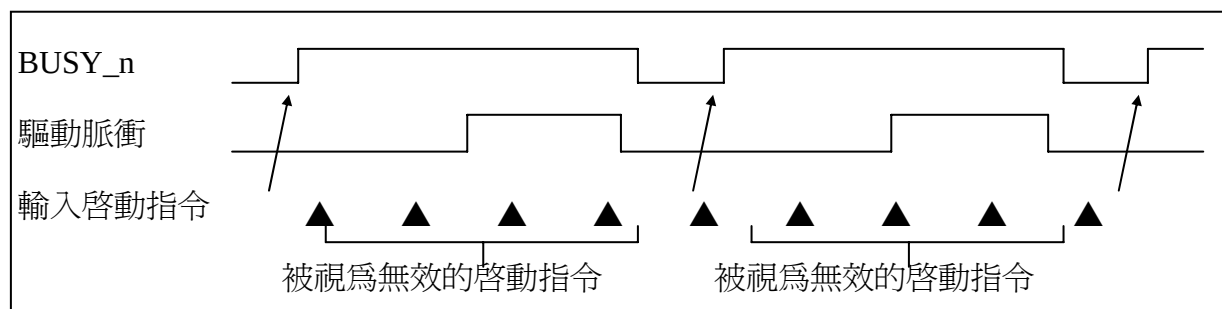
1 9 – 1 2 手動驅動脈衝輸出

MCD451中所謂的手動驅動脈衝輸出，是指根據手動輸入的信號啓動“Index Pulse Drive”。將Index Pulse Drive的輸出脈衝數設定爲1，則將爲完全意義的“手動脈衝輸出”（收到一個輸入信號，則輸出一個驅動脈衝），設定爲其它值，則可實現從外部啓動“+/-Index Pulse Drive”。

手動驅動脈衝輸出功能，只是“手動驅動脈衝輸出模式”下有效。輸出脈衝的方式，可有下面幾種方式。下圖爲指令方向爲標準方向的示例，指定手動脈衝方式爲“反向模式”的圖例，將下圖+/-號交換即可。



收到HPUP_n、HPDN_n並處於執行Index Pulse Drive（正在輸出該指令對應的驅動脈衝，也就是BUSY_n爲高電平時）期間，繼續輸入的手動指令無效。是故，如想精確限制最大的輸出脈衝數，可將High Speed Data和Low Speed Data設爲相同數值，並將手動輸出脈衝數據設爲1，即可手動一個一個脈衝地逼近目標脈衝數值。



19-13 手動驅動脈衝輸出的輸入指令的除噪

和19-6 2相信號計數除噪中所述的一樣，2相信號將產生噪音。

正如19-12 中所述，MCD451可設定手動驅動脈衝輸出的輸出數。故噪音並不會全部被當作（如果它達到了能被誤識別為輸入指令的強度的話）輸入指令。

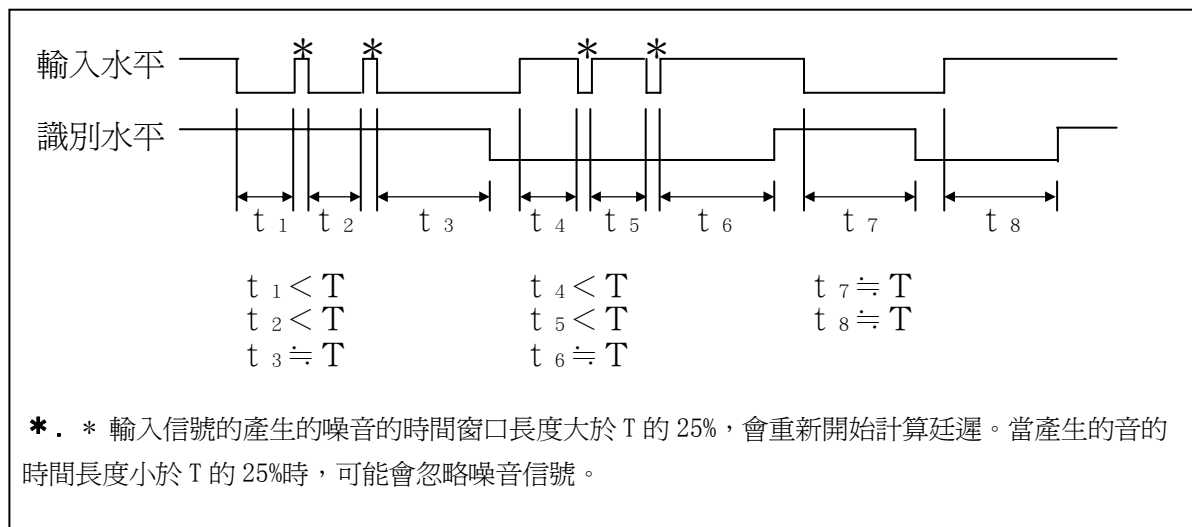
但是，如果由於噪音混入了相反方向的啟動指令，則勢必無法圓滑地驅動馬達。

要解決以上問題，必須Digital Filter Write指定輸入信號噪音的最佳過濾時間。

19-14 信號噪音過濾功能

MCD451的輸入引腳基本上都備有除噪器，可編程設定除噪器的過濾時間。配備的除噪器為通用的噪音過濾器，時間延遲為信號從輸入到被MCD451內部識別所需的時間延遲。

輸入時間設定參數設定為 T 時，輸入信號的水平和MCD451識別的水平的關係如下圖所示。



1 9 — 1 5 各種數據的變更

MCD451允許隨時變更、設定芯片內部的各種數據及設定。

數據或設定雖然隨時可以變更，在輸出驅動脈衝時（BUSY_n為高電平），要注意更改某些數據將產生可能意外的結果。

以下為芯片正在輸出驅動脈衝時（BUSY_n為高電平時），更改下列數據將導致的結果。

.Range Data

輸出脈衝的頻率將急劇變化，不管是步進電機、還是伺服電機，都有可能因此無法正常工作。

芯片正在輸出Index Pulse Drive脈衝時，更改Range Data的值，將導致芯片無法進行正常的加減速動作、及無法執行預期的自動減速功能。（注17）

.Low Speed Data

芯片正在輸出Index Pulse Drive脈衝時，更改Low Speed data的值，將可能導致減速時間比預期時間長得多、或沒辦法減至所指定的（新的）Low Speed就停止了。

.Rate-A、Rate-B

芯片正在輸出Index Pulse Drive脈衝時，更改Rate-A、Rate-B的值，將無法執行正常的自動減速功能。（注17）

芯片正在輸出“S字加減速模式”、“非對稱S字加減速模式”的驅動脈衝（BUSY_n為高電平）時，更改Rate-A或Rate-B的值，S字運算電路將無法正常工作。

.SCW-A、SCW-B

芯片正在輸出“S字加減速模式”、“非對稱S字加減速模式”的Index Pulse Drive脈衝時，更改SCW-A或SCW-B的值，將無法執行正常的自動減速功能。（注17）

S字曲線運算電路也將無法正常工作。

注 17.

將減速開始點檢出方式設定為“自動檢出方式”時執行Index Pulse Drive，將根據加速所需的脈衝數算出減速開始點；

是故，在輸出驅動脈衝時（BUSY_n為高電平），若更改的數據的行為導致芯片無法算出減速開始點，則芯片勢必無法執行正常的減速功能。

但本手冊所謂的“無法執行正常的減速功能”，指的是無法按要求減速到Low Speed就停止了、或是減速到Low Speed要花費很長的時間。芯片不會因此輸出不符合要求的脈衝數、或失控。

再次強調，本手冊提到的“Index Pulse Drive”，一般場合下，也包括了Signal Index Drive、Absolute Drive。

1 9 — 1 6 自啟動頻率的設定

步進電機或伺服電機，無需加減速過程即可從停止狀態到穩定旋轉狀態、從穩定的旋轉狀態到停止狀態的最高脈衝頻率，稱為自啟動頻率。

自啟動頻率，會隨著使用的電機（伺服電機則為編碼分解能）、芯片（指提供驅動電流的電路板）、電機機械裝置的慣性等而變化，但基本上落於以下區間內：

. 2相步進電機 200~400pps

. 5相步進電機 500~1000pps

. 伺服電機 1000~2000pps

也即，步進電機和伺服電機，啓動或停止電機，不需要從速度（頻率）0加速到指定速度、或從指定速度降爲0（頻率），而只需自啓動頻率開始加速、或減速到自啓動頻率即可（譯注：即加速到自啓動頻率以下的頻率時，並不需要加速過程，而加速到自啓動頻率以上的頻率時，將需要一定加速過程）。

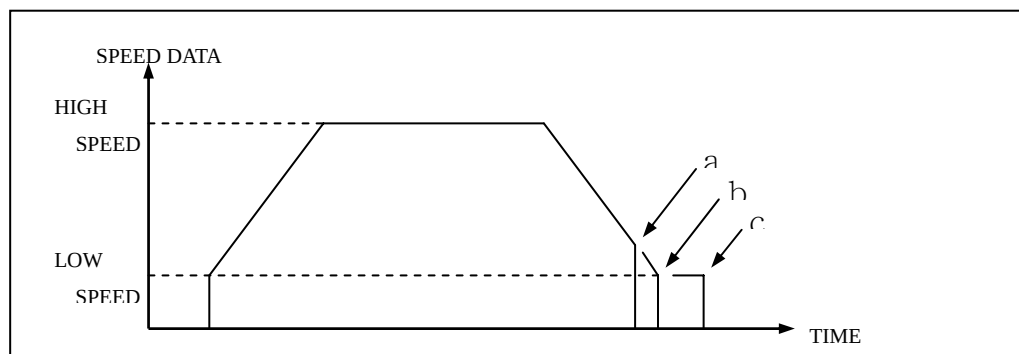
MCD451手冊第8章所述的Flow（低速時的脈衝頻率、或稱爲低速部分的速度），指的就是加速開始（或減速結束）時的速度（頻率）。因此，很容易理解，Flow應當低於自啓動頻率

但是，不要簡單地認爲“只要Flow低於自啓動頻率就好了”，Flow設置過低，將有以下害處：

. Flow過低的害處

MCD451根據標準輸入時鐘工作，故無法100%防止輸出的脈衝頻沖產生漂移。

是故，實際驅動時，根據加速所需的脈衝數算出來的減速脈衝數，多少存在一些誤差。加減速 Index Pulse Drive 終了階段，可能爲以下三種情況之一。



a) 實際減速所需的脈衝數>算出的減速脈衝數。速度頻率還沒有降到Low Speed，驅動就終了了；

b) 實際減速所需的脈衝數=算出的減速脈衝數。速度頻率減至Low Speed時，正好驅動完成；

c) 實際減速所需的脈衝數<算出的減速脈衝數。速度頻率減至Low Speed後，驅動還沒完成，在Low Speed水平上，還須繼續輸出部分脈衝以完成程序所指定的脈衝數。

實際減速所需脈衝數≠算出的減速脈衝數時，將產生a)或c)的結果。通常這種現象不會產生重大影響。

實例：

實際減速所需的脈衝數比算出的減速脈衝數小2時，將低速部速度頻率指定爲2時1pps時，驅動完成時間將比預計時間多花費2秒。將低速部速度頻繁指定爲200pps時，多花費的時間僅2毫秒（ms）。

綜上所述，“自啓動頻率≥Flow（低速部速度頻率）”是必要條件，但同時，根據應用情況，應避免指定的Flow設置得太低了。

1 9 – 1 7 物理界限信號和信號檢出驅動（譯注：檢測到信號後同步停止的驅動模式）

MCD451在每個軸的正負方向上，各有一個具有接收外部輸出的越界信號的“物理界限信號輸入引腳”。原來意義上的越界信號，是指在驅動時接收該信號時，芯片立即開始急停止或減速停止。MCD451沒有專門的原點檢測信號，因此原點檢出也使用物理界限越界信號的機制。故此處的物理界限信號，可被指定為+/-Signal Scan A,B Drive的檢出信號對象。

這種情況下，正在執行的驅動即是被驅動檢測信號所指定的信號停止，也是被物理界限越界信號停止，當然這兩者是同一個信號。

如果此時將“收到物理界限越界信號時的停止模式”指定為“急停止”，而將信號檢出驅動的停止模式指定為“減速停止”時，越界信號的設置將更優先，這可能不是編程時所得到的結果。

另外，如果以上兩者的設置皆為“減速停止”，則無以上所述問題，但PG End Status Read Port中的LMSED Bit依然會被置 1，就此寄存器的值而言，不算正常停止。

綜合考慮到以上問題，如果將物理界限越界信號做為原點檢出信號，一旦在執行Scan Drive等檢測點原點信號後（從芯片意義上來講，也就是越過了指定的界限），必須反向執行信號檢出驅動（例如+/-Signal Drive B）以回退到原點。

此時所述均為物理界限越界信號有效的情況。如果指定“物理界限越界停止模式”為無效，則輸入的物理界限越界信號將不會停止正在執行的驅動，也就無須考慮以上種種情形。

將以上的Signal Scan Drive換作Signal Index Pulse Drive，芯片的動作也是一樣的。故依情形也要執行反向的信號檢出驅動以回退到原點（或界限以內）。

1 9 – 1 8 S 字區間的自動壓縮和加減速時間

MCD451 專為設定 S 字區間的曲線特性準備了兩個設定寄存器 SCW-A 和 SCW-B。當兩寄存器的設定滿足以下條件時，會自動將速度頻率變化的拐點設定在 High Speed 和 Low Speed 的二分值（相加除 2）的點上，即下圖所示的※處。

$$SCW-A > \frac{HIGH\ SPEED - LOW}{2} \quad \dots\dots\dots \text{“S 字加減速模式”及“非對稱 S 字加減速模式”加速時}$$

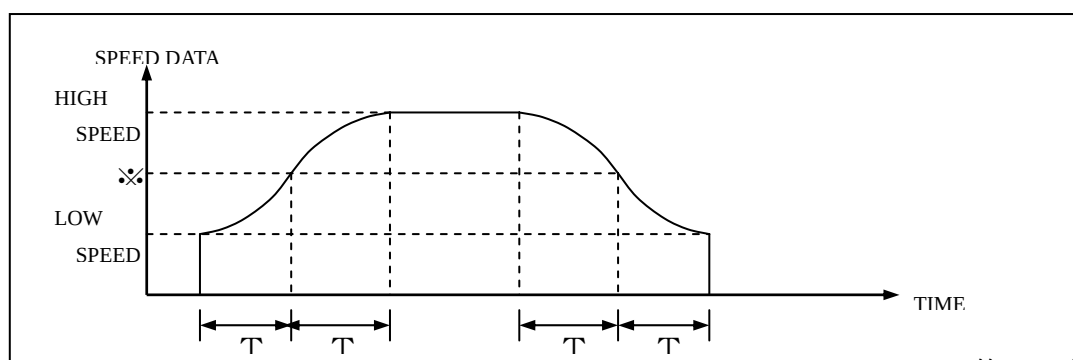
$$SCW-B > \frac{HIGH\ SPEED - LOW}{2} \quad \dots\dots\dots \text{“非對稱 S 字加減速模式”下減速時}$$

另此時，到達轉折點前的加減速時間 T，可通過下式算出：

$$T = \frac{RATE-n \times 4}{F_{CLK}} \times \sqrt{2 \times (HIGH\ SPEED - LOW\ SPEED) \times SCW-n} \quad (Sec)$$

RATE-n Rate-A 或 Rate-B 的加減速速率設定數據

SCW-n SCW-A 或 SCW-B，S 字區間速率設定數據



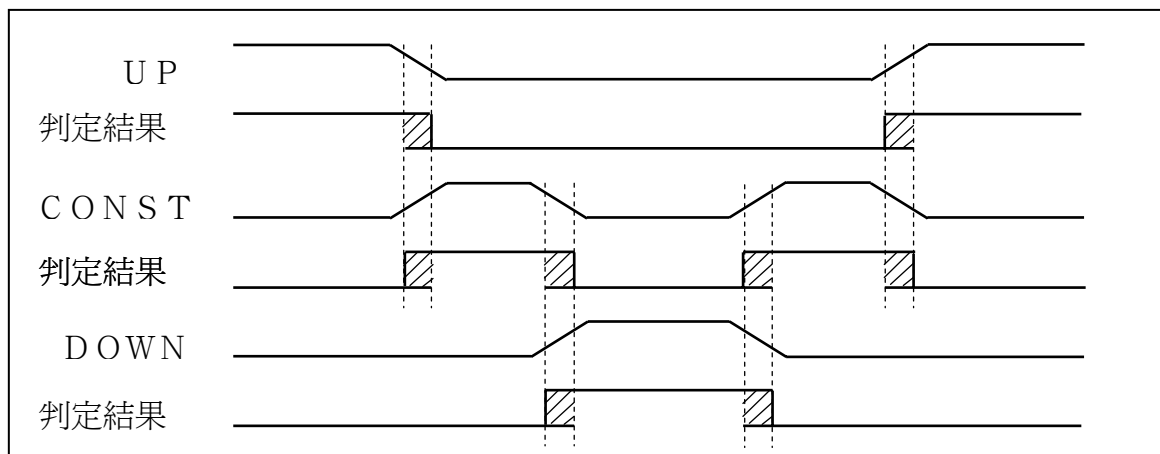
1 9 – 1 9 驅動狀態監視信號

MCD451 中，用於判定驅動狀態的輸出引腳有 BUSY_n、UP_n、CONST_n、Down_n。這些引腳的電平，實現反映在 PG Drive Status Read Port 中，可隨時讀出。這些信號的理論上有以下組合。

BUSY _n	UP _n	CONST _n	DOWN _n	狀 態
0	0	0	0	驅動未執行中
1	0	0	0	正在執行驅動，但並沒有輸出驅動脈衝 * 4
1	1	0	0	驅動執行中，並正在執行加速驅動
1	0	1	0	驅動執行中，並正在執行恒速驅動
1	0	0	1	驅動執行中，並正在執行減速驅動
1	其他數值			★

表中用★標出的狀態理論上不存在。但參照以下時序圖，可知因為各信號的輸出延遲、及信號翻轉水平的不同，0→1 和 1→0 的變化等因素影響，在一個小的時間窗口上，可能會和理論值不符的情況。

如下圖所示，圖中斜線部分即可能被判定為水平 1，也可能被判定為水平 0。



* 4. 上圖為上步啟動的待機狀態，及等待伺服電機的到位信號的時序。

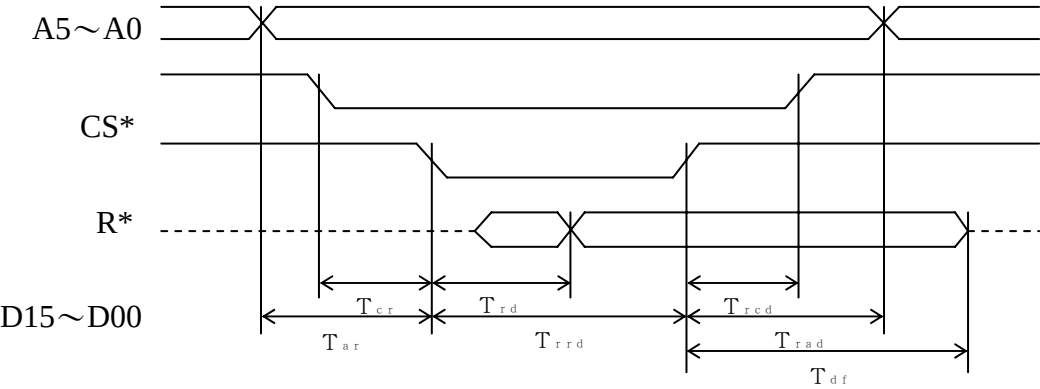
2 0 . 輸出輸入信號的時序

2 0 – 1 Read/Write 時序

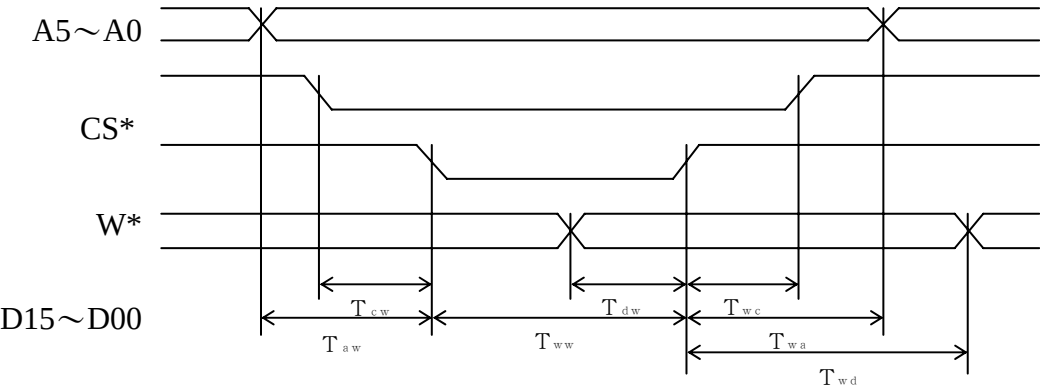
本節說明和CPU交互的Read/Write總線時序

下述為16Bit數據總線時的時序。使用8Bit總線時，D15~D8總為輸出狀態（輸出狀態為高阻態）。

. Read時序



. Write時序



Read/Write 時序表

項目	記號	M I N	M A X
地址安定時間（對 R *）	T _{a r}	0	
C S * 安定時間（對 R *）	T _{c r}	0	
R * → 數據輸出延遲時間	T _{r d}		2 3
R * 脈衝寬度	T _{r r}	2 5	
R * → 浮點數傳輸延遲時間	T _{d f}		1 5
C S * 信號保持時間（對 R *）	T _{r c}	0	
地址信號保持時間（對 R *）	T _{r a}	0	
地址信號安定時間（對 W *）	T _{a w}	0	
C S * 信號安裝時間（對 W *）	T _{c w}	0	

數據設定時間（對W＊）	T_{dw}	1 2	
W＊脈衝寬度	T_{ww}	2 5	
數據保持時間（對W＊）	T_{wd}	0	
C S＊信號保持時間（對W＊）	T_{wc}	0	
地址信號保持時間（對W＊）	T_{wa}	0	

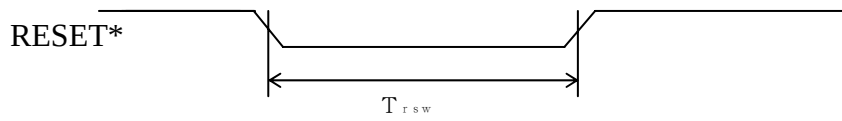
單位爲 nSec

20-2 輸入信號的約定

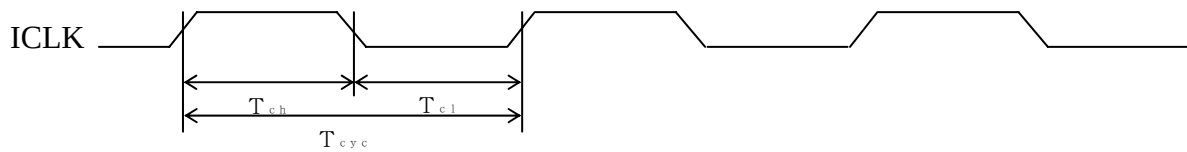
本章講述各種輸入信號的信號幅度，輸入週期，輸入時序。

此處只說明芯片不指定任何輸出信號除噪器（時間過濾器）的情形。

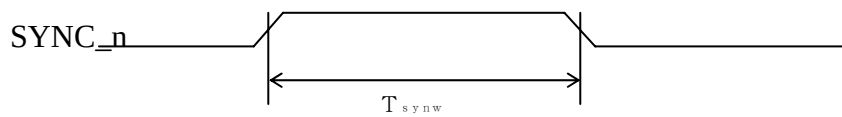
• RESET* 信號的輸出時序



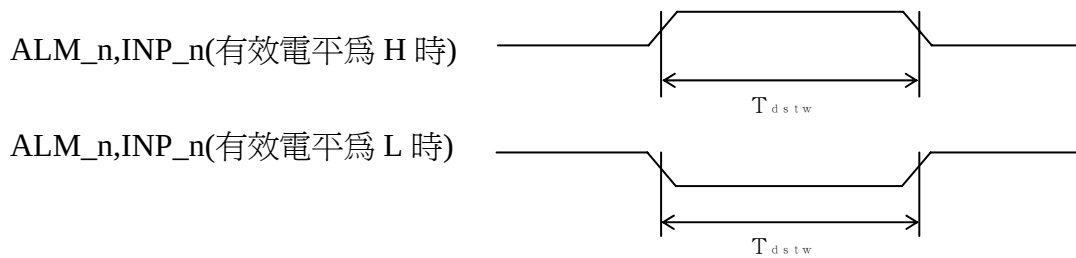
• ICLK 信號的輸入時序



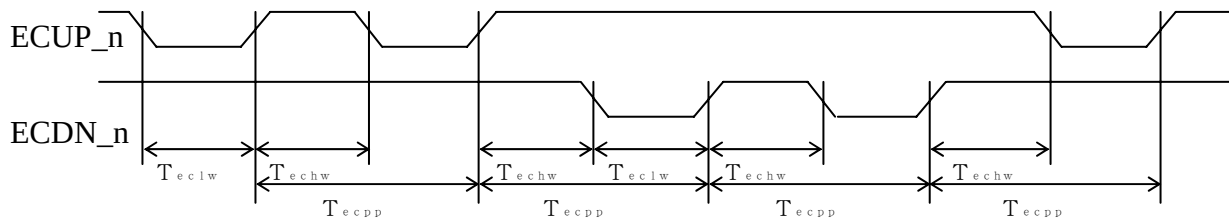
• SYNC_n 信號的輸入時序



• ALM_n, INP_n 信號的輸入時序

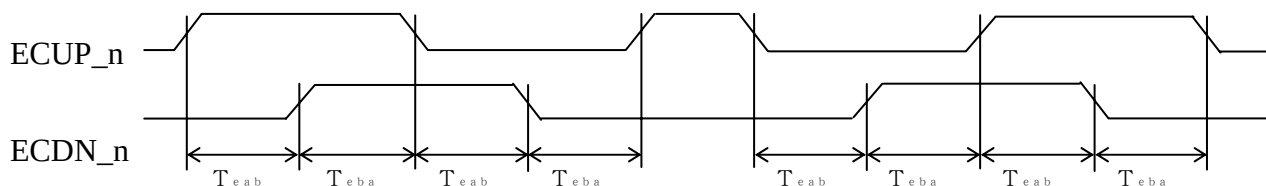


• ECUP_n, ECDN_n 信號的輸入時序（Up/Down 信號計數方式時）

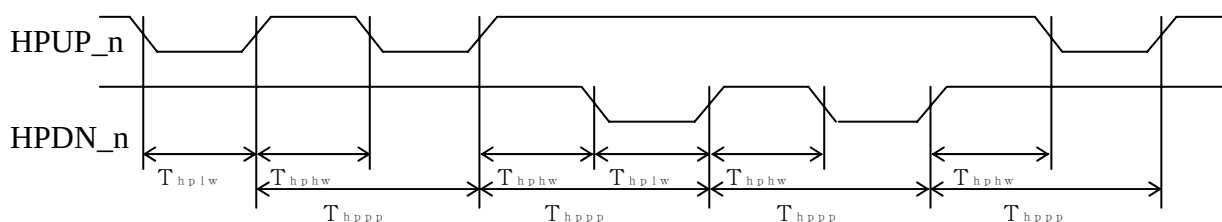


Up/Down 信號計數時，ECUP_n、ECDN_n 信號通常為：平常為高電平/輸入脈衝為低電平脈衝/計數時機為信號的上升沿。此時，如果兩個信號同時收到代電平信號，計數器的動作將無法保證。

• ECUP_n, ECDN_n 信號的輸入時序（2 相信號計數方式時）

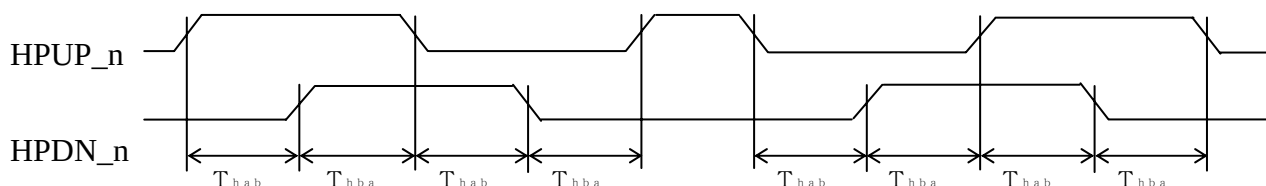


• HPUP_n, HPDN_n 信號的輸入時序（+/- 指令信號輸入方式時）

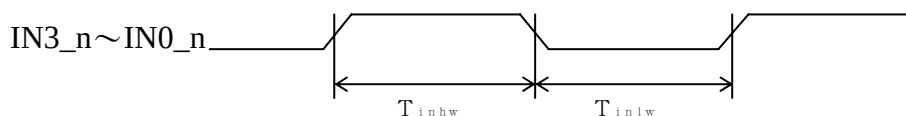


+/- 指令信號輸入方式時，HPUP_n、HPDN_n 信號為：常時為高電平/輸入脈衝為低電平脈衝/啓動驅動的時機為信號的上升沿。故，兩個信號同時收到低水平輸入時，此後，芯片的驅動動作將無法保證。

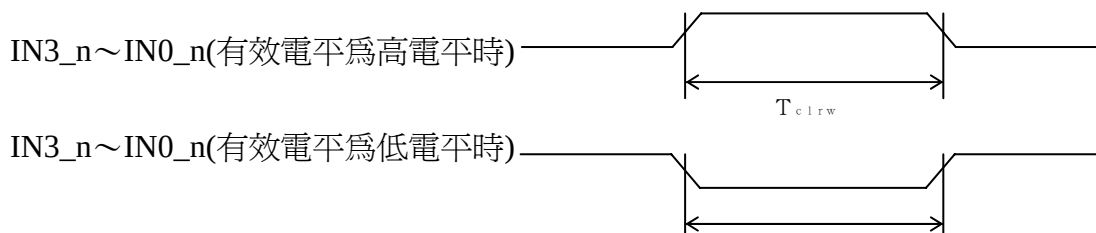
• HPUP_n, HPDN_n 信號的輸入時序（2 相信號輸入方式時）



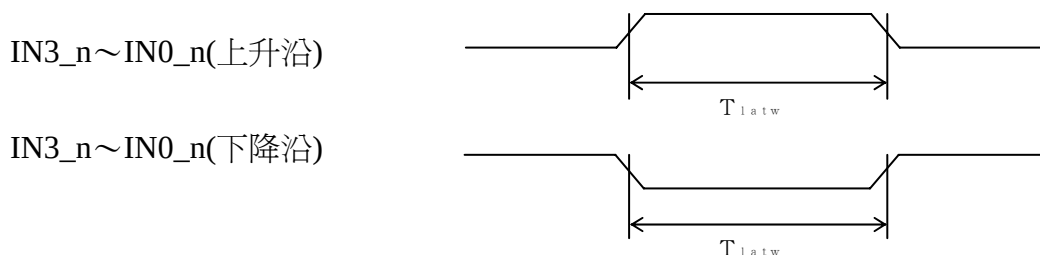
• IN3_n ~ IN0_n 信號的輸入時序（做為 SIGNAL SCAN-A DRIVE, SIGNAL SCAN-B DRIVE, SIGNAL INDEX DRIVE 的檢出信號對象時）



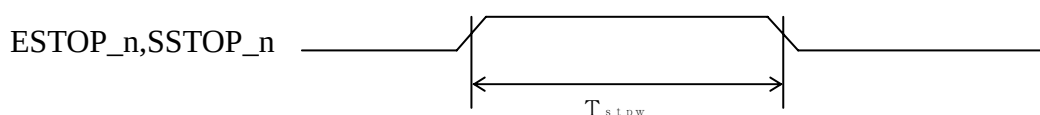
• IN3_n ~ IN0_n 信號的輸入時序（做為 EXTERNAL COUNTER 的清除信號時）



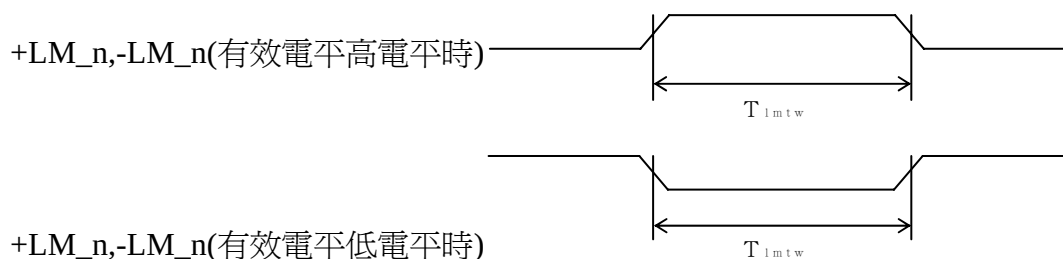
- **IN3_n ~ IN0_n** 信號的輸入時序（做為 EXTERNAL COUNTER 鎖存信號時）



- **ESTOP_n, SSTOP_n** 信號的輸入時序



- **+LM_n, -LM_n** 信號的輸入時序



入力信號規定表

項目	記號	M I N	M A X
RESET* 輸入寬度	$T_{r s w}$	4 0 0	
ICLK 信號的高電平輸入寬度	$T_{c h}$	1 1	
ICLK 信號的低電平輸入寬度	$T_{c l}$	1 1	
ICLK 信號週期	$T_{c y c}$	2 5	
SYNC_n 信號輸入寬度	$T_{s y n w}$	$T_{c y c} \times 5$	
ALM_n, INP_n 信號輸入寬度	$T_{d s t w}$	$T_{c y c} \times 5$	
ECUP_n, ECDN_n 信號輸入脈衝寬度 *5	$T_{e c l w}$	1 5	
ECUP_n, ECDN_n 高電平保持時間 *5	$T_{e c h w}$	1 5	
ECUP_n, ECDN_n 輸入週期 *5	$T_{e c p p}$	$T_{c y c} \times 2 + 5$	
ECUP_n → ECDN_n 保持時間 *6	$T_{e a b}$	$T_{c y c} \times 2 + 5$	
ECDN_n → ECUP_n 保持時間 *6	$T_{e b a}$	$T_{c y c} \times 2 + 5$	
HPUP_n, HPDN_n 輸入脈衝寬度 *7	$T_{h p l w}$	1 5	
HPUP_n, HPDN_n 高電平保持時間 *7	$T_{h p h w}$	1 5	
HPUP_n, HPDN_n 輸入週期 *7	$T_{h p p p}$	$T_{c y c} \times 4 + 5$	
HPUP_n → HPDN_n 保持時間 *8	$T_{h a b}$	$T_{c y c} \times 4 + 5$	
HPDN_n → HPUP_n 保持時間 *8	$T_{h b a}$	$T_{c y c} \times 4 + 5$	
IN3_n~IN0_n 信號輸入的高電平寬度*9	$T_{i n h w}$	1 5	
IN3_n~IN0_n 信號的低電平寬度 *9	$T_{i n l w}$	1 5	

IN3_n~IN0_n 輸入寬度 *10	T_{clrw}	*11 $T_{cyc} \times 3$ *12 15	
IN3_n~IN0_n 信號的輸入寬度 *13	T_{latw}	15	
ESTOP_n,SSTOP_n 信號的輸入寬度	T_{stdw}	$T_{cyc} \times 5$	
+LM_n,-LM_n 信號的輸入寬度	T_{lmtw}	$T_{cyc} \times 5$	

單位為 nSec

* 5. Up/Down 信號計數方式時的約定

* 6. 2 相信號計數時的約定。關於 2 相信號輸入噪音的討論，請見 19 章 19-6 小節。

* 7. +/－指令信號輸入方式時的約定。

* 8. 2 相信號輸入方式時的約定。關於 2 相信號輸入噪音的討論，請見 19 章 13 小節。

* 9. 做為 SIGNAL SCAN-A DRIVE,SIGNAL SCAN-B DRIVE,SIGNAL INDEX DRIVE 的檢出信號對象時的約定

* 10. 做為 EXTERNAL COUNTER 清除信號時的約定

* 11. 當使用『FULL TIME CLEAR REQUEST』模式時

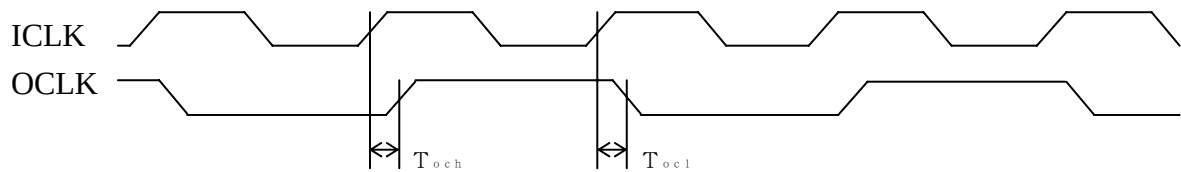
* 12. 當使用『ONE TIME CLEAR REQUEST』模式時

* 13. 做為 EXTERNAL COUNTER 鎖存信號時的約定

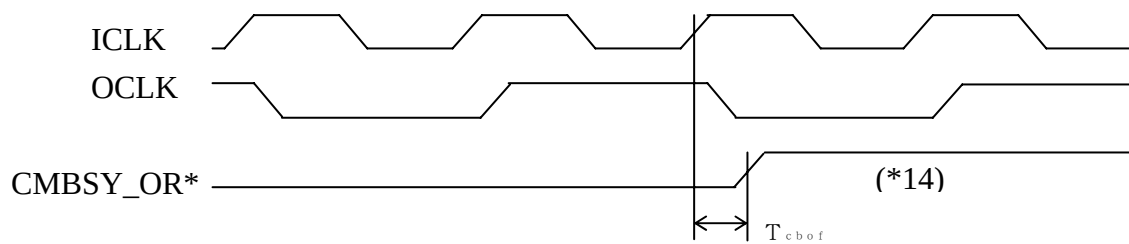
20-3 同步信號的時序

此處講述和時鐘信號（ICLK 基準輸入信號）同步的各種輸出信號和其相於基準輸入時鐘信號的時延。

• OCLK 信號的輸出時序

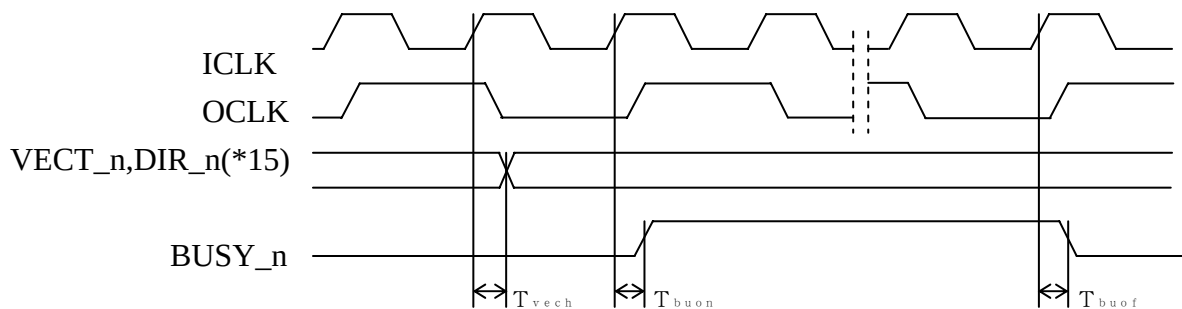


• CMBSY_OR* 信號的輸出 OFF 時序



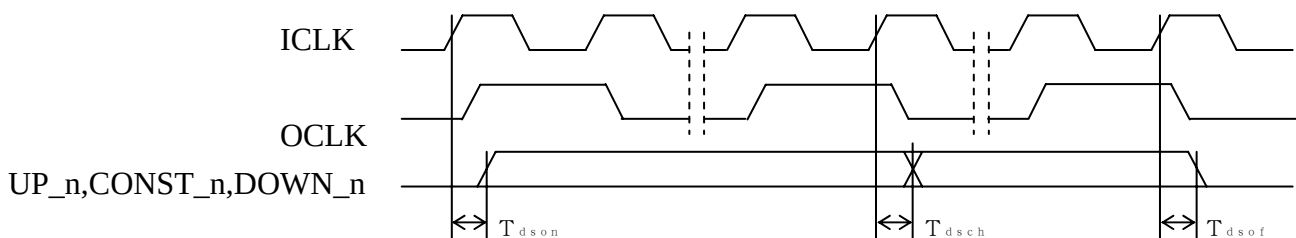
*14. 輸出OFF的高阻狀態

• DIR_n, VECT_n, BUSY_n 信號的輸出時序（獨立驅動模式時）

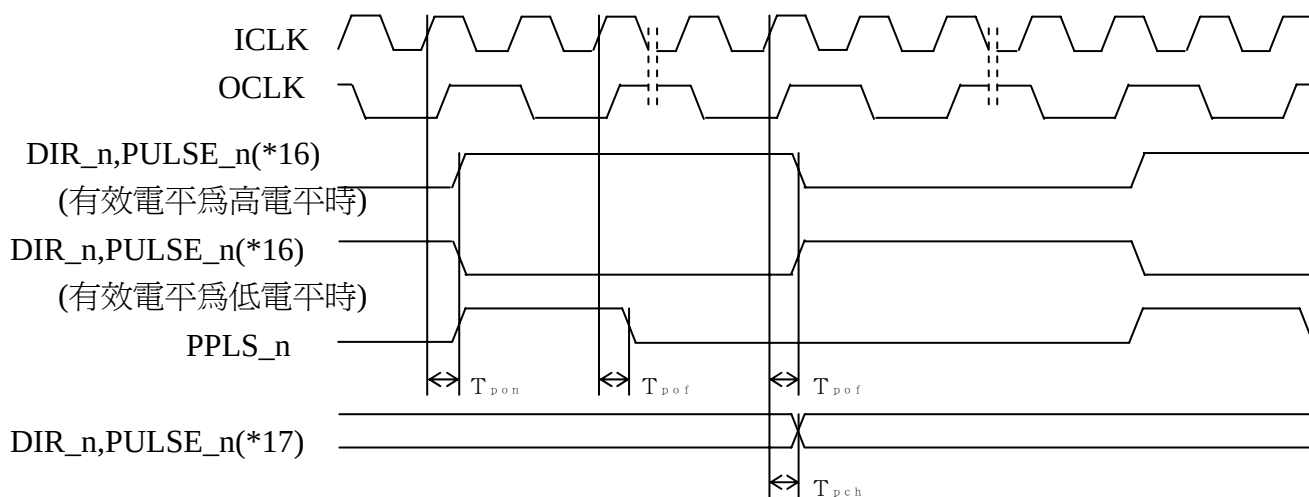


*15. DIR_n 在此例中，只是用來指示驅動方向

• UP_n, CONST_n, DOWN_n 信號的輸出時序



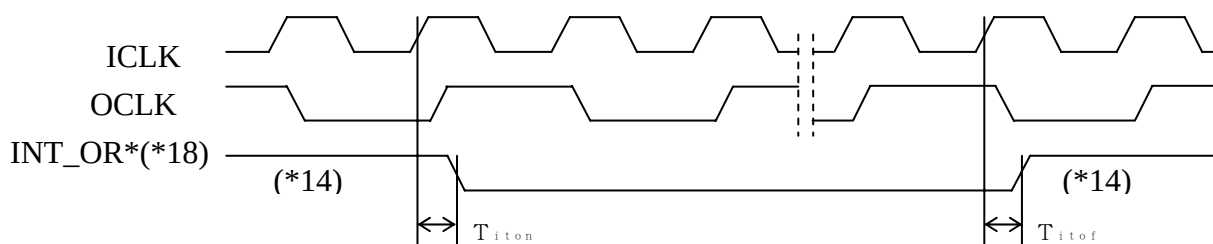
• **DIR_n, PULSE_n, PPLS_n 信號的輸出時序**（獨立驅動模式時）



*16. 將 DIR_n 信號工作於 2 信號輸出方式時（輸出的為驅動脈衝）

*17. 2 相脈衝輸出方式時的時序

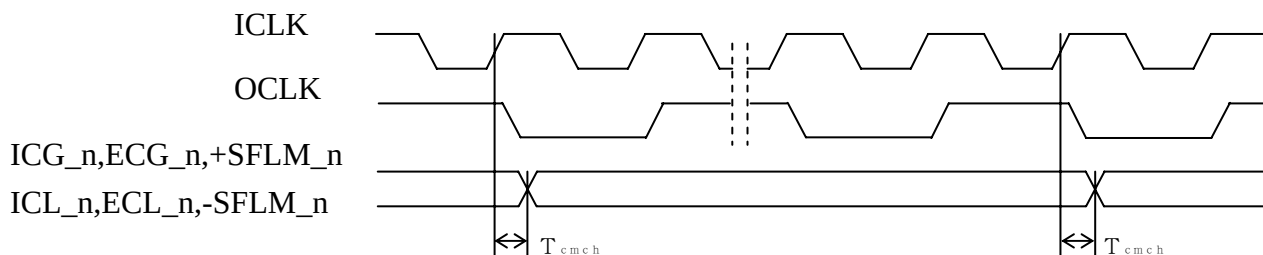
• **INT_OR* 信號的輸出時序**（獨立驅動模式時）



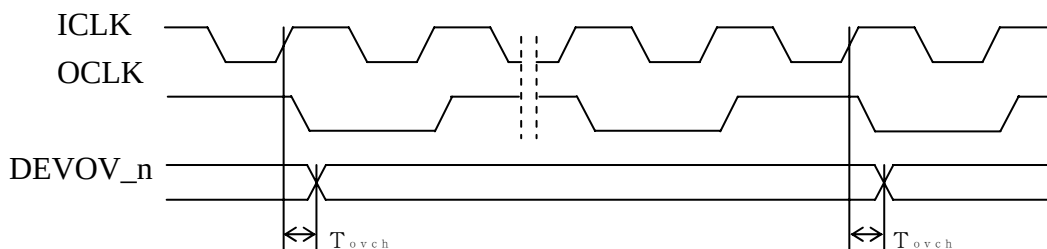
*14. 輸出 OFF 的高阻態

18. 驅動完成時產生的 INT_OR 信號。指定某種輸出信號作為中斷信號時的時序，以該信號時序為準。另選定了輸入信號時，以該輸入信號的時序為準

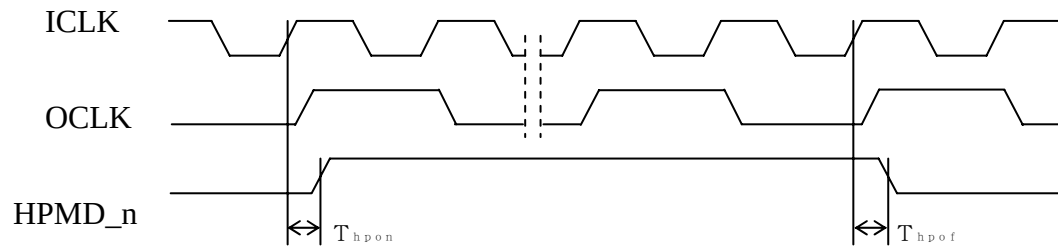
• **ICG_n, ICL_n, ECG_n, ECL_n, +SFLM_n, -SFLM_n 信號輸出時序**



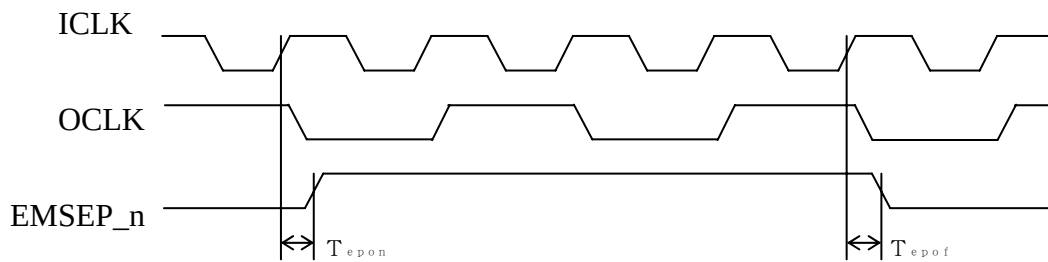
• **DEVOV_n 信號的輸出時序**



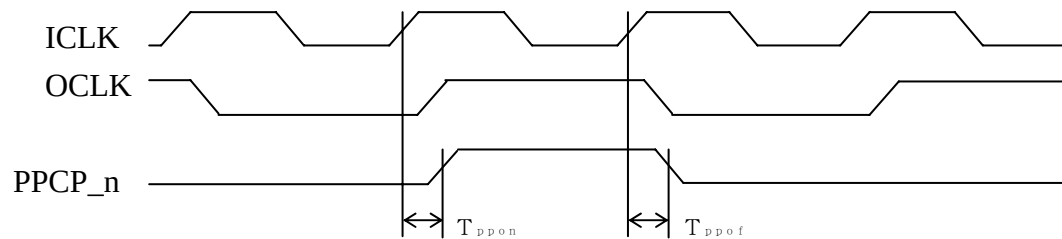
• **HPMD_n** 信號的輸出時序



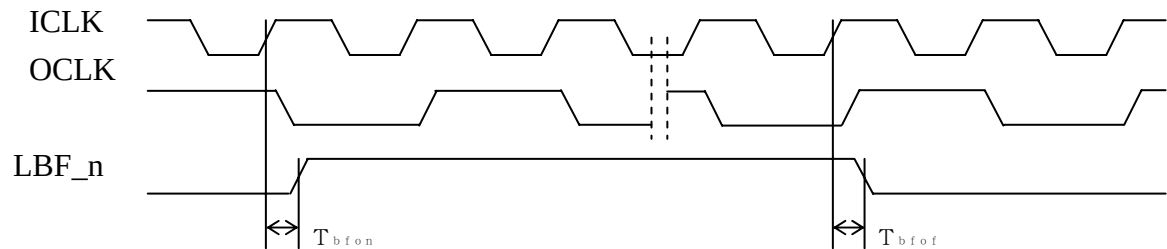
• **EMSEP_n** 信號的輸出時序



• **PPCP_n** 信號的輸出時序



• **LBF_n** 信號的輸出時序



同步信號輸出時序表

項目	記號	M I N	M A X
ICLK → OCLK 高電平輸出時延	T _{och}	1	13
ICLK → OCLK 低電平輸出時延	T _{ocl}	1	13
ICLK → CMBSY_OR* OFF 輸出時延	T _{cbof}	4	20
ICLK → VECT_n,DIR_n 信號水平翻轉時延 *15	T _{vech}	4	30
ICLK → BUSY_n ON 輸出時延	T _{buon}	3	19
ICLK → BUSY_n OFF 輸出時延	T _{buof}	3	18
ICLK → UP_n,CONST_n,DOWN_n ON 輸出時延	T _{dson}	3	21
ICLK → UP_n,CONST_n,DOWN_n 水平變更時延	T _{dsch}	3	22
ICLK → UP_n,CONST_n,DOWN_n OFF 輸出時延	T _{dsof}	3	19
ICLK → DIR_n,PULSE_n,PPLS_n ON 輸出時延 *16	T _{pon}	4	22
ICLK → DIR_n,PULSE_n,PPLS_n OFF 輸出時延 *16	T _{pof}	4	22
ICLK → DIR_n,PULSE_n 信號水平翻轉時延 *17	T _{pch}	4	21
ICLK → INT_OR* ON 輸出時延 *18	T _{iton}	4	19
ICLK → INT_OR* OFF 輸出時延 *18	T _{itof}	3	22
ICLK → ICG_n,ICL_n,ECG_n,ECL_n,+SFLM_n,-SFLM_n 信號水平翻轉時延	T _{cmch}	3	23
ICLK → DEVOV_n 信號水平翻轉時延	T _{ovch}	4	21
ICLK → HPMD_n ON 輸出時延	T _{hpon}	2	18
ICLK → HPMD_n OFF 輸出時延	T _{hpof}	2	16
ICLK → EMSEP_n ON 輸出時延	T _{epon}	4	22
ICLK → EMSEP_n OFF 輸出時延	T _{epof}	3	19
ICLK → PPCP_n ON 輸出時延	T _{ppon}	3	20
ICLK → PPCP_n OFF 輸出時延	T _{ppof}	3	20
ICLK → LBF_n ON 輸出時延	T _{bfon}	3	21
ICLK → LBF_n OFF 輸出時延	T _{bfof}	3	19

單位為 nSec

*15. D I R_n 信號只用來指示驅動方向

*16. D I R_n 做為，雙脈衝輸出方式使用時

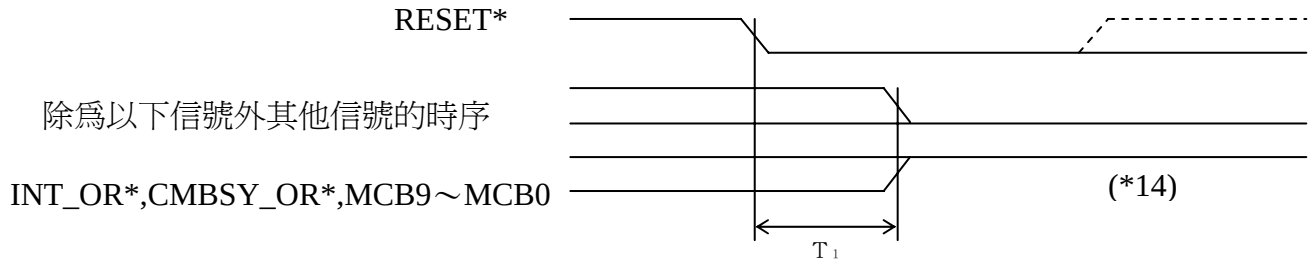
*17. 2 相信號輸出方式時

*18. 驅動完成時產生的 I N T_O R * 信號。指定某種輸出信號作為中斷信號時的時序，以該信號時序為準。另選定了輸入信號時，以該輸入信號的時序為準

20-4 實動作時序

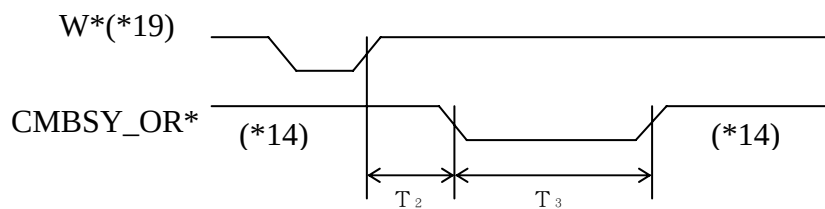
此處說明各種動作的輸入信號和輸出信號間的時序關係。本討論中，假定所有輸入信號都沒有指定信號時間過濾器（除噪器）。

・重置時序



*14. 輸出 OFF 的高阻態

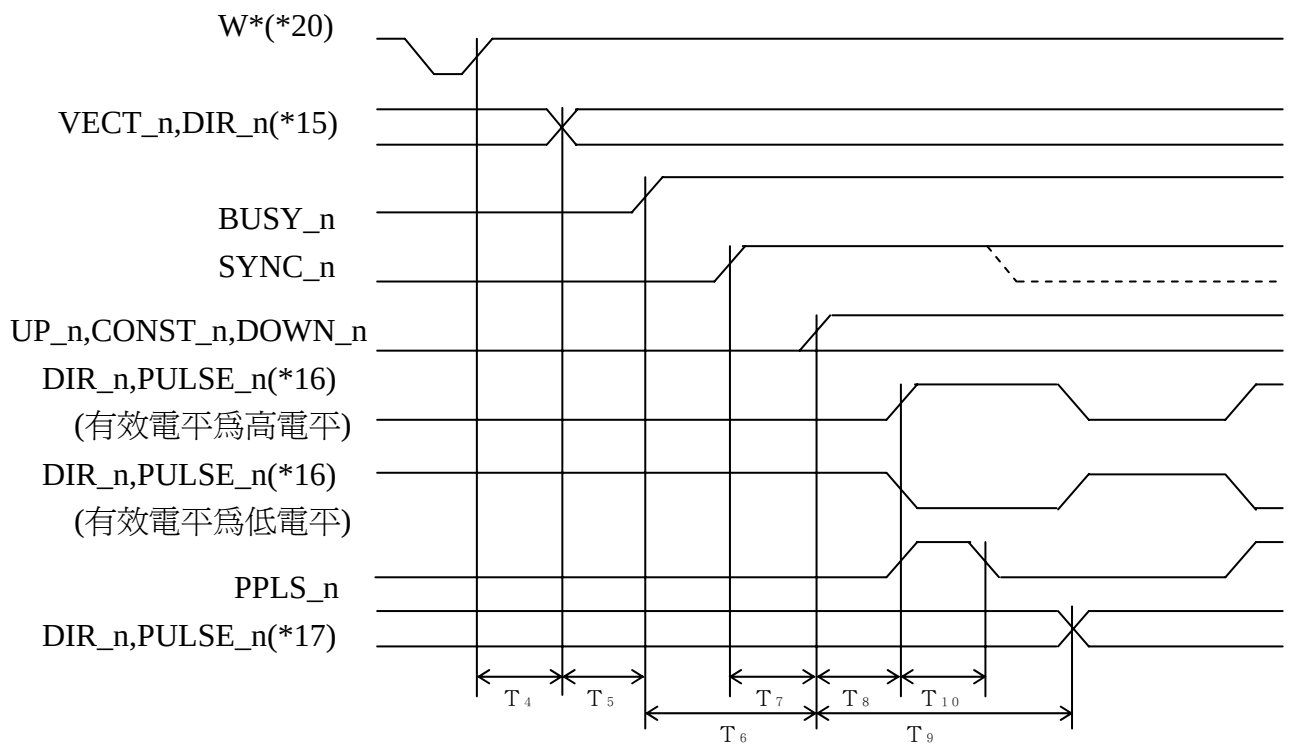
・CMBSY_OR*輸出時序



*14. 輸出 OFF 的高阻態

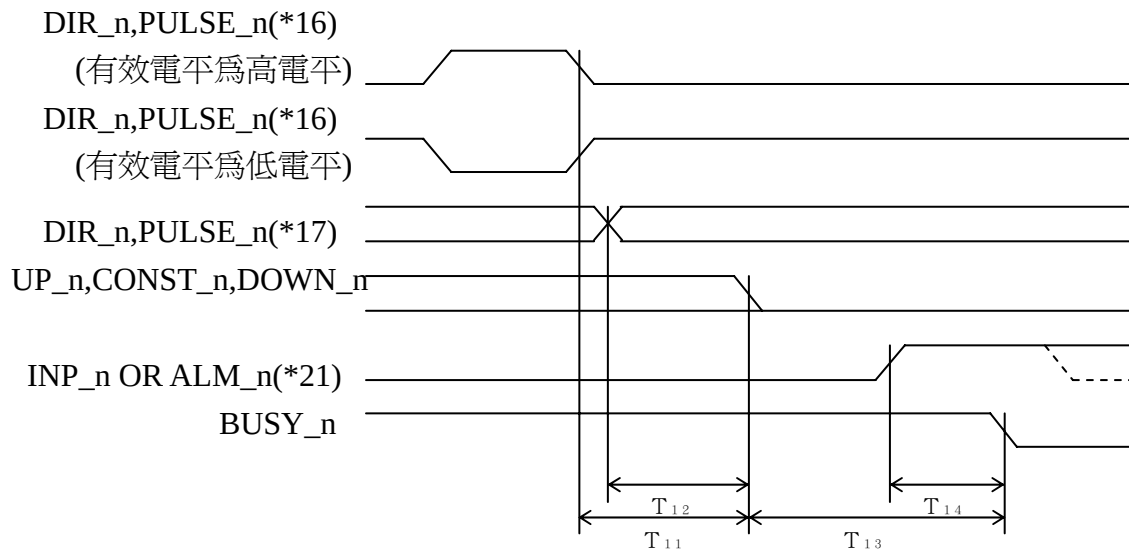
*19. 往 PG COMMAND WRITE PORT, IP COMMAND WRITE PORT 中寫入命令碼

・驅動開始時序（獨立驅動時）



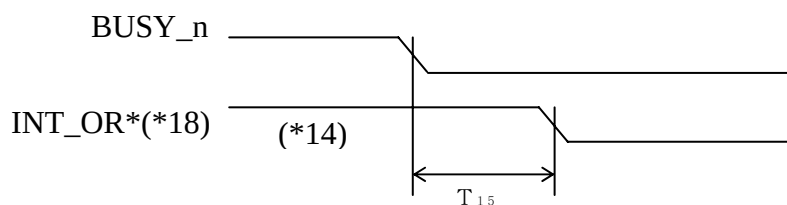
- *15. D I R_n 僅用來指示驅動方向
- *16. D I R_n 做為雙脈衝驅動方向輸出時
- *17. 2 相脈衝輸出方式時
- *20. 往 PG COMMAND WRITE PORT 寫入命令碼時

▪ 驅動終了時序（獨立驅動模式時）



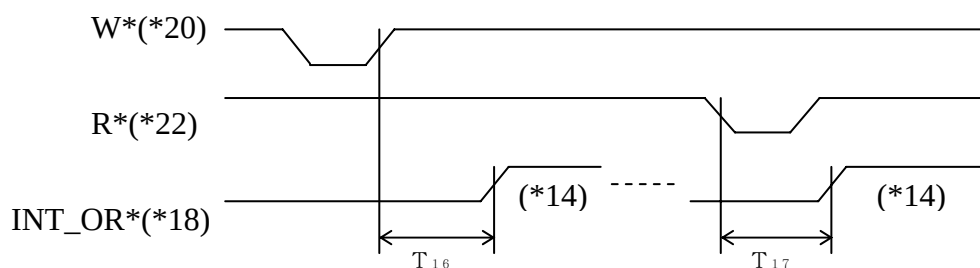
- *16. D I R_n 信號工作在雙脈衝方式下時
- *17. 2 相脈衝輸出方式時
- *21. 有效電平為高電平的場合

▪ I N T _ O R * 輸出 ON 時序（獨立驅動模式時）



- *14. 輸出 OFF 的高阻態
- *18. 驅動完成時產生的 I N T _ O R * 信號。指定某種輸出信號作為中斷信號時的時序，以該信號時序為準。另選定了輸入信號時，以該輸入信號的時序為準

▪ I N T _ O R * 輸出時序（獨立驱动模式时）



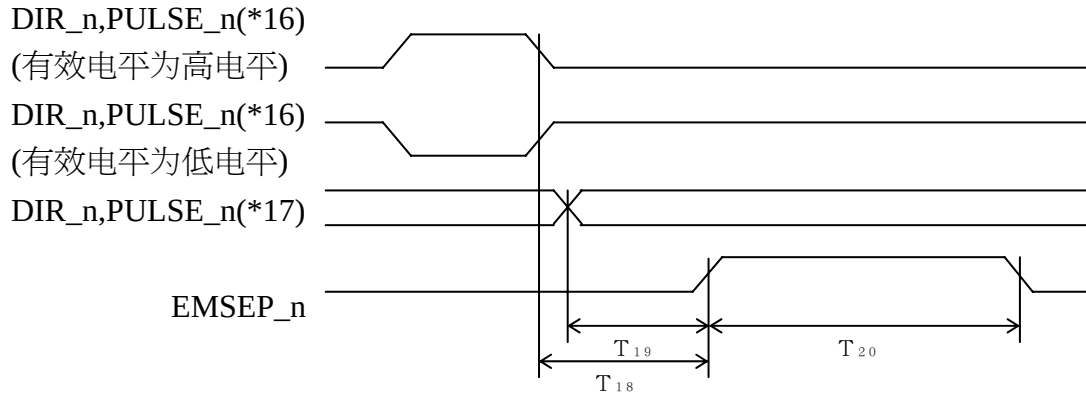
*14. 輸出 OFF 的高阻態

*18. 驅動完成時產生的 I N T _ O R * 信號。指定某種輸出信號作為中斷信號時的時序，以該信號時序為準。另選定了輸入信號時，以該輸入信號的時序為準

*20. 往 PG COMMAND WRITE PORT 寫入命令碼

*22. 從 PG END STATUS READ PORT 讀出狀態碼

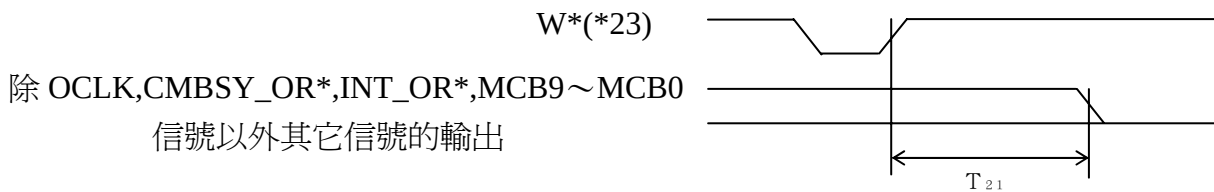
• EMSEP_n輸出時序（獨立驅動模式時）



*16. D I R _ n 作為雙脈衝驅動信號輸出時

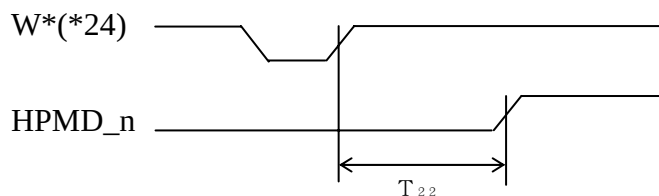
*17. 2 相脈衝方式時

• INITIAL CLEAR 命令的執行時序



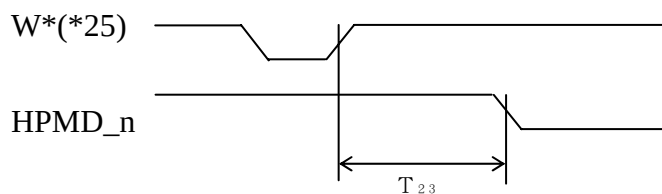
*23. 往 PG COMMAND WRITE PORT 中寫入 INITIAL CLEAR 命令後

• HANDY PULSER MODE SET 命令執行時序



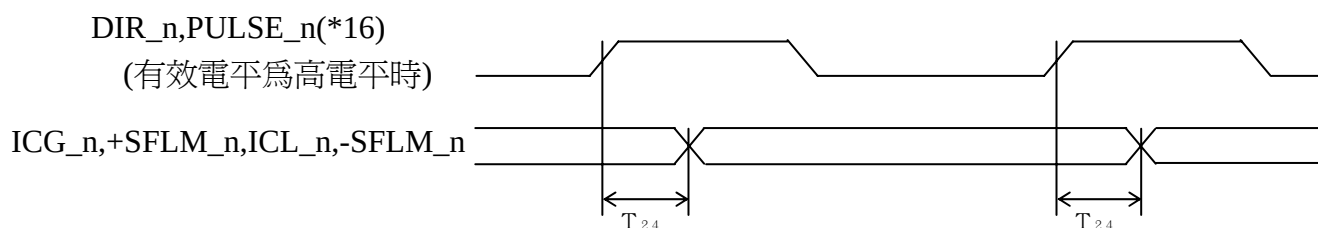
*24. 往 PG COMMAND WRITE PORT 中寫入命令碼 HANDY PULSER MODE SET

・ HANDY PULSER MODE RESET 命令執行時序



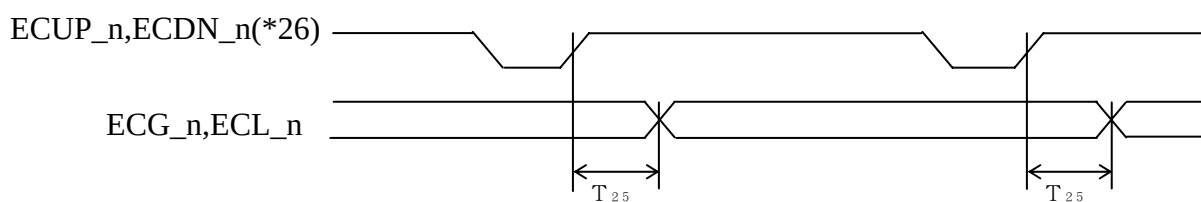
***25.** 往 PG COMMAND WRITE PORT 中寫入命令碼 HANDY PULSER MODE RESET

・ ICG_n, ICL_n, +SFLM_n, -SFLM_n 輸出時序（獨立、補間驅動）



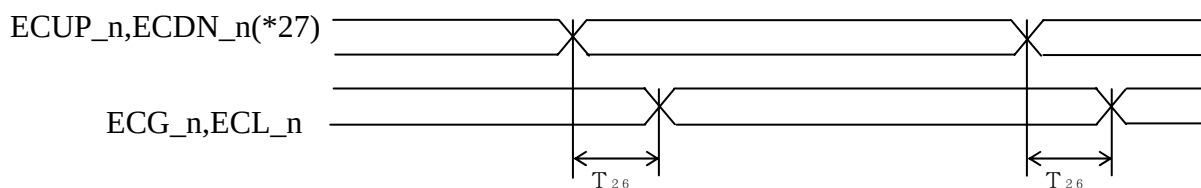
***16.** DIR_n 做為雙脈衝驅動中的一個時的時序

・ ECG_n, ECL_n 輸出時序（信號計數方式為 Up/Down 方式時）



***26.** Up/Down 計數模式時的 Up/Down 輸入信號

・ ECG_n, ECL_n 出力タイミング（2 相信號カウント方式時）



***27.** 2 相信號模式时的 2 相輸入信號

• **DEV OV_n** 输出信号时序（独立、补间模式时）

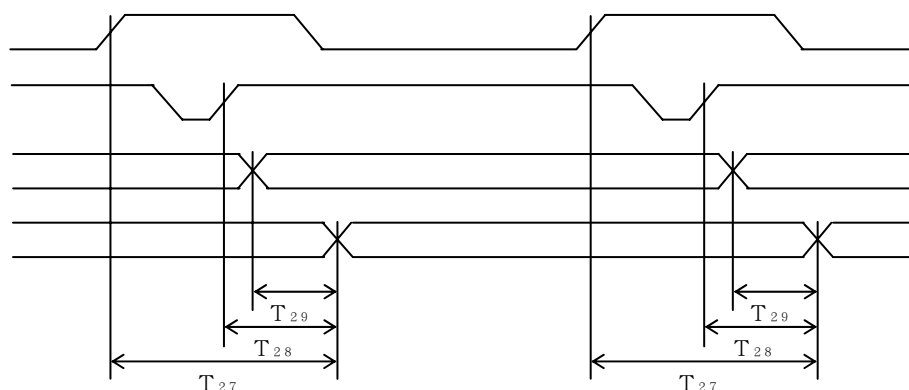
DIR_n, PULSE_n(*16)

(高电平有效时)

ECUP_n, ECDN_n(*26)

ECUP_n, ECDN_n(*27)

DEV OV_n



*16. DIR_n 引脚输出双脉冲驱动信号中的一个方向上的脉冲时

*26. Up/Down 方式计数时的 Up/Down 信号输入水平

*27. 使用 2 相信号方式时 2 相信号的输入水平

• **PPCP_n** 输出时序（独立驱动模式）

DIR_n, PULSE_n(*16)

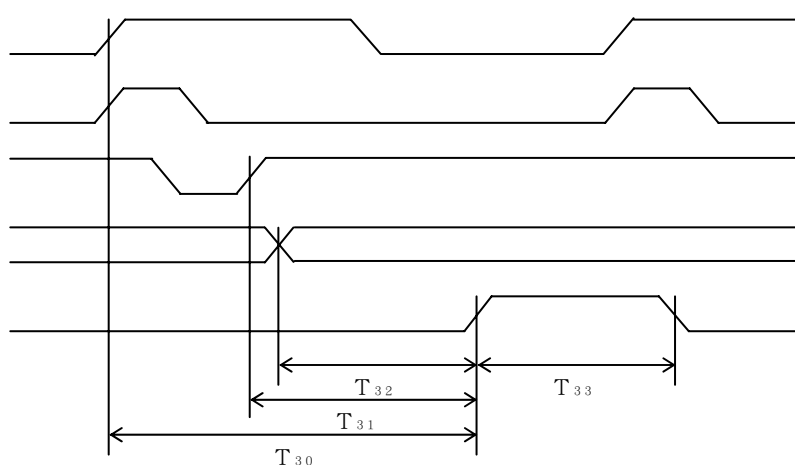
(有效电平为高电平)

PPLS_n

ECUP_n, ECDN_n(*26)

ECUP_n, ECDN_n(*27)

PPCP_n

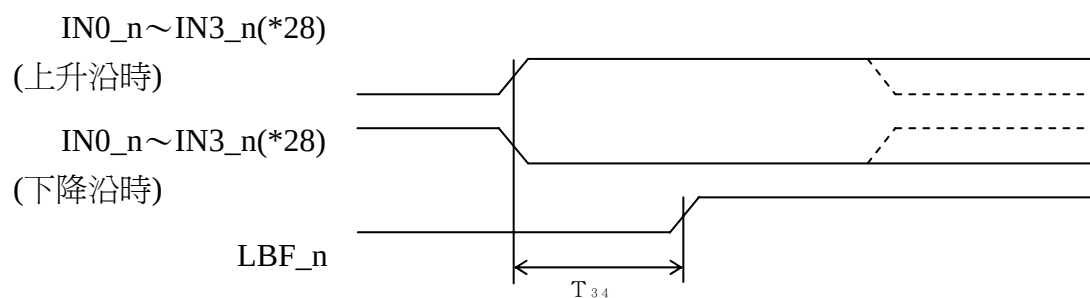


*16. DIR_n 引脚输出双脉冲驱动信号中的一个方向上的脉冲时

*26. Up/Down 方式计数时的 Up/Down 信号输入水平

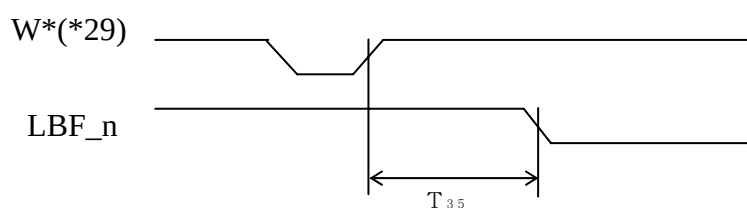
*27. 使用 2 相信号方式时 2 相信号的输入水平

• **LBF_n** 输出为 **ON** 的时序



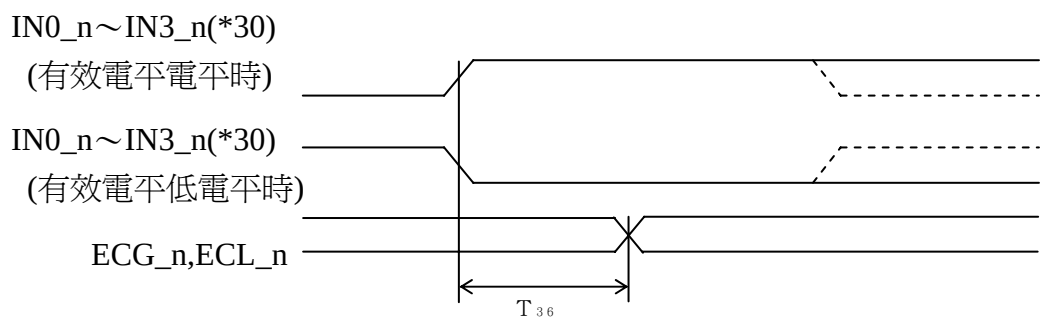
***28.** 做为物理地址锁存信号时

• **LBF_n** 输出为 **OFF** 的时序



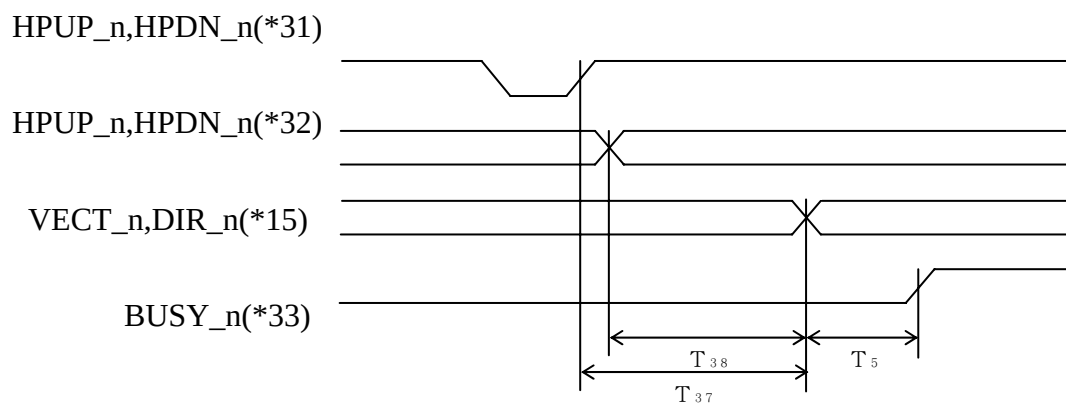
***29** · 往 PG COMMAND WRITE PORT 中寫入 E.C LATCH REQUEST 命令，EXTERNAL COUNTER LATCH DATA READ 命令

• **EXTERNAL COUNTER** 清除时序



***30** · 做为物理地址清除信号时

▪ **HANDY PULSER**启动时序（独立驱动时）



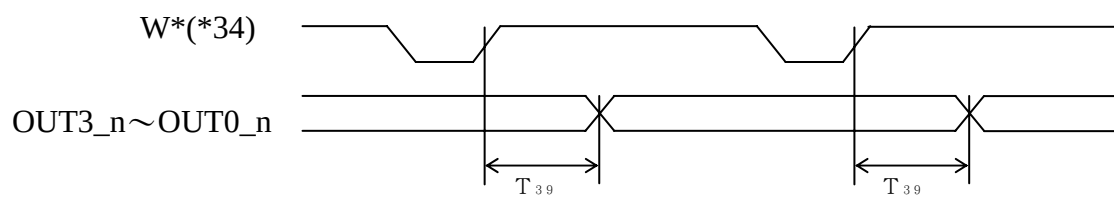
*15. D I R_n 输出信号用于指示驱动方向信号时

*31. 用于表示 + / - 输入指令

*32. 2 相信号输入方式时输入的 2 相信号

*33. 输出信号 B U S Y_n = H 后、和开始驱动的时序相同

▪ **OUT3_n~OUT0_n** 输出时序



*34 · 往 PG UNIVERSAL SIGNAL WRITE PORT 中写入命令时

實動作時序表

項目	記號	MIN	MAX
RESET* 輸入→全輸出為 OFF 的延遲時間	T_1		200
寫入命令→CMBSY_OR*變為 ON 的輸出延遲時間	T_2	4	20
CMBSY_OR*輸出脈衝週期	T_3	$T_{cyc} \times 3 - 16$	$T_{cyc} \times 7 + 30$
寫入驅動命令→VECT_n,DIR_n 的翻轉時間 *15	T_4	$T_{cyc} + 1$	$T_{cyc} \times 5 + 43$
VECT_n,DIR_n 翻轉→BUSY_n 變為 ON 的延遲時間	T_5	$T_{cyc} - 27$	$T_{cyc} + 15$
BUSY_n 輸出為 ON→UP_n,CONST_n,DOWN_n 變為 ON 的延遲時間 *35	T_6	$T_{cyc} \times 2 - 16$	$T_{cyc} \times 2 + 18$
SYNC_n 輸入為 ON→UP_n,CONST_n,DOWN_n 變為 ON 的延遲時間 *36	T_7	T_{cyc}	$T_{cyc} \times 5 + 33$
UP_n,CONST_n,DOWN_n ON 出力 → DIR_n,PULSE_n,PPLS_n ON 出力遲延時間 *16	T_8	$T_{cyc} \times 4 - 19$ *39	*39
UP_n,CONST_n,DOWN_n 輸入為 ON→ DIR_n,PULSE_n 產生翻轉的延遲時間 *17	T_9	$T_{cyc} \times 6 - 18$ *40	*40
PPLS_n 輸出週期	T_{10}	$T_{cyc} \times 2 - 18$	$T_{cyc} \times 2 + 18$
DIR_n,PULSE_n 輸出為 OFF→ UP_n,CONST_n,DOWN_n 變為 OFF 的延遲時間 *16	T_{11}	$T_{cyc} - 18$	$T_{cyc} + 15$
DIR_n,PULSE_n 信號翻轉→ UP_n,CONST_n,DOWN_n 變為 OFF 的延遲時間 *17	T_{12}	$T_{cyc} - 18$	$T_{cyc} + 15$
UP_n,CONST_n,DOWN_n 輸出變為 OFF→ BUSY_n 輸出 OFF 的延遲時間 *37	T_{13}	$T_{cyc} - 16$	$T_{cyc} \times 3 + 15$
INP_n OR ALM_n 接受到 ON 輸入→ BUSY_n 變為 OFF 的延遲時間 *38	T_{14}	T_{cyc}	$T_{cyc} \times 5 + 30$
BUSY_n 輸出 OFF→ INT_OR*輸出為 ON 的延遲時間 *18	T_{15}	-14	16
寫入命令→INT_OR*輸入變為 OFF 的延遲時間 *18	T_{16}	T_{cyc}	$T_{cyc} \times 5 + 35$
讀取 PG END STATUS READ PORT→ INT_OR*輸出變為 OFF 的延遲時間 *18	T_{17}	T_{cyc}	$T_{cyc} \times 5 + 38$
DIR_n,PULSE_n 輸出 OFF→ EMSEP_n 輸出變為 ON 的延遲時間 *16	T_{18}	$T_{cyc} - 18$	*41
DIR_n,PULSE_n 翻轉→ EMSEP_n 變為 ON 的延遲時間 *17	T_{19}	$T_{cyc} - 17$	*41
EMSEP_n 輸出脈衝的週期	T_{20}	$T_{cyc} \times 4 - 19$	$T_{cyc} \times 4 + 15$
寫入 INITIAL CLEAR 命令→ 輸出變為 OFF 的延遲時間	T_{21}	$T_{cyc} - 3$	$T_{cyc} \times 6 + 70$

寫入 HANDY PULSER MODE SET 命令→ HPMD_n 變為 ON 的時間延遲	T_{22}	$T_{cyc} \times 2 - 1$	$T_{cyc} \times 6 + 31$
寫入 HANDY PULSER MODE RESET 命令→ HPMD_n 變為 OFF 的時間延遲	T_{23}	$T_{cyc} \times 2 - 1$	$T_{cyc} \times 6 + 29$

項目	記號	MIN	MAX
DIR_n,PULSE_n 輸出爲 ON→ * 16 ICG_n,ICL_n,+SFLM_n,-SFLM_n 輸出延遲時間	T ₂₄	T _{cyc} ×3−21	T _{cyc} ×3+19
ECUP_n,ECDN_n 輸出→ ECG_n,ECL_n 輸出的延遲時間 * 26	T ₂₅	T _{cyc} ×3−2	T _{cyc} ×5+28
ECUP_n,ECDN_n 輸出→ ECG_n,ECL_n 輸出的延遲時間 * 27	T ₂₆	T _{cyc} ×3−3	T _{cyc} ×5+26
DIR_n,PULSE_n 輸出 ON→ DEVOV_n 輸出的延遲時間 * 16	T ₂₇	T _{cyc} ×5−20	T _{cyc} ×7+17
ECUP_n,ECDN_n 輸入→ DEVOV_n 輸出的延遲時間 * 26	T ₂₈	T _{cyc} ×5−1	T _{cyc} ×9+26
ECUP_n,ECDN_n 輸入→ DEVOV_n 輸出的延遲時間 * 27	T ₂₉	T _{cyc} ×5−2	T _{cyc} ×9+24
DIR_n,PULSE_n,PPLS_n 輸出爲 ON→ PPCP_n 輸出變爲 ON 的延遲時間 * 16	T ₃₀	T _{cyc} ×2−21	T _{cyc} ×2+16
ECUP_n,ECDN_n 輸入→ PPCP_n 輸出變爲 ON 的延遲時間 * 26	T ₃₁	T _{cyc} ×2−2	T _{cyc} ×4+25
ECUP_n,ECDN_n 輸入→ PPCP_n 輸出變爲 ON 的延遲時間 * 27	T ₃₂	T _{cyc} ×2−3	T _{cyc} ×4+23
PPCP_n 輸出脈衝的週期	T ₃₃	T _{cyc} −17	T _{cyc} +17
IN0_n~IN3_n 輸入→ LBF_n 輸出變爲 ON 的延遲時間 * 28	T ₃₄	T _{cyc} −1	T _{cyc} ×3+27
寫入 E.C LATCH REQUEST 或 EXTERNAL COUNTER LATCH DATA READ 命令 → LBF_n 變爲 OFF 的延遲時間	T ₃₅	T _{cyc} ×2	T _{cyc} ×6+32
IN0_n~IN3_n 輸入→ ECG_n,ECL_n 出力遲延 時間 * 30	T ₃₆	T _{cyc} ×2−1	T _{cyc} ×4+31
HPUP_n,HPDN_n 輸入→ * 15 VECT_n,DIR_n 翻轉的延遲時間 * 31	T ₃₇	T _{cyc} −1	T _{cyc} ×5+35
HPUP_n,HPDN_n 輸入→ * 15 VECT_n,DIR_n 翻轉的延遲時間 * 32	T ₃₈	T _{cyc} −2	T _{cyc} ×5+33
寫 PG UNIVERSAL SIGNAL WRITE PORT→ OUT3_n~OUT0_n 輸出的延遲時間	T ₃₉	3	20

單位は nSec

- * 15. DIR_n 信號用於指示驅動信號時
- * 16. DIR_n 信號用做輸出雙脈衝信號中的一個脈衝時
- * 17. 輸出 2 相驱动脉冲时

*18. 驱动终了时的 I N T_O R * 信号。各种输出信号作为中断信号时的时序，分别以该输出信号的时序为准。选择为输入信号时，以输入信号的时序为准。

*26. 计数模式为 Up/Down 模式時的 Up/Down 輸入信號。

*27. 2 相信號輸入模式時的 2 相信號輸入。

*28. 作为物理地址锁存信号时。

*30. 作为物理地址清零信号时。

*31. 输入 + / - 指令信號時。

*32. 表示 2 相信号输入模式时的 2 相信号输入。

*35. 未设置同步启动功能时。

*36. 使用 S Y N C_n 信号作为同步启动信号时。

*37. 不确认 I N P_n / A L M_n 信号时。

*38. 确认 I N P_n / A L M_n 信号时。

*39. 将最初的输出脉冲的周期认为是 T 時、基準為 $T_8 = (T_{cyc} \times 2) + (T \div 2) \pm 19$

*40. 将最初的输出脉冲的周期认为是 T 时、基准为 $T_9 = (T_{cyc} \times 2) + T \pm 18$

*41. 将急停止时的输出脉冲的周期视为 T 时、 $T_{18}, T_{19} = T_{cyc} + (T \div 2) + 18$ 為最大值

的基準